# GNBF5020

# 新手入門指南

## 繁體中文版 · 從零開始的分子生物學與遺傳學

Introduction to Molecular Biology and Genetics

黃教授 Dr. Tony Wong · 2026 年 9 月 12 日 – 10 月 17 日 · 共五講

---

**【只准英文作答】** 黃教授已明確說明：所有作業及考試必須以英文作答。本中文版供理解概念之用；作答時基因名稱、蛋白質名稱、訊息傳遞路徑、方法與藥物名稱，一律請使用英文。

**【這本書怎麼讀】** 全書共 8 個 Part、13 章、14 張圖版，附一份 671 條的完整術語表。每一個技術詞在用到的當下就會被定義，而且詞彙本身保留英文 —— 因為考試就是這樣考的。

### 全書結構


| | |
|---|---|
| Part 0 | 先讀這裡 （導論） |
| Part 1 | 基礎篇：從零開始的生物學與化學 （第 1–7 章） |
| Part 2 | 第一講：Introduction to Biomolecules （第 8 章） |
| Part 3 | Lecture 2：Basic Cell Biology （第 9 章） |
| Part 4 | Lecture 3：DNA and Chromatin Structure （第 10 章） |
| Part 5 | 第四講：DNA Replication, Repair and Recombination （第 11 章） |
| Part 6 | 第五講：Control of Gene Expression （第 12 章） |
| Part 7 | 考試大全 （第 13 章） |

# 目錄

Part 0 — 先讀這裡 ..... 7
0.1 這份指南怎麼用 ..... 7
0.2 唯一的一條規則：每一條答案都用英文寫 ..... 8
0.3 這門課是什麼，以及五講如何前後相扣 ..... 9
0.4 分數怎麼算，以及怎麼讀那些考試鉤子 ..... 10
0.5 六十秒的定位 ..... 12
Part 1 — 基礎篇：從零開始的生物學與化學 ..... 13
1. 化學從零開始：從 atom 到 molecule ..... 14
1.0 這一章在講什麼 ..... 14
1.1 開始之前要先懂的詞 ..... 14
1.2 大局觀 ..... 14
1.3 Walkthrough ..... 17
1.4 要記住的 12 件事 ..... 22
1.5 自我檢查 ..... 23
2. 四類 biomolecule ..... 25
2.0 這一章在講什麼 ..... 25
2.1 開始之前要先懂的詞 ..... 25
2.2 大局觀 ..... 26
2.3 Walkthrough ..... 28
2.4 要記住的 12 件事 ..... 31
2.5 自我檢查 ..... 31
3. Proteins：它們是什麼，又怎麼運作 [摺疊好的機器，負責 cell 的工作] ..... 33
3.0 這一章在講什麼 ..... 33
3.1 開始之前要先懂的詞 ..... 33
3.2 大局觀 ..... 34
3.3 Walkthrough ..... 36
3.4 要記住的十二件事 ..... 45
3.5 自我檢查 ..... 46
4. DNA、genes 與 chromosomes [食譜、印刷好的手冊，以及錯字] ..... 48
4.0 這一章在講什麼 ..... 48
4.1 開始之前要先懂的詞 ..... 48
4.2 大局觀 ..... 49
4.3 Walkthrough ..... 51
4.4 要記住的十二件事 ..... 58
4.5 自我檢查 ..... 59
5. 細胞與它的組成部分 ..... 61
5.0 這一章在講什麼 ..... 61
5.1 開始之前要先懂的詞 ..... 61
5.2 全景 ..... 61
5.3 逐段拆解 ..... 63
5.4 要記住的 12 件事 ..... 70

5.5 自我測驗 ..... 70
6. 細胞究竟如何運作 ..... 72
6.0 這一章在講什麼 ..... 72
6.1 開始之前要先懂的詞 ..... 72
6.2 全景 ..... 73
6.3 逐段拆解 ..... 74
6.4 要記住的 10 件事 ..... 78
6.5 自我測驗 ..... 79
7. 用日常話說的 glossary ..... 81
7.0 Glossary 在哪裡 ..... 81
Part 2 — 第一講：Introduction to Biomolecules ..... 82
8. Introduction to Biomolecules ..... 83
8.0 這一堂課在講什麼 ..... 83
8.1 開始之前要先懂的詞 ..... 83
8.2 全景 ..... 83
8.3 逐段拆解 ..... 87
8.4 要記住的 10 件事 ..... 100
8.5 自我測驗 ..... 101
Part 3 — Lecture 2：Basic Cell Biology ..... 103
9. 基礎細胞生物學（Basic Cell Biology） ..... 104
9.0 這一講在講什麼 ..... 104
9.1 開始之前要先懂的詞 ..... 104
9.2 大局觀 ..... 105
9.3 逐題講解 ..... 110
9.4 十件要記住的事 ..... 124
9.5 自我檢測 ..... 125
Part 4 — Lecture 3：DNA and Chromatin Structure ..... 127
10. DNA 與染色質的結構（DNA and Chromatin Structure） ..... 128
10.0 這一講在講什麼 ..... 128
10.1 開始之前要先懂的詞 ..... 128
10.2 大局觀 ..... 129
10.3 逐題講解 ..... 133
10.4 十件要記住的事 ..... 144
10.5 自我檢測 ..... 145
Part 5 — 第四講：DNA Replication, Repair and Recombination ..... 148
11. DNA 複製、修復與重組 ..... 149
11.0 本講在講什麼 ..... 149
11.1 開始之前要認得的詞語 ..... 150
11.2 全景 ..... 150
11.3 逐題拆解 ..... 152
11.4 必記十點 ..... 171
11.5 自我測驗 ..... 171

Part 6 — 第五講：Control of Gene Expression ..... 174
12. 基因表現的控制（Control of Gene Expression） ..... 175
12.0 本講在講什麼 ..... 175
12.1 開始之前要先懂的詞 ..... 175
12.2 大局觀 ..... 176
12.3 逐題講解 ..... 179
12.4 要記住的十件事 ..... 193
12.5 自我檢查 ..... 193
Part 7 — 考試大全 ..... 196
13. 考試大全 ..... 197
13.1 總術語表 ..... 197
13.2 他點名為「考題類型」的五道題 ..... 225
13.3 關鍵數字 ..... 228
13.4 不會考的內容 ..... 233
13.5 19 組干擾項對比 ..... 234
13.6 自我測驗 ..... 234
13.7 接下來去哪裡 ..... 240

## 影片導覽

本書有 12 個詞條帶著最高的考試份量，每一個都配了一段短片：英文旁白、繁體中文字幕，每段約一分鐘。影片放在專案的 _video/assets/ 目錄；下面每一條都印了完整路徑，即使這份 PDF 被移走也知道要找哪個檔案。_video/index.html 可以一次看完全部。

| 影片 | 詞條 Term | 章 Chapter | 短片 Video file |
|---|---|---|---|
| V01 | Kaplan – Meier curve<br>Kaplan–Meier 存活曲線 | Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy | _video/assets/V01_Kaplan_Meier_curve.mp4 |
| V02 | Contractile ring → binucleated cell<br>收縮環與雙核細胞 | Ch 8 · Cell biology | _video/assets/V02_Contractile_ring_binucleated_cell.mp4 |
| V03 | NHEJ defect → SCID<br>NHEJ 缺陷導致 SCID | Ch 6 · DNA damage and repair | _video/assets/V03_NHEJ_defect_SCID.mp4 |
| V04 | Mitochondrial pedigree<br>粒線體家系圖 | Ch 8 · Cell biology | _video/assets/V04_Mitochondrial_pedigree.mp4 |
| V05 | Meiosis I vs Meiosis II (M1 vs M2)<br>減數分裂 I 與 II（M1 與 M2） | Ch 8 · Cell biology | _video/assets/V05_Meiosis_I_vs_Meiosis_II_M1_vs_M2.mp4 |
| V06 | BER vs NER<br>BER 與 NER | Ch 6 · DNA damage and repair | _video/assets/V06_BER_vs_NER.mp4 |
| V07 | Hot tumour vs cold tumour<br>熱腫瘤與冷腫瘤 | Ch 9 · Immunology and cancer immunity | _video/assets/V07_Hot_tumour_vs_cold_tumour.mp4 |
| V08 | Driver vs passenger<br>驅動突變與乘客突變 | Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy | _video/assets/V08_Driver_vs_passenger.mp4 |
| V09 | IgG1 vs IgG4<br>IgG1 與 IgG4 | Ch 9 · Immunology and cancer immunity | _video/assets/V09_IgG1_vs_IgG4.mp4 |
| V10 | Predictive vs prognostic biomarker<br>預測性與預後生物標記 | Ch 11 · Assay techniques and omics | _video/assets/V10_Predictive_vs_prognostic_biomarker.mp4 |
| V11 | cis vs trans<br>cis 與 trans 作用元件 | Ch 7 · Control of gene expression | _video/assets/V11_cis_vs_trans.mp4 |
| V12 | de novo vs maintenance methylation<br>從頭建立與維持型甲基化 | Ch 4 · Chromatin and epigenetics | _video/assets/V12_de_novo_vs_maintenance_methylation.mp4 |

開啟全部短片的索引頁 →

PART 0

# 先讀這裡

Part 0（先讀這裡）＋ 第 1 章與第 2 章（基礎篇）

課程：GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics。講者：Dr. Tony Wong。

本檔案是一本連續書冊的入口。它結束於第 3 章的開始。

本部分包含

節 0.1 這份指南怎麼用

節 0.2 唯一的一條規則：每一條答案都用英文寫

節 0.3 這門課是什麼，以及五講如何前後相扣

節 0.4 分數怎麼算，以及怎麼讀那些考試鉤子

節 0.5 六十秒的定位

## 0.1 這份指南怎麼用

這份指南是寫給對生物學和化學都零基礎的讀者。這不是一句客氣話，這是寫明了的對象。

你不需要知道 atom 是什麼。你不需要知道 cell 是什麼。你不需要以前見過「gene」這個詞。這本書從最底層開始建立。

這本書是這樣組成的。

- Part 0 就是你現在讀的這頁。它告訴你那唯一的一條規則、這門課涵蓋什麼，以及其餘部分怎麼讀。
- Part 1（Foundations，第 1 章至第 7 章） 教授 lectures 預設你已經有的背景。第 1 章與第 2 章就在這個檔案裡。第 3 章是 proteins，第 4 章是 DNA 與 chromosomes，第 5 章是 cell，第 6 章是 cell 實際如何運作，第 7 章告訴你白話 glossary 在哪裡。
- Part 2 至 Part 6 依序對應五講 lecture。一講一個 part。

- Part 7 是考試包：master glossary、Dr. Wong 點名的五條考題型態、重點數字、「不會考」清單，以及一份自我測驗。

每一章的形狀都一樣。學一次這個形狀，你之後就再也不用找東西了。

| Section | 它是什麼 | 你要花的時間 |
|---|---|---|
| n.0 What this chapter is about | 三至五句話，說明講者為什麼教這一章。 | 1 分鐘 |
| n.1 Words to know before we start | 一張表，用白話解釋本章會用到的詞。 | 3 分鐘 |
| n.2 The big picture | 用連貫散文把這一章講成一個故事。這部分可以獨立閱讀。 | 5 分鐘 |
| n.3 Walkthrough | 逐個主題，按照講者教的順序。 | 主要功課 |
| n.4 The N things to remember | 你在考場上真的背得出來的短清單。 | 5 分鐘 |
| n.5 Check yourself | 五條題目，然後五個顯示推理過程的答案。 | 10 分鐘 |

如果你每章只讀一段，就讀 Big Picture。一句話就完成全部定位。

有兩條全書規則貫穿下面每一頁。

第一，每一個技術詞在用到的當下就被定義。當你遇到一個新詞，你正在讀的那一句也會告訴你它是什麼意思。你永遠不用查任何東西。

第二，技術詞保留英文。本書的中文版翻譯解釋，但保留詞彙本身。這是刻意的，因為考試就是這樣考的。

---

## 0.2 唯一的一條規則：每一條答案都用英文寫

EXAM HOOK — 最重要的一條規則

Dr. Wong 在 lectures 之中一共說過三次。他在第一天就說過，他還說他因此給過零分。

> 第一講： “every assignments and exam should be done in English, even this is a Chinese University of Hong Kong.”
>
> —— 他的原話

> 第一講： “I'm not kidding, because last year there are some student they answered the question in Chinese, and I have no choice that I give the zero mark, because everything should be in English.”
>
> —— 他的原話

> 第四講： “you have to answer in English, although this is a CUHK, haha, okay.”
>
> —— 他的原話

第三次他是在開玩笑。前兩次他不是。

這對你代表什麼，用白話說。

1. 期中考試用英文評分。用英文作答，就算只寫短而簡單的完整句子也可以。簡單的英文比完全沒有英文得分高。
2. 中文答案是零分，不是「概念正確可以給部分分」。這是他明確說去年做過的事。
3. 寫完整句子。他對短答題的建議是為你的推理辯護。一頁的點列不是答案。
4. 在那些句子裡，技術詞保留英文。用英文寫 "the KRAS mutation means cetuximab will not work"，不要寫成一句中文裡夾一個英文詞。
5. 本書之所以用英文寫，就是這個原因。這是你會被評分的語言，所以就要用這個語言溫習。

再引他一句，因為這句話告訴你他真正在評什麼。

> 第一講： “multiple choice is for you to pass the exam. But if you want to get a full mark or a better result, you'd better perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenarios questions.”
>
> —— 他的原話

所以：選擇題（MCQs）是及格底線。短答題才是拿分的地方。兩者都用英文。

---

## 0.3 這門課是什麼，以及五講如何前後相扣

GNBF5020 是一門 molecular biology 與 genetics 的導論。名字聽起來像兩門課，其實是一門課的兩半。

第一半是 molecular biology。生物是由什麼組成的？細胞怎麼吸收燃料並轉成可用的能量？它們怎麼用小零件造出機器？它們怎麼把這些機器開關掉？

第二半是 genetics。那些機器的食譜存放在哪裡？怎麼被複製？怎麼被修復？怎麼被改動，而改錯了又會怎樣？

Dr. Wong 在第一講親自定下這門課的目標。

他為這門課訂下的目標：把 genomics 和 molecular biology 轉譯成臨床與真實世界的應用——diagnostic、prognostic 和 predictive biomarkers。

一個 biomarker 是在某個樣本中——血液、組織、尿液——可以量測的東西，它告訴你一些關於疾病的事。一個 diagnostic biomarker 告訴你病人有病。一個 prognostic biomarker 告訴你這個病大概會怎麼走。一個 predictive biomarker 告訴你哪種藥物有效。他在前兩講都回到這個框架。

還有兩條貫穿全課的主線，他把它們放在自己的 overview slide（Slide 4）上，就在 Gregor Mendel 的肖像、一張好幾代的家族樹，以及精子與卵子形成的比較旁邊。

- Diversity（多樣性） genetic variation（遺傳變異）。為什麼我們彼此長得不一樣？新的基因組合怎麼產生？腫瘤之間怎麼變得在遺傳上不同？
- Stability（穩定性） reliable inheritance（可靠的遺傳）。食譜怎麼在不出錯的情況下被複製？損傷怎麼被修復？細胞怎麼記得上一週自己在做什麼？

每一講都會同時碰到兩者。最值得記住的，是兩者相撞的那些時刻。Recombination 製造多樣性，但也可以弄壞一個基因。Epigenetic marks 帶來穩定性，但也可以把細胞鎖死在錯誤的狀態。

這是五講的地圖。

| No. | 日期 | 主題 | 讀完之後你能做到什麼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Introduction to Biomolecules | 說出四類 biomolecule，並解釋癌症如何改變細胞代謝。讀一份代謝或蛋白質體數據，看出一個 biomarker。 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Basic Cell Biology | 使用核心工具（FACS、顯微鏡、FISH、IHC）。解釋胞器做什麼，以及它們壞掉時會出什麼事。跑過 cell cycle、apoptosis、stem cells、CAR-T 與 liquid biopsy。 |
| 3 | 3 Oct 2026 | DNA and Chromatin Structure | 解釋一段極長的 DNA 如何塞得進一個 nucleus。讀一份 karyotype。理解 chromatin、methylation、histone code、telomeres、copy number、driver 與 passenger。 |
| 4 | 10 Oct 2026 | DNA Replication, Repair and Recombination | 追蹤 replication fork。把每一種 DNA 損傷配對到它的修復路徑。使用 PCR、cloning 與 CRISPR。讀一份臨床試驗設計。 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Control of Gene Expression | 解釋細胞如何決定造什麼、何時造。用到 lac operon、eukaryotic promoters、splicing、nuclear receptors、signalling pathways 與 microRNA。 |

同一張地圖也可以看成一條鏈，這是應該記在腦中的版本。

1. 第一講問：我們是由什麼組成的？四族分子。糖、脂肪、protein、DNA。每一族同時也是燃料、建材或機器。這是整門課的詞彙。
2. 第二講問：工作在什麼地方進行？在 cell 裡面。Cell 是一間工廠。它有一個控制室（the nucleus）、幾座發電廠（mitochondria）、一片工廠地板（ribosomes），以及一套工具（各種方法：FACS、顯微鏡、IHC、FISH）。
3. 第三講問：食譜在哪裡，又怎麼開關？DNA 就是食譜。Chromatin 是檔案櫃，也是開關。Methylation 與 histone marks 是資料夾上的標籤。
4. 第四講問：食譜怎麼被複製與修復？這是維護的那一半。複製會出錯，損傷會發生，修復系統把大部分都修好，而當它們失靈你就會得到癌症。CRISPR 也是從這裡來的。
5. 第五講問：cell 如何控制產出？光有食譜不夠。Cell 決定什麼時候用它、用哪一版、以及什麼時候停手。這是控制的那一半，也是大部分 drug targets 所在之處。

本書的第 1 章與第 2 章就墊在整條鏈的底下。第 1 章給你化學——atoms、bonds、water、energy、ATP。第 2 章把第一講的四族分子從零教起。

---

## 0.4 分數怎麼算，以及怎麼讀那些考試鉤子

第一，分數怎麼算。依照他自己陳述所整理的考試重點筆記：

| 項目 | 他說了什麼 | 出處 |
|---|---|---|
| 期中比重 | 總成績的 30 %。期末考是 40 %。兩份「超簡單」的 assignment 佔另外 30 %。 | Lecture 1, Slide 2 |
| 時間 | 1.5 小時（90 分鐘） | Lecture 5 |
| A 部 | 選擇題，只能選一個最佳答案。去年有同學想選多個答案而失分。 | Lectures 4, 5 |
| B 部 | 數據分析題或情境題。選一題（Lecture 4）或三選二（Lecture 5）。 | Lectures 4, 5 |

| 項目 | 他說了什麼 | 出處 |
|---|---|---|
| 語言 | 只准用英文。中文答案零分。 | Lectures 1, 4, 5 |

有一處不一致你應該知道，因為是他自己標示出來的。在第四講他描述為「大約 25 條題目，每題一分」，另有兩條短答題選一題作答。在第五講——那是較晚的一講，而且寫在他自己的 slide 上——他描述為「20 multiple choice questions, and two out of three short question ... 20 marks ... short question is account for 10 marks ... 1.5 hours」。

請按第五講的版本準備：

20 條 MCQ（20 分）＋ 3 條短答題選 2 條（10 分）＝ 30 分，90 分鐘。

不論哪個版本，比例完全相同，所以策略也完全相同。MCQs 是純記憶題，讓你跨過及格線。情境題才是剩下分數的所在。

他只點名了兩種情境題，值得練習：

1. 一份系譜圖或遺傳諮詢報告。"If you are a genetic consultant and I give you a medical report, how would you advise the client whether he or she will have a baby with a certain genetic disease?"
2. 一份存活數據集。"I give you some survival data, and then you tell me how this survival data can really benefit the treatment of the patient."

第二，怎麼讀本書裡的方塊。標記有兩種，兩者之間的分別正是重點。

> 【Exam hook】 代表 Dr. Wong 自己的話、他自己的數字，或他說過會問的東西。當他確切的措辭重要時，你會看到引號裡的原文。

- 「他沒有說這題會考」 代表他從來沒有提過這一點可能是考題。這不是說這個主題不在考卷上，而是說他沒有給你任何訊號，所以不要把時間花在背它上面。

凡是不在鉤子裡的內容都是背景解釋。那是教學，不是憑空發明。用白話說，就是 lectures 預設你已經有的那部分科學。本書第 1 章幾乎全部都是這一類材料，因為他告訴全班不用擔心：

> 第一講： “Please don't memorize all these chemical structure ... They would not be included in my exam.”
>
> —— 他的原話

所以你會注意到第 1 章非常頻繁地說「他沒有說這題會考」。這是誠實的，而且是好消息：這代表化學是你理解一次就夠，而不是要死背。

第三，數字。Dr. Wong 說過的每一個數字都原樣重現，並且緊接著一句白話，說明它代表什麼、為什麼重要。數字是最容易出選擇題的素材，也是最容易錯一個數量級的東西。

第四，一個現在就值得養成的習慣。他說的是他強調如何分析科學問題，而不是死記那些事實。考試筆記把這句話整理成一個四步的答案架構——先陳述觀察與數字，再命名機制，再解釋臨床意義，最後說出行動或限制。這是對他所說的合理詮釋，不是他的原話，但確實是一個值得練習的好答案架構。請在進考場前先讀 Part 7 的答題模板。

---

## 0.5 六十秒的定位

如果你每章只讀一段，就讀 Big Picture。這一句話就是整本書的導航系統。

下面是整門課的六十秒版本。

1. 一切都是 atoms。Atoms 連成 bonds，bonds 組成 molecules，molecules 連成長鏈、叫做 macromolecules，macromolecules 填滿一個 cell。Cell 是一間工廠，而工廠靠能量運轉。
2. Macromolecules 有四族。Carbohydrates（糖與澱粉）、lipids（脂肪與膜）、proteins（機器）、nucleic acids（資訊）。整門課其餘的內容都是這四族之一的細節。
3. 資訊只往一個方向流。DNA 是食譜。mRNA 是一份食譜的影印本。Ribosome 讀這份影印本並造出 protein，而 protein 是一條珠鏈摺疊成的機器。這就是 central dogma，而第五講講的就是 cell 如何控制它。
4. 整門課大部分在講損傷與修復。DNA 會受損。修復系統把大部分都修好。當修復失敗，你就得到 mutations；當 mutation 撞上錯的那個字，你就得到癌症。Mutation 就是錯字。Driver 是重要字眼裡的錯字。Passenger 是第 900 頁的錯字。
5. 幾乎所有東西都是 drug target 或 biomarker。能量測的東西，就能檢測它。能開關的東西，就能用藥物對付。這就是為什麼這門課圍繞臨床應用而建，而不是繞著分類學。
6. 而且你要用英文作答，用完整句子，帶上數字、機制、臨床意義與限制。中文答案零分。他說過三次。

---

PART 1

# 基礎篇：從零開始的生物學與化學

本部分包含

章 1 化學從零開始：從 atom 到 molecule

章 2 四類 biomolecule

章 3 Proteins：它們是什麼，又怎麼運作 [摺疊好的機器，負責 cell 的工作]

章 4 DNA、genes 與 chromosomes [食譜、印刷好的手冊，以及錯字]

章 5 細胞與它的組成部分

章 6 細胞究竟如何運作

章 7 用日常話說的 glossary

第 1 章

# 化學從零開始：從 atom 到 molecule

## 1.0 這一章在講什麼

你不知道 atoms 和 bonds 是什麼，就不可能理解一個 cell、一個 gene 或一種藥物。這一章從零開始把這件事建立起來。

它從物質最小的部分開始，最後到達驅動整門課的問題：一個 cell 的能量從哪裡來，又怎麼花掉？

Dr. Wong 沒有教這部分教材。他教的是建立在它之上的生物學，並且預設你已經有。他甚至叫你略過細節。這就是這一章存在的原因。

## 1.1 開始之前要先懂的詞

| 詞 | 白話解釋 |
|---|---|
| atom（原子） | 一種元素中仍然表現得像該元素的最小部分。一切都由它建成。 |
| proton（質子） | 帶正電的粒子。proton 的數目決定一個 atom 是哪一種元素。 |
| neutron（中子） | 不帶電的粒子，坐在 nucleus 裡。它增加質量但不改變元素。 |
| electron（電子） | 帶負電、在 nucleus 周圍運動的粒子。成鍵靠的就是 electron。 |
| electron shell（電子層） | nucleus 周圍固定的能量層。每一層能裝固定數目的 electron。 |
| covalent bond（共價鍵） | 兩個 atom 共享一對 electron。這是構成大部分生物學的鍵。 |
| ionic bond（離子鍵） | 帶相反電荷的 atom 之間強烈的吸引，沒有共享。 |
| hydrogen bond（氫鍵） | 略帶正電的 hydrogen 與略帶負電的 atom 之間微弱而暫時的拉扯。 |
| molecule（分子） | 兩個或以上的 atom 連在一起。molecule 有形狀，也有自己的性質。 |
| functional group（官能團） | molecule 上一小群 atom，賦予該 molecule 化學個性與反應性。 |
| solvent（溶劑） | 別的東西溶進去的液體。對 cell 來說，那液體就是水。 |
| pH | 0 到 14 之間的一個數字，表示液體有多酸。7 是中性，低於 7 是酸性，高於 7 是鹼性。 |
| ATP | Adenosine triphosphate。cell 當作能量花掉的 molecule，就像你花錢一樣。 |
| oxidation and reduction（氧化與還原） | 失去 electron（oxidation）與獲得 electron（reduction）。兩者永遠一起發生。 |

## 1.2 大局觀

你在這門課裡會遇到的一切——一個 protein、一段 DNA、一個 sugar、一個 cell——全都是由 atoms 建成的。從這裡開始，molecular biology 就不再可怕。它變成一條規則可以學會的組裝問題。

一個 atom 是一種元素中仍然表現得像該元素的最小部分。「元素」的意思是只由一種 atom 構成的物質。Carbon 是一種元素，而 carbon 正是整門課的立足點。

每個 atom 都有一個密實的中心，稱為 atomic nucleus（原子核），裡面裝著 protons 和 neutrons。Protons 帶正電，它們的數目就是該 atom 的身分：六個 proton 就是 carbon。Neutrons 不帶電，主要提供重量。在 nucleus 周圍繞著的是 electrons，它們帶負電。它們佔據 shells（固定的能量層），而最外層決定一個 atom 能做什麼。

這裡有一條做完大部分工作的規則。當一個 atom 的外層是滿的，它就滿足了。對 carbon 來說，滿的一層代表外層有四個 electron。Carbon 有四個，所以它還想要四個，於是會跟這裡的一個 atom 共享、跟那裡的兩個 atom 共享。單是這一件事，就解釋了 carbon 為什麼能造出鏈、環、分支與籠狀結構。它是有機化學之所以存在的原因，也是你之所以存在的原因。

有三種吸引力把 atoms 綁在一起，而你必須分清楚它們。一個 covalent bond 是兩個 atom 共享一對 electron，於是兩者都得到較滿的外層。這是構成 molecule 的鍵：在水裡、在糖裡、在 protein 的骨架裡都是它。一個 ionic bond 是帶相反電荷的 atom 之間強烈的吸引，沒有任何共享——sodium 與 chlorine 就是。一個 hydrogen bond 弱得多：略帶正電的 hydrogen 與略帶負電的 atom（例如 oxygen）之間的拉扯。它們隨需要斷開又重組，而這正是它們好用的原因。它們是 protein 裡的摺疊別針、DNA 裡的配對規則，也是水之所以如此好用的原因。

Atoms 連在一起時就形成一個 molecule。一個 oxygen 加兩個 hydrogen 形成一個 water molecule。Molecule 有固定的形狀，而形狀決定它能碰到什麼。Water 不是一條直線。它是彎的，因為 oxygen 把兩個 hydrogen 往同一邊拉。那個彎使 water polar（極性），一端略帶正電，另一端略帶負電。極性的吸引極性的、無視非極性的。這個不對稱解釋了為什麼 water 能溶解鹽和糖而油不肯混合，也解釋了為什麼 phospholipid 能造出一層膜。

生命需要水有四個結構上的理由。它是每一個反應發生的 solvent，也是 protein 與 ATP 化學裡的 participant（參與者）。它的 hydrogen bonds 賦予大分子三維形狀。它的 high specific heat（高比熱）讓體溫保持穩定。

酸鹼值用 pH 標度量，由 0 到 14。七是中性，低於七是酸性，高於七是鹼性。每一步都是十倍的跳躍，所以這個刻度是對數的。pH 在這裡重要的理由只有一個：它改變 protein 的形狀。電荷吸引電荷，所以 pH 改變哪些部分會黏在一起。他的投影片用到這點。他展示過 deamidation（去醯胺化）路徑：asparagine（Asn）的 side chain 在高 pH 下變成 aspartate（Asp）的 side chain，質量由 114.04 Da 移到 115.03 Da。藥物裡一個單位的質量，就能改變它與 target 結合得有多好。

現在是驅動其他一切的那部分：energy（能量）。在 cell 裡，能量不是模糊的暖意。它是做工的能力——把某樣東西移動、建造某樣東西、推動一次化學反應。而做工幾乎總是用一種貨幣付費：ATP（adenosine triphosphate）。ATP 是可花的單位。一個 kinase 從 ATP 拿一個 phosphate 貼到 protein 上；一個 phosphatase 再把它拿下來。這個開關就是 cell 開關東西的方式。在他的 Hippo pathway 例子裡，MST1 和 LATS1 加上 phosphate 給 YAP，被磷酸化的 YAP 被推出 nucleus，於是 cell 停止分裂。拿掉它，YAP 就走進去，cell 就生長。

最後，oxidation and reduction。Oxidation 是失去 electron。Reduction 是獲得 electron。它們是同一次轉移的兩半，總是一起發生。一個好用的抓手：oxidation 常常是失去 hydrogen，reduction 常常是獲得它。當 cell 用 oxygen 燒掉 sugar 時，sugar 被氧化，oxygen 被還原，

而釋出的能量被捕捉成 ATP。

這就是整章。Atoms 想要被滿足。Bonds 讓它們滿足。有形狀的 molecules 造出膜。Water 把反應維持在一起。pH 調整機械。ATP 支付工作的費用。而 electron 的移動，就是所謂的能量。

## 1.3 Walkthrough

### Figure F1




From atoms to biomolecules

Figure F1 — 從 atom 到 biomolecule。這條梯子有五級：atoms、bonds、molecules、macromolecules，最後是一個運作中的 cell。右邊每一級都配著該步的圖——帶 electron shells 的 atom、atoms 互相抓住的三種方式、一個 water molecule、一條 carbon 鏈，以及一間當作工廠的 cell。

### 1.3.1 一切的基本單位 — atom、proton、neutron、electron

- 它是什麼 一個 atom 是一種元素中仍然表現得像該元素的最小部分。它的中心，也就是 atomic nucleus，裝著 protons（帶正電）和 neutrons（不帶電）。Electrons（帶負電）在外面的 shells 上繞行。Proton 的數目就是元素的身分：6 個 proton 是 carbon，8 個是 oxygen，1 個是 hydrogen。
- 它怎麼運作／為什麼重要 這門課裡的每一個 molecule 都是由 atoms 建成的，所以這門課裡的每一個機制說到底都是一個關於 electron 的故事。改動一個 electron，你就改動了化學。這就是化學之所以屬於一門 molecular biology 課程的完整原因。另外：你身體裡的 atoms 並不特別。它們跟空氣裡、教科書裡的 carbon、oxygen、hydrogen 和 nitrogen 是同一樣的。特別的是哪些 atom 跟哪些 atom 連在一起，以及順序如何。

【Exam hook】 他沒有說這題會考。他在第一講說過："Please don't memorize all these chemical structure ... They would not be included in my exam." —— 他的原話 學會這個概念，讓往後的內容說得通。不要背原子序。

### 1.3.2 nucleus 周圍的層 — electron shells

- 它是什麼 Electrons 不會到處亂飄。它們待在一層層 electron shells 裡，那是 nucleus 周圍固定的能量層。每一層最多容納固定數目的 electron：最內層兩個，第二層八個。
- 它怎麼運作／為什麼重要 最外層，也就是 valence shell，決定一個 atom 可以跟什麼成鍵。外層已滿的 atom 是穩定的，不會反應。外層只填了一半的 atom 則在找夥伴。單是這一條規則就解釋了 carbon 為什麼這麼好用：它外層有四個 electron，還需要四個，所以它永遠有四隻手可以抓住別的 atom。

【Exam hook】 他沒有說 shell 的結構會考。考試重點文件裡他說過的數字，沒有一個依賴它。

### 1.3.3 atoms 怎麼互相抓住 — covalent、ionic 與 hydrogen bond

- 它是什麼 一個 covalent bond 是兩個 atom 共享一對 electron。一個 ionic bond 是帶相反電荷的 atom 之間強烈的吸引，沒有共享。一個 hydrogen bond 是略帶正電的 hydrogen 與略帶負電的 atom（例如 oxygen）之間微弱而暫時的吸引。
- 它怎麼運作／為什麼重要 三者在這門課裡都會出現，而且各做各的事。Covalent bonds 強而永久；它們建起每個 molecule 的骨架。Ionic bonds 抓住鹽，被用在電池與礦物質骨頭裡。Hydrogen bonds 弱但可逆，而可逆正是重點：它們讓 protein 可以先摺成一個形狀再改變形狀，讓 DNA 的兩股可以解開好讓 cell 複製，讓雙螺旋的 base pair 可以被換成錯的那個字。

【Exam hook】 他確實說過 hydrogen bond 的數字，而那是最可能變成選擇題題幹的數字。Guanine 用 3 個 hydrogen bond 與 cytosine 配對。Adenine 用 2 個與 thymine 配對。用白話說：一段 GC 含量高的 DNA 需要更多熱才能把兩股拉開，因為把它們扣在一起的橫向連結更多。這就是 melting temperature 為什麼取決於 GC 含量。他的投影片給的是方向，不是數字：GC 含量越多，melting temperature 越高，而這正是設計 PCR primer 時重要的事。考試筆記另外帶有一個「Tm 下降約 40 ° C」和一個「60 ° C 對 55 ° C」的板書範例，而這兩個彼此對不上 —— 請學方向與理由，不要在上面加數字。

### 1.3.4 兩個或以上的 atom 連在一起 — molecule

- 它是什麼 一個 molecule 是兩個或以上的 atom 連在一起。這些 atom 固定排列，而 molecule 有自己的形狀與自己的性質。它已經不再是一袋分開的 atom 了。Water 是一個 oxygen 加兩個 hydrogen。Glucose 是六個 carbon、十二個 hydrogen 和六個 oxygen。
- 它怎麼運作／為什麼重要 molecule 的形狀決定它做的一切，因為形狀決定哪些部分碰到什麼。這就是你會在 protein 裡再次遇到的「structure determines function」，也是 DNA 的 base 與對手配對時的同一個概念。Dr. Wong 的投影片用最簡單的兩種糖做例子：glucose 和 fructose 的分子式完全相同，都是 C6H12O6，但行為不同，因為它們的 atom 排列不同。Glucose 形成六元環。Fructose 形成五元環。同樣的零件，不同的形狀，不同的工作。

【Exam hook】 他沒有說分子式或環的形狀會考，而且他明確排除了死背化學結構。「形狀決定功能」這個概念在 protein 的版本是可考的，那就是第 3 章。

### 1.3.5 造就生命的元素 — carbon

- 它是什麼 Carbon 是所有有機化學中心的元素。它外層有四個 electron，所以形成四個 covalent bond。它跟自己成鏈、成環、成分支，也跟 hydrogen、oxygen、nitrogen 和 sulphur 成鍵。
- 它怎麼運作／為什麼重要 因為 carbon 能造鏈，而鏈可以是任何長度、任何形狀，於是一個元素就能造出數量龐大的不同 molecule。糖、脂肪、protein 和 DNA 全部以 carbon 為基礎。這就是為什麼我們稱它們為「有機」molecule，儘管裡面沒有超市那種有機化學。一個好用的心智圖像：carbon 是生物學的鋼，其他 atom 是鉚釘與鐵皮。

【Exam hook】 他沒有說 carbon 本身會考。它在這裡重要，是因為它是第 2 章那四族 molecule 能夠同時存在的理由。

### 1.3.6 molecule 會反應的部分 — functional groups

- 它是什麼 一個 functional group 是 molecule 上一小群 atom，賦予該 molecule 化學個性。常見的有 hydroxyl group（一個接著 hydrogen 的 oxygen，寫成 -OH）、carboxyl group（一個帶兩個 oxygen 的 carbon，寫成 -COOH）、amino group（寫成 -NH2）以及 phosphate group（寫成 -PO4）。
- 它怎麼運作／為什麼重要 molecule 的長 carbon 鏈大部分只是把手。有趣的化學發生在 functional groups，而正是 functional group 告訴你一個 molecule 會怎麼行為。一個 carboxyl group 造成酸性。一個 amino group 可以接受一個 hydrogen，amino acids 正是這樣接成 protein 的。一個 phosphate group 帶電，所以加上與移除 phosphate 是 cell 最愛用的開關。著名的例外是 carbon dioxide：當一個 carboxyl group 被移除後剩下的就是它，所以它沒有自己的 carbon 鏈。

【Exam hook】 他沒有說 functional groups 會考，而且他排除了死背化學結構。但他確實把一個 functional group 放進了一個臨床教學重點：phosphate group，供 kinases 與 phosphatases 使用。那就在下一節。

### 1.3.7 生命運行的液體 — water

- 它是什麼 Water（H2O）是一個 oxygen 加兩個 hydrogen。因為 oxygen 大得多、對共享 electron 拉得更用力，這個 molecule 是彎的，而且是 polar 的：一端略帶負電，另一端略帶正電。
- 它怎麼運作／為什麼重要 四份工作，全都是結構性的。(1) 它是 solvent——一切溶解其中的液體，所以 cell 裡每個反應都在它裡面發生。(2) 它是關鍵反應裡的 reactant（反應物），包括製造與消耗 ATP 的反應。(3) 它的 hydrogen bonds 給予 protein 三維形狀，因為它們把鏈的一部分拉住另一部分。(4) 它的 high specific heat 緩衝溫度變化，所以 cell 工作時不會劇烈擺動。Water 也是 phospholipid 膜之所以成立的原因，因為 polar molecule 溶得進 polar 的 water，非 polar 的則不行。雙層的全部把戲就在這裡。

【Exam hook】 他沒有把 water 當化學來教。他把它當投影片上的背景，例如他展示 phosphorylation 開關的卡通圖時，用 water 來釋放無機 phosphate。可考的那個版本是對膜的後果，那在下一章。

### 1.3.8 液體有多酸 — pH

- 它是什麼 pH 是一個表示液體有多酸的數字，由 0 到 14。七是中性，較低是酸性，較高是鹼性。每一步都是酸度十倍的變化，所以這個刻度是對數的，不是線性的。
- 它怎麼運作／為什麼重要 pH 改變 molecule 上的電荷，而電荷決定 protein 的哪些部分會黏在一起。所以 pH 改變 protein 形狀，而 protein 形狀決定功能。他那張 deamidation 的投影片把這點講得很具體：asparagine（Asn，114.04 Da）的 side chain 先被轉成 succinimide 中間體（Asu，97.02 Da），再變成 aspartate（Asp，115.03 Da）或 isoaspartate（isoAsp，115.03 Da）。這是一種 therapeutic protein liability（治療性蛋白質的風險點），因為這樣的改變可能改變藥物與 target 結合得好不好。

【Exam hook】 他沒有把 deamidation 列進考試重點文件的數字或指定題型之中，但它是第一講裡唯一一個關於藥物化學改變的完整例子，所以值得知道。他確實標示出來的是：amino-acid R-group 對照表不在考試內。他的原話："don't memorize this ... definitely not include in the exam."

### 1.3.9 cell 花掉的東西 — energy 與 metabolism

- 它是什麼 cell 裡的 energy 意思是做工的能力：把某樣東西逆著梯度移動、建造一個結構、或推動一次化學反應。Metabolism（代謝）是 cell 裡全部化學反應的集合，釋放能量的反應稱為 catabolic（分解代謝），花能量去建造的稱為 anabolic（合成代謝）。
- 它怎麼運作／為什麼重要 這筆交易很簡單，而且貫穿整門課。Catabolism 把大 molecule 拆成小的並收穫能量。Anabolism 花掉這些能量去造大 molecule。正在生長的 cell 全力運行 anabolism，同時需要穩定的燃料與原料供應。這正是 Warburg effect 背後的論證，也就是他第一講的癌症案例：一個正在增殖的癌 cell 即使氧氣充足，也把大部分 pyruvate 轉去 lactate，這樣得到的 ATP 較少，但會留下半分解的 sugar molecule，正好是造 nucleotide、lipid 和 amino acid 的理想建材。這個低效率的轉換是一種生長策略。

【Exam hook】 他用 Warburg effect 作為第一講的切入點，因為它是 metabolomics 成為找出癌症 biomarker 的有用方法的原因。他沒有要求學生死記 glycolysis 路徑的細節。在他的比較投影片上，一個靜止狀態、有氧的正常 cell 用 oxidative phosphorylation 大約製造 36 個 ATP 分子／每個葡萄糖分子，無氧 glycolysis 只有 2 個 ATP 分子／每個葡萄糖分子；而一個增殖中的癌 cell 不論有氧無氧，用 aerobic glycolysis 大約製造 4 個 ATP 分子／每個葡萄糖分子。這三個數字在投影片上，但不在他所列的數字清單裡，所以把它們當背景，而不是考試素材。

### 1.3.10 cell 可充電的電池 — ATP

- 它是什麼 ATP（adenosine triphosphate）是一個由 adenine、ribose 糖和三個 phosphate group 組成的 molecule。cell 真正花費的是最後兩個 phosphate 之間的那個鍵。
- 它怎麼運作／為什麼重要 一個 kinase（一種用 ATP 加上 phosphate 的 enzyme）從 ATP 拿走末端 phosphate 並把它接上 protein。接上去的 phosphate 帶電，電荷之間互相排斥，就改變了 protein 的形狀。一個 phosphatase 再把它拿掉，用 water 並釋放無機 phosphate，protein 就彈回原狀。所以 ATP 不只是用來建造的能量；它也是 cell 最快開關所使用的貨幣。他的投影片把它畫成兩個 Pac-Man，一個加 phosphate，一個拿走 phosphate。

【Exam hook】 當他列出 biomolecules 有什麼用途時，ATP 是他點名的兩件事之一：它們可以作為 "disease biomarkers, energy sources, structural components, and signalling molecules"。他沒有要求你畫出 ATP。他確實把 ATP 放進 Hippo pathway 的例子：MST1 和 LATS1 磷酸化 YAP，把它推出 nucleus。那條路徑是可考的，而且是第一講第 9 個主題。

### 1.3.11 失去與獲得 electron — oxidation 與 reduction

- 它是什麼 Oxidation 是失去 electron。Reduction 是獲得 electron。它們是同一次轉移的兩半，所以總是一起發生。在生物系統裡，oxidation 非常常見的意思就是失去 hydrogen，reduction 非常常見的意思就是獲得 hydrogen。
- 它怎麼運作／為什麼重要 能量捕捉是一個 oxidation-reduction 反應。當 cell 用 oxygen 燒掉 sugar 時，sugar 交出 electron 和 hydrogen，而 oxygen 接受它們。釋出的能量被困在 ATP 裡。把這個想法反過來，你就得到這門課的另一半：當修復酵素靠加上或拿掉 hydrogen 與 electron 來工作時，它們是在同一套化學裡運作，只是盒子小一點。它也解釋了你會在代謝裡遇到的一段詞彙：pyruvate 可以被轉成 lactate，也可以繼續走成 acetyl-CoA 並釋出 carbon dioxide。

【Exam hook】 他沒有在第一講把 oxidation 和 reduction 當成一個有名概念來教，這個說法也沒有出現在他的考試重點清單裡。他在 Warburg 投影片裡用了底層的化學：pyruvate 在一個方向被轉成 lactate，在另一個方向被轉成 acetyl-CoA 並釋出 carbon dioxide。在這裡先把白話定義學會，等你在第二講遇到這些詞（粒線體裡的 oxidative phosphorylation）時，它們才有意義。

## 1.4 要記住的 12 件事

1. 一個 atom 的身分由它的 proton 數目決定。成鍵靠的是 electron。
2. Electrons 待在一層層 shells 裡。最外層決定一個 atom 可以跟什麼成鍵。
3. Covalent bond 是共享 electron。Ionic bond 是相反電荷相吸。Hydrogen bond 是一種微弱的拉扯。
4. Hydrogen bonds 弱但可逆，而可逆正是 protein 能改變形狀、DNA 能被複製的原因。
5. Molecule 有形狀，而形狀決定它能碰到什麼、能做什麼。
6. Carbon 有四隻手。它跟自己也跟其他一切成鍵，所以一個元素能造出四族 molecule。
7. 化學發生在 functional groups。那條長 carbon 鏈只是把手。
8. Water 是 polar 的，而這單一事實解釋了它為什麼溶解鹽、塑造 protein，以及讓膜得以存在。

9. pH 改變電荷，電荷改變形狀，形狀改變功能。這個刻度是對數的。
10. cell 裡的 energy 就是 ATP，而 ATP 是可花的單位。phosphate 的加上或拿下，就是 cell 最快的開關。
11. Oxidation 是失去 electron；reduction 是獲得 electron；兩者總是一起發生。
12. 他說不要死背化學結構。理解邏輯，然後往下走。

## 1.5 自我檢查

第 1 題。一個 water molecule 畫成彎的形狀，不是直線。這對一個 cell 為什麼重要？

答案。這個彎來自 oxygen atom 比較大、比 hydrogen 更用力地拉共享 electron。這使整個 molecule 變成 polar，也就是一端略帶正電、另一端略帶負電。極性吸引極性。所以 water 能把鹽和糖留在溶液裡，而油則分開。這也表示，一個有 polar 頭和 non-polar 尾的 phospholipid，會自己排成一層膜：頭朝著 water，尾躲開它。沒有那個彎，water 的行為就會像油，膜和 cell 都不會存在。要記住的推理：形狀造成極性，極性造成化學，化學造成 cell。

第 2 題。兩段 DNA 序列長度相同，但其中一段的 guanine-cytosine 配對比較多。哪一段需要更多熱才能解開，為什麼？

答案。GC 含量高的那一段需要更多熱。Dr. Wong 的數字是：G 與 C 之間有 3 個 hydrogen bond，而 A 與 T 之間有 2 個。所以 GC 含量高的序列有更多橫向連結把兩股扣在一起，需要更多能量才能分開。這就是 melting temperature 為什麼取決於 GC 含量，也是設計 PCR primer 時為什麼重要——primer 的 melting temperature 不對，就不會正常 anneal。推理：更多 hydrogen bond 代表需要更多能量才能分開兩股。

第 3 題。一種藥物是蛋白質。製造過程讓它略帶鹼性，而它與 target 的結合變得不如從前。只用第 1 章的知識，很可能發生了什麼？

答案。pH 改變了 protein 的形狀。pH 刻度是對數的，所以數值上的一點改變就是化學上的一個大改變。pH 的改變會改變某些 side chain 上的電荷，而因為相反電荷相吸，這就改變了 protein 的哪些部分跟哪些部分黏在一起。他展示過的正是這個機制，也就是 deamidation 路徑：一個 asparagine side chain（114.04 Da）經過 succinimide 中間體（97.02 Da），在高 pH 下被轉成 aspartate（115.03 Da）或 isoaspartate（115.03 Da）。Side chain 改變代表形狀改變，形狀改變可能代表結合位改變。推理：pH 到電荷到形狀到功能。這條鏈就是完整答案。

第 4 題。一個 cell 有大量 glucose，也有大量 oxygen，卻沒有製造很多 ATP。同時它正在快速生長與分裂。這可能怎麼解釋？Dr. Wong 有沒有談過？

答案。這個 cell 可能在跑 Warburg 的模式：即使氧氣存在，仍把大部分 pyruvate 送去 lactate。在他的比較投影片上，一個靜止狀態、有氧的正常 cell 用 oxidative phosphorylation 大約製造 36 個 ATP 分子／每個葡萄糖分子，而一個增殖中的癌 cell 用 aerobic glycolysis 不論有氧無氧大約製造 4 個 ATP 分子／每個葡萄糖分子。這看起來很浪費，但半分解的 sugar 會被留作 nucleotide、lipid 和 amino acid 的原料，而一個要分裂十億次的 cell，需要建材遠多於需要燃料。Dr. Wong 確實把這當成第一講的切入點，因為它是 metabolomics 成為有用 biomarker 發現工具的原因。他沒有要求你死記 glycolysis 路徑。推理：「低效率」的選擇是一種生長策略，不是一個錯誤。

第 5 題。一個 kinase 把 phosphate 放到 protein 上，protein 改變形狀；一個 phosphatase 把它拿走，protein 又變回去。Phosphate 從哪裡來？這讓 ATP 變成什麼？

答案。Phosphate 來自 ATP。一個 kinase 用 ATP 把 phosphate group 接上 protein。接上去的 phosphate 帶電，而接上去的電荷之間互相排斥，這才是改變 protein 形狀的力量。Phosphatase 反過來做，用 water 並釋放無機 phosphate。這就是 ATP 為什麼被描述成 cell 可花費的能量單位，也是為什麼加上與移除一個 phosphate 是 cell 最快的開關。這正是他 Hippo pathway 例子背後的機制：MST1 和 LATS1 磷酸化 YAP，YAP 於是被推出 nucleus，cell 停止分裂。推理：ATP 不只是建造用的燃料。它也是訊號傳遞的貨幣。

第 2 章

# 四類 biomolecule

## 2.0 這一章在講什麼

每一個生物都是由四族大 molecule 造出來的。第一講開場就提到它們，而整門課都建立在它們之上。

這一章從零教會你四者：由什麼組成、呈什麼形狀、在 cell 裡做什麼工作，以及它們壞掉時如何造成疾病。

四者之中的兩者——proteins 與 nucleic acids——在這裡只做預告，因為第 3 章與第 4 章會各自有完整的一章。這一章是地圖，而每當 lectures 出現新的 molecule，你就會回來查這張圖。

## 2.1 開始之前要先懂的詞

| 詞 | 白話解釋 |
|---|---|
| biomolecule（生物分子） | 一個生物製造並使用的 molecule。Carbohydrates、lipids、proteins 和 nucleic acids 是那四族。 |
| carbohydrate（碳水化合物） | 由 carbon、hydrogen 和 oxygen 組成的 molecule，分子式常常是 CH2O。糖與澱粉。 |
| monosaccharide（單醣） | 最簡單的 carbohydrate：單一糖單位，例如 glucose。 |
| disaccharide（雙醣） | 兩個糖單位接在一起，例如蔗糖（sucrose），即餐桌上的糖。 |
| polysaccharide（多醣） | 許多糖單位接成長鏈，例如 glycogen、starch 或 cellulose。 |
| glycosidic bond（糖苷鍵） | 把一個糖接到下一個糖的氧橋。 |
| lipid（脂質） | 不溶於水的類脂肪 molecule。它儲存能量或建構膜。 |
| fatty acid（脂肪酸） | 一長串 carbon 加一個小小的酸性末端。它是大多數 lipid 的建材。 |
| saturated / unsaturated fatty acid（飽和／不飽和脂肪酸） | Saturated 指 carbon 鏈上沒有 double bond 而且是直的。Unsaturated 指有一個或更多，會造成彎折。 |
| triglyceride（三酸甘油酯） | 三個 fatty acid 接在一個 glycerol 上。身體的能量儲存。 |
| phospholipid（磷脂） | 有親水頭、疏水尾的 lipid。膜就是用它造的。 |
| amphipathic（兩親性） | 一端親水、一端疏水。理解 cell membrane 的關鍵詞。 |
| bilayer（雙層） | 兩層 phospholipid，頭朝外、尾朝內。cell 的牆。 |
| nucleotide（核苷酸） | 一個 base 加一個 sugar 加一個 phosphate。它是 DNA 與 RNA 的建材，也是 ATP。 |

## 2.2 大局觀

整個 molecular biology 就在一個概念裡：生物由四族 molecule 組成，每一族都有它天生的形狀，而那個形狀決定了它的工作。工作壞掉，你就得到疾病。這就是這一章的邏輯，也是整門課的邏輯。

一個 biomolecule 就是一個生物製造並使用的 molecule。Dr. Wong 自己的總結是：biomolecules 有四種用途——作為 disease biomarkers（血液、組織或尿液中可量測、能告訴你一些關於疾病的事的 molecule）、作為 energy sources、作為 structural components、以及作為 signalling molecules。記住這四個角色，因為下面每一個臨床例子都落在其中之一。

第一族是 carbohydrates，由 carbon、hydrogen 與 oxygen 組成。單一糖單位是 monosaccharide，你最常遇到的兩個是 glucose 與 fructose。兩個單位接在一起成為 disaccharide，例如蔗糖（sucrose），就是餐桌上的糖。許多單位接成長鏈就是 polysaccharide。單位之間由 glycosidic bond 連接，就是從一個糖到下一個糖的氧橋。有意思的地方在這裡：同一條 glucose 鏈可以建成不同形狀，而每種形狀有完全不同的功能。Glycogen 是分支鏈：緊湊，而且分支讓 cell 可以同時從多個點釋放 sugar——當緊急需要燃料時，這正是你要的。Starch 是植物版本，也就是你吃的東西。Cellulose 是不分支的鏈，鍵的方向相反。它形成長而直的纖維，植物的 cell wall 就是用它造的——這就是你消化不了、而牛消化得了的原因。所以 carbohydrate 的功能由它的形狀決定：能量貨幣、能量儲存，或是結構。

第二族是 lipids，而 lipids 是其中的異類，因為它們不溶於水。它們的建材是 fatty acid：一長串 carbon 加一個小小的酸性末端。如果這條鏈沒有 double bond，它是 saturated fatty acid，形狀是直的而且能緊密堆疊。如果它帶一個或更多 double bond，它就是 unsaturated fatty acid，而每個 double bond 都會在鏈上折出一個彎，使它無法緊密堆疊。這個差異就是為什麼 saturated fat 在室溫下是固體，而 unsaturated oil 是液體。三個 fatty acid 接在一個叫 glycerol 的三碳小 molecule 上，構成 triglyceride，那就是身體的能量儲存：緊湊、防水、而且熱量密集。另一種主要的 lipid 是 phospholipid，它是 amphipathic 的——一個親水的頭和一個疏水的尾。正是這個性質讓 cell 有了膜。把 amphipathic 的 molecule 放進 water 裡，它們不用任何指令就會自行排列成 bilayer：頭伸進水裡，尾藏開。你的 cell wall 是一片自我組裝的油膜，而它之所以成為一道牆，是因為兩側的水都往這個方向推。Cholesterol 是一種小 lipid，嵌進 bilayer 的中間，控制它的流動性，所以膜在任何溫度下都能運作。在血液裡，脂肪不能單獨旅行，所以它們被包裝成 lipoproteins——用蛋白質包起來的脂肪顆粒，扮演送貨車。

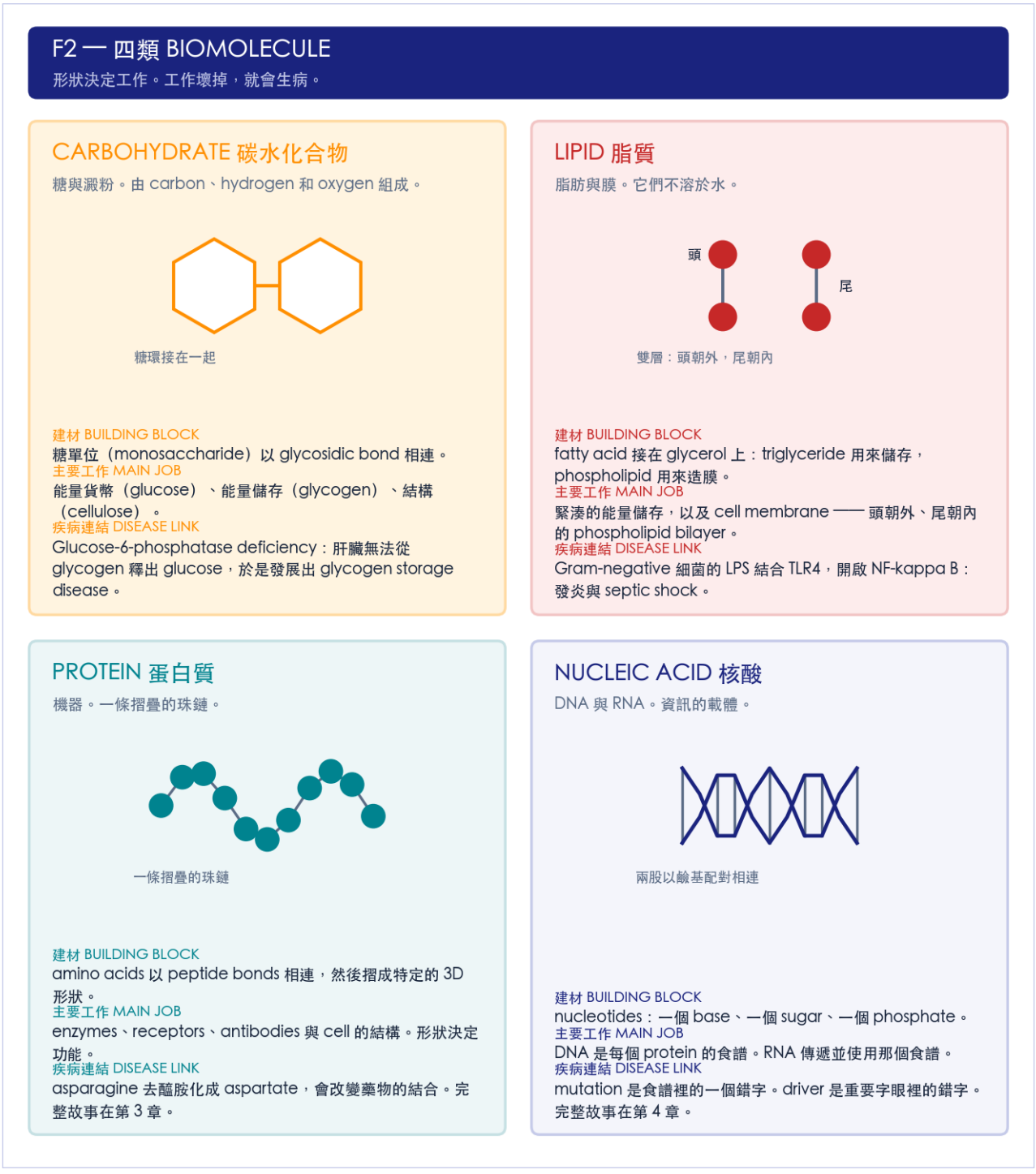
第三族是 proteins，而這就是做事的族群。一個 protein 是一條由 amino acids（構成每個 protein 的 20 種小型建材）以 peptide bonds（它們之間的強連結）接成的鏈，然後這條鏈摺疊成一個特定的三維形狀。摺疊不是裝飾。形狀就是機器。加速反應的 enzymes、接收訊號的 receptors、抓住入侵者的 antibodies，以及 cell 的結構支架，全都是摺疊好的 protein。第 3 章會給你完整的階層：從珠子的順序一直到組裝完成的多部件機器，以及研究它們的方法。

第四族是 nucleic acids：DNA 和 RNA。一個 nucleotide 是一個含氮鹼基加一個 sugar 加一個 phosphate；拿掉 phosphate，剩下的是 nucleoside。Nucleotide 的長鏈構成 DNA 的雙螺旋與 RNA 的工作形式。DNA 是食譜；RNA 是工作副本或工具。第 4 章處理雙螺旋、收納方式，以及 mutation 是什麼。

最後一個貫穿一切的想法：一個 molecule 的形狀由它的化學決定，而它的化學又由它的形狀決定。一個 glycosidic bond 翻向一邊就是 cellulose；翻向另一邊就是 glycogen。一個 double bond 讓 fatty acid 彎曲。往 protein 上加一個 phosphate，就改變了這個 protein 的功能。

## 2.3 Walkthrough

Figure F2




The four biomolecule classes

Figure F2 — 四類 biomolecule。四個面板。每一類都有：一個形狀的小示意圖、它由什麼建材組成、它在 cell 裡的主要工作，以及 Dr. Wong 用過的疾病連結。

Figure F2 是整章的地圖。如果你能憑記憶重畫出來，你就跟得上第一講。

### 2.3.1 生物製造的 molecule — biomolecule

- 它是什麼 一個 biomolecule 是在生命系統中天然合成的 molecule。Dr. Wong 自己的清單有四項：carbohydrates、lipids、proteins 和 nucleic acids。整門課其餘的內容都是這四類的細節、例子，或套用在它們身上的方法。
- 它怎麼運作／為什麼重要 他的投影片列出了各個子分類，而它們重要，因為它們就是考試的詞彙。Carbohydrates 走 monosaccharide、disaccharide、polysaccharide。Lipids 走 fatty acid、triglyceride、phospholipid。Proteins 走 amino acid、peptide、polypeptide、protein complex。Nucleic acids 走 nucleotide、DNA、RNA、mRNA、tRNA、microRNA、lncRNA。這件事在臨床上的重要性，就是他對整門課的核心論點：genotype 與 phenotype 之間的連結是由 biomolecular processes 媒介的，所以血液中對某個 biomolecule 的量測，就是 cell 內正在發生什麼的讀數。

【Exam hook】 他沒有把「什麼是 biomolecule」當成一道獨立的題目，但他確實用這四類當第一講的骨架，也就是第一講第 1 個主題的全部內容。他也明確說過化學結構不會考。

### 2.3.2 糖與澱粉 — carbohydrates

- 它是什麼 Carbohydrates 是由 carbon、hydrogen 與 oxygen 組成的 molecule，分子式常常是 $CH_2O$。單一單位是 monosaccharide（glucose、fructose）。兩個單位接在一起是 disaccharide（sucrose）。長鏈是 polysaccharide（glycogen、starch、cellulose），而單位之間由 glycosidic bond 連接。
- 它怎麼運作／為什麼重要 三份工作，由形狀決定。Glucose 是 cell 的能量貨幣，是被分解來製造 ATP 的那個 molecule。Glycogen 是儲存形式，是一條分支鏈，因此能被快速而緊湊地分解。Cellulose 是結構形式，是直的、不分支的鏈，鍵的方向不同——這就是植物 cell wall 堅固的原因，也是你消化不了它的原因。他的投影片精確地展示了差別：glycogen 的鏈上有 alpha-1,4 連結，分支點是 alpha-1,6；cellulose 用的是同一種糖，但鍵的方向相反。

【Exam hook】 他教了一個直接由生化推導出的疾病。Glucose-6-phosphatase deficiency 意味著肝臟無法從 glycogen 釋出游離 glucose，於是 hepatocyte 出現能量危機，病人發展出 glycogen storage disease。他的投影片追了整條路徑：glycogen 被 glycogen phosphorylase 分解，變成 glucose-1-phosphate，變成 glucose-6-phosphate，然後只有肝臟和腎臟有 phosphatase 可以釋出游離 glucose。他沒有把這標示成指定的考題型態，而且他把「metabolic pathway details」排除在考試之外，所以不要死記酵素名稱。要保留的概念是：缺一個酵素會造成代謝阻斷，也會造成疾病。

### 2.3.3 脂肪與膜 — lipids

- 它是什麼 Lipids 不溶於水。建材是 fatty acid：一長串 carbon 加一個小小的酸性末端。Saturated fatty acid 沒有 double bond，是直的。Unsaturated fatty acid 帶一個或更多 double bond，會折彎。三個 fatty acid 加 glycerol 構成 triglyceride，是能量儲存。Phospholipid 是有親水頭、疏水尾的 lipid，所以它是 amphipathic 的。
- 它怎麼運作／為什麼重要 兩份工作，而第二份是漂亮的那一份。Triglycerides 是緊湊的能量儲存：每克脂肪含的能量比 carbohydrate 多。Phospholipids 建構 bilayer。因為它們是 amphipathic 的，在 water 裡它們會自然排列成頭朝外、尾朝內，而這種自我組裝既不耗能也不需要建造者。這就是地球上每一個 cell 都有同樣基本膜的原因。Cholesterol 坐在 bilayer 之內，控制它的流動性，所以在低溫仍可運作，在高溫也不會變得過度流動。在血液裡，脂肪以 lipoproteins 運送，也就是用蛋白質包起來的 lipid 顆粒，好讓它們能在以水為主的 plasma 中移動。

【Exam hook】 有兩件事他確實強調了。第一，LPS。Gram-negative 細菌的 lipopolysaccharide 是一種會結合 TLR4 的 lipid，而這會啟動 NF-kappa B，開啟發炎反應，量過頭時造成 septic shock——他在投影片上指出，這是 ICU 外科病人常見的死因。第二，更貼近考試的：lipids 也是 signalling molecules，不只是結構性的。他的 slide 19 展示 phospholipid signalling：PI 變成 PI(4)P，再由 ATP 驅動的磷酸化變成 PI(4,5)P，之後酵素 PLC 把它切成留在膜上的 DAG（會活化 PKC）與可溶的 IP3（會結合 endoplasmic reticulum 上的 IP3 receptor 並釋放鈣）。接著一個 phosphatase 使 IP3 失活。他沒有把第二條路徑標示成考題型態，但第一條——LPS 到 TLR4 到 NF-kappa B——同時貫穿第一講與第五講，你還會再遇到它。

### 2.3.4 機器 — proteins（預告）

- 它是什麼 一個 protein 是由 amino acids 以 peptide bonds 接成的鏈。Dr. Wong 的投影片把分類列為 amino acid、peptide、polypeptide、protein complex。這條鏈然後摺疊成一個特定的三維形狀。
- 它怎麼運作／為什麼重要 形狀決定功能，而那就是第 3 章的全部。這條鏈逐層建立：primary（珠子的順序）、secondary（局部摺疊，例如 alpha-helix 和 beta-sheet）、tertiary（整體三維摺疊）、quaternary（幾條摺疊鏈組裝在一起）。一個 domain 是蛋白質中能自己摺疊、自己工作的一段。第一講有兩個疾病與藥物的重點值得先預告。第一個是 therapeutic protein liability：deamidation 反應，一個 asparagine 變成 aspartate 或 isoaspartate，質量偏移大約一個單位，可能改變藥物與 target 結合得好不好。第二個是 antibody，他描述它有 Fab 與 Fc 兩半、disulphide bridges，以及一組稱為 CDR1、CDR2 與 CDR3 的 hypervariable loops，讓每個 antibody 都不同——這是第一講第 8 個主題 antibody 多樣性的基礎。

【Exam hook】 有兩項排除要留意。amino-acid R-group 對照表不在考試內："don't memorize this ... definitely not include in the exam"。而 antibody-drug conjugate 的結構不在期中考內："all this would not be included in the midterm. I'm just want you to know more"。概念留下；結構不留。

### 2.3.5 資訊的載體 — nucleic acids（預告）

- 它是什麼 一個 nucleotide 是一個含氮鹼基加一個 sugar 加一個 phosphate。沒有 phosphate 就是 nucleoside。鹼基是 A、T、C、G 和 U——adenine、thymine、cytosine、guanine 與 uracil。Nucleotide 的長鏈構成 DNA 以及數種 RNA。
- 它怎麼運作／為什麼重要 DNA 保存食譜；RNA 做事情。他的投影片列出 RNA 的種類：mRNA、tRNA、microRNA 和 lncRNA，之後他再加上 siRNA。歷史也重要，因為他用它來做一個合乎邏輯的論點。Griffith 發現有某種東西能把一種肺炎鏈球菌菌株變成另一種。Avery、MacLeod 和 McCarty 證明那個轉化因子會被 DNase 破壞，而不會被 proteases 破壞，這證明遺傳物質是 DNA 而不是蛋白質。Watson、Crick 和 Franklin 提出了雙螺旋模型，而正是那個模型讓 PCR 成為可能。

【Exam hook】 他說過配對的數字：G-C 用 3 個 hydrogen bond，A-T 用 2 個。他也說過 PCR 在 n 個循環後大約放大成 2 的 n 次方 份副本，以及 codon 的細節：起始 codon 是 AUG，終止 codons 是 UAA、UAG 和 UGA。配對數字是最可能變成選擇題題幹的，因為它直接連到 PCR primer 設計。DNA 的完整結構故事是第 4 章，而複製機器是第四講。

## 2.4 要記住的 12 件事

1. Biomolecule 是生物製造的 molecule。有四族，它們涵蓋了這門課的一切。
2. Carbohydrates、lipids、proteins 和 nucleic acids 就是那四族。其餘都是例子或方法。
3. Carbohydrate 由以 glycosidic bond 相連的糖單位建成。相同的單位，不同的形狀，完全不同的功能。
4. Glucose 是能量貨幣。Glycogen 是分支的儲存形式。Cellulose 是不分支的結構形式。
5. 缺一個酵素就造成代謝阻斷。Glucose-6-phosphatase deficiency 是他的完整例子，會造成 glycogen storage disease。
6. Lipids 不溶於水。這單一事實解釋了儲存脂肪、血液中的 lipoproteins，以及膜為什麼能存在。
7. Saturated fatty acid 是直的。Unsaturated 是彎的。直的能緊密堆疊，所以是固體。
8. 一個 triglyceride 是三個 fatty acid 加一個 glycerol。它是緊湊的能量儲存。
9. Phospholipid 是 amphipathic 的，所以會自我組裝成 bilayer。頭朝外、尾朝內。那就是 cell 的牆。
10. Cholesterol 控制膜的流動性。Lipoproteins 把脂肪送過血液。
11. LPS 是一種 lipid。它結合 TLR4、開啟 NF-kappa B，推動發炎與 septic shock。
12. Protein 是摺疊好的珠鏈，DNA 是食譜。完整版在第 3 章與第 4 章。

## 2.5 自我檢查

第 1 題。為什麼 cell membrane 會自己形成，既不耗能，也沒有建造它的機器？

答案。因為膜所用的 lipid 是 amphipathic 的。一個 phospholipid 有親水頭和疏水尾。把這些 molecule 放進 water——而 cell 正正就是一袋水——每個 molecule 最省力的排列就是把頭放進水裡、尾巴藏開。當一整片都這樣做，你就得到 bilayer：兩側的頭朝外，尾塞在中間。Cell 不

會花能量去建這個。它從 molecule 的化學與周圍水的極性免費得到 bilayer。推理：amphipathic 加上極性的水，強迫出這個排列。

第 2 題。植物的 cell wall 與儲存用的 glycogen 顆粒，兩者都由以 glycosidic bond 相連的 glucose 單位構成。為什麼牛能吃其中一個卻不能吃另一個？

答案。因為鍵的方向不同。Glycogen 鏈上用 alpha-1,4 連結，分支點是 alpha-1,6，這種分支使它緊湊又容易快速分解——它是能量儲存，所以動物需要快速釋出它的 glucose。Cellulose 用的是同一種糖，但鍵的方向相反，因此形成直的、結實的、互相平行的纖維——非常適合植物的 cell wall。牛的胃裡有細菌，帶著能切斷 cellulose 鍵的酵素。你沒有，所以 cellulose 就以纖維形式穿過你。推理：相同的建材，不同的鍵幾何，不同的功能，不同的動物能用它。

第 3 題。一位病人有 Gram-negative 細菌感染，血壓崩潰。Dr. Wong 的講課給出了這件事的一條特定分子鏈。這條鏈是什麼？為什麼裡面會出現一個 lipid？

答案。這條鏈是 LPS 到 TLR4 到 NF-kappa B 到發炎；當血液中的 endotoxin 量過頭，就會造成 septic shock，他在投影片上指出這是 ICU 外科病人常見的死因。Lipid 之所以出現，是因為 LPS（lipopolysaccharide）本身就是一種 lipid——它是 Gram-negative 細菌的外膜物質。TLR4 認出的正是它的 lipid 部分。所以你剛學的那一章生物學——lipids 作為膜的建材——結果就是啟動整個發炎級聯的辨識訊號。推理：被免疫系統認出的東西是一個 lipid，所以 lipid 那一章與訊號傳遞那一章是同一章。

第 4 題。同事說一種蛋白質藥物在兩批稍微不同條件下製造的批次之間，行為改變了。只憑第 2 章，你會檢查哪三個可能的解釋？

答案。先檢查 protein 的形狀，因為形狀決定功能，然後倒推。(1) pH。pH 的改變會改變 side chain 上的電荷，進而改變 protein 的哪些部分跟哪些部分黏在一起。他展示過的正是這個，也就是 deamidation 路徑：一個 asparagine（114.04 Da）在高 pH 下經過 succinimide（97.02 Da）變成 aspartate 或 isoaspartate（115.03 Da），這可以改變藥物與 target 結合得好不好。(2) Oxidation。如果一個 molecule 失去了 electron，或獲得了 hydrogen，它的化學就變了。(3) 污染或截斷——一個被提早切斷的 protein，或一批不純的貨。注意他明確把 amino-acid R-group 對照表排除在考試之外，所以你不會被要求背表。你會被要求的是推理：哪個機制解釋了這個改變。推理：先辨認化學改變的類別，再從化學推到形狀、推到功能。

第 5 題。Dr. Wong 說一個 nucleotide 是一個 nucleoside 加一個 phosphate。這一句話能讓你預測哪些有用的事情？

答案。它告訴你負電荷住在哪裡，而負電荷正是讓 molecule 彼此結合、也讓 DNA 穩定的原因。一條 nucleotide 鏈就是一條 sugar-phosphate backbone，鹼基從旁邊伸出，而正是這些鹼基彼此配對。它也告訴你 phosphate group 是反應把手，這就是為什麼同一個 phosphate group 既以 ATP 的身分出現（它是可花費的能量單位），也以 phosphorylation 的身分出現（加上與移除它是 cell 的開關）。而因為骨架帶電，雙螺旋的兩股必須朝相反方向延伸——這就是 antiparallel 排列，一股由 5-prime 到 3-prime，另一股由 3-prime 到 5-prime，而第四講的整個 replication fork 就是繞著這個事實建立起來的。推理：一個結構性陳述，卻解釋了骨架幾何、電荷、能量貨幣，以及複製的方向性。

Part 1 - Foundations - 第 3 章與第 4 章 - Dr. Tony Wong

第 3 章

# Proteins：它們是什麼，又怎麼運作 [摺疊好的機器，負責 cell 的工作]

## 3.0 這一章在講什麼

你的身體主要由水和少數幾種非常大的 molecule 建成。那些大 molecule 中最忙碌的就是 proteins。一個 protein 起始於一條由小型建材組成的長鏈，然後把自己摺疊成一個精確的形狀。這個形狀就是它能把那唯一的工作做好的原因，無論那工作是複製一段 DNA、把一個 sugar 切成兩半，還是抓住一個病菌並把它固定住。Dr. Wong 在第一講很早、緊接在簡單 biomolecules 之後就教 proteins，因為整門課其餘的內容都在講這些機器做什麼，以及我們如何量測它們。這一章先給你所需的詞彙，然後他才開始使用。

## 3.1 開始之前要先懂的詞

| 詞 | 白話解釋 |
|---|---|
| protein（蛋白質） | 一個摺疊好的大機器，由一條叫做 amino acids 的小型建材鏈建成。它能做好那唯一的工作，靠的就是形狀。 |
| amino acid（胺基酸） | protein 的小型建材之一。常見的有 20 種，它們都有同一個中央部分，只換一個側邊零件。 |
| R-group (side chain)（R 基／側鏈） | amino acid 會變動的側邊零件。正是它賦予每個 amino acid 自己的大小、電荷與行為。 |
| peptide bond（肽鍵） | 把一個 amino acid 接到下一個的化學連結。由它們接成的鏈就是 polypeptide。 |
| polypeptide（多肽） | 由 peptide bonds 連接的 amino acid 鏈。一條摺疊好的長 polypeptide 就是 protein。 |
| primary structure（一級結構） | amino acids 在鏈上的確切順序。這就是 protein 自己的「單字母密碼」。 |
| secondary structure（二級結構） | 鏈會取的兩種規律局部形狀：alpha-helix 與 beta-sheet。兩者都由 hydrogen bonds 固定。 |
| tertiary structure（三級結構） | 一條摺疊鏈的完整 3D 形狀。 |
| quaternary structure（四級結構） | 兩條或更多摺疊鏈（叫做 subunits）組成一個運作單元的方式。 |
| domain（結構域） | protein 中能自己摺疊、自己工作的一段。 |
| hydrogen bond（氫鍵） | 略帶正電與略帶負電的 atom 之間微弱的橫向吸引。很多條一起，就把 protein 的形狀固定住。 |
| enzyme（酵素） | 讓化學反應變快的 protein。這門課裡幾乎每一件工具都是 enzyme。 |
| codon（密碼子） | mRNA 上三個字母組成的一組。它告訴 ribosome 下一個該加哪個 amino acid。 |
| antibody（抗體） | 形狀像一對鉗子的 protein。它會黏住一個特定目標，那個目標叫做 antigen。 |

## 3.2 大局觀

Protein 是一部機器。就像任何機器，它有零件，而零件只有在排列正確時才運作。想像一個 protein 最好的方式，是把它看成一條會自己摺疊的珠鏈。

先從珠子說起。一個 protein 是一條 amino acids 的鏈，而常見的只有 20 種。然而這 20 個單元，換了順序與長度，就造出你身體裡每一個 protein。每個 amino acid 都有同一個中央 carbon，帶著同樣的附件：一個 amino group、一個 hydrogen atom、一個 carboxyl group，以及一個會變動的部分，叫做 R-group。R-group 就是 amino acid 的個性。有些很小。有些帶負電。有些可以互相連結。那 20 個 amino acid 是同樣的 20 副骨架戴了 20 頂不同的帽子，而帽子決定每顆珠子的行為。

把珠子接起來是簡單的化學。一個 amino acid 的 carboxyl group 與下一個的 amino group 反應，形成一個 peptide bond，同時釋出一個 water molecule。因為每個 amino acid 都同時有 amino 端與 carboxyl 端，它們就頭尾相接成一條長的 polypeptide。這條鏈永遠有起點與終點。第一個 amino acid 保留一個游離的 amino group，那一端就是 N-terminus。最後一個保留一個游離的 carboxyl group，那一端就是 C-terminus。Protein 永遠是從 N-terminus 寫到 C-terminus，所以像「position 114」這樣的位置編號才有意義。

現在是摺疊。一條 amino acid 鏈是軟的，但它不會一直軟下去。有兩股力量把它整理好。第一，backbone 會定形成兩種規律的局部形狀。Alpha-helix 是一條彈簧，像開瓶器。Beta-sheet 是一片平坦的摺板，當鏈折回自己、貼在自己較早的一段旁邊就形成。兩者都由 hydrogen bonds 固定，也就是略帶正電的 hydrogen atom 與略帶負電的 oxygen atom 之間微弱的橫向吸引。一條 hydrogen bond 太弱，沒有什麼作用。但幾十條全部朝同一個方向拉，就足以把一個形狀固定住。這兩種規律形狀合起來，就是 secondary structure。

第二，整條鏈摺成一個整體的 3D 形狀，也就是 tertiary structure。現在由 R-groups 決定東西該去哪裡。不喜歡 water 的 R-groups 藏在 protein 裡面。喜歡 water 的 R-groups 留在外面。兩個 cysteine 的 R-groups 可以形成強力的 disulfide bond（雙硫鍵），作用就像橫跨摺疊的一枚釘書針。最後的形狀就是運作中的形狀。

有時候一條鏈並不夠。當兩條或更多摺疊鏈聚在一起，這個組裝就是 quaternary structure，而其中每一條鏈都是一個 subunit。Haemoglobin 是經典例子。Antibodies 是另一個。在單一條鏈之內還有一層：domain 是一段能自己摺疊、能做一件事的部分。

為什麼這些都重要？因為形狀就是功能。一個小的化學改變就能改變形狀，因此改變工作。Dr. Wong 直接用了這個概念。一個 phosphorylation（磷酸化）開關就是這樣運作的：一個 kinase 用 ATP 加上一個 phosphate group，一個 phosphatase 再把它拿掉。加上那個帶電的 phosphate，就把 protein 推開。拿掉它，protein 就合上。開與關，幾秒之內完成。同樣的邏輯也解釋了為什麼治療性蛋白質上的一個化學改變，例如把一個 asparagine 去醯胺化成 aspartate，可以改變藥物結合得好不好、藥效好不好。

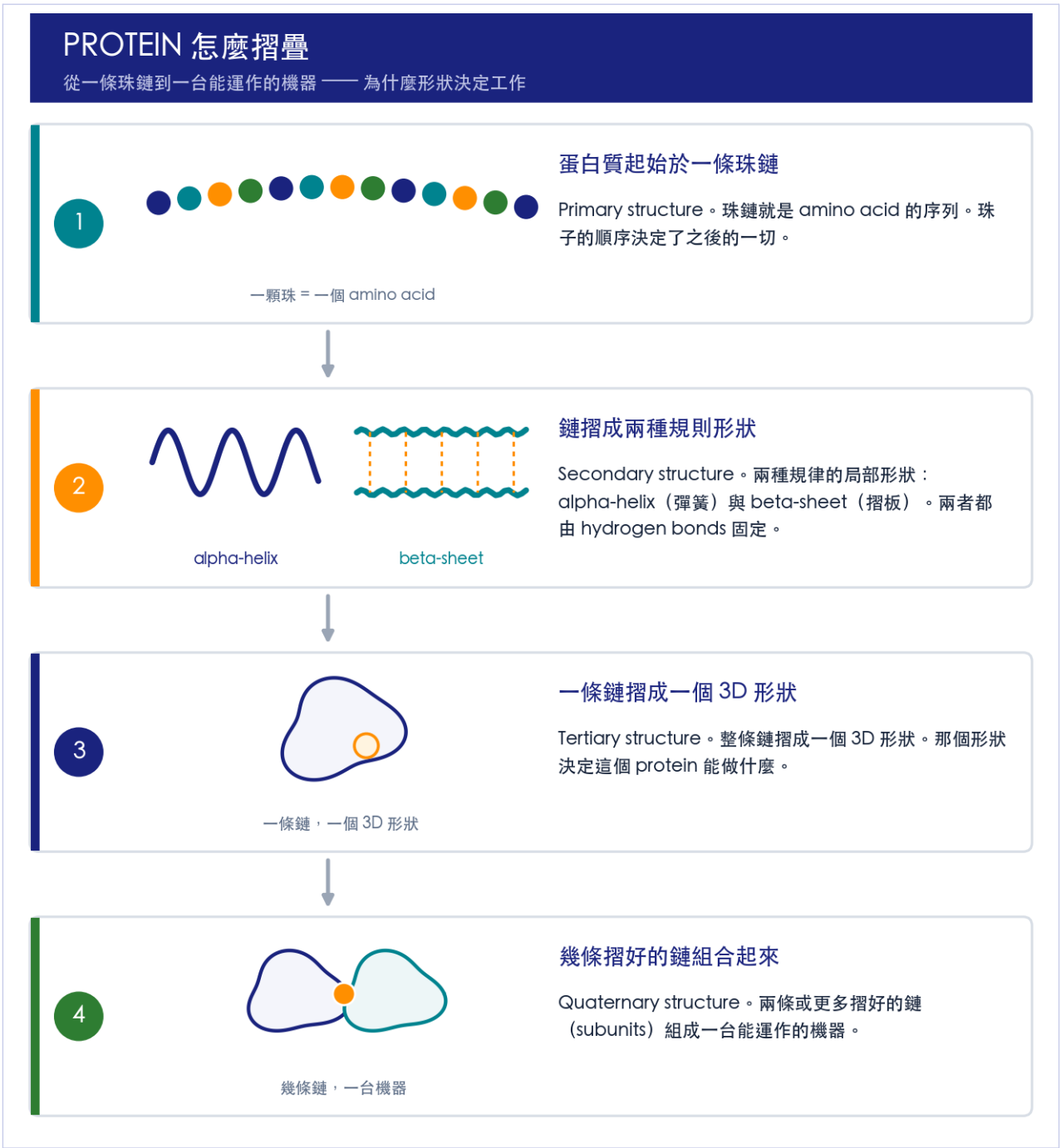
有些 protein 是 enzymes。Enzyme 讓反應變快的方法是降低它必須爬過的那座能量山。Enzyme 有一個口袋叫做 active site（活性部位），而它作用的分子叫做 substrate（受質）。這門課裡幾乎每一件工具都是 enzyme：helicase、primase、polymerase、ligase、kinase、phosphatase，還有更多。

那麼 cell 是怎麼造出 protein 的？它把 gene 複製成 mRNA，也就是食譜的工作副本。一個 ribosome 每次讀三個字母。三個字母就是一個 codon，而每個 codon 指定一個 amino acid。有四個字母，所以可能的 codon 是 4 x 4 x 4 = 64 個，而 64 個對 20 種 amino acid 綽綽有餘，所以大多數都有不只一種寫法。

最後，我們怎麼知道一個 protein 長什麼樣？四種方法回答四個不同的問題。Edman degradation 從 N-terminus 開始，一次讀一個 amino acid，把序列讀出來。LC-MS/MS 把 protein 切成小塊，稱它們的重量並讀它們的序列，所以它告訴你樣本裡有哪些 protein，以及它們確實是什麼。SDS-PAGE 按大小把 protein 分開。X-ray crystallography 解出精確的 3D 原子形狀。用錯方法，什麼答案都得不到。

## 3.3 Walkthrough

Figure F3




protein 怎麼摺疊。 從一條珠鏈，到 alpha-helix 與 beta-sheet，到一個摺好的 3D 形狀，再到組裝起來的多 subunit 機器。每一層都用白話標示，所以這張圖可以單獨閱讀。

### 3.3.1 Amino acids：每個 protein 的組成小單位

- 它是什麼。 一個 amino acid 是一個帶著中央 carbon atom 的小 molecule。這個 carbon 帶著四樣東西：一個 amino group（寫成 NH2）、一個 hydrogen atom、一個 carboxyl group（寫成 COOH），以及一個會變動的部分，叫做 R-group。常見的那 20 種 amino acid，每一個都有同一個中央 carbon 和同樣這三個固定的部分。只有 R-group 不同。一個 protein 就是這些單位接成的長鏈。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 因為每個 amino acid 都同時帶著 amino group 與 carboxyl group，兩個 amino acid 才能彼此反應。這就是 protein 為什麼是鏈而不是環，也是每個 protein 為什麼有確定的起點與終點。起點保留游離的 amino group，叫做 N-terminus（N 代表 nitrogen）。終點保留游離的 carboxyl group，叫做 C-terminus（C 代表 carbon）。鏈永遠是從 N-terminus 讀到與寫到 C-terminus，這就是像「residue 114」這樣的位置編號為什麼有意義。這個編號不是裝飾。在 Dr. Wong 自己的一個例子裡，位置 114 的那個 asparagine 正是出問題的 residue。當反應發生時，那個 residue 的質量改變大約一個 dalton，而兩個可能的終產物是質量相同、化學不同的鏡像雙胞胎。Dalton 是用於分子的質量單位，以 John Dalton 命名。

【Exam hook】 Dr. Wong 曾在投影片上展示通用 amino acid，中央 carbon 帶著 NH2、H、R 和 COOH，而他在解釋 deamidation 路徑時用的正是這個結構。他沒有打算考這張結構圖本身。你需要掌握的概念就是一句話：20 種共用同一個 backbone，不同的是 R-group。

### 3.3.2 常見的二十種 amino acid 與 R-group 概念

- 它是什麼。 有 20 種 amino acids，基本上造出每個生物體裡的每個 protein。它們只在 R-group（掛在中央 carbon 上的側鏈）上不同。R-group 可以極小（glycine 只有一個 hydrogen atom）、可以 bulky（tryptophan 有一個大環）、可以帶負電（aspartate 和 glutamate）、可以帶正電（lysine 和 arginine），也可以形成特殊的鍵（cysteine 形成 disulfide bridges）。把這 20 種按 R-group 分組，清單就變短了：不帶電而怕水、不帶電而親水、帶負電、帶正電。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 R-group 決定一切局部的事情。Dr. Wong 在第一講的論點是，R-group 的化學決定一段鏈有多靈活。Glycine 的 R-group 最小，所以它是最靈活的 amino acid，因為 backbone 旁邊幾乎什麼都沒有。像 tryptophan 和 arginine 這樣 bulky 或帶電的 R-group 會令 backbone 變得僵硬，因為那些團塊在物理上很難移動。所以同一條珠鏈可以在一處軟、在另一處硬，全看你旁邊剛好是哪幾顆珠子。那 20 種之中的兩個，你之後還會再遇到，而它們的行為不同。Cysteine 是會形成 disulfide 鍵的那一個。Proline 則與其他不同，因為它的側鏈繞回去接上自己的 backbone，使它成了一個折角：proline 是鏈子急轉的地方，而且那裡的鏈也不能自由旋轉。

那 20 種還可以分成四個家族，而一個 residue 屬於哪一族，決定了它在水中的行為。有九種不帶電而且怕水：glycine、alanine、valine、leucine、isoleucine、methionine、phenylalanine、proline 和 tryptophan。有六種不帶電但親水：serine、threonine、cysteine、tyrosine、asparagine 和 glutamine。有兩種帶負電：aspartate 和 glutamate。有三種帶正電：lysine、arginine 和 histidine。那兩個帶電的家族叫做酸性與鹼性。記住這個分組，因為它正是 protein 摺成那個樣子的原因：怕水的 residue 藏在裡面，親水的與帶電的留在外面，好去接觸水和其他 molecule。

【Exam hook】 Dr. Wong 在第一講的一張投影片上展示了 20 種標準 amino acid 的完整對照表，附三字母與單字母代碼，並把每個 R-group 畫出來。接著他就告訴全班不要死背："don't memorize this... definitely not include in the exam"（第一講）。他用同樣的理由排除了化學結構："Please don't memorize all these chemical structure... They would not be included in my exam"（第一講）。所以不要學這張表。要學的是它存在的概念：20 種、共用一個 backbone、一個會變動的 R-group，而 R-group 同時決定電荷與體積。他也說過這不會考。

### 3.3.3 Peptide bonds：珠子是怎樣接起來的

- 它是什麼。 一個 peptide bond 是把一個 amino acid 接到下一個的 covalent 連結。它在一個 amino acid 的 carboxyl group 與下一個的 amino group 反應時形成，過程中釋出一個 water molecule。由 peptide bonds 連起來的 amino acid 鏈就是 polypeptide。短的 polypeptide 通常叫 peptide。長的、會摺成可運作形狀的，就是 protein。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 Peptide bond 很強，但它也是平的、相當僵硬。每個 amino acid 都落在一個平面上，而鏈只能在它們之間的關節處轉彎。這個限制不是麻煩，它正是規律形狀之所以可能的原因。如果關節是自由的，鏈就會是一團隨意的義大利麵，永遠不可能定形成為 helix 或 sheet。每次接合時釋出的水也值得記住，因為那正是把糖接成 starch 和 glycogen 的同一類反應，也是水對 cell 如此重要的原因之一。

【Exam hook】 在五講之中，他都沒有把 peptide bond 的化學標示成可考的主題。要保留的概念是：這條鏈有方向性，而它的兩端以它們各自保留的團塊命名。

### 3.3.4 Primary structure：珠子的順序

- 它是什麼。 一個 protein 的 primary structure（一級結構）就是它的序列：從 N-terminus 讀到 C-terminus，amino acids 出現的確切順序。它是平面的、一維的描述。之後每一層結構都建立在其上，也都由它決定。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 珠子的順序決定摺疊，摺疊決定工作。在鏈中間改一顆珠子，你就改變了周圍一切的堆疊方式。這就是本章與第 4 章之間的連結：DNA 序列的改變就是 primary structure 的改變，而 primary structure 的改變通常就是 protein 行為的改變。這也是為什麼讀出一個 protein 的序列在臨床上是件大事。如果你知道序列，你可以預測形狀，因此預測這個 protein 做什麼，以及藥物能不能塞得進去。

【Exam hook】 他沒有把「primary structure 就是序列」列成一個編號的考題項目，但它是他在第一講教的 protein 階層的骨幹，也是「哪一層結構是序列？」這個常見問題的答案。

### 3.3.5 Secondary structure：alpha-helix 與 beta-sheet

- 它是什麼。 Secondary structure（二級結構）是鏈的 backbone 所取的規律局部形狀集合。有兩個重要的。Alpha-helix 是一個右手的開瓶螺旋，每圈大約 3.6 個 amino acid。Beta-sheet 是一片平坦的摺板，當鏈折回自己、沿著自己較早的一段平行延伸（方向相同或相反）時形成。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 兩種形狀都由 hydrogen bonds 固定。Hydrogen bond 是一個略帶正電的 hydrogen atom 與一個略帶負電的 oxygen atom 之間的微弱吸引。在 protein 裡，某一圈的 backbone carbonyl oxygen 會與幾個 residue 之後的 backbone N-H group 形成 hydrogen bond。在他那張講階層的第一講投影片上，Dr. Wong 把 beta-sheet 的鍵畫成 C=O 對 H-N 的虛線，正是這個意思。因為單獨一條 hydrogen bond 太弱，一條什麼也固定不住。但 helix 可以沿著整個長度排齊 hydrogen bonds，sheet 也可以沿著整個寬度排齊，然後許多微弱吸引的總和就變成強力的固定。不屬於任何一種規律形狀的那些鏈段叫做 loops 或 coils，它們通常也是最可動的部分。

【Exam hook】 他沒有把 alpha-helix 與 beta-sheet 列成獨立的考題項目，也沒有要求你記住每圈 3.6 個 residue。他在第三講真正強調的，是隔壁那條原則：histone 與 DNA 之間的結合是非共價的，所以染色質可以隨時打開又關上。不要把這兩件事混為一談 —— protein 的開關靠的是加上或移走一個 phosphate，不是靠斷氫鍵。

### 3.3.6 Tertiary structure：一條鏈，一個 3D 形狀

- 它是什麼。 Tertiary structure（三級結構）是一條摺疊 polypeptide 鏈的完整三維形狀。這是第二步大的摺疊，排在局部的 helix 與 sheet 之後。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 由 R-groups 決定摺法。怕水的 R-groups Tuck 進 protein 的內部，遠離周圍的水。帶電或親水的 R-groups 留在外面，在那裡它們可以與水和其他 molecule 互動。除此之外，兩個 cysteine 的 R-groups 可以形成 disulfide bond，那是鏈的兩部分之間強力的化學連結，作用像一枚釘書針。Dr. Wong 在第一講指出，disulfide bonds 正是穩定 protein 的 tertiary 與 quaternary structure 的東西。結果是一個單一、特定、穩定的形狀，而那個形狀就是 protein 運作時的形狀。

【Exam hook】 「Disulfide bonds 穩定 tertiary 與 quaternary structure」是他自己在第一講的陳述，而伴隨的重點是對藥物設計最要緊的那一件：在治療性蛋白質裡，任何擾亂摺疊的化學改變都是一個 liability。他沒有要求你死背摺疊規則。

### 3.3.7 Quaternary structure：幾條鏈，一部機器

- 它是什麼。 Quaternary structure（四級結構）是兩條或更多各自摺疊的鏈（每一條叫一個 subunit）組成一個運作組件時的排列方式。不是每個 protein 都有。單鏈的 protein 就停在 tertiary structure。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 把 subunits 組合起來，給了機器額外的能力與額外的控制。Haemoglobin（在你血液裡攜帶氧氣的那個）由四個 subunits 組成。Antibodies 也是由四個組成。因為 subunits 彼此挨著，一個 subunit 可以偵測訊號，另一個可以對訊號作動，所以 protein 可以自己把自己開關掉。治療產業也是從這裡開始站穩腳：antibody-drug conjugate 用 antibody 的一部分去找 target，另一部分帶著藥物 payload。

【Exam hook】 Dr. Wong 在第一講把 haemoglobin 與 antibodies 列為 quaternary structure 的例子。他沒有把這個詞本身列成考題項目；要帶走的是：一個多鏈 protein 有不只一種摺疊形狀，而且這些零件組合的方式可以被調節。

### 3.3.8 Domains：可以重複使用的工作零件

- 它是什麼。 一個 domain（結構域）是 protein 中能自己摺成穩定形狀、能做一件可辨識的工作的一段。Domains 是較大 protein 的模組化建材。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 Domains 讓一個 protein 能做幾件事，也讓 cell 可以在不同 protein 裡重複使用同一個模組。這門課裡最清楚的例子出現在第五講的 nuclear receptors。每個 nuclear receptor 都有同樣的三段式架構：一個 N 端的 regulatory domain、一個 DBD（DNA-binding domain，DNA 結合域），以及一個 LBD（ligand-binding domain，ligand 結合域）。DBD 與 LBD 是各有各工作的獨立 domain，而把它們分開，正是你搞清楚藥物作用於 receptor 哪一部分的方法。Antibody 的結構用另一種方式教同一課：antibody 有一個 antigen-binding 部分與一個 recruiting 部分，各是一個有獨立工作的 domain。

【Exam hook】 Dr. Wong 在第一講把 domain 定義為能獨立摺疊的功能單元，之後又回到這個概念，就是 DBD 與 LBD 這一對——它就是那份考試筆記列出的經典易混淆配對之一：DBD vs LBD：DNA-binding domain 對 ligand-binding domain。DBD 與 LBD 的區別，就是 domain 概念面對考試的版本。

### 3.3.9 為什麼形狀決定功能

- 它是什麼。 Protein 化學的一般規則：一個 protein 靠擁有一個特定的三維形狀來完成它的工作。改變形狀，你就改變了工作。對 side chain 做一點小小的化學改變，就足以做到這件事。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 Dr. Wong 用第一講的兩個完整例子，兩個都值得知道。第一個是 phosphorylation 開關。一個 kinase 用 ATP 把一個 phosphate group 接上 protein，一個 phosphatase 用 water 把它拿掉。Phosphate 帶電，而兩個帶電團塊之間的互相排斥把 protein 推開。拿掉 phosphate，protein 就又能合上。所以一個 protein 可以在幾秒之內被開關，只靠加上一個小化學團塊和拿掉它。他的 Hippo pathway 例子就建構在這上面：當 kinases MST1 和 LATS1 磷酸化 YAP 時，YAP 被留在 nucleus 之外，cell 就停止分裂。當那個磷酸化消失，未磷酸化的 YAP 就走進 nucleus，開啟增殖，而在 double-knockout mice 裡肝臟會長得非常大。第二個例子是 deamidation，也就是治療性蛋白質裡的一個化學改變。在高 pH 下，一個 asparagine 可以失去 ammonia 變成 succinimide，然後再吃進一個 water 變成 aspartate 或它的鏡像雙胞胎 iso-aspartate。用他給的數字，asparagine 是 114.04 daltons，succinimide 中間體是 97.02，而兩個最終產物都是 115.03。所以一個 side chain 安靜地改變了化學，protein 的結合能力與效力也就跟著改變。

【Exam hook】 Asparagine 在高 pH 下 deamidation 成 aspartate、改變藥物效力與結合，這是他自己在第一講舉的 therapeutic protein liability 例子。Phosphorylation 開關則是他在第一講投影片上畫出的機制。他沒有要求你死背那些 dalton 數字。

### 3.3.10 Enzymes：讓反應變快的 proteins

- 它是什麼。 一個 enzyme 是讓化學反應變快的 protein。它不會被反應消耗掉，所以一個 enzyme molecule 可以做很多次。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 每個反應都有一座必須爬過的能量山，叫做 activation energy（活化能）。Enzyme 把那座山降低，所以反應在體溫下就能跑得快。Enzyme 用一個叫做 active site 的口袋抓住它的反應搭檔，而被改變的那個分子叫做 substrate。口袋與 substrate 之間的配合是專一的，這就是每個 enzyme 只作用於一種 substrate 的原因。這門課裡幾乎每一件工具都是 enzyme：helicase、topoisomerase、primase、polymerase、exonuclease、ligase、kinase、phosphatase、histone deacetylase、DNA glycosylase 以及那些 caspases。當 lectures 提到某個 enzyme 的名字時，你可以假定它是一個有形狀的 protein，而阻斷它或改變它的形狀，就會改變化學。

【Exam hook】 他沒有把 enzyme kinetics 或 active-site 的化學教成可考的主題。Enzymes 在這裡是背景，而需要背景的理由很簡單：這門課其餘的每一台機器都是一個有口袋的 protein，所以沒有這個概念你就跟不上 lectures。

### 3.3.11 Protein 是怎樣被製造與摺疊的

- 它是什麼。 製造一個 protein 是四步的工廠流程。第一，gene 被 transcribed（轉錄），也就是把 DNA 食譜複製成 mRNA，一份工作副本。第二，mRNA 離開 nucleus，前往一個 ribosome，那是一部會讀它並把 amino acids 接起來的分子機器。第三，ribosome 每次讀 mRNA 三個字母，而每一組三個字母就是一個指定一個 amino acid 的 codon。第四，完成的鏈把自己摺成運作形狀。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 Codon 的算術值得仔細算一次，因為這正是同學容易絆倒的那種句子。RNA 有四個字母：A、U、C 和 G。一個 codon 有三個字母，所以可能的 codon 數是 4 x 4 x 4 = 64。amino acid 只有 20 種，所以 64 個 codon 綽綽有餘。大多數 amino acid 有不只一種 codon 指定，少數只有一種。有一個 codon，AUG，一事兩用：它既是起始，也是 methionine 的密碼。三個 codon，UAA、UAG 和 UGA，是終止訊號，它們的意思是「protein 到此為止」。因為同一個 amino acid 可以有好幾種拼法，不同的生物偏好的拼法也不同，而這個偏好叫做 codon usage（密碼子偏好）。這在工業上很重要。當一家公司在 CHO cell（一種用來製造藥物的 hamster cell line）裡製造人類蛋白質時，那條 human gene 可能需要改寫，好讓宿主 cell 讀得更順利。這種改寫就是 codon optimisation（密碼子最佳化），而 Dr. Wong 展示了結果的 western blot，把原始序列與兩種 protein 的最佳化版本互相比較。鏈造好之後，cell 會用一些叫做 chaperones（伴護蛋白）的幫手，防止新鏈纏成一團，並幫助它正確摺疊。摺好的 protein 之後還可以被化學修飾，這些修飾叫做 post-translational modifications（轉譯後修飾）。Phosphorylation 是這門課裡最重要的一種。最後，很多 protein 在 N 端帶著一個短的地址標籤，告訴 cell 該把它送到哪裡，那就是你在第二講會遇到的 signal peptide。

【Exam hook】 Central dogma、起始 codon AUG 與終止 codons UAA、UAG 和 UGA，都是直接來自他第一講關於 central dogma 的投影片。Codon-usage 那一點是他的：對 CHO cells 而言，"when you use the CHO cell, you need to do the codon optimization"，而他展示了那張 western blot，FALVAC-1 在 38.7 kd，PTP4A3 在 24 kd，各自與 39 kd 的 GAPDH loading control 比較。Loading control 就是那條告訴你實驗做成了的帶。他沒有要求你死背 codon 表。

### 3.3.12 Antibodies：形狀天生用來抓東西的 proteins

- 它是什麼。 一個 antibody 是形狀像 Y、或者像一對鉗子的 protein。尖端抓住一個目標，那個目標叫做 antigen。Antibody 觸及的那一小塊抗原區域叫做 epitope。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 一個 antibody 由兩條 heavy chains 和兩條 light chains 組成，由 disulfide bridges 繫在一起。Y 的每一隻手臂叫做 Fab fragment（抗原結合片段），柄部叫做 Fc fragment，它是招來免疫系統其他部分的那一段。在他的第一講投影片上他給了質量，而它們讓架構很容易記：最小的片段、可變片段 Fv，大約 25 kDa；一個 Fab 大約 50 kDa；而 Fc 大約 50 kDa。每隻手臂的尖端坐著 variable region（可變區），裡面有三個 hypervariable loops，叫做 CDR1、CDR2 和 CDR3。那三個 loop 就是抓握面。因為它們可以取非常多不同的形狀，免疫系統才能造出對抗非常多不同目標的 antibodies。Dr. Wong 為這件事給了一個數字：somatic recombination 會產生數十億種 antibody 變體。原料是一組存在於 DNA 中的 gene segments，他給了它們的數目：V segment 大約 39 份、D segment 27 份、J segment 6 份。負責洗牌的工廠是第四講的主題，在那裡我們會遇到 V(D)J recombination，以及執行它的 NHEJ 修復機器。暫時來說，重點是形狀：尖端形狀適合配合一個 target，柄部形狀適合跟免疫系統的其餘部分溝通。

【Exam hook】 Antibody 的解剖、質量與三個 CDR loops 都來自他的第一講投影片。他也在第一講與第四講用 antibody 的形狀作為 antibody-drug conjugates 的載具。Antibody 多樣性這條鏈（V(D)J recombination、數十億種變體）直接連到第四講：在那裡，建立這套 repertoire 的修復機器一旦有缺陷，就會造成 severe combined immunodeficiency，他把它列為自己五條考題型態之一。

### 3.3.13 研究 protein 的四種標準方法，以及每一種其實告訴你什麼

- 它是什麼。 量測 protein 的時候，四種技術會反覆出現。每一種回答不同的問題，而考試很愛考你知不知道哪種是哪種。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 Edman degradation 是經典方法。它從 N-terminus 用化學方式一次剝下一個 amino acid 並辨識它，所以它給你的是從鏈的起點直接讀出來的序列。它的限制是它只能在單一而乾淨的鏈上工作，所以真正的 protein 必須先切成小塊。LC-MS/MS 是現代的工作馬。Protein 被切成更小的 peptides，用的是酵素；peptides 用 liquid chromatography 分離；每一個再用 mass spectrometry 稱重。質量告訴你這一小塊裡有哪些 amino acids，再把它切得更細，就告訴你它們的順序。把結果對照資料庫就鑑定出那個 protein。關鍵是，LC-MS/MS 也告訴你每種 protein 存在多少，所以它是這門課每一個 proteomics biomarker 背後的方法。SDS-PAGE 是分選方法。Protein 會用清潔劑 SDS 處理，SDS 讓每個 protein 都帶上同樣的負電荷，然後它在電場下跑過一塊膠。小 protein 走得比大的遠，所以膠讀起來像一組樓梯。它告訴你 protein 的大小，以及大概有多少個。它不能告訴你序列。X-ray crystallography 是形狀方法。Protein 被做成晶體，用 X-ray 轟炸，散射出去的射線圖樣用來解出每個 atom 在哪裡。它告訴你精確的 3D 原子結構，而那正是解釋功能的東西。
- 這些方法怎樣互相配合。 這四種不是互斥的選項。它們回答關於同一個 protein 的四個不同問題，所以一項真正的研究通常會用上其中不只一種。下一段 3.3.14 會跟著一個 protein 從 cell 樣本一路走到病人血檢，每一種方法都用上。

【Exam hook】 Edman degradation 作為經典方法、LC-MS/MS 作為現代方法，都是他在第一講的原話，而 2D-PAGE 先按電荷、再按質量分開，就是他展示過的流程。X-ray 的連結來自第三講：nucleosome core particle 是以 2.8 angstrom 的解析度解出的，而他也指出低於 2.0 angstrom 就算 "very excellent"。他也提出了一個很實際的點：histones 因為帶很重的正電荷而難以結晶。所以「哪種方法回答哪個問題」這個配對值得背得出來：Edman 給你從 N-terminus 起的序列，LC-MS/MS 給你身分與含量，SDS-PAGE 給你大小，X-ray 給你原子形狀。

### 3.3.14 把方法串起來：一個 protein 怎樣變成一個血液檢查

- **它是什麼。** 一個 biomarker 是一個你能在病人樣本裡量測到、能說明他疾病情況的 molecule。一個 protein 可以成為 biomarker，但只有在實驗室能找到它、鑑定它，並且證明它在病人與健康人之間的 level 不同的時候。所以 3.3.13 的方法是被串起來使用，而不是一個一個分開用。
- **它怎麼運作／為什麼重要。** Dr. Wong 的完整例子是 vimentin，一個 cytoskeleton 的 protein，在肝癌中。這裡是逐步的鏈。第一步：取得 cell 樣本。第二步：跑二維膠。Isoelectric focusing 沿著一個軸按電荷把 protein 分開，用的是由 4.0 到 9.0 的 pH 梯度，而 SDS-PAGE 沿著另一個軸按大小分開，由 220 kDa 到 10 kDa。所以每個 protein 都落在網格上屬於自己的位置。第三步：切下有變化的那一點，用酵素把裡面的 protein 切成小 peptides。第四步：把 peptides 送進 LC-MS/MS。每個 peptide 的質量鑑定出那個 protein，而峰的大小告訴你它有多少。第五步：用其他工具檢查結果是否真實：western blot、immunohistochemistry，或對 RNA 做 qPCR。第六步：問這個發現值不值得——查 Human Protein Atlas，它記錄了這個 protein 正常情況下在身體哪裡出現，以及在某一種癌症中它的 level 是否預測存活。第三步到第六步之間，第七步：把量測搬進病人可以採集的東西裡。肝癌中的 vimentin 發現，最後在 serum 中量測，用的是 ELISA，一種用 antibody 偵測單一特定 protein 的方法。最後這一步，才把實驗室發現變成血液檢查。各組之間的分界是真實存在的：對照組平均 176.0 nanograms per millilitre，加減 61.3；腫瘤 2 cm 或以下的病人平均 271.5，加減 165.9；而腫瘤更大的病人平均 231.3，加減 132.3。

【Exam hook】 二維流程、Human Protein Atlas 與 vimentin 案例都是他自己的第一講材料，而 serum vimentin 的數字在他的投影片上。他也給了這個完整例子一個值得記住的臨床轉折：腫瘤旁邊的組織與正常組織不是同一回事。他警告說 adjacent tissue "biochemically different from truly normal tissue"，不應當作健康組織。他沒有要求你逐步死記那個流程。面對考試的想法是那個邏輯：分離、鑑定、定量、驗證，然後讓它能在病人身上被量測。

## 3.4 要記住的十二件事

1. Protein 是一部摺疊好的機器，而它的形狀就是它能把工作做好的原因。
2. 常見的 amino acid 只有 20 種，而且它們共用同一個 backbone。不同的只有 R-group。
3. R-group 決定電荷與體積，因此決定鏈在那個位置有多僵硬。Glycine 最靈活；bulky 或帶電的 R-group（例如 tryptophan 與 arginine）最僵硬。
4. Amino acids 以 peptide bonds 頭尾相接，並釋放 water。這條鏈有命名的起點（N-terminus）與命名的終點（C-terminus）。
5. Primary structure 是珠子的順序。Secondary structure 是 alpha-helix 與 beta-sheet，由 hydrogen bonds 固定。
6. Tertiary structure 是整條摺好的鏈，由 R-groups 的堆疊固定，並由 disulfide bonds 像釘書針一樣釘住。
7. Quaternary structure 是幾個 subunits 一起工作，像 haemoglobin 與 antibodies。
8. Domain 是 protein 中能自己摺疊、自己工作的一段。Nuclear receptor 的 DBD 與 LBD 是這個概念的考試版本。

9. 一個 codon 是 mRNA 的三個字母。四個字母給出 4 x 4 x 4 = 64 個 codon，對 20 種 amino acid 綽綽有餘。AUG 啟動這條鏈；UAA、UAG 和 UGA 讓它停下。

10. Enzymes 靠把 substrate 放在一個叫做 active site 的口袋裡，來降低反應的 activation energy。

11. 四種方法，四種不同的答案：Edman 給你從 N-terminus 起的序列，LC-MS/MS 給你身分與含量，SDS-PAGE 給你大小，X-ray crystallography 給你原子形狀。

12. Antibodies 是 Y 形的，由兩條 heavy 與兩條 light chains 組成，有抓抗原的 Fab 與招募人的 Fc，還有三個負責抓握的 hypervariable loops——CDR1、CDR2 和 CDR3。

## 3.5 自我檢查

Q1。有人告訴你，一個 protein 的功能由它的形狀決定，並要你解釋為什麼這不只是口號。

A1。先從觀察開始：一個 protein 是一條 amino acid 鏈，只有一個會變動的部分，就是 R-group。因為 R-groups 在電荷與體積上不同，它們不可能全都舒服地待在同一個位置，所以這條鏈必須以特定的方式摺疊。那個摺疊把某些 R-groups 放到裡面、遠離水，把另一些放到外面、讓它們伸出去。接着說出機制：這個摺疊由 backbone 的 hydrogen bonds 與 R-groups 的 hydrophobic packing 固定，並由 cysteines 之間的 disulfide bonds 加強。然後是解讀：因為形狀決定哪些表面可用，它就決定這個 protein 能結合哪個 molecule、能做什麼。Dr. Wong 自己的例子是 phosphorylation 開關——加上一個帶電的 phosphate 再拿掉，就讓 protein 開了又關；以及 deamidation——一個 asparagine 變成 aspartate，protein 的結合能力與效力跟著改變。所以這句口號是一條因果鏈的簡寫：化學改變，然後形狀改變，然後工作改變。

Q2。為什麼 codon 必須是三個字母長，而 64 個為什麼夠用？

A2。做算術。RNA 有四個字母。一個三個字母的 codon，因此可以是四選三的任何組合，所以 4 x 4 x 4 = 64。現在跟要編碼的東西比較：20 種 amino acid，加上起始與終止訊號。六十四個綽綽有餘，所以這套密碼是冗餘的。大多數 amino acid 有不只一種 codon 指定，只有少數只有一種。這種冗餘有一個 Dr. Wong 在第一講用過的實際後果：因為同一個 amino acid 可以有好幾種拼法，不同的生物偏好的拼法也不同，所以一條 gene 在 CHO cell 裡表現時，可能必須被改寫，也就是 codon optimisation。「為什麼是三」的答案很簡單：三個是能舒舒服服容納 20 種 amino acid 的最短詞長。

Q3。一位同事把樣本跑過 SDS-PAGE，看到四條帶，就說「我現在知道樣本裡有哪些 protein 了」。這句話有什麼問題，應該用什麼方法？

A3。把方法能做到與做不到的分開。SDS-PAGE 用 SDS 處理 protein，讓它們帶上同樣的負電荷，然後在膠裡按大小分離。所以那四條帶告訴你，大約有四種含量豐富的 protein 大小。它們無法告訴你其中任何一個的身分，因為一條大小對的帶可以是任何那個大小的 protein。要鑑定它們，你需要一個會讀分子本身的方法，那就是 LC-MS/MS：把 protein 切成 peptides，用 liquid chromatography 分離，稱重，然後把碎片對照資料庫。如果你還想要形狀，就需要 X-ray crystallography。所以正確的修正不是「SDS-PAGE 錯了」，而是「SDS-PAGE 回答的是大小問題，而你把它用在身分問題上了」。

Q4。有人告訴你，asparagine 去醯胺化成 aspartate 對一個治療性蛋白質來說是一個「liability」。解釋這個詞的意思。

A4。先說觀察：這個改變是化學性的，發生在一條 side chain 上，而且蛋白質本身沒有被重新製造。機制：在高 pH 下，一個 asparagine 可以失去 ammonia 變成 succinimide 中間體，然後吃進一個 water 變成 aspartate 或 iso-aspartate。用 Dr. Wong 的數字，asparagine 是 114.04 daltons，中間體是 97.02，而兩個產物都是 115.03，所以你甚至可以在質量量測上看到這個改變。然後是臨床意義：因為一個 protein 的形狀負責完成它的工作，而形狀取決於 side chains 的化學，一個安靜地改變了化學的 side chain，就能改變這個 protein 與 target 結合得有多好，因而改變藥物有多有效。A liability 是你必須留心、測試並控制的弱點，而不是讓蛋白質失去作用的缺陷。而這個說法的界限是：他沒有說每一個 deamidation 都會毀掉一個 protein；他說的是它可能改變效力與結合，所以你要監測它。

Q5。為什麼 antibody 是解釋 quaternary structure 的好形狀，而 Dr. Wong 為什麼在第四講又回來講它？

A5。先說結構：一個 antibody 由四條鏈組成，兩條 heavy、兩條 light，由 disulfide bridges 連接。所以它有不只一條摺疊鏈，而這些鏈如何組合就是 quaternary structure。這些部分也按它們的功能命名：兩隻手臂是 Fab，抗原結合片段，柄部是 Fc，會招募其他免疫細胞。第二，它在第四講回來的原因：antibody 的巨大多樣性——數十億種變體——是用洗牌 gene segments 產生的，而這個洗牌是由 cell 修補斷裂 DNA 所用的同一套 NHEJ 機器執行的。Dr. Wong 把 NHEJ 這條鏈列為他五條指定考題型態之一，臨床終點是機器失靈時的 severe combined immunodeficiency。所以 antibody 正是 protein 結構、protein 功能與 DNA 修復三者相遇的地方。

第 4 章

# DNA、genes 與 chromosomes [食譜、印刷好的手冊，以及錯字]

## 4.0 這一章在講什麼

DNA 是 cell 的食譜本，而這一章把這本書攤開。你會學到那些字母是什麼、其中兩個為什麼永遠黏在一起，以及一個字母如何被複製成一份工作副本。然後你會遇到兩個貫穿整門課的詞：一個 gene，它是一份食譜；以及一個 chromosome，它是印刷好的手冊，裝著幾千份食譜，並把它們打包成小到能塞進一個 nucleus 的東西。最後你會遇到 mutation，也就是錯字。Dr. Wong 在第一講把這部分當成 nucleic acids 的化學與歷史來教，然後用第三講與第四講講 DNA 怎樣被收納、怎樣被複製，所以這一章是通往兩者的橋樑。

## 4.1 開始之前要先懂的詞

| 詞 | 白話解釋 |
|---|---|
| nucleotide（核苷酸） | DNA 的建材。它是一個 base 加一個 sugar 加一個 phosphate group。 |
| base（鹼基） | nucleotide 裡代表字母的部分。DNA 有四種：A、T、G 和 C。 |
| sugar-phosphate backbone（糖磷酸骨架） | DNA 梯子的兩條長扶手，由 sugar 與 phosphate 交替組成。 |
| double helix（雙螺旋） | 兩條這樣的扶手互相纏繞，bases 像梯級橫樑一樣在中間配對。 |
| base pairing（鹼基配對） | 橫樑的嚴格規則。Adenine 與 thymine 配對，guanine 與 cytosine 配對。 |
| hydrogen bond（氫鍵） | 固定每個 base pair 的微弱橫向吸引。A-T 造兩個，G-C 造三個。 |
| antiparallel（反向平行） | DNA 的兩股朝相反方向延伸，一股由 5' 到 3'，另一股由 3' 到 5'。 |
| replication（複製） | Cell 分裂前把 DNA 複製一遍，好讓每個子細胞都得到完整的一套。 |
| gene（基因） | 一份食譜。一段 DNA，帶著製造一個 protein（或一個功能性 RNA）的指令。 |
| chromosome（染色體） | 一本印刷好的手冊。一條非常長的 DNA，加上它的包裝蛋白，凝縮成能塞進 nucleus 的大小。 |
| centromere（著絲點） | 染色體的腰。Cell 分裂時紡錘絲就是抓住染色體的地方。 |
| telomere（端粒） | 染色體每一端的保護帽。 |
| nucleosome（核小體） | 一個蛋白質線軸，DNA 繞在上面。很多線軸組成 chromatin，chromatin 再凝縮成 chromosome。 |
| mutation（突變） | 一個錯字。DNA 序列的一次改變。 |

## 4.2 大局觀

先從字母說起。一個 nucleotide，也就是 DNA 的建材，由三部分組成：一個 base、一個 sugar 和一個 phosphate group。Sugar 與 phosphate 首尾相接，組成一條長的 sugar-phosphate backbone：就是梯子的兩條扶手。Bases 從扶手旁邊橫著伸出，每一級一個。DNA 只用四種 bases：adenine、thymine、guanine 和 cytosine，寫成 A、T、G 和 C。RNA，也就是 gene 的工作副本，用 uracil（U）取代 thymine。

橫樑的規則是絕對的。A 永遠與 T 配對，G 永遠與 C 配對。這些就是 base pairs，每一對都由 hydrogen bonds 固定，也就是略帶正電的 hydrogen 與略帶負電的 oxygen 或 nitrogen atom 之間微弱的橫向吸引。A-T 配對由兩個 hydrogen bonds 固定，G-C 配對由三個。因為兩股朝相反方向延伸，一股由 5' 到 3'，另一股由 3' 到 5'，所以這架梯子是 antiparallel。把兩股互相纏繞，就得到 double helix。

這個發現來自一個實驗，不是猜測。1928 年，Griffith 與引起肺炎的細菌合作，發現死掉的致病菌的物質能把活的無毒細菌變成有毒的。他把它叫做 transforming principle，卻說不出那是什麼。1943 年，Avery、MacLeod 和 McCarty 用一個酵素實驗鑑定出那個原理就是 DNA：DNase（切斷 DNA 的酵素）破壞了轉化活性，而 protease（切斷蛋白質的酵素）沒有。遺傳物質是 DNA，不是蛋白質。之後 Watson、Crick 和 Franklin 建立了雙螺旋模型，用上 Rosalind Franklin 的 X-ray 影像，以及 A 與 T 含量相等、G 與 C 含量相等這個規則。

為什麼 base pairing 對之後的一切都重要？四個理由。第一，複製。每一股都是模板，而因為配對是嚴格的，複製就準確。第二，熱。GC 含量高的 DNA 需要更多熱才能把兩股拉開，因為它有更多 hydrogen bonds 要斷，所以 melting temperature 較高。Dr. Wong 的投影片給的是方向，不是數字：GC 含量越多，melting temperature 越高。考試筆記另外帶有一個「Tm 下降約 40 °C」和一個「60 °C 對 55 °C」的板書範例，而這兩個彼此對不上 —— 請學方向與理由，不要記數字。這個方向決定了 PCR primer 的溫度。第三，修復。Cell 可以把新的一股與舊的那股比較，切掉不吻合的那個字母，因為配對規則告訴它正確的字母本來應該是什麼。第四，損傷。當化學物質附到一個 base 上並改變其形狀，配對規則就失效了，而下一輪複製就把這個錯誤烙進 DNA 裡。那就是香煙煙霧致癌的路徑。

現在是兩個大名詞。一個 gene 是一份食譜：染色體上的一段 DNA，會被複製成 RNA，再用來造出一個 protein。一個 chromosome 是一本印刷好的手冊：一條非常長的 DNA，加上包裝它的蛋白質，凝縮到足以塞進 nucleus。一個 human body cell 里有 46 條，配成 23 對，每對一條來自父方、一條來自母方。每條染色體都有一個 centromere，就是 cell 的分裂機器抓住它的那個腰；每一端都有一個 telomere，一個保護帽。

這本手冊大得太多，無法原樣塞進去。一個 human cell 裡大約有一公尺的 DNA。所以 DNA 被纏繞在叫做 histones 的蛋白質線軸上，而一個繞著 DNA 的線軸就是一個 nucleosome。串成一串的 nucleosomes 形成 chromatin，也就是收好包裝的手冊，chromatin 再摺起來就成為 chromosome。鬆散、開放的 chromatin 叫做 euchromatin，是可以被讀的。緊密打包的 chromatin 叫做 heterochromatin，是關掉的。

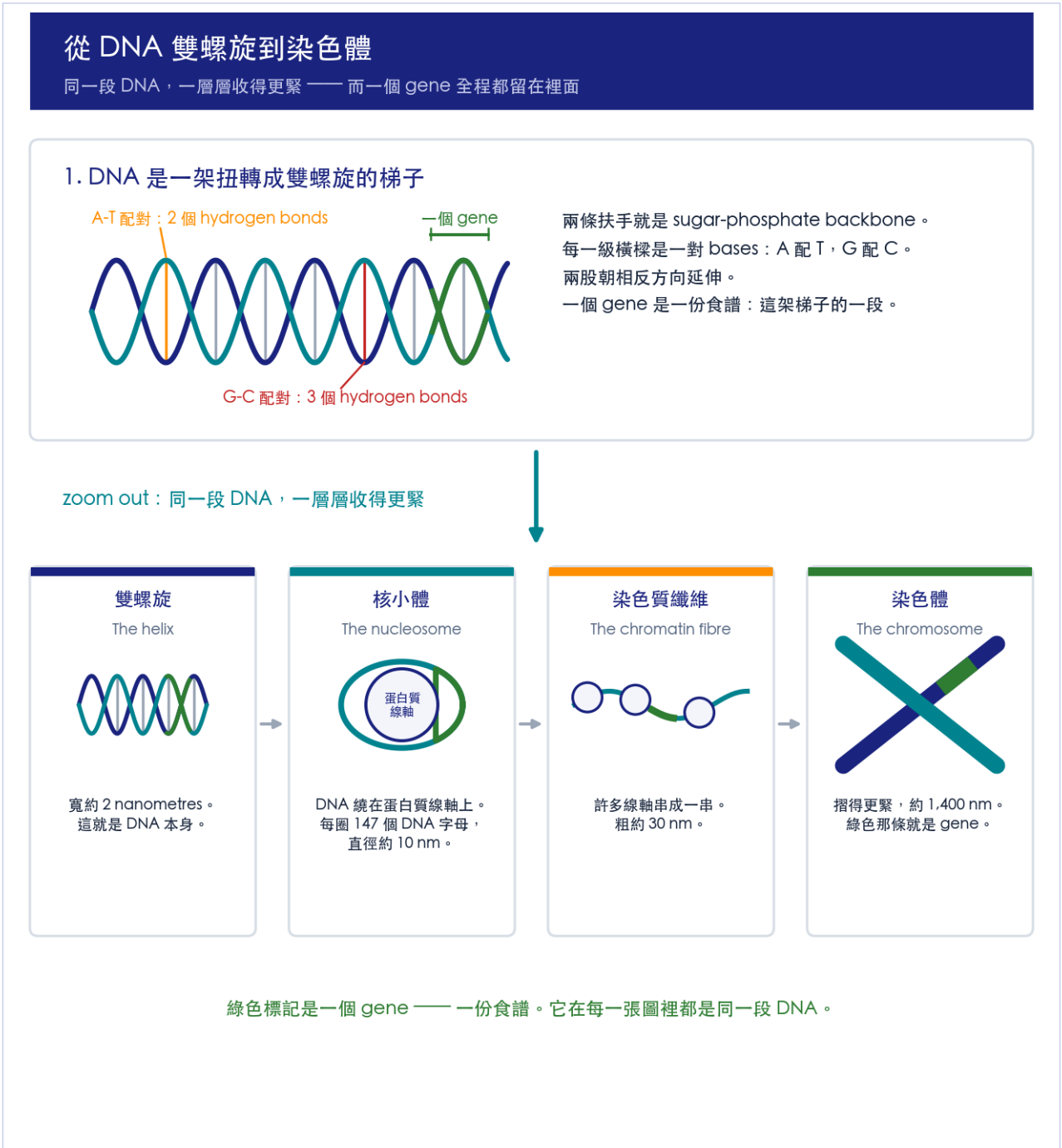
在 cell 分裂之前，它把這一切都複製一遍。Replication 是 semi-conservative（半保留複製）的，意思是每一條新的雙螺旋最後都有一條舊股加一條新股。一隊酵素負責工作：一個解開螺旋，一個解除扭曲的張力，一個鋪上短的起始 primer，一個加上字母並一邊核對一邊前進，最後一個把剩

下的縫隙封起來。因為 DNA 只能朝一個方向建造，所以其中一股是連續建造的，另一股則以短片段建造，之後再接合起來。

最後是 **mutation**。Mutation 是食譜裡的一個錯字。有些錯字什麼也沒改變。有些改變一個 amino acid，而偶爾那會把一個正常 protein 變成推動腫瘤的。有些移動了閱讀框，於是錯字之後的一切都被誤讀，protein 被提早截斷。有些大得多，涉及整個 gene 或整條染色體。一個被複製並傳下去的錯字就變成永久的，這既是癌症遺傳學的基礎，也是考試情境裡那些遺傳疾病的基礎。

## 4.3 Walkthrough

Figure F4




從 DNA 雙螺旋到染色體。 雙螺旋上標示了 base pairing，接著同一段 DNA 被一步步收納：helix、nucleosome、chromatin fibre、chromosome。一個 gene 在 helix 上標記了一次，在 chromosome 上又標記一次，所以你看得出它自始至終是同一段 DNA。

### 4.3.1 Nucleotides：DNA 的字母

- 它是什麼。 一個 nucleotide 是 DNA 與 RNA 的重複單位。它由三部分組成：一個 base（字母）、一個 sugar 和一個或多個 phosphate groups。把 phosphate 拿掉，剩下 base 加 sugar，就叫做 nucleoside。DNA 的 sugar 是 deoxyribose。RNA 的 sugar 是 ribose，多一個 oxygen atom。DNA 有四種 bases：adenine（A）、thymine（T）、guanine（G）和 cytosine（C）。RNA 有同樣的三種，加上以 uracil（U）取代 thymine。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 Sugars 與 phosphates 首尾相接，組成 sugar-phosphate backbone，而 bases 掛在 backbone 上、朝內指。這個安排正是兩股能配對並形成螺旋的原因。

還有兩個小附註可以補完這一節。第一，一股的兩端是有編號的。每個 sugar 上的 carbon 都有編號，5 號標示帶著 phosphate group 的那個 carbon，3 號標示另一邊的 carbon。所以每一股都有一個 5' 端與一個 3' 端。4.1 的表格指的就是這件事，而這也是兩股能朝相反方向延伸卻不會互為鏡像的原因。第二，phosphate group 還有第二份工作。Phosphates 儲存並釋放能量，這就是 ATP（一個有三個 phosphates 的 molecule）為什麼是 cell 可花費的能量單位，也是這門課裡的 kinases 為什麼用 ATP 把一個 phosphate 接上 protein。所以同一個小小的化學團塊在 cell 裡做兩份工作：它是 DNA 的結構骨架，也是能量的錢包。

【Exam hook】 Dr. Wong 在第一講把 nucleoside 定義為 base 加 sugar、nucleotide 定義為 nucleoside 加 phosphate，並列出五種 bases A、T、C、G 和 U。這是整門課裡最白話的一個定義事實，也是那種會以簡短定義出現在選擇題裡的東西。他沒有說這個定義會考。

### 4.3.2 雙螺旋，以及它是怎樣被發現的

- 它是什麼。 Double helix 是 DNA 最終的形狀：兩股互相纏繞，像一架扭轉的梯子，bases 在中間配對，sugar-phosphate backbones 在外側。兩股朝相反方向延伸，這叫做 antiparallel，所以一股由 5' 讀到 3'，另一股由 3' 讀到 5'。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 三個發現建構出這幅圖像，每一個回答不同的問題。第一個問題是：什麼承載遺傳資訊？Griffith 在 1928 年回答了，雖然當時並不知道。他研究 Streptococcus pneumoniae，也就是引起肺炎的細菌，發現死掉的致病菌的某種物質能把活的無毒細菌轉成有毒的。他把這個活性物質叫做 transforming principle。第二個問題是：transforming principle 到底是什麼？Avery、MacLeod 和 McCarty 在 1943 年回答了，而且是用一個酵素實驗回答的。他們證明 DNase（切斷 DNA）破壞了轉化活性，而 protease（切斷蛋白質）則讓它完好無損。結論是：DNA 而不是蛋白質，才是遺傳物質。第三個問題是：它呈什麼形狀？Watson、Crick 和 Franklin 建立雙螺旋模型，用上 Rosalind Franklin 的 X-ray 繞射影像，以及觀察到的規則：A 的量等於 T 的量，G 的量等於 C 的量。這個模型立刻就有用，因為兩股可以用熱拉開，而把兩股拉開正是 PCR 所做的事。

【Exam hook】 Dr. Wong 把這一段當作第一講的「化學與歷史」部分，Griffith、Avery-MacLeod-McCarty 與 Watson-Crick-Franklin 都被寫在投影片上，而且他尖銳地指出一點：那個酵素實驗就是證明。投影片上的年份 1928 與 1943 是作為故事的一部分展示的，他沒有把它們標示成可考。他也說過雙螺旋是 PCR 的基礎。

### 4.3.3 Base pairing：為什麼 A-T 與 G-C 對之後的一切都重要

- 它是什麼。 配對規則是：adenine 與 thymine 配對，guanine 與 cytosine 配對。每一對都由 hydrogen bonds 固定。A-T 配對由 兩個 hydrogen bonds 固定。G-C 配對由 三個 固定。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 由此推出四個後果，而且四個在往後的課都重要。第一，準確複製。因為配對嚴格，模板股就能準確地告訴複製機器每個字母對面該放哪一個。第二，melting temperature，簡寫作 Tm。把兩股分開就是斷 hydrogen bonds，所以同長度之下，GC 含量高的一段比 AT 含量高的一段需要更多熱。在 Dr. Wong 的投影片上，他給的是方向：GC 含量越多，melting temperature 越高。考試筆記另外帶有一個「Tm 下降約 40 ° C」和一個「60 ° C 對 55 ° C」的板書範例，而這兩個彼此對不上 —— 請學方向與理由，不要記數字。這就是為什麼設計 PCR primer 時必須看 GC 含量，他在第三講這樣說過。第三，修復。配對規則告訴 cell 正確的字母本來該是什麼，所以不吻合的地方會突出來並可以被移除。第四講的 mismatch repair 機器正是靠這點運作。第四，損傷與癌症。一種附到 base 上的化學物質，例如 NNK 這種 tobacco-specific nitrosamine，會改變那個 base 的形狀。接著那個 base 就配錯了，錯誤被複製，mutation 就被烙進 DNA。Dr. Wong 在第三講用這條路徑解釋化學致癌如何產生肺癌中看到的 KRAS mutations。最後，配對規則也決定了螺旋本身的幾何，所以 GC 含量高的螺旋與 AT 含量高的螺旋形狀略有不同。

【Exam hook】 G-C 等於 3 個 hydrogen bonds、A-T 等於 2 個，在他自己的精確數字清單上，來自第一講與第三講。Melting-temperature 的方向才是他的事實，而且他明確把它連到 PCR primer 設計：GC 越多，Tm 越高。這裡可靠的數字是 G – C = 3 / A – T = 2 這兩個氫鍵數。溫度的例子在他自己的筆記裡彼此不一致，所以不要在上面加數字。

### 4.3.4 什麼是 gene？

- 它是什麼。 一個 gene 是一份食譜。它是染色體上的一段 DNA，帶著製造一件產品的指令。對大多數 gene 而言，那件產品是一個 protein。對某些 gene 而言，它是一個功能性 RNA，例如 tRNA、rRNA，或者 Dr. Wong 在第一講談到的小型調控 RNA。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 資訊的流動是 central dogma，而且它只朝一個方向走。DNA 透過 transcription 被複製成 RNA。那個 RNA 接著透過 translation 被用來造 protein。一個 gene 的 RNA 副本叫做 mRNA，它是送到工廠地板上的一份食譜影印本。Gene 不是一直都被讀取。它是開是關，取決於 DNA 被包得多緊，以及有哪些 protein 在場讀它，那正是第五講的主題。這也是為什麼有同一個 gene 的人仍然可以不同，也是為什麼同一個 gene 可以在一種癌症是 driver、在另一種癌症則無害。知道一個 gene 的名字是不夠的。你還需要知道這個 gene 做什麼、在哪裡被開啟，以及它壞掉時會發生什麼。這門課裡所有臨床例子都依賴這額外一步：K-RAS 只有在你也知道它位於訊息傳遞 cascade 的哪一個位置，才會預測 cetuximab 失敗。

【Exam hook】 Dr. Wong 用 central dogma（DNA 到 transcription 到 mRNA 到 translation 到 polypeptide chain）當第一講的骨架，並在第五講回來談控制。K-Ras 這個故事是「單靠 gene 名字永遠不是臨床答案」的完整例子。他沒有把「gene 的定義」設成一條要背的句子。

### 4.3.5 什麼是 chromosome？

- 它是什麼。 一個 chromosome 是一本印刷好的手冊：一條極其長的 DNA，加上包裝它的蛋白質，凝縮成緊湊的形狀。一個 human body cell 含有 46 條染色體，配成 23 對，每對一條從母親繼承、一條從父親繼承。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 染色體有一套認得出的解剖構造。Centromere 是收窄的腰，也是 cell 分裂時紡錘絲附著的地方，所以它是 cell 把每條染色體的一份拉到每一端的方式。Centromere 把染色體分成短短的 p-arm 和長長的 q-arm。字母 q 是長臂，所以 band 名稱 q21.1 要讀成 q-two-one-point-one，Dr. Wong 在第三講的投影片上很仔細地把它拼出來。每一端都由一個 telomere 封住，它有三個部分：最末端一段 unique sequence，然後 100 到 300 kilobases 的 subtelomeric repetitive sequence，再然後 3 到 20 kilobases 的重複 TTAGGG motif。染色體大到看得見。一種叫做 karyotyping 的技術用 Giemsa 染色把它們染出來，產生 G-banding，一種明暗相間的帶狀圖樣，讓受過訓練的眼睛讀出大的結構改變。它的限制是解析度。G-banding 大約能偵測 0.5 到 10 megabases 的改變，所以它找得到多出來的染色體與大型缺失，但會漏掉單一字母的改變，而那需要 sequencing。

【Exam hook】 23 對染色體、p-arm 與 q-arm 加上中間的 centromere、以及 G-banding 的解析度限制，都在他的清單上。有兩個細節值得精確記住。第一，他很強調 q21.1 是 q-two-one-point-one，不是 q-twenty-one-point-one。第二，他指出解析度這個數字在他教學的一部分出現為 5 到 10 megabases，在另一部分出現為 0.5 到 1 megabase，而單一核苷酸的改變永遠需要 sequencing。

### 4.3.6 DNA 怎樣收進染色體 — 通往第三講的橋

- 它是什麼。 一個 human cell 裡的 DNA 大約有一公尺長，卻要塞進一個比一毫米小太多的 nucleus。它塞得進去，是因為它被纏繞與摺疊。這個包裝的梯子有標準的步驟。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 第一步是 nucleosome。DNA 繞著八個 histone proteins 的核心纏繞，也就是 H2A、H2B、H3 和 H4 各兩份，並在 DNA 進入與離開的位置有一個 linker histone H1。DNA 纏繞一圈容納 147 個 base pairs，而整個線軸的直徑大約 10 nanometres。第二步是纖維。一串 nucleosomes 看起來像繩上的珠子，粗約 11 nanometres，然後被包裝成 30 nanometre 的 chromatin fibre，再伸展到 300 nanometres、凝縮到 700 nanometres，最後成為約 1,400 nanometre 的有絲分裂染色體，也就是 1.4 micrometres。DNA 連同它的 histones 這種打包後的整體形式叫做 chromatin。第三步是開關。緊密打包的 chromatin 叫做 heterochromatin，它是關掉的，因為這種打包在物理上阻擋 transcription factors 與 enhancers 接觸 gene。鬆散的 chromatin 叫做 euchromatin，它正在被讀。這個狀態不是固定的。Nucleosomes 會沿著 DNA 滑動，蓋住或露出 gene，而有兩件事推動它們：DNA 序列對某一種 histone 的內在偏好，以及由 ATP 驅動的 chromatin remodelling complexes（染色質重塑複合體）刻意地滑動它們。Dr. Wong 加了兩個事實讓這變得具體。Histones 從果蠅到人類極度保守，這就是模式生物管用的原因。而 histones 因為帶很重的正電荷而難以結晶，所以拿到 nucleosome 的晶體結構是一件真正的成就。

【Exam hook】 直徑是他自己說的：螺旋 2 nanometres、繩上的珠子 11、纖維 30、有絲分裂染色體 1,400。Nucleosome 的數字——147 base pairs 與約 10 nanometres——在他那份精確數字的清單上。他也說過 nucleosome core structure 是以 2.8 angstrom 的解析度解出的，而低於 2.0 angstrom 是「very excellent」。他說你必須理解的概念，就是他用這些話表達的那個：euchromatin 是開放而有活性的，heterochromatin 是凝縮而沉默的，而且它在物理上阻擋進入。

### 4.3.7 DNA 怎樣被複製 — 通往第四講的橋

- 它是什麼。 Replication 是 cell 分裂前把 DNA 複製一遍。每個子細胞都必須得到完整的一套染色體，所以整個 genome 都被複製，而且複製得很快。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 第一，規則。Replication 是 semi-conservative 的。每一條新的雙螺旋都含一條舊股與一條新做的股。當時有兩個互相競爭的模型：semi-conservative 與 conservative——後者的意思是舊的螺旋保持完整，另外在旁邊做出一條全新的。帶重同位素與輕同位素的 Meselson-Stahl 型實驗為這件事定了案，而 Dr. Wong 在第四講的一張投影片上展示了三個候選模型。第二，酵素隊伍。Helicase 解開雙螺旋。Topoisomerase 解除 fork 前方累積的扭曲張力。Primase 鋪下一段短的 RNA primer，好讓 polymerase 有一個自由端可以起始。DNA polymerase 加上新的字母並一邊前進一邊核對，用的是 3' 到 5' 的 exonuclease 活性把錯的字母切掉。Exonuclease 之後移除那些 primer，而 DNA ligase 用 phosphodiester bond 封住最後的縫隙。第三，方向問題。新的 DNA 只能由 5' 到 3' 建造，但兩個模板是 antiparallel 的。所以其中一股，也就是 leading strand，是連續複製的；另一股，也就是 lagging strand，則以短段複製，這些短段叫做 Okazaki fragments，每一段都需要自己的 primer。第四，尺度。一條 human chromosome 極其龐大，所以複製不是從一點開始。它同時從數千個 origins 開始，每一個都打開一個 replication bubble，並且各有一個 fork 朝兩個方向跑。第五，兩端。因為 lagging strand 上最後那個 RNA primer 無法被取代，染色體的末端無法完成。這就是 end-replication problem，而結果是 telomeres 每一次 cell 分裂大約縮短 50 到 200 個 base pairs。當它們用完，cell 就停止分裂，這就是 Hayflick limit。Telomerase 是一種不尋常的 enzyme，它是一個帶自己內部 RNA 模板的 reverse transcriptase，能夠把末端重建。它在 embryonic stem cells、某些 adult stem cells、germ cells 中有活性，而且——令人不安地——在大約 90 percent 的癌症中也有活性。

【Exam hook】 用他自己的話，在第四講："this is important, you need to understand the elongation happens from 5 prime to 3 prime"，以及 "I think one concept you'll need to understand is there's two different strands. So one is the leading strand, and the other one is the lagging strand." 他的整理表給出的配對是：elongation 由 5' 到 3'，proofreading 由 3' 到 5'，以及 ligase 把 5' phosphate 與 3' hydroxyl 接合起來。數千個 origins 與每個 bubble 兩個 fork 是他的數字；telomere 每次分裂縮短大約 50 到 200 個 base pairs 也是他的數字；telomerase 在大約 90 percent 癌症中被活化也是他的數字。

### 4.3.8 什麼是 mutation？

- 它是什麼。 一個 mutation 是 DNA 序列的一次改變。它是食譜裡的一個錯字。這個詞涵蓋了從一個字母被改掉，到整條染色體被重新排列的所有情況。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 當一個錯字出現時，有三件事可能發生。它可能什麼也不做，因為被改掉的那個字母仍然編碼同一個 amino acid。它可能輕微改變 protein，而那可能無害、可能有用，也可能改變 protein 的工作。或者它可能徹底破壞 protein，例如製造出一個提早的終止訊號。只有活下來的錯字才算真的。Cell 有修復機器會抓到大部分錯誤，而任何被修好或被丟掉的改變都不重要。一個被複製進子細胞並傳到家族裡的改變，就成為永久的差異，而那正是遺傳疾病與癌症的原材料。重要的臨床習慣是把兩個問題分開。這個 mutation 存在嗎？以及它重要嗎？Dr. Wong 反覆強調這一點，在第三講最尖銳的一次，是 driver 改變（給腫瘤生長優勢）與 passenger 改變（只是被帶著走）之間的差別。

【Exam hook】 Driver 與 passenger 的區別在他的經典干擾項清單上，而他所說分辨兩者的方法，是把 copy number profiles 與 mRNA expression 整合起來，讓一份與轉錄增加相符的拷貝增益指向一個真正的 driver。他的完整例子是白血病中的 NPM1。他沒有把「mutation」定義列為可考的句子；driver 與 passenger 的區別就是它面對考試的版本。

### 4.3.9 Mutation 的種類：一個字母，或幾個字母

- 它是什麼。 最小的 mutation 改動一個字母。稍大一點的會增加或減少幾個字母。更大的都留到下一段。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 (a) 一個字母改變。這是 substitution，稱為 point mutation。它可以是 silent，意思是出來的 protein 完全一樣；可以是 missense，意思是換了一個 amino acid；也可以是 nonsense，意思是這個改變提早製造出終止訊號並截短 protein。這門課裡最乾淨的例子是 KRAS G12C：一個字母的改變換掉一個 amino acid，卻讓 RAS protein 卡在它的活化狀態，所以不論上游的 receptor 有沒有被封鎖，cell 都繼續分裂。這就是為什麼 cetuximab 在 K-Ras 突變的結直腸癌會失敗，也是為什麼檢測 K-Ras 是一種 companion diagnostic。Dr. Wong 也展示過第三講的 NNK 故事：香煙煙霧裡的化學物質改變一個 base，被改變的 base 配錯了，而下一輪複製把這個錯誤固定成 K-Ras gene 裡的 GC 轉 AT 改變。(b) 字母被插入或刪除。如果增加或減少的字母數是三的倍數，閱讀框就得以保留。這是 in-frame 改變，出來的 protein 長度正確但缺了一段；他的投影片展示了一個 in-frame codon 刪除，產生 MET-PHE-GLY-STOP 而不是 MET-LYS-PHE-GLY-STOP。如果數目不是三的倍數，閱讀框就移位了。這是 frameshift，下游的一切都被誤讀。他的投影片展示了第三個 codon 少一個字母，得到 MET-LYS-LEU-ALA 並一直讀下去；也展示了緊接在起始 codon 之後插入一個字母，立刻終止。Frameshifts 通常產生又短又沒用的 protein。它們也可以產生 neoantigens（新抗原），也就是免疫系統從未見過的新 peptides，而那正是 immunotherapy 在某些癌症中有效的原因。

【Exam hook】 KRAS G12C 的例子與那些 frameshift 卡通圖都直接來自他的第一講投影片。他從裡面引出的重點是：一個 mutation 之所以重要，是因為它對 protein 做了什麼，以及因為一個 frameshift 可以交給免疫系統一塊全新的 protein 片段。他沒有要求你死背投影片上的 codon 字串，也沒有把 silent、missense 與 nonsense 這三個標籤設成一張要背的清單；請把它們當成一個字母改變的三種可能後果來學。

### 4.3.10 Mutation 的種類：整個 gene、整條染色體，以及化學損傷

- 它是什麼。 更大的 mutation 會拿走一段 DNA、把它複製過來、把它翻轉方向，或把它移到別處。更大的則改變整條染色體的數目。此外還有化學傷害，當 cell 複製受損的 DNA 時，它們就變成 mutation。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 (a) 整個 gene 與整條染色體改變。Deletions 拿走一段，duplications 把它複製，inversions 把一段翻轉方向，translocations 在兩條染色體之間交換片段。Dr. Wong 關於 inversions 的論點（第三講）是有趣的那一個：一個 inversion 不移除任何 DNA，也不改變任何 gene dosage，卻能大幅改變 expression，因為它把一個 gene 移離它的 enhancer，或把一個 enhancer 帶到錯的 promoter 旁邊。(b) 染色體數目不對。當染色體數目不對時，這個情況叫做 aneuploidy（非整倍體），而它來自 non-disjunction（不分離），也就是染色體在 meiosis 期間沒有好好分開的失敗。Meiosis I 的不分離會給出兩個正常與兩個異常的配子，而且異常的那兩個是同一種。Meiosis II 的不分離會給出一個正常與三個異常的配子，而且異常的有兩種不同。結果包括 trisomy 21（也就是 Down syndrome）與 Turner syndrome（45,X）這些情況。(c) 拷貝數有變化。一個 copy number variation（拷貝數變異）是指同一段 DNA 在不同的人身上有不同的份數。澱粉酶基因 AMY1 是教科書式的例子，在歷史上吃很多澱粉的族群中拷貝數較高。Dr. Wong 把這標示成一個概念，而不是一份機制清單，而且他明說："I'm just give you a taste... don't be scared with all these mechanism"。(d) 化學損傷變成 mutation。來自 cell 自身代謝的 reactive oxygen species，以及 NNK 這種 tobacco-specific nitrosamine，會附到一個 base 上並改變它的形狀。被改變的 base 接著配錯，replication 把錯誤複製，而錯誤就被烙進 DNA。這就是從香煙到癌症的鏈，也是肺癌中 KRAS mutations 產生的方式。

【Exam hook】 他把 meiosis I 與 meiosis II 的區別列為自己五條考題型態之一，用他自己的話："you might need to distinguish the M1 or the M2 failure"，以及 "I think you need to distinguish these two situations here"。要記的表是：meiosis I 是同源染色體沒有分開，給出 2 個正常加 2 個異常配子，異常的全都一樣；meiosis II 是姊妹染色分體沒有分開，給出 1 個正常加 3 個異常配子，異常的有兩種。Recombination 發生在 meiosis I，不是 meiosis II。關於 inversions 他說："you need to understand that some of these abnormalities can cause the loss of the genetic materials, but some does not." 他也把拷貝數的機制排除在考試之外，所以要把澱粉酶那個例子當成概念來學，而不是當成機制。DNA adduct 的故事是他的第三講材料，也是通往第四講修復材料的橋。

## 4.4 要記住的十二件事

1. 一個 nucleotide 是 base 加 sugar 加 phosphate。拿掉 phosphate，它就是 nucleoside。
2. DNA 有四種 bases，A、T、G 和 C。RNA 把 thymine 換成 uracil。
3. Sugars 與 phosphates 形成 sugar-phosphate backbone。Bases 掛在上面，向內配對。
4. A 永遠與 T 配對，由 2 個 hydrogen bonds 固定。G 永遠與 C 配對，由 3 個固定。
5. 兩股是 antiparallel 的，所以其中一股連續複製，另一股分段複製。
6. 一個 gene 是一份食譜。一個 chromosome 是印刷好的手冊，裝著幾千份食譜。
7. 一個 human body cell 有 46 條染色體，配成 23 對。每一條都有一個 centromere、一條短短的 p-arm、一條長長的 q-arm，以及兩端的 telomeres。

8. 包裝從 2 nanometre 的螺旋，經過 147 base pair 的 nucleosome，到 30 nanometre 的纖維，再到 1,400 nanometre 的染色體。
9. Euchromatin 是開放而正在被讀的。Heterochromatin 是打包而沉默的。它是一個開關，不是一個設定值。
10. Replication 是 semi-conservative 的。每一條新的螺旋都有一條舊股與一條新股。
11. Helicase、topoisomerase、primase、polymerase、exonuclease 與 ligase 負責複製。新的 DNA 由 5' 到 3' 建造，並由 3' 到 5' 核對。
12. 一個 mutation 是一個錯字。它可能什麼都不改、換一個 amino acid、移動閱讀框，或重排一條染色體。臨床上重要的是它是不是一個 driver。

## 4.5 自我檢查

Q1。解釋 hydrogen bond 在 DNA 裡做什麼，說出每個 base pair 有幾個 hydrogen bond，並說出這對 melting temperature 意味著什麼。

A1。第一，機制。Hydrogen bond 是一個略帶正電的 hydrogen atom 與一個略帶負電的 oxygen 或 nitrogen atom 之間微弱的橫向吸引。在 DNA 裡，每個 base pair 都由這些鍵固定，所以兩股可以互相拉住，也可以被拉開。第二，數數。Adenine 與 thymine 之間有 2 個 hydrogen bond，guanine 與 cytosine 之間有 3 個。第三，後果，而且要說方向而不是數字。把兩股分開——也就是把 DNA 加熱時發生的事——就是斷這些鍵。所以同長度之下，GC 含量高的一段比 AT 含量高的一段需要更多熱才能分離，這個溫度就是 melting temperature，或 Tm：GC 含量越多，Tm 越高。這個方向接著決定 PCR primer 的 annealing 溫度，這就是為什麼在實驗檯上 GC 含量重要。他的筆記裡還有一個帶具體溫度差的板書範例，但它與同一份筆記裡的另一個數字對不上，所以不要在上面加數字。同樣的邏輯也解釋了為什麼受損的 base 危險：如果化學物質改變了一個 base 的形狀，配對規則就失效，一個錯的字母就會被複製進去。

Q2。一位病人有 K-Ras mutation，正在考慮使用 cetuximab。請在 DNA 結構的層面解釋，為什麼這個 mutation 預測這個藥物會失敗。

A2。先從觀察開始：腫瘤的 K-Ras gene 有一個單一字母的改變，就是 G12C 這個改變，所以 RAS protein 的一個 amino acid 與正常的不一樣。機制在 protein 層面，但它是用 DNA 寫下的。RAS 是一個 transducer（訊號傳遞器）。正常形態下，它只有在上面的 receptor（也就是 EGFR）發出訊號時才會把生長訊號往下傳。G12C 這個改變讓 RAS 卡在活化狀態，所以不管 receptor 有沒有被封鎖，它都在發訊號。Cetuximab 封鎖的是 EGFR，也就是 cascade 最頂端的 receptor，所以它移除了觸發點，卻移不掉下游一個卡住的 transducer。臨床意義是：這是一個 predictive biomarker，不是一個 prognostic 的。這個 mutation 告訴你藥物不會有效；它本身並不告訴你病人病得更重。而這個說法的界限是：你不能只憑 gene 名字做這個判斷。你需要知道這個 gene 位於 pathway 的哪裡，而這正是考試所期待的推理。

Q3。兩個人在第 8 號染色體上有同樣的重排，但其中一人的那段區域 DNA 量正常，另一人不正常。解釋一個重排怎樣能在不改變 DNA 總量的情況下改變 gene expression。

A3。要考慮的重排是 inversion，也就是染色體的一段被切出來，再以相反方向放回去。第一點是 inversion 不會做的事：它不移除任何 DNA，也不增加任何 DNA，所以 gene dosage——也就是 cell 有多少份這個 gene——不變。第二點是它會做的事。Gene 不會自己讀自己，它是靠調

控 DNA 的幫忙被讀的，例如一個可以放在一段距離之外的 enhancer。把一段翻轉，可以把一個 gene 移離它的 enhancer，於是這個 gene 不再被加強。也可以把一個 enhancer 移到另一個 gene 旁邊，於是被加強的是錯的那個 gene。兩個 gene 的 expression 都改變了，卻沒有任何一個字母被增加或減少。那就是 Dr. Wong 用他自己的話說的重點："you need to understand that some of these abnormalities can cause the loss of the genetic materials, but some does not." 臨床上，這就是為什麼一份顯示 inversion 的 cytogenetics 報告，並不自動等於「沒有後果的發現」。

Q4。為什麼我們說 replication 是 semi-conservative 的？如果 conservative 模型才成立，我們會預期看到什麼？

A4。一個 semi-conservative 的複製，表示每一條新的雙螺旋都含一條原始股與一條新合成的股。一個 conservative 的複製，表示原本的螺旋完全保持完整，另外在旁邊做出一條全新的螺旋。分辨兩者的方法，是先標記原始的 DNA，再追著標記走過兩輪複製。如果 replication 是 semi-conservative，第一輪給出兩個 hybrid，每個都是一舊一新；第二輪則給出兩個 hybrid 加兩個全新分子。如果是 conservative，第一輪給出一個完全舊的螺旋與一個完全新的螺旋，而那個舊的螺旋在之後的輪次裡仍然是獨立的分子。Dr. Wong 用 Meselson-Stahl 型的同位素標記實驗來做正是這個區分，並在第四講的一張投影片上展示了全部三個候選模型。這件事為什麼重要，是因為 semi-conservative 複製正是讓後續輪次的核對與修復成為可能的原因。每一條新股都有一條舊股可以核對，而那就是 mismatch repair 的基礎——那是第四講的一個主題，也是 MSI 故事的基礎。

Q5。解釋一個 gene 怎樣可以存在於一個 cell 裡、也在那裡運作，卻完全沉默，以及是什麼改變了這一點。

A5。先從包裝講起，因為沉默首先是一個包裝問題，然後才是一個遺傳問題。DNA 繞著 histone 線軸形成 nucleosomes，而 nucleosomes 再被包裝成 chromatin。 chromatin 打包得緊密的地方，DNA 是物理上到不了的。Dr. Wong 的說法是：heterochromatin 在物理上阻擋 transcription factors 與 enhancers 接觸 promoter。所以 gene 就在那裡，而它的序列完全完好。沒有東西到得了它那裡。然後是開關。這個狀態是動態而且可逆的。Nucleosomes 會沿著 DNA 滑動，蓋住或露出 gene 的 promoter 區域，而推動滑動的有兩件事：某段特定 DNA 序列對某一種 histone 的內在偏好，以及 ATP 相依的 chromatin remodelling complexes，它們刻意地移動 nucleosomes。然後是第二層控制。就算 chromatin 是開的，gene 仍然需要正確的 protein 在場才會被轉錄，而那一層正是第五講的主題。臨床後果是 Dr. Wong 在第三講展開的那一個：一個腫瘤可以藉由甲基化它的 promoter 來沉默一個 tumour suppressor gene，於是煞車鬆了，即使 gene 的一個字母都沒有改變。

Part 1 · 基礎篇（續） · 第 5、6、7 章

課程： GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics · 講者： Dr. Tony Wong · 日期： 2026 年 9–10 月

本檔案延續新手入門指南的 Part 1。第 5 章帶你認識細胞與它的組成部分。第 6 章展示細胞實際運作的方式。第 7 章告訴你那份按字母排列的大型 glossary 在哪裡 —— 它把本書裡每一個技術詞彙都翻成日常說法。

第 5 章

# 細胞與它的組成部分

## 5.0 這一章在講什麼

本課程發生的一切都在細胞之內。一個 biomarker（可以量度出來的分子）就是一個分子。分子由細胞製造，或被細胞使用。藥物作用在細胞上。所以在任何 pathway（路徑）、mutation（錯字式的改變）或 therapy（療法）變得有意義之前，你必須先有一幅圖 —— 細胞由什麼組成、每個部分做什麼事。這一章就是從零開始把這幅圖畫出來。它先講細胞是什麼，再講細胞的兩種基本設計，然後逐一走過每個內部隔間。最後以細胞的分裂時間表收尾，因為那正是通往第二講的橋樑。

## 5.1 開始之前要先懂的詞

| Term | 用日常話說 |
|---|---|
| Cell（細胞） | 最小的生命單位：一袋水，外加一層膜、一些 DNA，還有複製它的機器。 |
| Organelle（胞器） | 細胞裡只負責一件事的小隔間，像工廠裡的一間房。 |
| Prokaryote（原核生物） | 沒有細胞核的細胞。它的 DNA 自由地浮在細胞質裡。細菌是原核生物。 |
| Eukaryote（真核生物） | 有細胞核來存放 DNA 的細胞。動物、植物、真菌與酵母的細胞都是真核生物。 |
| Plasma membrane（細胞膜） | 細胞外面那層薄而有彈性的皮。它決定什麼可以進來、什麼可以出去。 |
| Cytoplasm（細胞質） | 填滿細胞的水狀果凍，生命裡大部分的化學反應都在那裡發生。 |
| Nucleus（細胞核） | 控制室。它存放細胞的 DNA，也就是那些主控手冊。 |
| Mitochondrion（粒線體） | 發電廠。它用氧氣燒燃料製造 ATP，也就是細胞可以隨手花掉的能量。 |
| Ribosome（核糖體） | 把胺基酸依順序接起來、造出蛋白質的機器。 |
| Endoplasmic reticulum (ER)（內質網） | 控制室旁邊的工作坊。附在它上面的核糖體負責摺疊與檢查新蛋白質。 |
| Golgi apparatus（高基氏體） | 包裝室。它把做好的蛋白質分類，再把它們送到目的地。 |
| Lysosome（溶體） | 回收與處理廠。它分解用壞的零件，也分解吞進來的細菌。 |
| Cytoskeleton（細胞骨架） | 細胞裡由繩索與管子組成的骨架。它給出形狀、搬運貨物，也把細胞分成兩半。 |
| Cell cycle（細胞週期） | 細胞反覆遵循的時間表：先複製 DNA，再分裂成兩個。 |

## 5.2 全景

想像一間小型工廠。它有外牆、控制室、發電廠、工作坊、包裝室、回收區與配送網絡。這間工廠賣出去的每一件東西，都是它照著自己的圖紙、為自己造出來的。這就是一個細胞。

先說外牆，因為工廠要把所有東西裝在裡面。Plasma membrane（細胞膜）是一層有彈性、帶油性的皮，由 phospholipid（磷脂質）建成 —— 這種分子有一個親水的頭和一個疏水的尾。把這種分

子放進水裡，它們會尾對尾排好、頭朝外，形成兩層分子厚的 lipid bilayer（脂質雙層）。這就是細胞膜可以自行形成、不需要任何人去組裝的原因。膜同時也是一道濾網與一排門。其中一些門是 receptor（受體）：住在膜上的蛋白質，會從外面接住某一個特定分子，再把消息往內傳。

裡面是水狀的 cytoplasm（細胞質），生命裡的化學反應就在那裡進行。控制室是 nucleus（細胞核），一個獨立隔間，存放細胞的 DNA。把 DNA 想成主控手冊 —— 只用四個字母寫成的長篇印刷文件。手冊留在控制室裡，只有經授權的副本才會外流。這種分隔正是 eukaryote（有細胞核的真核生物）與 prokaryote（完全沒有細胞核、把 DNA 鬆散放在細胞質裡的細菌細胞）之間的全部差別：後者複製一份食譜、就在同一個地方把零件造出來。

Ribosome（核糖體）是廠房裡的機器。每一台都會讀一份單一食譜的副本，也就是 mRNA（信使 RNA）—— 一份影印本，被送到廠房裡來 —— 然後把 amino acid（胺基酸）串成一條 protein（蛋白質）。蛋白質是一台由珠鏈摺疊而成的機器。摺疊出來的形狀，就是它的工作。

Endoplasmic reticulum (ER)（內質網）是控制室旁邊的工作坊。核糖體坐在它粗糙的表面上，新蛋白質在那裡被摺疊、被檢查，有時還會被加上糖基（glycosylation，醣基化）。Golgi apparatus（高基氏體）是下游的包裝室：它把做好的蛋白質分類，放進 vesicle（囊泡），再把它們送到細胞表面，或乾脆送出細胞之外。Lysosome（溶體）是回收與處理廠 —— 一袋袋酸性的容器，裝滿 enzyme（反應加速機器），分解用壞的細胞零件與吞進來的細菌。Cytoskeleton（細胞骨架）是骨架、起重裝備與由繩索和管子組成的配送網絡。它也會固定細胞膜、在細胞內搬運貨物，並把細胞拉成兩半。

然後是 mitochondrion（粒線體），那個與眾不同的一員。它是發電廠，也正因為它，Dr. Wong 才能談 Warburg effect（癌細胞奇怪地忽略發電廠的那個習慣）。粒線體還自己保留一小圈 DNA，大約 17 kilobase，帶著 37 個基因。這是因為粒線體原本是一個被吞掉並保留下來、獨立生活的細菌。因為這段歷史，它的遺傳只來自母親。

最後，整間工廠都按時間表運作。Cell cycle（細胞週期）依次是 G1、S、G2、M，然後是 cytokinesis（細胞質分裂）：生長、複製 DNA、檢查複本、分開染色體、把細胞切成兩半。本課程之後的每一個主題 —— 癌症、幹細胞、免疫殺傷、gene therapy（基因療法）—— 都發生在其中某一步。

## 5.3 逐段拆解

### 5.3.1 生命的最小單位 —— 細胞

- What it is 細胞是一小袋包在膜裡的水，裡面有遺傳指令，也有讀取指令的機器。它吸收原料，製造自己的零件，並完成一項工作。它靠複製自己來繁殖。比這更小的東西都不算活著。
- How it works / Why it matters 有兩件事讓一個東西成為細胞。第一，它有膜，所以能把內容物聚在一起，也能控制什麼可以通過。第二，它有 DNA，所以它的零件是由指令指定的，而不是憑運氣長出來的。人的細胞直徑大約 30 微米。一根人的頭髮寬約 50 到 100 微米，所以兩三個人類細胞就能並排跨過它。

【Exam hook】 他沒有說「什麼是細胞」會考。他確實把它變成第二講的開場動作，因為他說疾病是在細胞層次被診斷與對症的，而「挑出正確的那一群細胞」本身就佔了一半的戰役。

### 5.3.2 細胞的兩種設計 —— prokaryote 與 eukaryote

- What it is Prokaryote（原核生物）沒有細胞核。它的 DNA 在細胞質裡繞成一個環，位在一個叫 nucleoid（擬核）的區域。細菌與古菌是原核生物。Eukaryote（真核生物）有一個真正的細胞核，DNA 就在裡面，另外還有其他由膜包住的房間，例如粒線體與高基氏體。動物、植物、真菌與酵母都是真核生物。
- How it works / Why it matters 這個隔間的差別改變了整條工作流程。在原核生物裡，複製一份食譜與把零件造出來是在同一個地方、同一個時間發生。在真核生物裡，食譜在細胞核裡被複製、被剪輯，然後才送出細胞質去建造。這種兩段式系統，正是真核生物得以剪接、編輯並調控訊息的原因，也是人的細胞能用同一個基因造出許多不同蛋白質的原因。這也是細菌很難被改造成藥廠的原因：它們缺少摺疊與加工複雜人類蛋白質所需的機器。

【Exam hook】 他在第五講第 2 個主題裡正是用這個對比，來把原核的 operon 與真核的基因調控擺在一起。他沒有要求學生背器官（胞器）清單。

### 5.3.3 細胞膜 —— 大門與感測器

- What it is Plasma membrane（細胞膜）是細胞的外皮：一層 lipid bilayer（脂質雙層），上面漂著蛋白質。它是流動的，不是僵硬的。它決定什麼進得去、什麼出得來。
- How it works / Why it matters 有兩個特徵承擔了大部分的臨床份量。第一，它是一道屏障，所以細胞可以把某樣東西在內部維持在高濃度，而不必擔心它擴散流失。第二，膜上的蛋白質負責傳話。膜上的 receptor（受體）會結合某一個特定的訊號分子，並在細胞內啟動一連串事件。如果一個腫瘤把某個 receptor 基因複製了很多份，細胞表面就會多出遠多於平常的該 receptor —— 這正是乳癌與胃癌中 HER2 身上發生的事，也是為什麼阻斷那個 receptor 的抗體有效。膜蛋白也是首要的藥物標的，因為藥物可以從細胞外面接觸到它們。

【Exam hook】 他沒有說膜本身的構造會考。他確實把臨床版本變成與考試相關：細胞表面的 HER2 擴增，以及「receptor occupancy（受體佔位率）」這個決定劑量的參數。他說出的佔位率門檻是：一般抗體 1 %、乳癌的 Herceptin 2 %、胃癌的 Herceptin 10 %。日常話說：同一種藥，在胃裡要抓住多得多的標的，才開始有作用。

### 5.3.4 細胞核 —— 控制室與主控手冊

- What it is Nucleus（細胞核）是細胞中央一間由膜包住的房間。它存放細胞的 DNA，而 DNA 被包裝成 chromosome（染色體）。DNA 周圍是 nuclear envelope（核膜），上面有 nuclear pore（核孔）穿過，讓訊息可以出去、蛋白質可以進來。
- How it works / Why it matters 因為 DNA 被分開保管，細胞才能控制什麼在什麼時候被讀取。細胞決定要打開哪些基因，只複製那些，再把副本以 mRNA 的形式送出去。細胞核裡一旦出錯，後果就很大。Mutation（突變）就是手冊裡的一個錯字。Driver（重要字眼的錯字）是一個給細胞生長優勢的錯字。Passenger（第 900 頁的錯字）是搭便車來的錯字。Driver 造成癌症；passenger 只是雜訊。細胞核也是像 hepatitis B（乙型肝炎）這樣的病毒長期存放自己 DNA 的地方，而那段病毒 DNA 可能落在人類基因旁邊，把那個基因打開。

【Exam hook】 他沒有說核的構造會考。他確實點名的是 driver 與 passenger 的區分，以及 K-Ras 的突變型與 wild-type（野生型）的比較 —— 他告訴你 K-Ras 過去被稱為「不可成藥」（undruggable），而現在已有一個 FDA 批准的 small-molecule inhibitor（小分子抑制劑）。他還說 p53 突變出現在大約 40 % 的癌症中。日常話說：細胞自己的煞車，大約每五個腫瘤就會壞掉兩個。

### 5.3.5 粒線體 —— 自帶手冊的發電廠

- What it is Mitochondrion（粒線體）是一個豆形的 organelle（胞器），有兩層膜。內膜摺疊成 cristae（嵴），能量機器就裝在那裡。Matrix（基質）裡是粒線體自己的 DNA —— 一個大約 17 kilobase、帶 37 個基因的小圓環。
- How it works / Why it matters 粒線體負責跑 TCA cycle（三羧酸循環）與 oxidative phosphorylation（氧化磷酸化），兩者合起來製造出細胞大部分的 ATP。這就是為什麼耗能高的細胞 —— 肌肉、心臟、腦、眼睛、聽覺 —— 在粒線體失靈時最先受害。它同時也是 apoptosis（細胞自身的死亡程式）的控制中心：外膜決定細胞要活還是要死。有三件關於粒線體的事在臨床上很重要，Dr. Wong 把三件都當成考試內容。第一，endosymbiotic origin（內共生起源）：粒線體原本是被吞掉並保留下來的細菌。第二，maternal inheritance（母系遺傳）：患病的母親會傳給所有子女，患病的父親一個都不會傳。第三，threshold effect（閾值效應）：一個細胞可以帶著突變的粒線體 DNA 仍然健康，只有當突變 DNA 的比例超過該組織能容忍的程度時，疾病才會出現。耗能需求高的組織閾值低，所以先壞。

【Exam hook】 這是第一級（Tier 1），用他自己的話。Dr. Wong 原話："this is you'll have to a 100 % understand, right? Not only the mutation within the mitochondrial DNA can cause the mitochondrial disease. Some mitochondrial disease can actually result from the mutation within the nuclear DNA." 他接著說："Just make sure you understand that different mutation can cause the mitochondrial diseases, and all this mutation can cause the different inheritance patterns when you analyze this pedigree tree." 日常話說：如果一份家系圖看起來像粒線體遺傳，不要停在那裡 —— 核基因可以模仿它，而遺傳模式會不一樣。

### 5.3.6 核糖體 —— 廠房裡的機器

- What it is Ribosome（核糖體）是一台由 RNA 與蛋白質組成的小機器。它讀一份 mRNA，並依照訊息指定的順序把 amino acid（胺基酸）接起來。
- How it works / Why it matters 核糖體是「四個字母的語言」變成「摺疊好的機器」這個實體世界的地方。每讀三個字母，就得到一個胺基酸；這個三字母單位叫 codon（密碼子）。起始密碼子 AUG 代表 methionine（甲硫胺酸），並標記開始。終止密碼子 UAA、UAG、UGA 標記結束。核糖體也是現代醫藥刻意攻擊的目標：mRNA vaccine（mRNA 疫苗）送進一段訊息，由病人自己的核糖體造出抗原；in-vivo CAR-T（體內 CAR-T）途徑則用 lipid nanoparticle（脂質奈米顆粒）送入 mRNA，讓病人的 T 細胞自己造出表面受體。

【Exam hook】 他要求你記住第一講投影片上的起始與終止密碼子。他也把胺基酸表排除掉。Dr. Wong 原話： "don't memorize this… definitely not include in the exam." 日常話說：你要的是遺傳密碼的概念，不是 64 個密碼子的完整清單。

### 5.3.7 內質網與高基氏體 —— 工作坊與包裝室

- What it is Endoplasmic reticulum (ER)（內質網）是附在細胞核上、由摺疊膜構成的網絡。Rough ER（粗糙內質網）上面黏著核糖體。Smooth ER（平滑內質網）製造脂質。Golgi apparatus（高基氏體）則是更下游的一疊扁平囊。
- How it works / Why it matters 這是細胞生產任何要離開細胞之物的生產線。帶有 N-terminal signal peptide（N 端訊號胜肽）的蛋白質，在被造出來時就被核糖體辨認出來，並被送進粗糙內質網。在那裡它被摺疊、被檢查，而且常常會得到 glycosylation（醣基化）—— 裝上糖基。接著一顆運輸囊泡把它送到高基氏體的 cis face（順面），穿過一層層的 cisternae（囊腔），從 trans face（反面）出來，進入一顆分泌囊泡；分泌囊泡與細胞膜融合，把蛋白質釋放到細胞外面。整條路線就是 secretory pathway（分泌途徑）。抗體、荷爾蒙，以及許多由細胞製造的藥物都走這條路。他強調得很用力：拿掉訊號胜肽，蛋白質根本到不了內質網，於是從來沒有被正確製造，你的實驗什麼產出都沒有。訊號胜肽同時決定蛋白質最後是待在細胞表面、進了溶體，還是被分泌到血液裡。

【Exam hook】 第二級（Tier 2），用他自己的話。Dr. Wong 原話： "So remember, signal peptide is really, really important for your study." 他講過一位同事因為漏寫訊號胜肽而白白損失四個月工作的事。他也警告不要把它與核受體的 N-terminal domain (NTD) 搞混，那是完全不同的東西：那一個是會結合 DNA 的蛋白質上的調控區域，不是給內質網的郵遞地址。

### 5.3.8 溶體 —— 回收與處理廠

- What it is Lysosome（溶體）是一個由膜包住的囊，內部極酸性，裝滿能分解大分子的 enzyme（反應加速機器）。
- How it works / Why it matters 溶體是細胞進行回收的地方。它分解用壞的胞器、清理蛋白質團塊、摧毀細胞吞進去的細菌。它們也是 autophagy（自噬）裡的回收工 —— 自噬是細胞「吃掉自己」的過程：正在挨餓的細胞（例如長在沒有血液供應的實體腫瘤中央的細胞）會分解自己不需要的零件來取得養分。這是一種求生手段，也是腫瘤核心能在惡劣環境中繼續長大的原因之一。故障模式很直接：回收廠一壞，物質就堆積，細胞就生病。

【Exam hook】 他在第二講第 9 個主題教 autophagy，講的是缺氧腫瘤核心的求生機制。他沒有說 lysosomal storage disease（溶體儲積症）會考。

### 5.3.9 細胞骨架 —— 骨架、貨運系統與分裂機器

- What it is Cytoskeleton（細胞骨架）是穿過細胞質的一張蛋白質纖維網。有三種很重要：microtubule（微管，空心管）、actin filament（肌動蛋白絲，細繩）與 intermediate filament（中間絲，繩狀，負責強度）。
- How it works / Why it matters 細胞骨架做四件事。它給出細胞的形狀，並把膜撐成那個形狀。它像軌道與馬達一樣，把貨物在細胞內搬來搬去。它組建 mitotic spindle（紡錘體），也就是分裂時把複製好的染色體拉開的繩索。它形成 contractile ring（收縮環），一條由 actin 與 myosin 組成、會收緊的帶子，在 cytokinesis（細胞質分裂）時把細胞夾成兩半。細胞骨架也傳遞訊息：第一講的 Hippo pathway 是由 F-actin 這個細胞骨架分支開關的，所以細胞的形狀與它的生長調控路徑在物理上是連在一起的。

【Exam hook】 收縮環是第一級（Tier 1），用他自己的話。Dr. Wong 原話："Again, like I—I remember that I asked this question during the midterm in the first year, yeah. I think only half student can answer it correctly… So again this is the type of the question that I would try to include in the midterm." 題目是：阻斷 cytokinesis（細胞質分裂）時你會看到什麼。答案見 5.3.11。

### 5.3.10 細胞週期 —— 一個細胞如何變成兩個

- What it is Cell cycle（細胞週期）是讓細胞複製自己的時間表。它有四個階段，外加一次分裂。G1 是生長期，細胞在這裡製造蛋白質與胞器並做自己的工作。S phase（S 期）是 DNA 被複製的地方，所以細胞最後會有每條染色體兩份一模一樣的複本。G2 是檢查點階段，在分裂前檢查複本。M phase（M 期）是 mitosis（細胞核分裂），複製好的染色體在此被拉開。Cytokinesis（細胞質分裂）是細胞質的分裂，接在 mitosis 之後。沒有在分裂的細胞停在一個叫 G0 的支線裡。
- How it works / Why it matters 這張時間表由一個兩部分的開關驅動：cyclin（週期素）與 cyclin-dependent kinase (CDK)（週期素依賴性激酶）。CDK 是幹活的機器，cyclin 是打開它的鑰匙。每個 cyclin 上升、打開與它配對的 CDK，這一對就推動下一步。藥物攻擊的就是這個配對。Palbociclib 阻斷 CDK4/6，因此阻止細胞離開 G1。你在實驗台上也讀得懂這個週期：用 propidium iodide (PI)（碘化丙啶）染 DNA，再把細胞跑一次 flow cytometer（流式細胞儀）。G1 的細胞顯示 2N 的 DNA 含量，S 期的介於中間，G2 或 M 期的顯示 4N。要讓細胞停在同一個起點，研究者會把 fetal bovine serum（胎牛血清）從 10 % 降到 0.5–1 %，讓細胞缺血清。

【Exam hook】 他把詳細的配對關係排除了。Dr. Wong 原話："you don't need to memorize all this cyclin or cyclin-dependent kinase, CDK." 投影片上那套詳細的訊息傳遞階梯他也排除了。他接著說："I don't memorize all this thing, I just highlight here in case some student are really interested in molecular biology." 他要你掌握的概念是這個週期的四階段外形，以及「藥物可以把細胞凍在某個階段」這個想法。

### 5.3.11 當每個零件壞掉 —— 臨床的胞器清單

- What it is 每個隔間都有一種故障模式，而每種都連著一種疾病。下面的表就是總結。前六列是 Dr. Wong 自己的教材。最後三列是本章範圍要求的普通背景生物學。
- How it works / Why it matters 把這張表讀成一組因果故事。

| Part | 平常做什麼 | 壞掉時的樣子 | 出處 |
|---|---|---|---|
| Plasma membrane（細胞膜） | 控制進與出；帶著 receptor | 腫瘤細胞上的 receptor 太多，或是本該說「停止生長」的訊號變成「繼續生長」 | 第二講，HER2 擴增與 PD-L1 |
| Nucleus（細胞核） | 存放 DNA；決定哪些基因要被讀取 | 突變；一個帶來生長優勢的 driver；約 40 % 癌症有 p53 突變 | 第二講與第三講 |
| Mitochondrion（粒線體） | 製造 ATP；控制 apoptosis | 粒線體疾病：耗能高的組織先壞，而且遺傳跟隨母親 | 第二講，第 3 與第 5 個主題 |
| Ribosome（核糖體） | 依照訊息製造蛋白質 | 細胞造不出它被指示要造的那些蛋白質 | 背景生物學 |
| Rough ER 與 Golgi（粗糙內質網與高基氏體） | 摺疊、加工、分類並寄出外送蛋白質 | 分泌蛋白質永遠到不了細胞表面；摺疊出錯讓細胞生病 | 第二講，第 4 個主題，關於 signal peptide |
| Lysosome（溶體） | 分解與回收 | 回收廠壞了，物質堆積 | 背景生物學 |

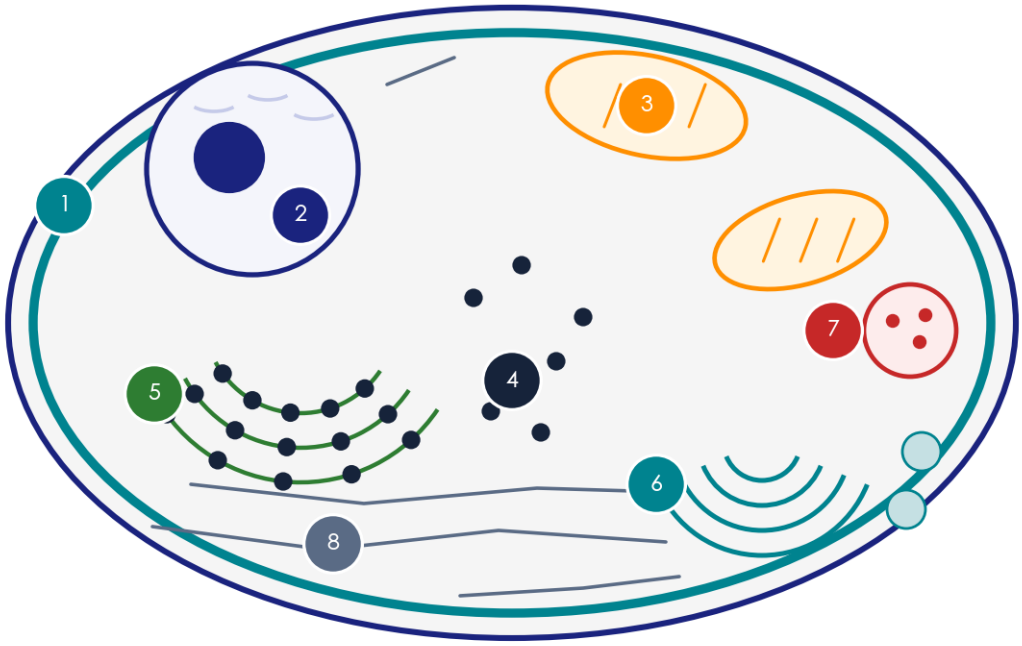
| Part | 平常做什麼 | 壞掉時的樣子 | 出處 |
|---|---|---|---|
| Cytoskeleton（細胞骨架） | 形狀、運輸、紡錘體、分裂 | 細胞無法把自己拉開；cytokinesis 被阻會留下一個有兩個細胞核的細胞 | 第二講，第 7 與第 9 個主題 |
| Centrosome and spindle（中心體與紡錘體） | 為分裂整理染色體 | 染色體沒有好好分離 | 第二講，投影片 35 與 36 |
| Cell-cycle control（細胞週期調控） | 為各階段計時；有損傷就停下 | 失控分裂 —— 這就是癌症的定義 | 第二講，第 6 個主題，以及約 40 % 癌症的 p53 |

【Exam hook】 收縮環那一題是他最先點名的。這裡用他自己的框架，而且值得當範本來學：除了那種「如果你是遺傳顧問」式的題目，這一題他說的是：用收縮環的抑制劑處理正在分裂的細胞，或把它的表現敲掉。你會看到什麼？答案是 mitosis（有絲分裂）與 cytokinesis（細胞質分裂）是兩個互相獨立的過程。Mitosis —— 染色體分離 —— 照常進行，因為它是由微管完成的，不是由收縮環完成的。Cytokinesis —— 夾緊細胞質 —— 則不會發生。所以你會得到一個 binucleated cell（雙核細胞）—— 兩個細胞核、DNA 含量 4N —— 而在 flow cytometry 的 DNA 直方圖上，你會看到一個 4N 峰，而不是分開的 2N 與 4N 峰。他還補上一個能解釋臨床觀察的後果：因為 cytokinesis 期間胞器與粒線體是隨機分配的，所以帶著同一個突變的兩個細胞，病情嚴重程度可以差很多。

## Figure F5

# 細胞內部

每個零件只有一件事。這是一個剖開的動物細胞。




### 每個零件做什麼

1. **細胞膜 plasma membrane**
   皮膚：決定什麼可以進來或出去
2. **細胞核 nucleus**
   控制室：保管主控手冊（DNA）
3. **粒線體 mitochondrion**
   發電廠：製造細胞大部分的能量
4. **核糖體 ribosome**
   機器：依照訊息打造蛋白質
5. **內質網 endoplasmic reticulum**
   工作坊：摺疊並檢查新的蛋白質
6. **高基氏體 Golgi apparatus**
   包裝室：分類蛋白質並寄送出去
7. **溶體 lysosome**
   回收廠：分解用壞的零件與細菌
8. **細胞骨架 cytoskeleton**
   骨架：給形狀、搬貨物、分裂細胞

inside a cell

Figure 5.1 —— 細胞內部。 一個剖開的動物細胞，每個隔間都用日常說法標示：決定什麼進來什麼出去的膜、保存主控手冊的細胞核、製造能量的粒線體、打造蛋白質的核糖體、內質網工作坊、高基氏體包裝室、溶體回收廠，以及細胞骨架。

## 5.4 要記住的 12 件事

1. 細胞之所以是活的，是因為它有一層把自己撐在一起的膜，和一份指定它各部零件的 DNA。
2. Prokaryote 沒有細胞核，Eukaryote 有。其他所有差別都是從這一個差別來的。
3. 細胞膜是磷脂質雙層，同時也是一組 receptor 與一排門。
4. 細胞核是控制室。它存放 DNA，並決定哪些食譜要被複製。
5. 粒線體是發電廠，製造大部分的 ATP，而且自己保留 DNA，因為它以前是一個細菌。
6. 核糖體讀 mRNA 並接合胺基酸。三個字母合成一個胺基酸：那就是 codon（密碼子）。
7. 粗糙內質網 → 高基氏體 → 細胞膜是 secretory pathway（分泌途徑），而 signal peptide（訊號胜肽）是啟動它的郵遞地址。
8. 溶體是回收廠。Autophagy（自噬）是細胞把自己的備用零件吃掉以度過飢荒。
9. 細胞骨架給出形狀、搬運貨物、組建紡錘體，並形成收縮環。
10. 細胞週期是 G1、S、G2、M，然後 cytokinesis。Cyclin 是鑰匙；CDK 是機器。
11. 阻斷收縮環會得到一個有兩個細胞核、DNA 含量 4N 的細胞，因為 mitosis 與 cytokinesis 是分開的。
12. 每個胞器都有一種失能疾病，而每一種失能都指向不同的臨床故事。

## 5.5 自我測驗

Q1. 細菌沒有細胞核。為什麼這讓我們很難用細菌製造人類抗體？

Q2. 你在分裂中的細胞培養液裡加入一種阻斷收縮環的藥物。顯微鏡下你會看到什麼？flow cytometry 的 DNA 含量圖長什麼樣？

Q3. 粒線體帶著自己的 DNA。那是從哪裡來的？在家系圖上會怎麼呈現？

Q4. 把一個分泌型抗體離開細胞時所經過的隔間，按照正確順序排出來。

Q5. 一位病人的基因序列正常，但蛋白質永遠到不了細胞表面。舉出兩個不同的故障原因，並說明刪掉訊號胜肽會造成哪一個。

答案。

A1. 推理：人類抗體是一種真核蛋白，而真核生物是分成隔間的。在原核生物裡沒有細胞核，也沒有內質網—高基氏體這條分泌途徑，所以摺疊、組裝與醣基化複雜蛋白質所需的機器都缺了。細菌很擅長製造簡單的蛋白質，卻不擅長製造複雜且帶醣基化的蛋白質。這個原理的臨床版本是：當醣基化重要時會使用哺乳類細胞（例如 CHO cells），而它們需要 codon optimisation（密碼子優化）才能讀懂一個人類基因。

A2. 推理：收縮環是 actin 加 myosin，它的工作是 cytokinesis，也就是細胞質的分裂。Mitosis 由微管完成，與它無關，所以染色體分離仍然正常進行，每一半拿到 2N。但細胞夾不斷。結果就是

一個 binucleated cell：一個細胞裡有兩個細胞核，DNA 含量 4N。在 PI 染色的 flow cytometry 直方圖上，你會看到單一的 4N 峰，而不是分開的 2N 與 4N 峰。注意臨床上的連帶效應：粒線體在 cytokinesis 時是隨機分配的，所以帶著同一個突變的兄弟姊妹，病情嚴重程度可以不同。

A3. 推理：粒線體是內共生（endosymbiotic）的案例 —— 它原本是一個自由生活的細菌，被祖先細胞吞掉並保留下來。這就是它有兩層膜、有自己大約 17 kilobase、帶 37 個基因的環狀 DNA、還有自己的核糖體的原因。由於受精後細胞自身的機器會摧毀父方的粒線體，遺傳方式是母系：患病的母親把疾病傳給所有子女，患病的父親一個都不傳，而且每一代都出現。他堅持的那個轉折是：粒線體疾病也可能由核 DNA 的突變造成，而那些遵循普通的孟德爾模式。

A4. 推理：順序是細胞質 → 粗糙內質網 → 高基氏體 → 分泌囊泡 → 細胞膜 → 細胞外。一步一步來：粗糙內質網上的核糖體製造蛋白質，因為 signal peptide（訊號胜肽）把它指派到那裡；蛋白質在內質網裡被摺疊、被檢查，並得到 glycosylation —— 糖基就是在那裡加上的；一顆運輸囊泡把它送到 Golgi（高基氏體）的 cis face（順面）；它穿過 cisternae（囊腔）到 trans face（反面）；一顆分泌囊泡出芽並與細胞膜融合，把抗體釋放到細胞外。注意順序有意義：醣基化發生在內質網，分類發生在高基氏體。

A5. 推理：有兩條經典路線。第一，蛋白質可能造得出來卻永遠送不到，如果 signal peptide 缺失或損壞。這就是問題後半段的答案：刪掉訊號胜肽意味著蛋白質永遠不會被辨認為屬於分泌途徑，永遠進不了粗糙內質網，因此永遠不會被摺疊、醣基化、分類或輸出。第二，蛋白質可能造得出來也送到了，卻在細胞內失敗，例如 粗糙內質網裡的摺疊故障，或 高基氏體裡的分類故障。所以刪掉訊號胜肽會完全擋掉分泌型與膜型蛋白質的表現 —— 他的博士後就是這樣白白損失四個月工作。

第 6 章

# 細胞究竟如何運作

## 6.0 這一章在講什麼

第 5 章給了你房間。這一章給你工作日。它從 metabolism（代謝）開始，那不過就是細胞把食物變成可用能量的方式。然後它用生產線的畫面，把資訊一路從一個基因追到一台可運作的蛋白質——這就是 central dogma（中心法則）。之後它解釋細胞如何接收訊息、如何把反應打開與關上、如何決定要分裂還是要死，以及細胞如何彼此交談、又如何與免疫系統交談。本課程裡幾乎每一種藥物與每一個 biomarker，都是這些工作之中被打斷的那一個。

## 6.1 開始之前要先懂的詞

| Term | 用日常話說 |
|---|---|
| Metabolism（代謝） | 細胞裡所有的化學反應。為了能量把東西拆掉，也把東西組裝起來。 |
| Glycolysis（糖解作用） | 不用氧氣把葡萄糖拆成更小的碎片。製造能量的第一步。 |
| ATP | 細胞可以花掉的能量。在粒線體製造，用來驅動其他一切。 |
| Central dogma（中心法則） | 資訊只往一個方向流的規則：DNA 到 RNA 到 protein。 |
| Transcription（轉錄） | 把一份食譜從 DNA 複製成一份工作中的訊息（RNA）。 |
| Translation（轉譯） | 讀那份訊息，並造出它所描述的蛋白質。 |
| Codon（密碼子） | mRNA 上的一個三字母單位。每一個指明一個胺基酸。 |
| Gene expression（基因表現） | 把基因打開、造出它的訊息、再造出它的蛋白質的整個過程。 |
| Enzyme（反應加速機器） | 讓化學反應變快的蛋白質。 |
| Kinase（激酶） | 把磷酸基團接到另一個蛋白質上的蛋白質。通常是一個開關。 |
| Phosphatase（磷酸酶） | 把磷酸基團移除的蛋白質。它是開關的另一半。 |
| Receptor（受體） | 一個蛋白質，常在細胞表面，接住某一個特定的訊號分子。 |
| Signal transduction（訊號傳遞） | 把訊息從細胞外傳到細胞內某處的接力。 |
| Apoptosis（細胞凋亡） | 程式性細胞死亡。細胞主動拆解自己。 |

## 6.2 全景

先從燃料說起。細胞吃進糖、脂肪與蛋白質，透過 metabolism（代謝）把它們拆開以釋放能量，再重新組裝成細胞自己的零件。它需要原料，也需要能量，而在一個快要分裂的細胞裡，原料比能量更重要。這套拆解過程中的一步是 glycolysis（糖解作用）：葡萄糖在沒有氧氣的情況下被拆成較小的分子。當氧氣充足時，大多數細胞會再往前走一步，用 mitochondrion（粒線體）把產物好好燒掉，這樣能產生多得多的 ATP，也就是細胞可以花掉的能量。ATP 是細胞的貨幣：它用來支付建造、移動、複製與傳訊的費用。Warburg effect 就是在這裡出現。癌細胞常常即使有氧氣也選擇 glycolysis。在他的第一講投影片上，數字很直白：一個靜止的細胞有氧時，每個葡萄糖約產生 36 個 ATP 分子，沒有氧氣時只有 2 個。一個正在增殖的癌細胞，不論有氧無氧，都把約 85 % 的 pyruvate（丙酮酸）送去做 lactate（乳酸），只有約 5 % 送進粒線體，淨產約 4 個 ATP 分子。那條低效率的路線看起來像是一個錯誤。它不是。那個被拆到一半的糖分子是完美的建材，而一個即將分裂十億次的細胞，需要的建材遠多於燃料。

現在講資訊這一半。規則叫 central dogma（中心法則），而且只往一個方向流：DNA 到 RNA 到 protein。把 DNA 想成主控手冊，鎖在控制室裡。一個 gene（基因）是一份食譜。把食譜複印出來是 transcription（轉錄），複本就是 mRNA，一份送到廠房裡的單一食譜影印本。閱讀影印本並把機器造出來是 translation（轉譯）。那台機器就是 protein（蛋白質）：由珠鏈摺疊成的機器。核糖體負責建造。mRNA 是三個一組讀的，每個三字母的 codon（密碼子）指明一個胺基酸。

然後蛋白質有自己的生命。它摺疊成一個形狀，而那個形狀就是它的工作。它可能會在內質網裡被加上糖基、在高基氏體裡被分類，再經由分泌途徑送出去。它可能變成一個 receptor、一個 enzyme、一個結構零件，或是一個訊號分子。

而且細胞一直在聽。膜上的 receptor（受體）接住特定的訊號分子。訊息由 signal transduction（訊號傳遞）接力送進來，通常靠 kinase（激酶）加上磷酸基團，靠 phosphatase（磷酸酶）把它拿掉。這一對就是一個燈關。磷酸基團帶電，所以加上一個會改變蛋白質的形狀，把它推入活化狀態；拿掉就關掉開關。細胞因此能在幾秒內作出反應，然後恢復。

接著有兩個大決定。第一，分裂還是死。DNA 受損的細胞本來就該停下來，或是用 apoptosis（細胞凋亡）自我了斷。腫瘤就是一個無視了這道指令的細胞。藥物就在利用這件事：CDK4/6 inhibitor（抑制劑）把細胞週期凍住，而攜帶腫瘤標記與死亡受體兩端的 bispecific antibody（雙特異性抗體），只在腫瘤所在之處觸發 apoptosis。

最後，細胞會說話。它們向鄰居發送 cytokine（細胞激素），它們把自己蛋白質的片段以 MHC 展示在表面讓免疫細胞檢查，也會接收來自免疫系統的指令。現代癌症治療裡最重要的一段對話是 checkpoint（檢查點）：腫瘤細胞上的 PD-L1 結合 T 細胞上的 PD-1，把 T 細胞關掉。一支 anti-PD-1 antibody（抗體）阻斷這個握手，把殺手重新打開。這就是為什麼帶有很多 neoantigen（新生抗原）的腫瘤 —— 稱為 hot tumour（熱腫瘤）—— 對治療的反應遠好於 cold tumour（冷腫瘤）。

## 6.3 逐段拆解

### 6.3.1 Metabolism —— 細胞如何處理食物

- What it is Metabolism（代謝）是細胞在化學上所做的一切。同時有兩個方向：catabolism（分解代謝）把大分子拆掉以釋放能量，anabolism（合成代謝）用那些能量把小分子組成大分子。
- How it works / Why it matters 糖是主要的起始燃料。它被 glycolysis（糖解作用）分解成 pyruvate（丙酮酸），接下來就取決於氧氣。有氧氣且粒線體健康時，pyruvate 進入 TCA cycle（三羧酸循環）與 oxidative phosphorylation（氧化磷酸化），每個葡萄糖約得 36 個 ATP。沒有氧氣時只有 2 個 ATP。但細胞也需要原料，而那個被拆開的糖，比被燒光的版本是更好的建材。這正是癌細胞行為古怪的原因，也就是 Warburg effect（瓦氏效應），又叫 aerobic glycolysis（有氧糖解），因為發酵是在有氧的情況下發生的。腫瘤以效率為代價，換到了建材。

【Exam hook】 他把 Warburg effect 用作第一講的入口，也用它解釋為何 metabolomics（代謝組學）成為找出癌症 biomarker 的有用方法。他沒有要你背那條路徑。他明確把它排除。Dr. Wong 原話："Please don't memorize all these chemical structure… They would not be included in my exam." 日常話說：理解那個取捨，不要理解化學。

### 6.3.2 能量 —— ATP，細胞的貨幣

- What it is ATP（adenosine triphosphate）是一個小分子，帶著三個排成一列的磷酸基團。細胞花能量的方式是打斷最後那個磷酸，而它再把磷酸接回去，就完成充電。
- How it works / Why it matters 細胞做的每一件事都是用 ATP 付費。移動分子、造一個蛋白質、複製 DNA、打開一個通道。粒線體是最大的 ATM：它從糖裡取燃料，替 ATP 重新裝填。這就是粒線體失靈如此危險的原因，也是「一個關掉 oxidative phosphorylation 的腫瘤，其實是關掉了自己的主要 ATM」的原因。這也解釋了為什麼 protein folding（蛋白質摺疊）要花細胞的能量 —— 細胞必須花 ATP 才能讓那條鏈摺成正確的形狀，這也是「一個摺錯的蛋白質工廠燒掉燃料卻什麼都產不出來」的原因之一。

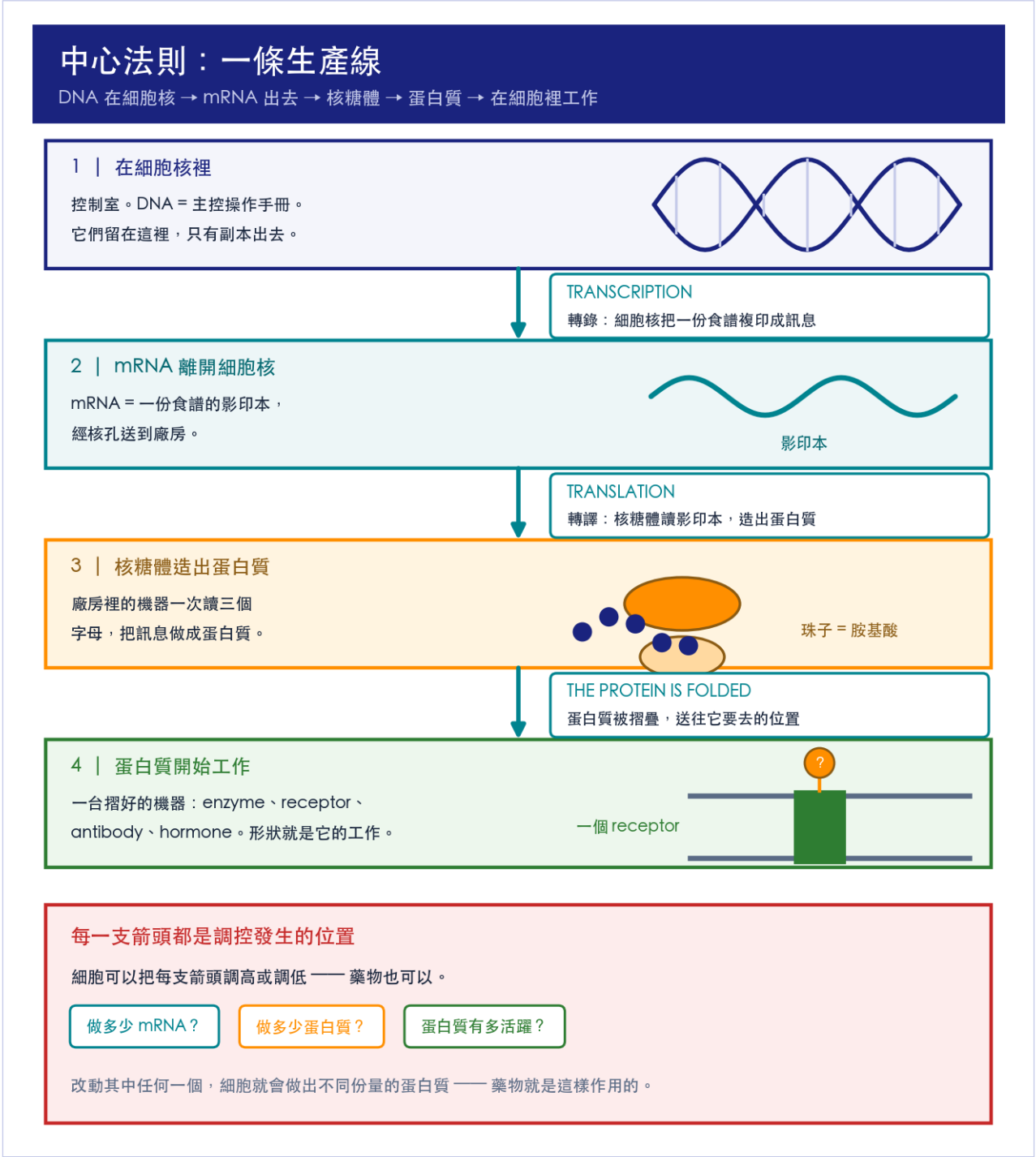
【Exam hook】 他在第一講投影片上說了 ATP 的產量：有氧約 36 個分子，無氧 2 個，而跑 aerobic glycolysis 的癌細胞約 4 個。日常話說：癌細胞的能量效率大約只有正常有氧細胞的十分之一，而且是故意的，因為它要的是原料。他沒有要你推導這些數字。

### 6.3.3 中心法則 —— 三支箭頭的生產線

- What it is Central dogma（中心法則）是遺傳資訊的方向規則。它只往一個方向流：DNA 被複製成 RNA，RNA 被讀取以造出蛋白質。資訊不會從 protein 倒流回 DNA。
- How it works / Why it matters 共有三支箭頭，而每一支都是細胞可以把輸出調高或調低的一步。第一支，DNA 到 RNA，是 transcription（轉錄）。第二支，RNA 到 protein，是 translation（轉譯）。第三支是蛋白質接著在細胞裡做的事。因為箭頭是分開的，每一支就是一個分開的控制點，也是一個分開的用藥機會。這是整門課裡最有用的單一畫面，因為之後每一講都會再加上一種控制其中某支箭頭的新方法。

【Exam hook】 他在第一講第 13 個主題教中心法則，也在第五講 promoter 與 gene structure 的那些主題裡重新談它。他沒有把它列進他點名的五道考題型，但它是每一道題都坐落在其中的框架。

## Figure F6




central dogma factory

Figure 6.1 —— 把中心法則畫成生產線。 DNA 留在細胞核裡。一份單一食譜的影印本，也就是 mRNA，被帶到廠房裡。核糖體讀它並造出摺疊好的蛋白質。蛋白質接著在細胞裡做一件事。每一支箭頭都是細胞可以把輸出調高或調低的地方，因此每一支箭頭也都是藥物可以下手的地方。

### 6.3.4 Transcription —— 做出影印本

- What it is Transcription（轉錄）字面上就是「橫著寫」。一個酵素，RNA polymerase（RNA 聚合酶），沿著 DNA 上的一個基因讀下去，建造出一條互補的 RNA 鏈。在真核生物裡，那份最初的複本叫做 pre-mRNA。
- How it works / Why it matters 這個酵素不會隨便從某處開始。它是被招募到 promoter（啟動子）的，也就是基因上游一小段特定的 DNA 序列。在第五講的投影片上，一組 general transcription factor（一般轉錄因子）在上游約 30 個鹼基處的 TATA box 組裝起來，然後 RNA polymerase II 加上去。名叫 enhancer（增強子）與 silencer（沉默子）的調控序列可以坐在數千個鹼基之外，會彎曲 DNA 的蛋白質把它們摺到啟動子上。所以一個基因的輸出，取決於一個小的 DNA 字（promoter）、加上遠方的字（enhancer），再加上讀懂它們的蛋白質。
  pre-mRNA 接著被編輯：intron（內含子）被 spliceosome（剪接體）剪掉，exon（外顯子）被接起來，這就是 splicing（剪接）。如果細胞選擇不同的 exon，一個基因就能造出好幾種不同的蛋白質 —— alternative splicing（選擇性剪接）。

【Exam hook】 lac operon（乳糖操縱組）是他第五講第 5 個主題用來示範轉錄調控的例子：要有強的轉錄就需要乳糖在場，讓 allolactose（異乳糖）能結合 Lac repressor（乳糖抑制蛋白）並把它從 operator（操縱序列）上抬走；同時需要葡萄糖偏低，讓 cAMP 上升，CAP – cAMP 才能招募 RNA polymerase。是兩個條件，不是一個。他也指出：Dr. Wong 原話： "not all the enhancer are located on the upstream of the sequence" —— 有些位於基因的下游。

### 6.3.5 Translation —— 造出機器

- What it is Translation（轉譯）是核糖體讀 mRNA，並把胺基酸接合起來造出一條鏈。密碼以三個為一組讀取：每個 codon（密碼子）指明一個胺基酸，而隨著核糖體沿著訊息移動，鏈就一節一節增長。
- How it works / Why it matters 有兩個細節對本課程很重要。第一，密碼在實務上並非universal（通用）：不同生物偏好的同一個胺基酸的密碼子不同，這叫做 codon-usage bias（密碼子使用偏好）。如果你把一個人類基因放進倉鼠細胞株而沒有做 codon optimisation（密碼子優化），蛋白質會造得很差或根本造不出來。他明確說過這點。Dr. Wong 原話： "So remember that when you use the CHO cell, you need to do the codon optimization." 第二，讀取框位上的一個錯誤是災難性的。如果一個突變加入或刪去一個不是 3 的倍數的字母數，讀取框位就位移了，之後的一切都錯 —— 這就是 frameshift（移碼突變），而且通常會造成提早終止與被截短的蛋白質。

【Exam hook】 Frameshift 是他第一講第 15 個主題，而且重要，因為它會製造出 neoantigen（新生抗原）—— 免疫系統從未見過的蛋白質片段，理想的免疫治療目標。他也說了起始密碼子 AUG（methionine）與終止密碼子 UAA、UAG、UGA。

### 6.3.6 蛋白質之後做什麼 —— 工作

- What it is 一條被轉譯出來的鏈還不是可運作的蛋白質。它摺疊成一個特定的三維形狀，而那個形狀正是讓它只能做一件事的原因。
- How it works / Why it matters 這條鏈在細胞質裡摺疊；如果它帶著 signal peptide（訊號胜肽），則在粗糙內質網裡摺疊。Chaperone（伴護蛋白）會幫助它正確摺疊。許多蛋白質接著會被修飾 —— glycosylation（醣基化）加上糖樹，phosphorylation（磷酸化）加上磷酸基團。有些蛋白質會被酵素切成兩半，而那一切割就是啟用它們的開關。做好的蛋白質最後可能成為加速反應的 enzyme、膜上的 receptor、被釋放出去傳訊的 cytokine、結合標的的 antibody，或是像細胞骨架一部分那樣的結構零件。它的工作、它的位置、它的壽命，全都由這段旅程決定。

【Exam hook】 他把摺疊的化學與胺基酸 R-group 表排除在考試之外，但這個概念對其他一切都重要。Dr. Wong 原話：＂don't memorize this… definitely not include in the exam.＂真正會考的是臨床後果，他在第一講第 7 個主題教過：一個很小的化學變化，例如高 pH 下 asparagine（天門冬醯胺）變成 aspartate（天門冬胺酸）的 deamidation（脫醯胺反應），就能改變治療性蛋白質與標的結合的難易，因而改變它的療效。

### 6.3.7 接收訊息 —— receptor、kinase 與那個開／關開關

- What it is Receptor（受體）是一個能辨認某一個特定訊號分子、並在結合時改變形狀的蛋白質。Signal transduction（訊號傳遞）是那個消息經由細胞傳到細胞核的接力。
- How it works / Why it matters 接力通常是一串 kinase（激酶），每一個藉由加上磷酸基團打開下一個；而開關之所以可逆，是因為 phosphatase（磷酸酶）會把它移除。磷酸基團帶電，所以加上去會改變蛋白質的形狀與活性。那就是那個開／關開關。兩個例子貫穿整門課。第一，Hippo pathway（Hippo 路徑）：細胞與細胞的接觸會活化 MST1，MST1 活化 LATS1，LATS1 再磷酸化 YAP；被磷酸化的 YAP 被扣留在細胞質裡，所以生長程式保持關閉。當路徑壞掉，未磷酸化的 YAP 進入細胞核並推動生長。第二，NF-κB：它平常被 IκB 扣在細胞質裡。當 lipopolysaccharide（LPS，脂多醣）被偵測到，IκB 被降解，NF-κB 移入細胞核，發炎基因被打開。NF-κB 接著製造那些發炎蛋白質來不斷強化自己 —— 這是一個 positive-feedback loop（正回饋迴路），讓反應變快。反應的順序是有計時的：TNF-α 在 4–6 小時達峰，接著是 IL-1β，再來是 IFN-γ，然後是 IL-2 與 IL-15。

【Exam hook】 從 LPS 到 TLR4、到 IKK、到 IκB、到 NF-κB、到細胞核的階梯，是他發表過的一種 MCQ 題型。細胞激素的確切順序被明確排除。Dr. Wong 原話：＂don't worry about all these cytokines. I'm just want to show you that different responses can be observed in different times.＂他確實要你記住 Hippo 的磷酸化邏輯，也說 Hippo pathway 是藥理標的的一個研究方向，已有可成藥的抑制劑在開發中。

### 6.3.8 決定要分裂，還是要死

- What it is 細胞在複製 DNA 之前會先檢查自己的工作。如果 DNA 受損，它應該停下來修理。如果修不好，它應該用 apoptosis（細胞凋亡）—— 也就是受控的拆解程式 —— 死掉。
- How it works / Why it matters Apoptosis 有兩條路線。Intrinsic（內在途徑）從細胞內部開始，通常在粒線體：壓力訊號推動 Bcl-2 家族的平衡，cytochrome c 被釋放，一串 caspase（半胱天冬酶）被活化。Extrinsic（外在途徑）從外部開始：細胞表面的一個 death receptor（死亡受體）被它的配體觸發，直接啟動 caspase 級聯。兩條路線匯入同一批執行者，細胞被有秩序地拆開，並被鄰居吞掉。這件事一失敗，細胞就繼續分裂，於是有了癌症。他指出 p53 突變出現在大約 40 % 的癌症中：煞車壞了。有兩類藥物利用同一套邏輯。CDK4/6 inhibitor（例如 palbociclib）把細胞凍在 G1，讓週期停住。Bispecific antibody（雙特異性抗體）被設計成同時帶著兩個辨識端，一個對腫瘤特異性抗原，一個對死亡受體，於是 apoptosis 只在腫瘤所在之處啟動。

【Exam hook】 他在第二講把 bispecific antibody BI 905711 當作乾淨的臨床例子，用他自己的 CDH17 標的：apoptosis 只發生在腫瘤組織裡，因為只有腫瘤組織同時具備兩個標記。他也把 apoptosis 與 Warburg effect 以及粒線體對細胞死亡的控制連結起來。他沒有要你背 caspase 級聯。

### 6.3.9 與鄰居和免疫系統交談

- What it is 細胞靠發送分子與展示分子來溝通。它們也會實際接觸，用 adhesion molecule（黏附分子）抓住彼此，也讓免疫細胞能從組織間擠過去。
- How it works / Why it matters 有三套機制承擔臨床份量。第一，cytokine（細胞激素）被釋放到細胞之間的空間，結合標的細胞上的 receptor；NF-κB 程式會按時序製造一整串它們。第二，細胞表面的 MHC 分子展示短的蛋白質片段，讓 T 細胞可以檢查這個細胞是由什麼組成的；這就是 mRNA vaccine 運作的方式 —— 送進去的訊息被轉譯，蛋白質被切成胜肽，這些胜肽被呈現出來以活化 T 細胞與 B 細胞。第三，cell adhesion molecule（細胞黏附分子）控制細胞在組織中的移動。在他的第二講投影片上，白血球的旅程分成四步：滾動，使用 P-selectin、E-selectin 與 integrin（整合素）；透過 ICAM-1 與 VCAM-1 牢固黏附；透過 PECAM-1 從內皮細胞之間擠過去；然後沿著化學梯度 MCP-1 前進。在這之上還有 immune checkpoint（免疫檢查點）。腫瘤細胞上的 PD-L1 結合 T 細胞上的 PD-1，把 T 細胞關進一種叫 anergy（無反應）的狀態。腫瘤就此隱形。一支 anti-PD-1 antibody（抗體）阻斷這個握手，把殺手放回工作崗位。

【Exam hook】 他把檢查點的故事連到 hot tumour 對 cold tumour 的概念。Dr. Wong 原話："So guys, you definitely remember that for the tumor that present many neoantigen and can be treated with the immunotherapy, we call this is a hot tumor, yeah. And not all the solid tumor is a hot tumor." 一個 mismatch repair（錯配修復）有缺陷的腫瘤會累積 frameshift 突變，製造出很多 neoantigen，變成 hot tumour，因而對 anti-PD-1 有反應。他把 dMMR 對 pMMR 的存活曲線稱為現代醫學最重要的圖之一。他接著說："I can for sure that the presenter will include this figure in his presentation deck."

## 6.4 要記住的 10 件事

1. Metabolism 有兩半：為了能量把東西拆掉，以及為了新零件把東西組裝起來。
2. ATP 是細胞的貨幣。粒線體是最大的 ATM。
3. Warburg effect 是一種策略而不是錯誤：低效率的那條路同時供應建材。

4. Central dogma 只往一個方向流：DNA 到 RNA 到 protein。
5. Transcription 把食譜從細胞核裡複印出來。Translation 在廠房裡造出機器。
6. 一個基因可以造出好幾種蛋白質，因為剪接可以用不同組合把 exon 接起來。
7. 訊號由 kinase 接力傳進來，由 phosphatase 關掉。磷酸基團就是那個開關。
8. 受損的細胞應該停止分裂，或用 apoptosis 死去。腫瘤就是無視了這件事的細胞。
9. 細胞用 cytokine、用 MHC 展示、用物理黏附來說話。
10. 腫瘤上的 PD-L1 把 T 細胞關掉；anti-PD-1 antibody 把它重新打開。這就是為什麼 hot tumour 有反應而 cold tumour 沒有。

## 6.5 自我測驗

Q1. 把中心法則的三個步驟按順序排出來，並用工廠的說法描述每一個。

Q2. 一個癌細胞有充足的葡萄糖與充足的氧氣。為什麼它仍然可能選擇發酵而不用粒線體？

Q3. kinase 與 phosphatase 有什麼不同？為什麼這個差別對細胞如此有用？

Q4. 一個腫瘤細胞一直不該分割卻一直分割。舉出細胞正常停止分裂或死去的兩種方式，並說明哪一類藥物作用在哪一種上。

Q5. 一個腫瘤細胞表面有大量 PD-L1。遇到它的 T 細胞會怎樣？哪種藥可以扭轉這個情況？

答案。

A1. 推理：方向規則是 DNA，然後 RNA，然後 protein。第一步，transcription：在細胞核裡，RNA polymerase 把一份食譜從 DNA 複印成 mRNA，一份送到廠房的影印本。第二步，translation：廠房裡的核糖體一次讀三個字母，把胺基酸接成一條鏈，那條鏈摺疊成一台可運作的機器。第三步，工作：做好的蛋白質發揮作用 —— 作為 enzyme、receptor、antibody、cytokine，或是結構的一部分。每一個步驟都是分開的控制點，因此每一個都是分開的藥物標的。

A2. 推理：因為效率不是目標。把葡萄糖發酵成乳酸，每個葡萄糖只得到約 4 個 ATP，而不是約 36 個，但它把那個拆到一半的糖分子留在細胞裡當作核苷酸、脂質與胺基酸的原料。一個即將分裂很多次的細胞，需要的建材遠多於燃料，所以即使有氧氣也會切換到 Warburg effect 的 aerobic glycolysis。這是一種刻意的生長策略，也正是 metabolomics 成為找出癌症 biomarker 有用方法的原因。

A3. 推理：kinase（激酶）用 ATP 加上磷酸基團；phosphatase（磷酸酶）把它移除。磷酸基團帶電，所以加上去會改變蛋白質的形狀並把它推入活化狀態，拿掉就又關掉。它的用處在於速度與可逆性：細胞可以在幾秒內對訊號作出反應，又在幾秒內重置，永久性的改變做不到這件事。Hippo pathway 就是模型：MST1 活化 LATS1，LATS1 磷酸化 YAP，被磷酸化的 YAP 被困在細胞質裡，所以生長程式保持關閉；phosphatase 的活性會把這個決定翻轉過來。

A4. 推理：兩種方式是停止分裂與死去。停止分裂由細胞週期的調控完成：CDK4/6 inhibitor（例如 palbociclib）把細胞凍在 G1，這正是他在細胞週期投影片上描述的那一類藥物。死去則由 apoptosis（細胞凋亡）完成，可以由細胞內部的粒線體觸發，也可以由細胞外的 death receptor（死亡受體）觸發，兩條路線都匯入 caspase。Bispecific antibody 作用在第二條路線上：它帶著兩個端，一個對腫瘤特異性抗原，一個對死亡受體，於是 apoptosis 只在同時具備兩者的組織中啟

動 —— 那就是他的 BI 905711 例子，建立在 CDH17 上。

A5. 推理：腫瘤細胞上的 PD-L1 結合 T 細胞上的 PD-1，這個握手把 T 細胞關進 anergy（無反應）。免疫系統看得見腫瘤卻不會攻擊它，這就是免疫逃脫。Anti-PD-1 antibody 阻斷這個握手、鬆開煞車，恢復 T 細胞的殺傷力。能不能成功取決於腫瘤：一個 hot tumour 因為錯配修復壞掉而帶滿 neoantigen，會有反應；cold tumour 則不會。他把 dMMR 對 pMMR 的存活曲線稱為現代醫學最重要的圖之一。

第 7 章

# 用日常話說的 glossary

## 7.0 Glossary 在哪裡

全書完整的 glossary —— 每一個技術詞彙，都在同一份按字母排列的清單裡，附上日常說法與它所屬的章節 ——放在 Part 7，第 13.1 節（Master glossary）。那是你唯一需要的一份 glossary。先用本章這幾行話把自己定位好，而每當一個詞彙把你卡在某一句中間時，就去查 Part 7.1。

第一篇 基礎篇（第 5 至 7 章）到此為止。第二篇由第一講 Introduction to Biomolecules 開始。

全書完整的 glossary（術語表）—— 每一個技術詞彙都在同一份按字母排列的清單裡，附上日常說法與它所屬的章節 —— 放在 Part 7，第 13.1 節（Master glossary）。那是你唯一需要的一份 glossary；只有在你想在開始聽講之前先複習基礎篇的詞彙時，才需要用到它。

PART 2

# 第一講：Introduction to Biomolecules

本部分包含

章 8 Introduction to Biomolecules

Part 2 · 第一講 — Introduction to Biomolecules · Dr. Tony Wong · 2026 年 9 月 12 日課程：GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics · 講者： Dr. Tony Wong

本章是新手入門指南的 Part 2。它把現有溫習指南裡的專家速記改寫成讓從未學過生物或化學的人也能讀懂的版本。Dr. Wong 說過的每一個數字都原樣保留，並緊接著用一句日常話說明它代表什麼。凡是他對某個主題沒有說過什麼，Exam hook 就照實寫出來。

第 8 章

# Introduction to Biomolecules

## 8.0 這一堂課在講什麼

Dr. Tony Wong 用細胞裡一切物質的組成原料開場：糖、脂肪、蛋白質，以及 DNA 與 RNA。接著他展示細胞的化學在癌症中出錯時會發生什麼，以及醫生如何從一管血液中讀出那種錯誤。這一堂課真正在講兩件事 —— 找出一個能告訴你病人體內發生什麼事的分子，以及把那個分子變成一個治療決定。讀完本章，你應該能用日常說法解釋之後整門課不斷重複使用的十六個觀念。

## 8.1 開始之前要先懂的詞

| Term | 用日常話說 |
|---|---|
| Biomolecule（生物分子） | 一個活細胞會製造或分解的分子。有四大族：carbohydrate、lipid、protein 與 nucleic acid。 |
| Metabolite（代謝物） | 細胞工作時會製造或消耗的小分子。糖、乳酸與許多藥物都是代謝物。 |
| Enzyme（反應加速機器） | 讓反應變快的機器。通常是蛋白質。它的名字通常以 "-ase" 結尾。 |
| Antibody（抗體） | Y 形的蛋白質，會接住一個特定標的，像一個鉤子剛好鉤住某一把特定的鑰匙。 |
| Biomarker（生物標記） | 一個你可以在血液中量度、用來看出身體正在做什麼的分子。 |
| Genotype and phenotype（基因型與表型） | Genotype = 你遺傳到的基因。Phenotype = 那些基因實際產生的特徵，例如一個腫瘤、一個酵素濃度，或一個結果。 |
| Gene（基因） | DNA 裡的一份食譜。一段四字母的密碼，會造出一個蛋白質或一個有功能的 RNA。 |
| Protein（蛋白質） | 由胺基酸的珠鏈摺疊成的機器。形狀決定它做什麼。 |
| Membrane and bilayer（膜與雙層） | 細胞的皮。雙層是兩層脂質，把裡面留在裡面、把外面擋在外面。 |
| Phosphorylation（磷酸化） | 給蛋白質加上一個小小的磷酸基團。它是一個開關，因為磷酸可以被再拿掉。 |
| Kinase and phosphatase（激酶與磷酸酶） | 激酶加上磷酸；磷酸酶把它拿走。兩者合起來是一個快速的開／關開關。 |
| DNA and RNA | DNA 是鎖在細胞核裡的食譜簿。RNA 是其中一份食譜的工作用副本，被送到廠房裡。 |
| Mutation（突變） | DNA 字母裡的一個錯字。一個重要字眼上的錯字可能造成癌症。 |
| Survival curve（存活曲線） | 一張圖，稱為 Kaplan–Meier curve，顯示一群病人中還活著的比例隨時間的變化。 |

## 8.2 全景

每一門生物課都從一間工廠開始。細胞是一間永不關門的小工廠。它吃進原料，把它們變成建材，靠化學能量驅動自己，複製自己的操作手冊，再把做好的機器送出門去。裡面發生的一切都是化學。參與的這些化學品叫做 biomolecule —— 生物製造或分解的分子。

Dr. Wong 用第一講的開頭把這些分子分成四個家族，而整門課都建立在它們之上。Carbohydrate（醣類）是燃料與儲存。Lipid（脂質）造牆並儲存能量。Protein（蛋白質）是做一切事的機器。Nucleic acid（DNA 與 RNA）是食譜簿與工作用副本。本指南的 Part 1 已經教過你這四者的化學與形狀。這一堂課對它們做的是另一件事：它問的是當化學出錯時會發生什麼，以及醫生如何從一滴血裡讀出那種錯誤。

你最常遇見的那個詞是 biomarker（生物標記）。一個 biomarker 就是一個你可以在血液中量度、用來看出身體正在做什麼的分子。它可以是糖、脂肪、蛋白質，或一段 RNA。重要的是它的濃度會隨疾病上升或下降。這裡有三種要分清楚。Diagnostic biomarker（診斷性）告訴你病人現在有沒有這個病。Prognostic biomarker（預後性）告訴你不管你給什麼治療，這個病會怎麼走。Predictive biomarker（預測性）告訴你哪一種藥對這一位病人有效。

這一講的故事是這樣的。癌細胞在燃料上的行為很怪：即使氧氣充足，它們仍把糖在沒有氧氣的情況下拆開。這就是 Warburg effect。原因不是愚蠢。對一個正在分裂的細胞而言，那個被拆到一半的糖分子當作建材比當作能量更有用，所以這個「低效率」的切換其實是一種生長策略。單憑這一個觀察就打開了 metabolomics（代謝組學）—— 研究樣本中所有小分子的學問 —— 的大門，而 metabolomics 正是非常多種 biomarker 被發現的方式。

Lipid 最後證明是一身兩職，因為它們既造膜，又在細菌 LPS 的情況下觸發殺死敗血症病人的發炎。Protein 是最忙碌的一族。它們摺疊成四個層次的形狀，可以因為得到或失去一個磷酸而被開關，免疫系統也把它們當成導引飛彈使用，因為一種抗體形狀剛好只接住一個標的。這也是工程師要把毒藥接到抗體上，做成 antibody–drug conjugate（抗體藥物複合體）的原因。

這一堂課的後半段轉到 DNA 與 RNA，故事變成可遺傳的錯字、變成卡在「開」而關不掉的 K-Ras 開關，也變成在血液中穩定到足以用常規抽血量出來的小型調控 RNA。

有兩條主線貫穿一切。第一條是 biomarker 發現：找出一個能追蹤疾病的分子，然後在正確的樣本中驗證它，你才可以稱它為一項檢測。第二條是 target nomination（標靶提名）：找出一個疾病所依賴的分子，然後找出一個能打中它的藥物。本章大部分數字都屬於其中一條。

## Figure F7




biomarker 旅程：血液中的一個分子，經機器量度後與門檻比較，變成診斷，再變成用藥選擇。

**Figure F7.** biomarker 旅程，以第一講的 serum vimentin（血清 vimentin）例子畫出。本章下面每一個步驟，都是這張圖裡的一個方塊。

## 8.3 逐段拆解

### 8.3.1 這門課在講什麼，以及 biomolecule 是什麼 —— Biomolecules

- What it is biomolecule（生物分子）是一個由活體系統製造或分解的分子。Dr. Wong 把它們分成四個家族：carbohydrate、lipid、protein 與 nucleic acid。每一族在細胞裡做不同的工作。四者合起來涵蓋了從燃料、結構，到讀取與複製 DNA 的機器。
- How it works / Why it matters 他陳述的課程目標，是把 genomics 與 molecular biology 轉化為臨床與真實世界的應用。他不斷回頭的臨床應用就是 biomarker：一個你可以在血液中量度、用來看出身體正在做什麼的分子。他把 biomarker 分成三種，而你必須把它們分清楚。Diagnostic biomarker 辨識現在有沒有病。Prognostic biomarker 預測疾病會怎麼走，與治療無關。Predictive biomarker 預測對某一種療法的反應。整堂課就是一連串這三者之一的例子。他也用兩條貫穿主線來框住整門課：diversity（多樣性：遺傳變異、抗體變異、選擇性剪接、減數分裂）與 stability（穩定性：DNA 修復、表觀遺傳記憶、檢查點）。第三個框住整門課的重點是，從 genotype 到 phenotype 的轉換，是由生物分子過程承載的：transcription（轉錄）、translation（轉譯），以及它們的調控。

這兩條主線不是裝飾。Diversity 在生物界無處不在：不同個體的基因不同，免疫系統會洗牌抗體基因以製造數十億種變體，細胞可以用不同方式剪接同一份訊息，而減數分裂每一代都會把染色體的兩半洗牌。Stability 是它的對重：人體把 DNA 複製數百億次，極少犯下有影響的錯誤，修補壞掉的東西，並把化學指令傳給子細胞，讓它們的表現跟母細胞當時一樣。本課程幾乎每一道題都落在這個平衡的某一邊。

【Exam hook】 他對評估形式的樣子與作答語言說得非常明確。Dr. Wong 原話："multiple choice is for you to pass the exam. But if you want to get a full mark or a better result, you'd better perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenarios questions." 他點名了兩大類情境題。Dr. Wong 原話："if you're a genetic consultant and I give you a medical report, how you would suggest the client whether she or him will get a baby with a certain genetic diseases? Or… I give you some survival data, and then you tell me that how this survival data can really benefit the treatment of the patient." 他也訂出比重：期中佔期末成績 30 %，期末考佔 40 %，兩份「超簡單」的作業合共另外 30 %。他不只一次說過所有題目都要用英文作答，也說過一次他別無選擇，只能給去年用中文作答的同學零分。整堂課的內容本身，相對於這番框架，並沒有被單獨標示為一個考題主題。

### 8.3.2 糖：燃料、儲存與結構 —— Carbohydrates

- What it is Carbohydrate（醣類）是生物分子裡的糖家族。最小單位是 monosaccharide（單醣），例如 glucose 或 fructose。兩個接在一起就是 disaccharide（雙醣），例如 sucrose。大量串起來就是 polysaccharide（多醣）：動物體內的 glycogen（肝醣）、植物體內的 starch（澱粉），以及植物細胞壁的 cellulose（纖維素）。Part 1 第 2 章已經教過它們的化學，所以這裡只需要知道每一個做什麼。
- How it works / Why it matters 三份工作。Carbohydrate 是主要的能量貨幣：glucose 是細胞用來支付工作費用的東西。它們是儲存形式：glycogen 是肝臟與肌肉存放 glucose 以備日後的方式。它們也是結構性的：cellulose 是植物細胞壁的骨架。Starch 是植物版的儲存概念，glycogen 是動物版。他用的疾病例子把這份工作反過來顯示。Glucose-6-phosphatase（葡萄糖-6-磷酸酶）是從 glycogen 釋出游離 glucose 的酵素，而且它只存在於肝臟與腎臟。如果一個人缺乏它，肝臟在禁食期間無法供應 glucose，身體就會陷入能量危機。Hepatocyte（肝細胞）就是肝臟細胞，而肝臟是身體的 glucose 銀行：它存放 glycogen，也是決定身體需要燃料時要往血液裡放多少 glucose 的器官。投影片畫出這條路線：glycogen 被 glycogen phosphorylase 分解成 glucose-1-phosphate，phosphoglucomutase 把它轉成 glucose-6-phosphate，最後由 glucose-6-phosphatase 把 glucose 釋放出來。另一條路線則是把 glucose-6-phosphate 送進 glycolysis，再變成 pyruvate，而 pyruvate 可以變成 lactate，也可以繼續走成 acetyl-CoA。他也指出 glucose 與 fructose 有相同的分子式，$C_6H_{12}O_6$，雖然它們的環狀形狀不同：glucose 是六元環（pyranose），fructose 是五元環（furanose）。Glycogen 的形狀是一條分叉的鏈，鏈上沿著是 α1,4 的 glycosidic bond（醣苷鍵），分叉點則是 α1,6 鍵，而分叉是有功能意義的、不只是裝飾：每一個分叉末端都是酵素可以下手的地方，所以 glucose 可以很快被釋放，而不是要等整條鏈都處理完才釋放。

【Exam hook】 他說這部分不會被詳細考。他的原話：Dr. Wong 原話： "Please don't memorize all these chemical structure… They would not be included in my exam." 代謝路徑的細節也在同一張排除清單上。所以不要背那條路徑、那些分子式、那些環狀結構。要理解的是三份工作，以及 glucose-6-phosphatase 這個例子的邏輯，因為那才是概念，不是細節。

### 8.3.3 癌症古怪的燃料習慣 —— Warburg effect

- What it is Warburg effect 是指癌細胞即使在氧氣充足時，仍把 pyruvate 轉成 lactate（乳酸）。不用氧氣就把糖拆開叫做 aerobic glycolysis（有氧糖解）：aerobic 的意思是「有氧可用」，glycolysis 的意思是「把糖分開」。最早注意到這件事的是 Otto Warburg，因此得名。
- How it works / Why it matters 最明顯的反對意見是這很浪費，因為用氧氣燒糖能製造多得多的能量。他的投影片把這件事量化。一個靜止的正常細胞有氧時，靠 oxidative phosphorylation（氧化磷酸化）製造約 36 個 ATP 分子（每個葡萄糖分子）；沒有氧氣時，靠 anaerobic glycolysis（無氧糖解）只勉強得到 2 個（每個葡萄糖分子）。一個正在增殖的癌細胞，不論有氧無氧，都把約 85 % 的 pyruvate 送去變成 lactate，只有約 5 % 進入粒線體，因為 pyruvate dehydrogenase（丙酮酸去氫酶）被 pyruvate dehydrogenase kinase 壓住。結果是約 4 個 ATP 分子（每個葡萄糖分子）—— 連缺氧的正常細胞都還不如。腫瘤喜歡這樣的原因，是發酵把那個拆到一半的糖分子留在原地，而那些殘留物是製造核苷酸、脂質與胺基酸的完美建材。一個即將分裂數十億次的細胞，需要原料遠多於需要燃料，所以這個「低效率」的切換其實是一種生長策略。這是下一個主題的入口：正常組織與癌組織之間代謝習慣的差異，正是 biomarker 能捕捉到的那一類差異。

【Exam hook】 他沒有要你背 glycolysis 那條路徑。事實上代謝路徑的細節就在他的排除清單上，他的原話是：Dr. Wong 原話： "Please don't memorize all these chemical structure… They would not be included in my exam." 他真正強調的是這個概念：癌症偏好能供應建材的那條路徑，這也是為什麼 lactate 與其他代謝物後來變成有趣的 biomarker。投影片上的 ATP 數字（約 36、2、4，都是每個葡萄糖分子）是為了教那個取捨而展示的，他沒有把它們列進要背的數字清單。

### 8.3.4 讀出樣本裡每一個小分子 —— Metabolomics 與 biomarker 發現

- What it is Metabolomics（代謝組學）是同時研究樣本中所有小分子的學問。一個 metabolite（代謝物）是細胞工作時製造或消耗的小分子。讀取它們的儀器是 mass spectrometer（質譜儀），它依質量對電荷比分離分子；以及 NMR（核磁共振），它依磁特徵讀取它們。
- How it works / Why it matters 投影片上是一條七步的流程，而且順序很重要，因為大多數 biomarker 論文都栽在前三步。第一步，實驗設計：一個 cohort 加上動物實驗。第二步，樣本採集：尿液、血液與腦脊髓液，或組織。第三步，樣本前處理：均質化，做液液萃取或固相萃取，離心。第四步，儀器分析：NMR、GC-MS（氣相層析 – 質譜），或 LC-MS（液相層析 – 質譜）。第五步，資料探勘：特徵擷取、多變量統計、PCA（主成分分析，找出最能分開樣本的軸），以及熱圖。第六步，biomarker 發現：一張 volcano plot，cut-off 為 $p < 0.05$ 與 FDR < 0.15（FDR = false discovery rate，即那些「顯著」結果中其實是假警報的比例），再以一張 Venn diagram 把 p 值的 cut-off 與 VIP > 1.0（VIP = variable importance in projection，機器自己給的評分，代表一個特徵多好地把兩組分開）交叉，以挑出差異代謝物；投影片上顯示的數量是 10、50、25。第七步，多中心驗證。他給的例子是 lactate、呼出氣中的 volatile organic compound 用於 non-invasive（非侵入式）肺癌或胃癌偵測，以及像 sorafenib 反應這樣的藥物反應 biomarker。

呼氣那一塊工作叫做 breathomics，而它是你會遇到最清楚的「非侵入式」例子。一個 volatile organic compound（揮發性有機化合物）說白了就是一個會蒸發的小分子。病人把氣吹進一個 Tedlar bag，中間裝著 MGC preVent II 肺功能濾器，這樣戶外污染就不會被誤認為病人的訊號。接著把一根 solid-phase microextraction fibre（固相微萃取纖維）暴露在收集到的呼氣中；它

會黏住揮發性分子，然後由 GC/MS 讀取。他的投影片也列出這些揮發性分子在體內的來源：癌細胞本身、肺的肺泡細胞、T 細胞、嗜中性球、巨噬細胞、纖維母細胞，以及它們全部產生的細胞激素與代謝物。那份清單才是真正的重點。一個揮發性分子不是某一個細胞的產物。它是組織裡所有正在發生的事加起來的總和，這就是為什麼在血液中找 biomarker 的同一套想法，也能在呼氣中找到一個。

投影片上的三台儀器並不能互相取代：GC-MS 適合揮發性且熱穩定的分子；LC-MS 適合揮發性較低、分子較大的那些（例如藥物與脂質）；NMR 適合濃度很高的那些。（這是標準教法 —— 他並沒有這樣講。）

【Exam hook】 他沒有把 metabolomics 的流程步驟標示為考試內容。投影片上的數字（$p < 0.05$、FDR < 0.15、VIP > 1.0，以及 10/50/25 這三個數量）是教「一個發現研究要怎樣設計」的教材，不是他叫你背的項目。真正會考的是他不斷重複的那條通則：一個 biomarker 是一個你可以在血液中量度、用來看出身體正在做什麼的分子，而一個候選者必須先通過驗證，才能成為一項檢測。

### 8.3.5 造牆的脂肪，與帶著警報的脂肪 —— Lipids 與膜

- What it is Lipid（脂質）是生物分子裡那個怕水的一族。一個 fatty acid（脂肪酸）是一條長碳鏈，一端帶著羧基。Saturated fatty acid（飽和脂肪酸）沒有雙鍵；unsaturated（不飽和）的則有一個或更多。脂肪酸有兩種接合方式。三個加上一個 glycerol 就成為 triglyceride（三酸甘油酯），那是一個純粹的能量儲存。兩個加上一個 phosphate 就成為 phospholipid（磷脂質），它是 amphipathic（兩親性）—— 有一個親水的頭和一個疏水的尾。這正是細胞膜能自行組裝成雙層的原因。Part 1 第 2 章已經建立雙層的畫面，所以這裡要往下走的是膜還能做什麼。
- How it works / Why it matters 膜不只是牆，它們還是訊號板。投影片追蹤一條級聯：一個膜脂質 PI 被 ATP 磷酸化成 PI(4)P，再成 PI(4,5)P。當一個 neurotransmitter（神經傳遞物質）結合 G-protein-coupled receptor（G 蛋白偶聯受體）時，phospholipase C（磷脂酶 C）被打開，把 PI(4,5)P 切成兩塊。DAG 留在膜上並活化 PKC。可溶的那一塊，$I(1,4,5)P_3$，跑到內質網上的 IP3 受體，把 calcium ion（鈣離子）從裡面釋放出來；接著一個 phosphatase 把這個訊號關掉。這個主題的後半段是免疫警報。Lipopolysaccharide（LPS） 就是革蘭氏陰性細菌的 LPS，由 LBP 運送，交給 CD14 與 MD-2，再呈現給 TLR4，TLR4 隨之二聚化。接下來有兩條路線。MyD88 依賴的那條（經 TIRAP 到 MyD88）打開 NF-κB 與促發炎細胞激素。MyD88 非依賴的那條（經 TRAM 到 TRIF）同樣打開 NF-κB，並加上第一型干擾素。LPS 是一種 endotoxin（內毒素）也是一種 pyrogen（致熱原），他提醒你，血液中過量的內毒素會造成 septic shock（敗血症休克），那是外科加護病房病人常見的死亡原因。

【Exam hook】 他說這部分不會被詳細考：化學結構與代謝路徑細節都在他的排除清單上（"Please don't memorize all these chemical structure… They would not be included in my exam"）。他沒有要你學 PI(4,5)P 那條級聯。唯一值得保留的是免疫那一支的順序：LPS → TLR4 → NF-κB → 發炎細胞激素 → septic shock，因為這條鏈是 NF-κB 在第五講再次出現的原因，也是我們的考試重點筆記把這個級聯順序列為可能的多重選擇題題幹的原因。

### 8.3.6 一條摺成機器的珠鏈 —— 胺基酸與蛋白質結構階層

- What it is 蛋白質是一條胺基酸的鏈，像一條珠鏈，而它的工作靠摺疊成一個特定的三維形狀來完成。每一個胺基酸都是同一個核心加上一條不同的側鏈，稱為 R-group。R-group 決定鏈的這一段是多僵硬還是多柔軟。Glycine（甘胺酸）的 R-group 最小，因此最柔軟。Tryptophan（色胺酸）與 arginine（精胺酸）這類 bulky 或帶電的 R-group，會讓當地那條鏈變得僵硬。
- How it works / Why it matters 形狀有四個層次，而且你必須能依序叫出它們。Primary structure（一級結構）就是序列本身，也就是珠子的次序。Secondary structure（二級結構）是氫鍵造成的局部摺疊：α-helix（α 螺旋）是螺旋鑽，β-sheet（β 摺板）則是多條鏈並排、由 C=O· · · H–N 氫鍵拉住。Tertiary structure（三級結構）是整條鏈摺成的最終三維形狀。Quaternary structure（四級結構）是多條鏈（稱為 subunit，次單元）組裝在一起；他給的例子是 haemoglobin（血紅素）與抗體。一個 domain（結構域）是鏈上會自行摺起、獨立完成一項工作的一段。要讀出一條序列，他指出兩種方法：Edman degradation（艾德曼降解），也就是從鏈的末端一次削下一個胺基酸的古典方法；以及 LC-MS/MS，現代的質譜法。兩者用在不同的工作上。Edman degradation 需要一條乾淨的單鏈，並且一端有游離的胺基，而且每次只能鑑定一個殘基，所以它適用於小的、純的胜肽。LC-MS/MS 把樣本切成小碎片、稱重，再把每個碎片再切一次來讀出序列，所以它能一次鑑定混合物中數千種蛋白質。這個差別正是本講後面 proteomics 工作流程使用質譜而不是 Edman 的原因。

他的投影片 25 把四個層次畫成四張圖，那張投影片值得當成一座階梯來背。先是串在線上的珠子。然後是 ß-sheet，兩條鏈之間畫出 C=O· · · H–N 氫鍵，旁邊放著 α-helix。然後是絲帶圖，上面有螺旋、有摺板、有摺疊鏈的環圈。最後是多色的組裝體，幾個次單元聚在一起。每一張圖都只能靠摺疊你已經有的東西得到，這就是為什麼你解釋一個蛋白質時不能跳過任何一層。

Part 1 第 3 章把這一切講得很詳細，所以這裡的新觀念是：形狀階層換來了什麼 —— 同樣的化學、四個層次，而且每一層都是一個各自可能出錯的地方。

【Exam hook】 他明確叫你跳過胺基酸表。他在排除清單上的原話是：Dr. Wong 原話： "don't memorize this… definitely not include in the exam" —— 那指的是他投影片上 20 種標準胺基酸連同其 R-group 的表格。化學結構同樣被排除。你真正需要的是階層本身（一級 → 二級 → 三級 → 四級）、domain 的概念，以及「小的 R-group 代表局部柔軟」這個想法。他沒有在第一講把這四個層次標示為一個具名的考題，但它們是本課程其餘所有蛋白質形狀內容的骨架。

### 8.3.7 為什麼一罐好好的藥用蛋白質會壞掉 —— Therapeutic protein liabilities

- What it is 一個 therapeutic protein（治療性蛋白質）是由工廠製造、然後當成藥物給病人的蛋白質。正因為它是藥物，製造商必須知道它可能發生的每一種變化。在做試驗之前，他們會分析序列，並預測分子中哪些部位可能從原本設計的形狀漂走。
- How it works / Why it matters 他逐步講的例子是 deamidation（脫醯胺）：一個 asparagine（天門冬醯胺）殘基 Asn 自發地失去一個氨基，變成 succinimide（琥珀醯亞胺），再吸收水，變成 aspartic acid（天門冬胺酸）或 iso-aspartic acid（異天門冬胺酸）。投影片給出分子量：Asn 是 114.04 Da，succinimide 中間產物 Asu 是 97.02 Da，而 Asp 與 isoAsp 出來都是 115.03 Da。為什麼這重要？因為這個改變會改變當地的化學性質，因而可能改變藥物與標的結合的難易，進而改變它有多有效。注意那兩個可能的終產物 Asp 與 isoAsp。它們分子量相同，但它們不是同一個分子，因為多出來的那個酸基落在鏈上的位置不同，所以它們可以摺成不同的形狀，因而表現不同。這就是這個問題的一般樣貌：一個極小的化學變化、一次可能不同的摺疊，以及一款悄悄地變得沒以前有用的藥。第二個主題正好相反：disulfide bond（雙硫鍵），也就是兩個 cysteine（半胱胺酸）殘基之間的連結，是把三級與四級結構綁在一起的分子釘書釘。實務上的教訓是：一條序列不只是形狀的食譜，它同時也是一份「之後可能出什麼問題」的清單。而因為這些都是真實的風險，實驗室從來不單獨相信預測。proteomics 工作流程裡用過的同一套驗證工具在這裡又回來了：qPCR（定量 PCR）量訊息、immunohistochemistry（免疫組織化學，簡稱 IHC）看組織中的蛋白質、Western blot 量蛋白質的量，以及 ELISA 量像血清這種液體中的蛋白質。

【Exam hook】 他沒有把 deamidation 的分子量、或 deamidation 本身，標示為考題項目。他把它呈現為「做試驗之前你要做的那一類分析」的例子，而那正是貫穿整堂講的「標的與風險」式思考。他沒有說關於如何計算或預測 deamidation 的任何事。

### 8.3.8 數十億種抗體，以及裝了毒的抗體 —— 抗體多樣性與 ADC

- What it is 抗體是 Y 形的蛋白質，會接住一個特定標的，而你的免疫系統可以造出數十億種不同的抗體。多樣性來自 somatic recombination（體細胞重組）：在每個發育中的 B 細胞裡，抗體結合位所對應的基因片段會被隨機洗牌並接在一起。每一個 B 細胞最後都有一個略有不同的結合位，所以身體能辨識範圍極廣的入侵者。一個 antibody – drug conjugate，或 ADC，是一個接上 cytotoxic payload（細胞毒性藥物載荷）的抗體。抗體是運送系統，載荷是毒藥。
- How it works / Why it matters 投影片給出解剖構造，而那些數字能幫你想像尺度。Antigen-binding site（抗原結合位）在 Y 形的尖端。它下面依序是 Fv（fragment variable，變性片段），約 25 kDa，由可變重鏈與可變輕鏈 domain 構成；Fab（antigen-binding fragment，抗原結合片段），約 50 kDa，多加了恆定重鏈 1 與恆定輕鏈；以及 Fc（crystallisable fragment，結晶片段），同樣約 50 kDa，由恆定重鏈 2 與 3 構成，也是與免疫系統其餘部分溝通的那一段。結合位是一個由可變 domain 組成的 β-barrel（β 桶），而它內部的三條高變異環叫做 CDR1、CDR2 與 CDR3（complementarity-determining regions，決定互補性的區域）。真正碰到標的就是那三條環，而那也是工程師會修改的部分。在藥物這一端，他點名 trastuzumab-deruxtecan 作為 HER2 的 ADC，並解釋為什麼載荷是一個傷 DNA 的藥：topoisomerase inhibitor（拓撲異構酶抑制劑）例如 SN-38 與 DXd 被用在 HER2 與 Trop2 癌症上。Dual-payload ADC（雙載荷 ADC）用一條分岔的 linker 攜帶兩種藥，例如一個 topoisomerase inhibitor 加上一個 DNA-damage-response（DNA 損傷反應）抑制劑，目的是繞過對單一載荷產生的抗藥性。你必須做的其中一個選擇是用哪一種抗體，而這個選擇並不小。攜帶載荷的抗體類別，同時決定免疫系統會如何對待那個標的。一個 IgG1（immunoglobulin G1）抗體會召集殺手細胞去清除它所結合的細胞，這個過程叫做 antibody-dependent cellular cytotoxicity（抗體依賴性細胞媒介毒殺作用，ADCC）；而 IgG4 不會，並且因此在血液中停留更久。他在第一講沒有為這個問題下定論；他在第二講回頭處理，那才是抗體 isotype 被正式教的地方。

【Exam hook】 他沒有在第一講把抗體多樣性標示為一個具名的考題。兩件相關的事對考試有影響，而且都來自本課程別處。第一，排除清單裡包含 ADC 的結構與 dual-payload ADC，他的原話是：Dr. Wong 原話： "all this would not be included in the midterm. I'm just want you to know more." 第二，製造這種多樣性的 V(D)J recombination 機制在第四講是第一級（Tier 1）考題，因為它借用的那條修復路徑（NHEJ）若 defective 就會造成 SCID。所以要理解洗牌的概念與接上載荷的概念；不要背 ADC 的結構。

### 8.3.9 一個幾秒內就翻面的開關 —— 可逆磷酸化與 Hippo pathway

- What it is 可逆磷酸化是細胞把蛋白質打開或關閉最快的方式。Kinase 加上一個磷酸基團，花 ATP 來做這件事。Phosphatase 拿掉磷酸，用的是水。投影片把它畫成兩個 Pac-Man 的形狀：kinase 咬住 ATP，附上一個帶負電的磷酸，而新出現的負電荷之間互相排斥，把蛋白質撬開；phosphatase 用水並釋放無機磷酸，讓蛋白質重新合攏。同一個蛋白質，兩種形狀，相隔幾秒。
- How it works / Why it matters 他用的例子是 Hippo pathway，一個對細胞分裂的煞車。這條路徑在細胞互相接觸時是「開」的，那個訊號叫做 contact inhibition（接觸抑制）。一串 kinase 級聯跑起來：MST1（連同 MST2）活化 LATS1（連同 LATS2），LATS1 磷酸化 YAP。被磷酸化的 YAP 被扣在細胞核外，一部分是因為結合了一個叫 14-3-3 的蛋白質，另一部分是因為它被標記待降解。YAP 不在細胞核裡，TEAD（它本來會協助的轉錄因子）就維持不活化，於是細胞會分化或死亡，而不是分裂。他的投影片也列出什麼會把這條路徑打開：polarity regulator、NF2、AMOT、a-catenin、MARKS 1-4、LKB1、SCRIB，以及 F-actin。當路徑是「關」的時候，一個 G-protein receptor 或 actin 的穩定化會使 LATS 去活化，未磷酸化的 YAP 進入細胞核並結合 TEAD，目標基因被打開：CTGF、JAG1 與 NOTCH2。結果是增殖、對程式性細胞死亡的抗性、幹細胞性，以及 epithelial-to-mesenchymal transition（上皮到間質的轉換）。那個小鼠實驗把這一點做得很清楚：投影片上把 wild-type 小鼠的肝臟與 Mst1/2 雙突變小鼠的肝臟並排，突變的肝臟嚴重肥大。把 MST1/2 敲掉就是拿掉煞車，未磷酸化的 YAP 得以進入細胞核，接著就是失控的器官生長，也就是癌症。從這裡還得出兩個更普遍的教訓：這類路徑在不同物種之間是保守的（orthology，直系同源），這就是小鼠模型有用的原因；而癌症的動物模型是標準工具。

【Exam hook】 他沒有在第一講把 Hippo 級聯標示為考題項目，也沒有要你學上游活化因子那份清單。這條路徑在第五講會再出現，那時 Hippo–YAP 是被點名的轉錄開關之一，所以這個想法值得記住 —— 磷酸化會把一個共同活化因子擋在細胞核外，而失去 kinase 就讓它進得去。他沒有為這個主題給出任何數字。

### 8.3.10 讀懂一條存活曲線 —— Kaplan–Meier curve

- What it is 一條 Kaplan – Meier curve，或 KM plot，是一張圖，顯示一群病人中還活著的比例隨時間的變化。x 軸是月數。y 軸是存活機率，而它從 1.0 開始，因為在第零天群體裡的每個人都活著。曲線不會平滑地往下滑。它是一階一階地掉。一段平的部分表示那段期間沒有事件發生。一個向下的階梯表示一次事件 —— 依 plotted 的內容而定，可能是一次死亡或一次進展。曲線上那些小刻痕是 censored（被截尾）的病人：他們離開了研究、或追蹤結束，但在那一刻仍然活著。他們在刻痕之前都提供資訊，之後就不再計入。
- How it works / Why it matters 他要的能力是讀一張圖而得到好幾個事實。如果一條曲線又陡又早地掉落，那個基因或標的與早期涉入以及不良預後相關。如果曲線掉得晚，涉入就是晚的。如果兩條曲線分開，這個標的就把兩群病人分開了，值得量。如果曲線交叉或重疊，這個標的就分不開預後，量它也幫不上忙。他用的例子最能點出這件事：同一個標的在一種癌症是促癌的，在另一種癌症卻是抑癌的。Receptor tyrosine kinase（受體酪胺酸激酶）高表現在 pancreatic cancer 預測存活較差，但在 renal cell carcinoma（腎細胞癌）反而預測存活較好。臨床後果是一條規則：一個藥物標的與一個預後性 biomarker 永遠是癌症類型專屬的，你絕不可以把一個腫瘤類型的結論帶到另一個。來自 Human Protein Atlas 的平行例子是 ERBB2：它在腎癌是預後良好（favourable）的標記，在 endometrial cancer（子宮內膜癌）與 pancreatic cancer 都是預後不良（unfavourable），三者的 p 值都 < 0.001。用日常話說：同一個蛋白質、同一個量、三種不同的癌症、三種不同的意義，而且三個比較在統計上都很強。

【Exam hook】 這是整門課裡信心最高的考題主題，也是第一講的第一級（Tier 1）題。他的原話：Dr. Wong 原話： "And I ask this single question every, every time when I talk about the KM plot, yeah. And only a single student give me a good answer last year, yeah." 然後又說：Dr. Wong 原話： "So again, this is the kind of the question that I would include in the exam, yeah. Just give you a taste about the midterm exam, yeah." 以及：Dr. Wong 原話： "But the key is to let you understand that from a single plot, we can really, really find out many, many useful informations for the future study." 他也把存活資料點名為僅有的兩大類情境題之一：Dr. Wong 原話： "I give you some survival data, and then you tell me that how this survival data can really benefit the treatment of the patient." 請練習那個六點式閱讀：曲線從 1.0 開始；它一階一階地掉；平的一段代表沒有事件；一個階梯代表一次事件；刻痕代表被截尾的病人；又早又陡代表早期涉入與不良預後。ERBB2 的數字（腎癌良好、子宮內膜癌不良、胰臟癌不良，p 值都 < 0.001）在關鍵數字清單上。

考試重點筆記是從他說自己強調的地方 —— 分析科學問題，而不是回憶事實 —— 建立起這個作答架構。這不是他的原話，但這就是一個好答案的樣子，而它的四個動作你應該記住：先陳述觀察、再指出機制、再詮釋臨床意義，最後說出行動或限制。注意他們的模板寫的是「the [log-rank] p-value」，而 log-rank 正是這些曲線實際使用的檢定。骨架是："The curve for [group A] drops from 1.0 to [x] within [n] months, whereas [group B] remains near [y] until [m] months. The [log-rank] p-value is [p], so the two groups are separated. A steeper and earlier drop indicates [early involvement / worse prognosis]. This is consistent with [mechanism]. The same target can behave in opposite directions in different tumour types, so this finding should not be generalised beyond [this tumour type]. The practical implication is [action]." 注意最後那個動作不是選用的。一個沒有說出限制的 KM 答案，會失去這一題刻意要測的那一分。

### 8.3.11 先分離數千種蛋白質，再抓住其中一種 —— Proteomics 工作流程與 Vimentin 案例

- What it is Proteomics（蛋白質組學）是研究一個細胞所製造的全部蛋白質。他的例子是 hepatocellular carcinoma，HCC，也就是肝癌。問題很簡單：能不能在血液中找到一個蛋白質，告訴你肝癌存在，尤其是早期肝癌？答案是可以，而那個蛋白質是 vimentin。Vimentin 是 cytoskeleton（細胞骨架）的結構蛋白 —— 也就是那個給出細胞形狀、把各零件固定在位的內部支架。你會預期這種蛋白質在細胞內面，而不是在試管的血裡，所以能在血液中找到它，就告訴你它從製造它的細胞裡逃出來了。
- How it works / Why it matters 這條流程必須依序理解。第一步是分離。投影片上的是 2D-PAGE（two-dimensional gel electrophoresis，二維膠體電泳）：第一個維度是 isoelectric focusing（等電聚焦），沿著一條從 pH 4.0 到 9.0 的膠條依電荷把蛋白質分開；第二個維度是 SDS-PAGE，依分子量從 220 kDa 往下到 10 kDa 把它們分開。兩者一起把樣本展開成一格格的點。第二步是鑑定：每個有趣的點被切下來、消化、跑過液體 chromatography（層析）、被游離化，再送進質譜儀，質譜儀給出質量對電荷比的圖，接著給出 MS/MS（tandem mass spectrometry，串聯質譜）譜圖，而譜圖會與資料庫比對。第三步是臨床設計：他的投影片把流程畫成 IRB 核准的組織，然後 2-DE-MS，然後是臨床資料接上蛋白質身分，然後統計與資訊分析，最後以 qPCR、immunohistochemistry、Western blot 與 ELISA 驗證。樣本是刻意分層的：小腫瘤、大腫瘤、cirrhosis（肝硬化），以及健康的移植對照。他的投影片把結果重複呈現了三次：一張 2-DE 相對百分比體積的長條圖，以及 Western blot 與 qPCR 的點狀圖。那種重複正是重點。只用一種方法看到的差異是個好奇；用三種獨立方法都看到的差異才是一項發現。Vimentin 在早期 HCC 中是上調的，而且因為它可以用 ELISA 在 serum（血清）中量度，所以它是一個非侵入式的 biomarker。ELISA 正是這最後一步的正確工具，因為它本來就是為液體設計的：已知的抗體被固定在孔板上，血清被沖過它，帶著可偵測標記的第二個抗體結合上，而訊號與有多少 vimentin 成正比。Human Protein Atlas 是用來取得組織表現譜與做 target nomination 的工具。治療性的那一步屬於另一講：在第四講，他展示了一種 anti-TERT antisense oligonucleotide，在腫瘤植入前給 3 週，把腫瘤形成率降到 12 隻小鼠中有 2 隻，而未治療的是 12 隻中有 9 隻，p = 0.01。用日常話說：形成的腫瘤本來就比較少。那是一個關於 telomerase 與 TERT 的結果，不是關於 vimentin 的 —— 不要把它接到 vimentin 那張表上。

【Exam hook】 血清 vimentin 的數字是考試內容，必須精確。在一個 n = 152 人的 cohort 中：對照組（n = 64）176.0 ± 61.3 ng/mL，中位數 163.0（128.3–212.5）；HCC ⩽ 2 cm（n = 44）271.5 ± 165.9，中位數 202.5（160.0–328.5）；HCC > 2 cm（n = 44）231.3 ± 132.3，中位數 179.0（150.0–264.0）。這樣讀：最小的腫瘤 —— 也就是最難早期抓到的那些 —— 相對對照組的升幅最大，而兩個癌症組都高於對照組。另外還有一個相關的關鍵數字，但它是來自第四講而不是本講：anti-TERT 預處理 3 週，把腫瘤形成率降到 12 隻小鼠中有 2 隻，而未治療的是 12 隻中有 9 隻，p = 0.01。他沒有為 vimentin 那張表本身給出一句逐字的「我會問」但他確實把這些數字放在與其他第三級（Tier 3）選擇題數字同一張清單上，所以要當成背誦項目來對待。

### 8.3.12 食譜簿，以及證明它是什麼的兩個實驗 —— Nucleic acids：化學與歷史

- What it is Nucleic acid（核酸）由三個部分建成。有五種鹼基：adenine（腺嘌呤 A）、thymine（胸腺嘧啶 T）、cytosine（胞嘧啶 C）、guanine（鳥嘌呤 G）與 uracil（尿嘧啶 U）。Uracil 是 RNA 版的 thymine。一個 base 加上一個糖就是 nucleoside（核苷），而糖在 RNA 裡是 ribose（核糖）、在 DNA 裡是 deoxyribose（去氧核糖）。一個核苷加上一個 phosphate 就是 nucleotide（核苷酸），而核苷酸才是 DNA 與 RNA 真正的建材。

- How it works / Why it matters 歷史本身就是論證。Griffith 在 1928 年研究肺炎鏈球菌時注意到，來自死掉的致病菌的某樣東西可以把活的無害菌變成致病菌。他把它叫做 transforming principle（轉形因子），但不知道那是什麼。1943 年，Avery、MacLeod 與 McCarty 重做這個實驗，追問轉形因子是由什麼構成。他們在混合物裡一道酵素一道酵素地加。Protease（分解蛋白質的酵素）什麼都沒發生。DNase（分解 DNA 的酵素）則殺死了轉形活性。所以轉形因子就是 DNA，而 DNA 是遺傳物質。接著 Watson、Crick 與 Franklin 提出了 double-helix model（雙螺旋模型），複製與 PCR 全部建立在它之上。他放在投影片上的結構重點是 base pairing（鹼基配對）。雙螺旋的兩股是 antiparallel（反向平行）的，鹼基橫向配對：cytosine 與 guanine 之間有 3 個氫鍵，adenine 與 thymine 之間有 2 個。GC 含量越高，螺旋就越難拉開，也就代表越高的 melting temperature，Tm，而那正是你在 PCR 設計 primer（引子）時會被要求套用的唯一事實。

PCR（polymerase chain reaction，聚合酶連鎖反應）值得單獨講一下，因為它是雙螺旋帶給我們的第一件實用工具。你先有一個 template（模板），加上兩段短的 DNA，稱為 primer，它們分別結合在兩股 DNA 的相反兩端，再加上 polymerase（聚合酶），也就是負責建造新股的酵素。機器接著反覆重複三個步驟：denaturation（變性），用熱把兩股拉開；primer annealing（引子退火），引子結合到與自己互補的位置；extension（延伸），聚合酶用游離的核苷酸複製新股。每一輪都讓 DNA 的量加倍，所以 n 個循環之後，你從一個起始分子大致得到 $2^n$ 份副本。鹼基配對規則正是引子得以存在的原因：引子只有在序列與模板完全互補的位置才結合得上。

【Exam hook】 G–C = 3 個氫鍵、A–T = 2 個這件事，在第一講與第三講的關鍵數字清單上。他在意的原因是 PCR，因為引子的熔解溫度必須剛好。化學結構在他的排除清單上，所以不要背環狀圖或分子式。Avery–MacLeod–McCarty 的邏輯值得當成一個故事保存，因為那是他期待學生能拿來推理的兩三個實驗之一。

### 8.3.13 生產線 —— Central dogma 與 gene expression 的流動

- What it is Central dogma（中心法則）是細胞內部資訊的單向流動。DNA 經由 transcription 被複製成信使 RNA。信使 RNA 離開細胞核，由 ribosome（核糖體）讀取，並被轉譯成一條胺基酸鏈。那條鏈摺疊成蛋白質，而蛋白質做一件事。你可以這樣想：食譜簿留在控制室裡，一份單一食譜的影印本送到廠房，而廠房把它變成機器。

還有一點地理上的事，因為它在每一個真核細胞裡都很重要。他的示意圖把 transcription 步驟放在細胞核內，把 translation 步驟放在核外。信使 RNA 在細胞核裡被造出來，必須先經核孔輸出，細胞質裡的核糖體才能讀它。這種分隔正是細胞能從一處控制整條流動的原因。第三講會展示 DNA 是如何被包裝起來而且大多數時候是關閉的，第五講會展示調控發生在這條鏈的每一支箭頭上。

- How it works / Why it matters 他的投影片用一個例子走完整條流程。Sense strand（有意義股）與 anti-sense (template) strand（反意義／模板股）被讀取，得到信使 RNA GUG CAU CUG ACU，

它被轉譯成 val–his–leu–thr 這條鏈。他提醒你轉譯從 start codon AUG 開始，它編碼 methionine，並在三個 stop codon 之中一個停下：UAA、UAG 與 UGA。這個主題的應用部分，是讓細胞替你製造一個蛋白質。如果你把一個人類基因放進一間工廠細胞，那個細胞有自己偏好 的寫法來寫同一個胺基酸。同一個胺基酸可以用好幾個不同的三字母 codon 拼出來，而宿主細胞 使用其中某些的頻率遠高於其他。這種偏好叫做 codon-usage bias（密碼子使用偏好）。因此用 CHO cell（製造人類蛋白質所用的倉鼠細胞株）時，你必須把基因改寫過 —— codon optimisation （密碼子優化）—— 讓細胞有效率地讀懂它。他的投影片把結果呈現為兩種蛋白質的 Western blot：FALVAC-1 為 38.7 kd、PTP4A3 為 24 kd，以 39 kd 的 GAPDH loading control（上樣 對照）作基準，比較 Original、Genewiz、Thermo、Opt-b 與 Opt-a 五個經過密碼子優化的 版本，分成三組呈現。

【Exam hook】 他沒有在第一講把密碼子優化那張 blot 標示成一道題，但這個原理在第五講是第二級（Tier 2）項目，他在那裡說：Dr. Wong 原話： "So remember that when you use the CHO cell, you need to do the codon optimization." 他也把中心法則當成其餘課程站立的地基，而起始密碼子 AUG（methionine）與三個終止密碼子 UAA、UAG、UGA 值得隨時準備好。

### 8.3.14 卡在「開」的開關 —— K-Ras 作為 oncogene、biomarker 與 drug target

- What it is K-Ras 是一個小蛋白質，坐在訊號鏈 EGFR → RAS → RAF → MEK → ERK 的中間，也坐在另一條分支 PI3K → AKT → mTOR 上。在 wild-type 的蛋白質裡，K-Ras 是關閉的。只有當上游受體 EGFR 開火時它才變成活化，之後它又會把自己關掉。突變的 K-Ras 就不一樣：它是 constitutively active（持續活化），意思是它卡在「開」，不論 EGFR 有沒有開火都會送出生長與存活訊號。像這樣一個推動細胞持續生長的基因，就是一個 oncogene（致癌基因）。
- How it works / Why it matters 由此帶出三個臨床後果。第一，一個 predictive biomarker。在 colorectal cancer（結直腸癌）中，抗 EGFR 抗體 cetuximab 只有在 K-Ras 是 wild-type 時才有效。如果 K-Ras 突變了，cetuximab 會失敗，因為擋住上游的 EGFR 無法關掉一個下游已經開著的訊號。所以你必須先測腫瘤，再治療。第二，這個突變常見到足以造成影響。他的投影片給出 KRAS G12C 在肺腺癌佔 13 %、在結直腸癌佔 3 %，並解釋機制：位於 G12、G13 或 Q61 的突變會破壞蛋白質自帶的關閉機制 —— GAP-mediated GTP hydrolysis（GAP 媒介的 GTP 水解）—— 所以 Ras 會鎖在活化的 GTP-bound（結合 GTP 的）形式。他的投影片也把 EGFR、RAS、PI3K 與 RAF 標為癌症中常見的突變位點。第三，K-Ras 過去被稱為 undruggable（不可成藥），然後它不再是了。他對整個領域的總結是：過去不可成藥的標的，正透過 structure-based design（結構導向藥物設計）變得可以處理：你可以解出標的三維形狀，找到一個小分子塞得進去的口袋，然後針對那個口袋設計藥物。他的投影片 46 展示了一份他稱為「模擬 FDA 新聞稿」的東西，日期是 2026 年 8 月 26 日：核准 Rasonque（daraxonrasib） 這個 RAS 抑制劑，用於轉移性胰臟癌。試驗有 n = 500 名已接受過治療的成人轉移性胰腺癌病人，median overall survival（中位總存活期）是 13.2 個月，對照標準化療是 6.7 個月。用日常話說：使用新藥的病人活得大約是用化療者的兩倍久。他也指出問題的規模 —— 每年美國新增約 67,000 宗胰臟癌病例中，約 90–95 % 是胰腺癌，約佔所有癌症診斷的 3.2 %，但致命程度不成比例地高。投影片上提到兩條 FDA 快速通道：Breakthrough Therapy Designation（突破性療法認定），可以跳過第三期；以及 Orphan Drug Designation（孤兒藥認定），適用於美國少於 200,000 人的罕見病，並給予 7 年的市場專賣權。投影片上還帶有 Priority Review（優先審查）與 Commissioner's National Priority Voucher（局長國家優先快速票）試點計畫。

這裡有一個詞彙要分清楚，因為我們的考試重點筆記把它列為經典的「哪一個不一樣」配對之一。Predictive biomarker 預測對某個治療的反應；prognostic biomarker 預測疾病會怎麼走，與治療無關。結直腸癌中的 K-Ras 狀態是 predictive 的，因為它預測誰會對 cetuximab 有反應。下一個但一個主題裡的 ERBB2 結果則是 prognostic 的，因為它預測的是結果，而那裡並沒有在測試任何藥物。

【Exam hook】 有兩個數字在關鍵數字清單上：daraxonrasib 的中位總存活期 13.2 對 6.7 個月，以及 KRAS 突變的存活曲線（p = 0.016），其中 KRAS 突變者比未突變者存活更差。考試重點筆記把「K-Ras mutant → cetuximab fails」列為可能的多重選擇題題幹，而 predictive 與 prognostic 這個 biomarker 配對是經典的干擾配對。他沒有要你背 G12C 突變的化學或藥物結構，也沒有把 FDA 的認定細節標示為考試內容。

### 8.3.15 當字母對不齊 —— Frameshift 突變與 neoantigen

- What it is Frameshift（移碼突變）是指當插入或刪除 DNA 的字母數不是 3 的倍數時所發生的情形。因為密碼是以三個為一組讀的，少了一個字母就會讓它之後的每一個字母都失去對位。結果通常是一個無意義的蛋白質或提早終止。
- How it works / Why it matters 他的投影片用一個很小的例子說明。正常訊息讀作 AUG AAG UUU GGC UAA，變成 MET-LYS-PHE-GLY-STOP 這條鏈。從第三個密碼子刪掉一個字母，讀取框位就位移了，得到 MET-LYS-LEU-ALA，而之後的一切都錯。在起始密碼子後面剛好插入一個字母，你會立刻得到 STOP。刪掉一整個密碼子 —— 三個字母 —— 框位就保住了，你得到 MET-PHE-GLY-STOP，一個比較短但其他方面 in-frame（框位內）的蛋白質。

為什麼 frameshift 比單一字母的錯誤更麻煩，值得停下來想一想。一個 point mutation（點突變）換掉一個胺基酸，而鏈上其餘部分完全不變。Frameshift 則會移動出事之後每一個密碼子的讀取位置，所以蛋白質的尾段根本不是同一個蛋白質了。這正是他投影片上展示的：刪除給出 MET-LYS-LEU-ALA 然後是無意義序列，而框位內的刪除給出 MET-PHE-GLY-STOP，只是原來的蛋白質少了一段。一次意外、兩種完全不同的後果，取決於字母數是不是 3 的倍數。

什麼讓 neoantigen 變得特別，也值得講得精確一點。一個 antigen（抗原）是任何免疫系統能辨認並產生反應的東西。身體自己的蛋白質被辨認為自己，所以免疫系統學會了不去動它；這種學來的克制叫做 tolerance（耐受）。一個 neoantigen（新生抗原）是真正新的片段，從來沒有人對它建立過耐受，所以對免疫系統來說，它看起來跟病毒一樣陌生。這就是它為什麼是免疫治療這麼好的目標。

所以這次意外造成雙重損害：它弄壞了蛋白質，同時又意外製造出治療所要瞄準的東西。一個帶有許多 frameshift 衍生 neoantigen 的腫瘤，因此是比沒有這些的腫瘤好得多的免疫治療候選者，而這正是他在第五講接上的連結。

【Exam hook】 他沒有在第一講把 frameshift 標示為一個具名的考題。這個想法的會考版本在第五講出現，他在那裡說：Dr. Wong 原話： "So guys, you definitely remember that for the tumor that present many neoantigen and can be treated with the immunotherapy, we call this is a hot tumor, yeah. And not all the solid tumor is a hot tumor." 用日常話說：一個帶有許多 frameshift 衍生 neoantigen 的腫瘤是 hot tumour，而 hot tumour 會對 anti-PD-1 這類 checkpoint blockade 有反應，很多 solid tumour 則不會。在第一講他給了機制，把臨床標籤留到第五講。

### 8.3.16 不是訊息的那幾種 RNA —— 多樣的 RNA 種類與 miRNA biomarker

- What it is 並不是所有 RNA 都是訊息。除了信使 RNA、轉運 RNA 與核糖體 RNA 之外，還有 microRNA（miRNA）、long non-coding RNA（lncRNA）與 small interfering RNA（siRNA）。一個 microRNA 是大約 22 個核苷酸長的短調控 RNA，它會阻止目標信使 RNA 被使用。它分階段被造出來：一個 primary miRNA 被 Drosha 與它的搭檔 Pasha 切成 pre-miRNA 髮夾，那個髮夾由 Exportin-5 輸出細胞核，Dicer 把它切成一段短的雙股 miRNA，而這個雙股體被載入 RISC，也就是沉默複合體。當 miRNA 與目標只有部分匹配時，它會壓抑轉譯；當它完全匹配時，它會把信使 RNA 切成碎片。
- How it works / Why it matters biomarker 方面的理由簡單又有力：microRNA 在血清中異常穩定，所以它們能從肝臟裡的腫瘤一路存活到實驗室的試管裡。這讓它們成為極好的非侵入式 biomarker。他的投影片展示發現流程，而那個流程本身就是教訓。第一步：把腫瘤組織與 n = 96 位病人的鄰近非腫瘤組織做對比，得到六個候選 microRNA。第二步：用細胞株上清液確認候選者確實被分泌，留下四個。第三步：在 n = 15 位病人手術前後的血液中檢驗，得到 miR-15b 與 miR-130b。配對的術前／術後圖顯示 miR-15b 的 p = 0.0637（每 ng 的拷貝數最高 1400），miR-130b 的 p = 0.0158（最高 300）。接著是一個 n = 116 人的驗證 cohort：30 名健康者、29 名慢性乙型肝炎患者、57 名 HCC。他附上一個容易讓人栽跟頭的提醒：腫瘤旁邊的組織在生化上與真正正常的組織不同，所以當你計算「什麼算異常」時，不能把它當成「健康」。

一開始要怎麼找到候選者，取決於工具，而他的投影片展示了三種。RNA sequencing（RNA 定序）把樣本中的 RNA 取出來、切碎、轉成 DNA、加上 adapter 分子，再建立一個由機器讀取的 DNA library（基因文庫）。寡核苷酸 microarray（晶片）是較舊的途徑：一張晶片帶著數千個已知基因序列，樣本的 RNA 被轉成帶 biotin 標記的互補 RNA，而互補 RNA 會黏到晶片上與它匹配的那些點。雙色晶片把兩個樣本同時放在同一張晶片上，Cy5 標正常組織、Cy3 標癌組織，於是兩者競爭同一批點，而每個點上的顏色比例就說明哪些基因上升、哪些下降。這三種工具回答的是同一個問題，這也正是為什麼 biomarker 的主張必須從資料而不是從機器來論證。

【Exam hook】 分類器的數字是考試內容，必須精確：miR-15b 加上 miR-130b 得到 AUC（area under the curve，曲線下面積，一個 0 到 1 的分數，1 代表完美的檢測）= 0.981，sensitivity（敏感度）98.25 %，specificity（特異度）91.53 %，accuracy（準確率）94.83 %。這樣讀：100 個沒有 HCC 的人之中，這項檢測正確判為陰性的大約 91 到 92 個；100 個有 HCC 的人之中，正確判為陽性的大約 98 個 —— 全部判斷中接近 95 % 是對的。這四個數字在第一講的關鍵數字清單上。他沒有要你背 miRNA 生成過程中那些酵素的名字，但他確實強調了三步驗證的邏輯與鄰近組織那個提醒，兩者都是情境題可能轉向的地方。

## 8.4 要記住的 10 件事

1. 一個 biomarker 是一個你可以在血液中量度、用來看出身體正在做什麼的分子。Diagnostic 的意思是「現在有沒有病」，prognostic 是「會怎麼走」，predictive 是「哪一種藥有效」。
2. 癌細胞即使有氧氣也會發酵掉糖。原因不是懶惰。對一個正在分裂的細胞而言，那個拆到一半的糖分子當作建材比當作能量更有用，所以這個「低效率」的切換其實是一種生長策略。
3. biomarker 不是一個測量值。它是一個已經在正確的樣本中、對照正確的對照組完成驗證的測量值，之後才被允許稱為一項檢測。

4. 蛋白質有四個形狀層次：序列、局部摺疊、整體摺疊，以及次單元的組裝。一個 domain 是一段會自行摺疊並獨立運作的鏈。
5. 磷酸化是細胞最快的開關。Kinase 加上磷酸，phosphatase 把它拿掉。
6. Kaplan–Meier curve 從 1.0 開始，一階一階地掉。平的一段代表沒有事件，一個階梯代表一次事件，一個刻痕代表一位被截尾的病人。又早又陡代表早期涉入與不良預後。
7. 同一個蛋白質可以在一種癌症是促癌的、在另一種癌症是抑癌的。ERBB2 在腎癌是良好預後，在子宮內膜癌與胰臟癌是不良預後，p 值都 < 0.001。永遠要說出癌症類型。
8. DNA 是遺傳物質，由 Avery、MacLeod 與 McCarty 證明 —— DNase 殺死了轉形因子，而 protease 什麼都沒做。整條流動是 DNA → RNA → protein。
9. 突變的 K-Ras 卡在「開」，所以在 K-Ras 突變的結直腸癌中 cetuximab 無效。K-Ras 已經不再是不可成藥：daraxonrasib 的中位總存活期是 13.2 個月，化療是 6.7 個月。
10. 兩個微弱的訊號可以合成一項強大的檢測。miR-15b 加上 miR-130b 在 HCC 中達到 AUC = 0.981，sensitivity 98.25 %，specificity 91.53 %，accuracy 94.83 %。

## 8.5 自我測驗

Q1. 一張 Kaplan–Meier plot 上有兩組。曲線 A 在頭六個月內從 1.0 掉到約 0.4，之後維持平坦。曲線 B 維持在約 0.9 直到第 30 個月才掉。這張圖告訴你什麼？你接下來會做什麼？

A1. 先說觀察：兩條曲線很早就分開了，所以這個標的把病人分成兩群結果真正不同的病人。曲線 A 又陡又早地掉落，依照 Dr. Wong 的規則，那代表 A 組是早期涉入且預後不良；曲線 B 晚掉落，代表晚期涉入。機制會是：這個標的參與了某件在 A 組事件之前就發生的事情。臨床意義是量這個標的可以把需要不同治療強度的病人分開。行動是說出限制：這是單一腫瘤類型的預後性判讀，而 ERBB2 的例子說明你為什麼不能把它帶過去 —— 同一個標的在腎癌是良好預後，在子宮內膜癌與胰臟癌卻是不良預後。所以我會在這個腫瘤類型裡去找機制，並在改變治療之前於一個獨立 cohort 中確認這個關聯。

Q2. 一個癌細胞每個葡萄糖分子只做出約 4 個 ATP 分子，而一個有氧的靜止正常細胞每個葡萄糖分子做出約 36 個。腫瘤為什麼會選那個更差的選項？

A2. 這就是 Warburg effect，而幼稚的解讀是「腫瘤犯了錯」。機制說的不是這樣。氧化磷酸化製造能量，但會消耗掉糖中間產物；發酵則把那個拆到一半的糖分子以 pyruvate 的形式留在細胞裡。那個殘留物是核苷酸、脂質與胺基酸的原料，而那正是即將分裂十億次的細胞所需要的。臨床意義是這種「浪費」的代謝是一種生長策略，而且它還留下指紋：lactate 會升高，這就是為什麼 lactate 與其他代謝物變成了候選 biomarker。這個結論的限制是：它並不是在說腫瘤可以不要粒線體；投影片上仍然顯示約 5 % 的 pyruvate 進入粒線體。

Q3. 對照組的 serum vimentin 是 176.0 ± 61.3 ng/mL。一位有 1.5 cm 肝臟病灶的病人測得 271.5 ± 165.9 ng/mL。這位病人有肝癌嗎？你不能下什麼結論？

A3. 觀察是這個值高於對照組：271.5 ± 165.9 對 176.0 ± 61.3。這個數字其實就是小腫瘤組自己的平均（HCC ⩽ 2 cm，271.5 ± 165.9），所以病人的值就是小腫瘤組的值，而不是高於它 —— 而那一組正是升幅最大的一組。機制是腫瘤正在釋放 vimentin，而最小的腫瘤給出最大的訊號，所以這對早期偵測是有希望的。臨床意義要保守一點：血清 vimentin 是一種非侵入式的訊號

來源，但它並不能取代影像 —— 避免重複掃描與活檢那個角色是屬於 CEA 這類標記的。行動與限制是：你不能只憑一個數字就說這位病人有 HCC。這個分布很寬（165.9），兩組有重疊，而且這個數字來自一個 cohort，而不是來自一條帶 cut-off 的診斷規則。一個偏高的數值需要一個診斷門檻、一項第二檢查，以及影像。相關的那個 anti-TERT 實驗把腫瘤形成率降到 12 隻小鼠中有 2 隻，而未治療的是 12 隻中有 9 隻，p = 0.01 —— 那是一個關於 telomerase 的結果，不是關於 vimentin 的。

Q4. 一位結直腸癌病人被发现帶有 K-Ras 突變。腫瘤科醫師正在考慮 cetuximab。會發生什麼事？為什麼？

A4. 觀察是這個腫瘤帶有 K-Ras 突變。機制是 cetuximab 是一支抗 EGFR 抗體，所以它是靠阻斷鏈頂端的受體 EGFR → RAS → RAF → MEK → ERK 來起作用。但 wild-type 的 K-Ras 只有在 EGFR 開火時才活化，所以阻斷 EGFR 會把整條鏈關掉。突變的 K-Ras 則是持續活化的：它卡在「開」，不論 EGFR 做什麼都送出生長訊號。所以阻斷上游無法關掉一個下游已經開著的訊號，於是藥物失敗。臨床意義是 K-Ras 狀態是一個 predictive biomarker，所以你必須先測再治療：一位 K-Ras 突變的病人不該被寄望從 cetuximab 得到好處而給予 cetuximab。行動是改選另一個策略。限制是：這句話是關於 cetuximab 在結直腸癌的；它不表示 K-Ras 突變的癌症無藥可救。K-Ras 已經不再是不可成藥 —— daraxonrasib 這個 RAS 抑制劑，在已接受過治療的轉移性胰臟癌中，讓中位總存活期達到 13.2 個月，而標準化療是 6.7 個月。

Q5. 你發現某個 microRNA 在腫瘤組織中比在鄰近組織中升高。為什麼那還不是一項血液檢測？「鄰近組織」這個陷阱是什麼？

A5. 觀察是同一個病人的兩塊組織之間有差異。機制是腫瘤製造並脫落更多的那種 microRNA。問題在於腫瘤組織與鄰近組織都來自一個有病的肝臟，而鄰近組織在生化上已經異常，所以這個比較並不能告訴你「正常」長什麼樣，當然更不能告訴你血液裡會怎樣。臨床意義是，一個組織層面的發現必須先證明那個分子能到達血液並在血液中存活，才會變成一項檢測。行動是 Dr. Wong 提出的三步驗證：先在細胞培養中顯示它被分泌，再在術前與術後血清中顯示它，最後在一個獨立 cohort 中驗證。他的投影片跑的就是這條路線：從 n = 96 對配對樣本降到六個候選，再經細胞培養測試後剩四個，再在 n = 15 位病人身上得到 miR-15b 與 miR-130b，最後是一個 n = 116 人的 cohort（30 名健康者、29 名慢性乙型肝炎、57 名 HCC）。要記住的限制是 microRNA 在血清中異常穩定 —— 這正是它有效的原因，也正是為什麼一個有希望的組織訊號仍然可能在前往血液的途中失敗。

---

Part 2 到此為止。下一章 Part 3 講第二講 —— Basic Cell Biology。本章只是略微碰到的主題 —— 分裂中細胞的 Warburg effect、NF-κB、Hippo–YAP pathway、抗體 isotype，以及 central dogma —— 會在接下來那一講或再之後的講次裡更深入。

PART 3

# Lecture 2：Basic Cell Biology

本部分包含

章 9 基礎細胞生物學（Basic Cell Biology）

Source: GNBF5020 Lecture 2, "Basic Cell Biology", 19 September 2026, Dr. Tony Wong。本章把現有溫習指南裡的「專家速記」改寫成從來沒有學過生物學或化學的讀者也能讀懂的版本。Dr. Wong 說過的每一個數字都原樣保留，並且緊接著用一句白話說明它代表什麼。

第 9 章

# 基礎細胞生物學（Basic Cell Biology）

## 9.0 這一講在講什麼

Dr. Tony Wong 的第二講回答一個看似簡單的問題：幾十億個細胞之中的那一個，你要怎樣看清楚它？又要怎樣改變它的行為？他先講工具 —— 一台一次計數並分選一個細胞的機器、讓你看到細胞內兩個蛋白質坐在哪裡的顯微鏡、以及數出腫瘤有幾份某個基因拷貝數的探針。接著他走進細胞本身：每個「房間」做什麼、為什麼粒線體是唯一格格不入的那一個、細胞怎樣分裂、以及為什麼有一種遺傳疾病跟著母親走而不跟著父親走。講的後半段，他把上面所有東西變成醫學：幹細胞、基因編輯、抗體、藥物開發流程、CAR-T、液體活檢、免疫檢查點，以及驅動肝癌的病毒 DNA。讀完本章，你應該能用白話解釋整門課其後不斷重複使用的十八個概念。

## 9.1 開始之前要先懂的詞

| 詞彙（英文） | 用白話講 |
|---|---|
| Cell（細胞） | 一座小工廠。它吃進原料、影印自己的說明手冊、造出機器，再把造好的機器送出門外。 |
| Antibody（抗體） | 一個 Y 字形蛋白，專捉一個特定目標，就像一個鉤子剛好鉤住一把特定的鎖匙。 |
| Isotype（同型異構） | 抗體的「類別」，例如 IgG1 或 IgG4。類別決定它在血液裡留多久，也決定免疫系統抓到東西之後怎麼處理。 |
| Flow cytometry（流式細胞術） | 用雷射一次數一個細胞。帶了螢光標記的抗體就像名牌，機器因此讀得出來現場有哪些細胞。 |
| FACS（螢光活化細胞分選） | 裝了分選臂的 flow cytometry。它把你選中的細胞真的分出來、其餘丟掉，並且讓它們活著留在試管裡。 |
| Gating（設閘） | 在 flow cytometry 的圖上畫一條界線，只留下一個族群，其餘全部丟掉。 |
| Chromosome（染色體） | 一本印好的手冊。一條很長的 DNA 加上它的蛋白質包裝，裡面帶著很多基因。 |
| Cell cycle（細胞週期） | 一個細胞變成兩個所跟的行程表：生長、複製 DNA、檢查副本、分開染色體、把細胞切成兩半。 |
| Mitosis（有絲分裂） | 把內容分開。複製好的染色體被拉開，讓每個新細胞核都拿到完整的一套。 |
| Cytokinesis（細胞質分裂） | 把細胞切成兩半。一圈會收縮的蛋白質把細胞質捏成兩個分開的細胞。 |
| mtDNA（粒線體 DNA） | 粒線體自己那一小圈 DNA —— 大約 17 kilobases、帶 37 個基因 —— 而且只來自母親。 |
| iPSC（誘導多能幹細胞） | 一顆普通體細胞被推回「幾乎可以變成任何細胞」的狀態。 |
| CAR（嵌合抗原受體） | 合成出來、裝在 T 細胞上的受體，讓 T 細胞認得它本來會當沒看見的腫瘤細胞。 |
| Neoantigen（新抗原） | 一段全新的分子碎片，免疫系統從來沒見過，因此完全沒有容忍。 |

## 9.2 大局觀

每一個治療癌症的醫生都面對同一個尷尬難題。腫瘤藏在身體的某個地方，它由幾十億個細胞組成，而這些細胞並不全一樣。你想給的治療可能對其中一個族群有效，對另一個族群卻完全無效。所以在你能量度任何東西、診斷任何東西、或者治療任何東西之前，你必須能夠從一鍋混雜的濃湯裡把正確的細胞挑出來，還要留著它們活著，不能把它們弄死。Dr. Wong 的第二講，整整就是圍繞這一個想法搭建的。

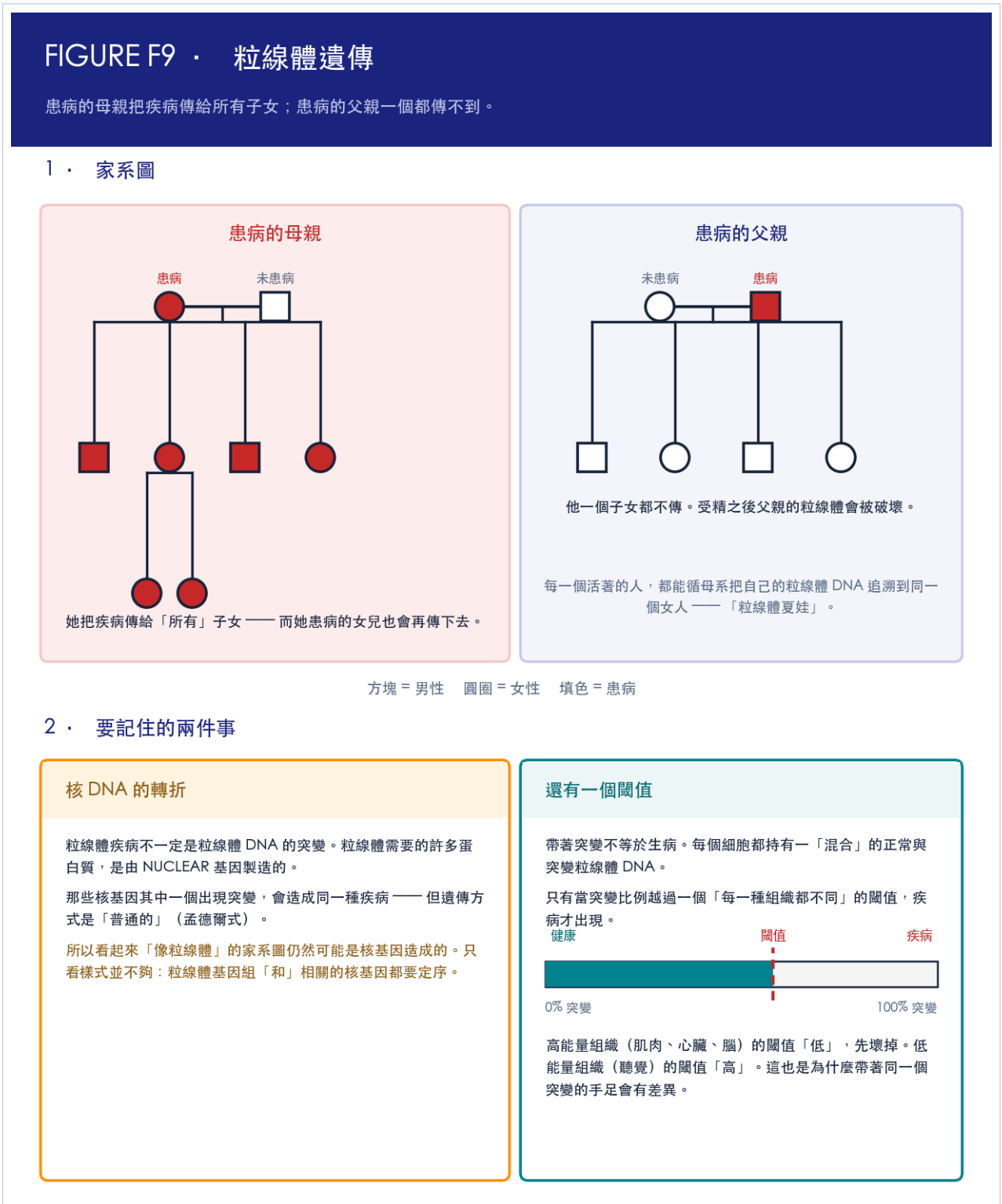
講的前半段是工具箱。核心儀器是 Flow cytometry：一道雷射一次審問一個細胞，而帶了螢光標記的抗體就是名牌，於是機器可以告訴你每個細胞有多大、內部有多雜亂、以及它身上穿著哪些 marker 蛋白。把這股細胞流分選起來 —— 也就是 FACS —— 就能活生生地收得一整個乾淨的族群，準備拿去培養或拿去做 assay。當問題出在組織而不是懸浮液時，laser capture microdissection 會從玻片上切下一塊乾淨的區域，而 FISH 用的是探針而不是抗體，直接從 DNA 讀出基因拷貝數。Immunofluorescence 與 confocal microscopy 接著告訴你兩個蛋白質坐在細胞裡的哪個位置 —— 你就是這樣發現某個通路的成員已經從細胞質搬進細胞核、把某個東西開關打開了。

然後講述退一步，來看細胞本身。哪個房間做哪件工？細胞核存放總說明手冊。內質網（ER）是工作間：粗糙內質網（rough ER）帶著核糖體，負責製造與摺疊蛋白質；平滑內質網（smooth ER）製造脂質，例如磷脂。Golgi apparatus 是包裝室。Cytoskeleton 是骨架、貨運系統，也是把細胞拉成兩半的機器。Mitochondrion 是發電廠，而它其實是唯一格格不入的那一個：它保留著自己那一小圈 DNA，因為它本來是一個被吞掉後留下來的自由生活細菌。就這一點歷史上的意外，解釋了一整族遺傳疾病，也正是為什麼考試會問你的那份家系圖，是一份「母親的」家系圖。

講述的中段講的是一個細胞怎樣變成兩個。有一張行程表，就是細胞週期（cell cycle）：G1 生長、S 複製 DNA、G2 檢查副本、M 分開染色體，然後 cytokinesis 把細胞切成兩半。這張行程表由兩部分像鎖與鑰匙般扣合的東西驅動 —— cyclin 與 cyclin-dependent kinase —— 而藥物可以把鎖卡死。而這裡就是整堂講最核心的區分：Mitosis 是把內容分開；Cytokinesis 是把細胞切成兩半。它們是兩份不同的工作，由不同的機器執行，擋掉其中一份，另一份照樣繼續跑。

講的最後三分之一把那些生物學變成醫學。幹細胞可以被重新程式化回「幾乎能變成任何東西」的狀態，於是我們有了一盤 dish 裡的疾病模型，也有了在人類吃藥之前先測試藥物毒性的方法。CRISPR 給了我們一把分子剪刀。抗體有不同版本：IgG1 會招來殺手細胞，IgG4 不會，但在血液裡留得更久。CAR-T 拿患者自己的 T 細胞，裝上一個合成受體。液體活檢（liquid biopsy）不用切開腫瘤，改讀一份血液樣本。而腫瘤微環境（tumour microenvironment）解釋了為什麼有些腫瘤讓免疫系統進得去，有些卻藏得好好的。以上每一樣，都是同一招的不同版本：把正確的細胞族群描述得夠準，準到你描述變成一個 biomarker 或一種療法。

## Figure F9




一張家系圖，顯示一種粒線體遺傳疾病：患病的母親把疾病傳給所有子女，患病的父親一個都傳不到，右邊的註解框說明核基因可能出現同樣的樣式。

**Figure F9。 粒線體遺傳。方塊代表男性，圓圈代表女性，填色的符號代表患病。三格要當成一個論證來讀。**

## Figure F8




細胞週期畫成一圈相位的環，第二格顯示 contractile ring 被擋住時會發生什麼：一個細胞、兩個細胞核、4N DNA，而不是變成兩個細胞。

**Figure F8。 細胞週期，以及這一講最重要的考試概念：mitosis 與 cytokinesis 是兩件事。**

## 9.3 逐題講解

### 9.3.1 從一鍋濃湯裡挑出細胞 —— Flow cytometry 與 FACS

- 這是什麼 Flow cytometry（流式細胞術）是一台一次計數並描述一個細胞的機器。細胞會先用帶了螢光染料的抗體染色，所以每個抗體都像某個蛋白質在細胞表面的名牌。當每個細胞經過雷射時，機器會記錄有多少光向前散射、多少光向側邊散射，以及有多少螢光回來。兩個散射通道做掉大部分的工作：forward scatter (FSC) 大致量度細胞大小，side scatter (SSC) 大致量度顆粒度，也就是細胞內部有多雜亂。FACS（fluorescence-activated cell sorting）就是同一台機器裝上分選臂：它不只計數，而是把你選中的細胞實際彈進一條試管裡 —— 活的、無菌的，準備拿去培養或做 assay。
- 怎樣運作／為什麼重要 這裡的物理把戲叫 hydrodynamic focusing（流體動力聚焦）。一股 sheath fluid（鞘液）把樣品壓扁，讓細胞一個接一個單行通過雷射 —— 這正是計數準確的原因。接著雷射同時被好幾個探測器「審問」：一個收 forward scatter、一個收 side scatter，另有一組濾片與鏡子把發出的螢光按顏色分到不同的 photomultipliers（光電倍增管），每個螢光染料一個。

接著你在產生的圖上畫界線，這就叫 gating（設閘）。Dr. Wong 的投影片顯示第一道閘畫在 FSC 對 SSC 的圖上：granulocytes（顆粒球）在 side scatter 上位置高，因為牠們裡面塞滿了顆粒；monocytes（單核球）在中間；lymphocytes（淋巴球）在兩個軸都低，因為牠們小，而且相對空蕩。只有在這道閘畫好之後，他才去看螢光通道。他的第二張圖是 CD3-positive 對 CD4-positive —— 也就是 helper T cell（輔助型 T 細胞）上的標記 —— 切成四個象限，例子顯示雙陽性族群在其中一個條件是 41.6 %，在另一個條件是 11.3 %。用白話講：在一個樣本裡，被閘選中的細胞每十個有四個是輔助型 T 細胞；在另一個樣本裡，十個裡面勉強只有一個。

還有三件工具放在同一個抽屜裡。Laser capture microdissection (LCM) 正好是懸浮液實驗的反面：在顯微鏡下，一道雷射從組織切片上切下一塊精確的區域，這樣你分析腫瘤檢體時，不會同時量到坐在腫瘤旁邊的纖維母細胞與免疫細胞。FISH（fluorescence in situ hybridisation）數的是基因而不是蛋白質：一條帶標記的 DNA 探針黏上你關心的那個基因，你就把點數出來。HER2 amplification 就是這樣量出來的，因此你才知道患者是否適合用 Herceptin。最後，兩種染色組織的方式很容易搞混：immunohistochemistry (IHC) 用的是會沉積下棕色色素的酵素，你在顯微鏡下看得見；immunofluorescence (IF) 用的是會發光的染料，你在螢光顯微鏡下讀。他本人的投影片把 FITC-anti-CD3 與 Alexa Fluor 647-anti-CD4 一起用，這是最簡單不過的示範：為什麼螢光比 IHC 靈活 —— 你可以同時讀多個標記，再問哪些細胞帶的是哪一種組合。

【Exam hook】 他把「讀 flow 圖」列為第二級（Tier-2）項目：FSC = 大小，SSC = 顆粒度，而 gating 負責把目標族群隔出來，FACS 負責把活細胞實際分裝到試管或孔位。考試重點筆記從他們自己的案例庫裡列出一種 Flow-plot 原型：「Flow plot — FSC vs SSC; which gate; which population; what the contaminant is.」—— 那是那份筆記的清單，不是他點名的題型。他自己只點名過兩大類情境題：一份遺傳諮詢報告，以及存活資料。他明確排除在外的，是 FISH 的實驗步驟細節，第二講：“Definitely not include in the exam. I will not ask you about what's the denaturations, what's the temperature.” —— 他的原話 用白話講：不要去背 FISH 探針的溫度與變性步驟。要理解的是 FISH 用的是 DNA 探針而不是抗體，而且它數的是基因拷貝數。他沒有把 FACS 設閘的百分比點名為一道題，但它在投影片上，所以當作複習題處理。

### 9.3.2 看見蛋白質坐在哪裡 —— Immunofluorescence 與 confocal microscopy

- 這是什麼 Immunofluorescence 就是抗體染色的螢光版。第一支抗體結合你要研究的蛋白質，第二支帶著 fluorescent dye（螢光染料）的抗體結合第一支，然後你在螢光顯微鏡下看。Multiplex immunofluorescence（多重免疫螢光）是在同一個細胞上一次做好幾組，用不同染料對應不同蛋白質，於是你問的不只是 "is this protein here?"（這個蛋白質在這裡嗎？）而是 "is it here together with that one?"（它是否和那一個一起在這裡？）標準的核染劑是 DAPI，它發藍光，在每一張圖上都標出細胞核。
- 怎樣運作／為什麼重要 Co-localisation（共定位）意思是兩個蛋白質在同一個細胞的同一個地方被找到。這件事值得知道，因為一條通路的整套邏輯常常是「空間性」的：一個蛋白質坐在細胞質裡，代表訊號是關的；同一個蛋白質坐在細胞核裡，代表訊號是開的。Dr. Wong 的例子是 Hippo pathway —— 成員是 MST1、LATS 與 YAP —— 第一講把它教成決定細胞要分裂還是要分化的開關。把三個都在同一個細胞裡染色，你一眼就看得出 YAP 是不是被扣在細胞核外面。

Confocal microscopy 是一項升級，它解決的是一個很特定的問題。在寬場（wide-field）顯微鏡裡，焦平面上下方的光也會到達探測器，於是整個厚細胞一次全部亮起來，所有東西糊在一起。Confocal 顯微鏡在探測器前放一個 pinhole（針孔）擋掉失焦的光，因此它可以一次只切出一個深度的光學切片。把切片疊起來，你就得到細胞內部構造的 3D reconstruction（三維重建）。他的投影片把光路 —— 激發雷射、二向色鏡、物鏡、焦平面 —— 與同一份樣本的 wide-field 與 confocal 影像並排放在一起，這是最清楚看出針孔買到了什麼的方法。

【Exam hook】 他沒有把顯微鏡技術本身列為可考項目。他真正排除在外的，是圖片背後的那條 cascade：第二講： "I don't memorize all this thing, I just highlight here in case some student are really interested in molecular biology." —— 他的原話 用白話講：你不需要背投影片上畫的那條訊息傳遞 cascade，但你要知道 IF 可以在同一個細胞裡show出好幾個蛋白質、共定位正是它回答的問題、而 confocal microscopy 解決的是深度而不是顏色。

### 9.3.3 細胞裡的房間 —— Eukaryotic organelles 與它們的臨床意義

- 這是什麼 Eukaryotic（真核）細胞是一組房間，每間各做一件事。Nucleus（細胞核）存放 genomic DNA。Endoplasmic reticulum（ER）（內質網）是工作間：rough ER 帶著核糖體，負責製造與摺疊蛋白質；smooth ER 製造脂質，例如磷脂。Golgi apparatus（高基氏體）是包裝室。Cytoskeleton（細胞骨架）給細胞形狀，也搬運貨物。Mitochondrion（粒線體）是發電廠。第 1 部第 5 章已經用工廠這幅圖教過你這份清單，所以這裡是這一講對同一份清單的臨床面重述。
- 怎樣運作／為什麼重要 投影片把示意細胞與一張真實的 TEM（transmission electron microscope，透射電子顯微鏡）照片並排放在一起 —— 那是放大 15,000 倍的 mouse L-cell —— 兩邊標的是同樣的部位。把它們並排的重點是：每一個「房間」都是真實結構，不是畫圖的慣例。

從 ER 到 Golgi 這條路要詳細記住，因為它是任何要離開細胞的東西的生產線。在 rough ER 上，核糖體造出蛋白質、chaperones（分子伴護）把它摺疊並且檢查，glycosylation（糖基化）再替它綴上糖基。一個運輸 vesicle（囊泡）把它送到 Golgi 的 cis face，穿過層疊的 cisternae（囊腔），從 trans face 出來，進入分泌囊泡；囊泡與細胞膜融合，把蛋白質釋放到細胞外面。這條路有名字，就叫 secretory pathway（分泌路徑），下一個課題的 signal peptide 就是作用在這裡。

粒線體同時背著兩份臨床重量。它跑 TCA cycle 與 oxidative phosphorylation，兩者合起來製造細胞大部分的 ATP；它同時也是 apoptosis（細胞凋亡，細胞自己的死亡程式）的控制中心 —— 所以一個無法維持粒線體健康的細胞，也無法好好決定自己什麼時候該死。而這裡講述又繞回第一講：癌細胞經常從 oxidative phosphorylation 轉向 aerobic glycolysis（有氧糖解），這就是 Warburg effect。現在你知道它們拒絕使用的是哪一個胞器，也知道為什麼拒絕使用可以是一種優勢。

【Exam hook】 他沒有把胞器清單列成要背的名單，第 1 部第 5 章已經承載了這份清單。他確實把 Warburg effect 當作一條反覆出現的主線：那是第一講的開場，而這裡是把它接到一個胞器上。他沒有把 TEM 照片的欄位標示列為可考。

### 9.3.4 蛋白質上的郵遞地址 —— Signal peptide 與蛋白質定位

- 這是什麼 Signal peptide（訊號肽）是蛋白質 N-terminal（N 端）上的一小段地址標籤 —— 就是最先那一串胺基酸，也是最先從核糖體冒出來的那一端。如果這個地址寫著「rough ER」，核糖體就會在製造的同時把正在增長的鏈交給 ER 膜，蛋白質便進入 secretory pathway：rough ER，然後 Golgi，然後不是到細胞膜、就是以分泌的形式離開細胞。
- 怎樣運作／為什麼重要 這裡的臨床後果既巨大又完全實用。一個將要坐在細胞表面的蛋白質 —— 像 HER2 或 PD-L1 這樣的 receptor（受體） —— 或者一個將要被分泌進血液的蛋白質 —— antibody、hormone（荷爾蒙）、cytokine（細胞激素） —— 都必須走這條路。而如果你把這種蛋白質的基因放進實驗系統，卻把 signal peptide 刪掉，蛋白質一樣造得出來，卻永遠到不了 ER。它永遠不會正確摺疊、不會被糖基化、不會到細胞表面，你的實驗完全不會產出任何東西。Dr. Wong 的重點不是說這是個小細節，而是說它是一個看起來什麼都沒發生的全面失敗，所以你可以白白浪費幾個月。

這個地址同時決定目的地，而這就是一個細胞可以把同一個蛋白質放在不同隔間的原因。用一種地址，蛋白質最後在細胞膜上；用另一種，它被送去 lysosome（溶體）；用分泌地址，它被釋放進血液。這就是為什麼 signal peptide 是藥化學家設計治療性蛋白質時最愛動手腳的地方。

【Exam hook】 這是他明確標記的第二級（Tier-2）項目，第二講：“So remember, signal peptide is really, really important for your study, yeah.” —— 他的原話 背後的故事是，他的博士後生（postdoc）因為漏掉 signal peptide 而損失了 4 個月的工作。用白話講：一位博士後生的四個月人生，就因為少了一個十五個胺基酸的地址。他也提醒你不要把 signal peptide 與核受體的 N-terminal domain (NTD) 搞混 —— 那個在第五講會講：它是一個 DNA 結合蛋白上的調控區域，不是寄去 ER 的郵遞地址。signal peptide 本身就在那張「易混淆配對」清單上，配對對象正是 NTD。

### 9.3.5 那座發電廠原本是一隻細菌 —— Mitochondria：起源、遺傳與疾病

- 這是什麼 Mitochondrion（粒線體）是一個豆形 organelle（胞器），有兩層膜。內膜摺疊成 cristae（嵴），能量機器就坐在那裡；裡面的空間叫 matrix（基質）。關鍵是，粒線體帶著自己的 DNA：mitochondrial DNA (mtDNA) 是一圈大約 17 kilobases、帶 37 個基因的雙股小圓環，包括兩條核糖體 RNA、轉運 RNA，以及呼吸鏈的十三個蛋白質。他投影片上那個環狀基因圖把名字都列了出來：D-loop、12S RNA、16S RNA、ND 基因、COX 基因、ATP 8 與 ATP 6、CYTB，以及那些 tRNA。
- 怎樣運作／為什麼重要 粒線體為什麼有自己的 DNA，原因是演化。Endosymbiotic theory（內共生學說）說：很久以前一個祖先細胞吞掉一隻細菌，沒有把它消化掉，而是把它留了下來。兩者後來就變成了一個生物。你每一個細胞裡的每一個粒線體，都是那隻古老細菌的後代 —— 這就是為什麼它有像細菌一樣的環狀基因體、有自己的核糖體、有兩層膜而不是一層。

這段歷史造就了這個遺傳模式，也是這個課題成為第一級（Tier-1）考題的原因。受精之後，paternal（父方）的粒線體會被標記清除，所以胚胎的粒線體來自卵，因此來自母親。後果貫穿整個族群：所有活著的人類都能循母系把自己的粒線體 DNA 追溯到同一個女人，也就是所謂的 Mitochondrial Eve（粒線體夏娃）。她的家系圖有三個特徵：患病的母親把疾病傳給所有子女；患病的父親一個都不傳；而且疾病在每一代都出現。他的第 28 張投影片畫了一個三代的家系圖，其中患病的母親有五個患病子女 —— 三個兒子與兩個女兒 —— 患病的女兒又各自有患病的孩子，患病的兒子則一個都沒有。

但帶著突變不等於生病，而大多數人正是在這裡停得太早。一個細胞可以同時持有正常與突變的 mtDNA，這種混合叫做 heteroplasmy（異質性）；當每一份都正常時，就叫 homoplasmy（同質性）。疾病只有在突變 mtDNA 的比例越過一個閾值（threshold）之後才出現，而這個閾值因組織而異。能量需求高的組織 —— 他用的例子是會收縮的 skeletal muscle（骨骼肌）—— 閾值低，因此最先壞掉；需求低的組織，例如聽覺，閾值高，可以帶著大量突變 DNA 很多年都沒症狀。他的第 30 張投影片畫的正是這個：一個細胞從全部正常，經過混合狀態，跨過一條虛線閾值，到全部突變，而細胞的健康狀態就在那條線上翻轉。

第 27 張投影片上的身體地圖顯示後果有多廣，因為粒線體疾病從來不只是一種病：神經退化、中風、癲癇、視網膜色素變性、耳聾、心肌病、肝病、腎功能障礙、糖尿病、不孕、貧血，以及肌無力。另外兩張投影片把這件事補完。第 29 張把粒線體遺傳與 X-linked dominant（X 聯顯性）、X-linked recessive（X 聯隱性）的家系圖並排對照，因為那正是你必須能在紙上分辨的樣式。第 27 張同時展示 mitochondrial replacement therapy（粒線體置換療法），一個六步程序，把母親的粒線體搬進卵子裡，讓孩子不會遺傳到疾病。

最後，粒線體不是固定的傢俱。運動會改變它們。Dr. Wong 的散點圖把用 TEM 量到的粒線體含量對上訓練量，得到 $R^2 = 0.82$; $P = 0.003$ —— 用白話講：一個人練得越多，粒線體的物質就越多，而且這個關係很緊密。這種粒線體的增生叫做 mitochondrial biogenesis（粒線體生物合成），是同一個胞器好消息的那一端。

【Exam hook】 這是第一級：第二講： "So, this is you'll have to a 100% understand, right? Not only the mutation within the mitochondrial DNA can cause the mitochondrial disease. Some mitochondrial disease can actually result from the mutation within the nuclear DNA." —— 他的原話 他接著說：第二講： "Just make sure you understand that different mutation can cause the mitochondrial diseases, and all this mutation can cause the different inheritance patterns when you analyze this pedigree tree, yeah." —— 他的原話

這段要慢慢讀，因為第二句就是那個讓人栽跟頭的轉折。陷阱在於：以為任何看起來像粒線體遺傳的家系圖就一定是 mtDNA。其實不一定。許多負責讓粒線體運作的蛋白質，是由 nuclear（核）基因組編碼的，而不是粒線體自己的基因組；這些核基因裡任何一個出現突變，會產生完全相同的臨床樣子，卻帶著完全不同的遺傳模式 —— 普通的孟德爾式遺傳，看起來可以是顯性或隱性。所以考試答案有兩半：先給出母系遺傳的三個特徵，然後說明核基因可以模仿同樣的樣式，因此光看樣式不能把家系圖判給 mtDNA。

閾值邏輯也跟著一起來，因為它一次解釋兩件事：為什麼帶著同一個突變的兩兄弟嚴重程度可以差很多；以及為什麼光看家系圖無法預測某一個孩子的風險。17 kilobases 與 37 個基因 這個數字在他的投影片上，但他沒有把它點名為要背的數字。他沒有要求你背 mtDNA 的基因圖，也沒有要求你背那串臨床表現清單。

### 9.3.6 讓一個細胞變成兩個的行程表 —— 細胞週期與它的分子控制

- 這是什麼 Cell cycle（細胞週期）是一個細胞用來複製自己的重複行程表。它有四個階段加一個分岔。G1 是生長期，細胞在這裡製造蛋白質與胞器並做自己的工作。S phase 是複製 DNA 的地方，所以最後細胞手上有每條染色體兩份一模一樣的副本。G2 是檢查點階段，分裂之前先檢查副本。M phase 是 mitosis，也就是細胞核的分裂，複製好的染色體在此被拉開。Cytokinesis 是細胞質的分裂，接在 mitosis 之後。不在分裂的細胞就停在一條叫做 G0 的支線上休息。
- 怎樣運作／為什麼重要 這張行程表由一個兩段的開關驅動。Cyclin-dependent kinase (CDK) 是做活的機器；cyclin 是把它開啟的鑰匙。每一個 cyclin 會上升、嵌進與它配對的 CDK，這一對就推動下一步。投影片再加上煞車：INK4 抑制劑（p16、p14ARF、p15、p18、p19）與 Cip/Kip 抑制劑（p21、p27、p57）。它也加上釋放機制：mitogen 訊號、cyclin D 與 CDK4/6、pRb 的磷酸化、轉錄因子 E2F 被釋放，接著 S 期的基因被打開，包括 cyclin E，而它啟動一個正回饋迴路。Palbociclib 擋住 CDK4/6，細胞就走不出 G1 —— 而由於 p53 突變出現在大約 40 % 的癌症中，細胞自己的緊急煞車在大約每五個腫瘤裡面也有兩個是壞的。

上面這些你都可以在實驗台上讀出來。用 propidium iodide (PI) 染 DNA，再把細胞跑上 flow cytometer：G1 的細胞出現一個 2N DNA 峰，S 期的細胞介於 2N 與 4N 之間，G2 或 M 期的細胞出現一個 4N 峰。為了讓細胞排齊在同一個起點，研究者用 serum starvation（血清飢餓）讓它們停住，把 fetal bovine serum (FBS) 從 10 % 降到 0.5 – 1 %。用白話講：他們把培養液提供的生長因子幾乎全部拿掉，於是細胞退出週期、停在 G1 那道閘上等待同一個訊號，然後一起重新出發。

【Exam hook】 他明確排除了細節：第二講： "you don't need to memorize all this cyclin or cyclin-dependent kinase, CDK." —— 他的原話 他要的是概念：週期的形狀，以及「藥物可以把細胞凍在一個階段」這件事。有一個數字在他的重點數字清單上，你要照抄：serum starvation 降到 0.5 – 1 % FBS 用來做 G1 停滯與同步化。而 p53 突變出現在大約 40 % 的癌症中 這個數字在他的第 41 張投影片上，但不在重點數字清單上，所以請把它當成背景脈絡，而不是要背的項目。投影片上的 cyclin–CDK 配對 —— G1 的 cyclin D 配 CDK4/6、G1/S 交界處的 cyclin E 配 CDK2，等等 —— 就是他叫你可以跳過的內容。

### 9.3.7 兩個被人搞混的不同工作 —— Mitosis 對 cytokinesis

- 這是什麼 這是兩份不同的工作，由兩部不同的機器完成。Mitosis 是把內容分開：複製好的染色體排在 mitotic spindle（有絲分裂紡錘體，由微管構成）上被拉開，讓每個新細胞核都拿到完整的一套染色體。Cytokinesis 是把細胞切成兩半：一條由 actin 與 myosin 組成的收緊帶 —— 也就是 contractile ring（收縮環）—— 從中間捏住細胞質，直到細胞裂成兩半。
- 怎樣運作／為什麼重要 因為兩份工作由不同機器完成，你可以弄壞其中一份，讓另一份照跑。用抑制劑擋住收縮環 —— 或者把它的表現敲掉 —— mitosis 仍然完美發生：DNA 複製了、染色體分開了、兩個細胞核形成了。沒有發生的是「捏」這個動作。所以你會留下一個含兩個細胞核的細胞：binucleated cell（雙核細胞）；如果封鎖持續更久、或者細胞又分一次，則是 multinucleated（多核）的細胞。在 flow cytometry 的 DNA 含量圖上，你會看到一個單一的 4N 峰，而不是平常分開的 2N 與 4N 峰，因為細胞已經完成了內容的分裂，卻從來沒有把任何一份分出去。

還有第二個後果，它解釋了一個臨床觀察，也是 Dr. Wong 與上一個課題接起來的那一個。Cytokinesis 進行時，胞器與粒線體是隨機分配的。因此兩個繼承了同一份突變粒線體 DNA 的手足，並不會在各自每一個細胞裡繼承到同樣比例的突變粒線體。一個手足可能在所有組織都遠低於閾值、毫無症狀；另一個則可能在肌肉與心臟都高於閾值、嚴重受影響。同一個突變、同一個家庭，疾病程度卻大不相同。這就是上一個課題的閾值效應，而隨機分配就是它的機制。

【Exam hook】 這是他這一講第一個點名的第一級（Tier-1）問題，第二講： "Again, like I—I remember that I asked this question during the midterm in the first year, yeah. I think only half student can answer it correctly, yeah… Actually quite a surprise to me, yeah. So again this is the type of the question that I would try to include in the midterm, yeah. So when you do the revision, try to think in this way, yeah." —— 他的原話

用白話講：這題在第一學期的期中考問過過，只有大約一半的同學答對，而他現在告訴你要有心理準備再來一次。答案必須包含四步。第一，觀察：一個細胞兩個細胞核，flow 圖上是 4N 峰而不是分開的 2N 與 4N 峰。第二，機制：由 actin 與 myosin 組成的收縮環負責 cytokinesis，而它與驅動 mitosis 的微管紡錘體是兩部不同的機器，所以擋住那個環，mitosis 仍然正常進行。第三，臨床意義：細胞已經把內容分開卻切不開；在整個身體的層次上，cytokinesis 時粒線體的隨機分配，就是為什麼帶著同一個粒線體突變的手足，嚴重程度可以天差地別。第四，限制：mitosis 與 cytokinesis 是兩個分開的過程，而這個區分就是整道題的考點。他沒有把 actin 對 myosin 的細節列為可考，但收縮環、兩個細胞核與 4N 峰都是點名的。

上面的 Figure F8 把整件事放在一張圖裡：左邊是相位的環，右邊是被封鎖的細胞、它的兩個細胞核與它的 4N DNA 含量。

### 9.3.8 造出四種不同的配子 —— Meiosis 與 recombination

- 這是什麼 Meiosis（減數分裂）是製造配子 —— 精子與卵 —— 的專門分裂，而且是連做兩次。在 meiosis I 裡分開的是 homologous chromosomes（同源染色體）：你從媽媽來的那條走一邊，從爸爸來的那條走另一邊。在 meiosis II 裡分開的是 sister chromatids（姊妹染色分體），跟 mitosis 完全一樣。最後的結果是 four haploid（四個單倍體）配子 —— 每個只帶一套染色體而不是兩套 —— 而且每一個都跟其他的不一樣。
- 怎樣運作／為什麼重要 這個差異的來源是 crossing over（互換），也叫 recombination（重組）。當同源染色體在 meiosis I 裡配對時，彼此交換片段。他的第 40 張投影片畫了一個親代帶兩對同源染色體，其中一條標著 A、B、C，另一條標著 a、b、c。互換之後，產物是 A-B-c 與 a-b-C —— 也就是 recombinants（重組子）—— 而未變的 A-B-C 與 a-b-c 仍然存在。用白話講：來自媽媽的資訊與來自爸爸的資訊被實實在在地剪接在一起，所以一個卵或一個精子帶著父母任何一方都從來沒有過的基因組合。這是 Dr. Wong 兩條貫穿主線中的多樣性那一半，也是 meiosis 為什麼是從自然變異到第一講的抗體多樣性、再到第四講的新抗原，一切的原材料。

同一張投影片上的對照值得弄清楚。來自一個有兩對同源染色體的 diploid（二倍體）親代的 mitosis，給出兩個與親代一模一樣的 diploid 子代。來自同一個親代的 meiosis，則先給出兩個不同的 haploid，再給出四個 haploid。差別不只是分裂次數，而是 meiosis 會「洗牌」。

【Exam hook】 他沒有在第二講把 meiosis 本身點名為一道題；他把它當成多樣性的例子。你要精確知道它的原因，是因為它在第三講會回來當第一級（Tier-1）題目，而他在那裡說：第三講：" And you might need to distinguish the M1 or the M2 failure, because if there's a M1 failure, there's a formation of the germ cell without a losing copy of the chromosome after the M1…" —— 他的原話；以及 第三講："And I think you need to distinguish these two situations here, yeah." —— 他的原話 所以要學會每一次分裂分開的是哪一條染色體，以及 recombination 發生在 meiosis I 而不是 meiosis II。non-disjunction 的細節本身屬於第三講。

### 9.3.9 細胞的兩種死法 —— Apoptosis 與 autophagy

- 這是什麼 Apoptosis（細胞凋亡）是程式化的細胞死亡：細胞因為受損、被感染，或已經不再被需要，而主動拆解自己。Autophagy（自噬）是相反的手勢 —— 細胞把自己不需要的部分消化掉以取得養分，而不是死掉。
- 怎樣運作／為什麼重要 Apoptosis 有兩條路，他的第 42 張投影片把它們並排畫出來。Intrinsic（內在路徑）從細胞內部的壓力開始：粒線體釋放 cytochrome c，它與 APAF-1 及 procaspase-9 組成 apoptosome（凋亡小體），再由它活化 caspase-9。Extrinsic（外在路徑）從外來的訊號開始：配體 TRAIL 結合細胞表面的一個 death receptor（死亡受體），它開啟 caspase-8，後者活化 caspase-3，同時把 bid 切成 tbid 把訊號送進粒線體。不管走哪一條，最後細胞都以有條理的方式執行自己的死亡，不會把內容物灑得到處都是而引起發炎。當這件事往錯誤的方向出錯，結果就是癌症：一個本來該死的細胞活了下來，繼續分裂。所以凋亡的失調是癌症的特徵之一。

由此有兩個治療上的想法。第一，CDK4/6 inhibitors 這類藥（例如 palbociclib）走的是相反方向 —— 它們不殺死細胞，而是把細胞 arrest 住，讓它無法繼續分裂。第二個更漂亮，是 bispecific antibody（雙特異性抗體）的做法：一個有兩個結合頭的抗體，一個對準死亡受體，一個對準腫瘤專一的抗原，因此只有當兩者同時存在時才會觸發死亡。Dr. Wong 用的例子是 BI 905711，一個針對 TRAILR2 與 CDH17（cadherin-17）的 tetravalent bispecific antibody，而

CDH17 正是他自己二十年研究的主題。他的投影片用三欄呈現三種組織的邏輯：正常肝臟沒有 CDH17 卻對 TRAIL 高度敏感，所以什麼都不會發生；正常腸道有 CDH17 但對 TRAIL 只是一般敏感，所以同樣什麼都不會發生；大腸直腸癌兩者都有，於是腫瘤的 apoptosis 被點燃，正常組織則被 sparing。下面還有病人來源異種移植（patient-derived xenograft）的曲線，顯示 BI 905711 每七天給一次，在 0–25 天內壓低腫瘤體積，對照組則用 vehicle。

Autophagy 是生存機制。他的例子是實體腫瘤的 hypoxic（缺氧）核心，那裡沒有血液供應，因此沒有氧氣也沒有養分。那裡的細胞會吞食並消化非必需的胞器以維持下去。用白話講：腫瘤在吃自己的家具，好在一個無法供應它的鄰居裡活下去。

【Exam hook】 他沒有把 caspase cascade 列為要背的內容；投影片上的細節是教學材料，他對訊息傳遞 cascade 用的同一個排除標準在這裡也適用 —— 第二講：*"I don't memorize all this thing, I just highlight here in case some student are really interested in molecular biology."* —— 他的原話 caspase 的細節本身並不在任何排除清單上，所以這是一個推論，不是他對 apoptosis 說過的話。他真正要的是兩條路的邏輯、凋亡失敗與癌症之間的連結，以及那個選擇性的想法 —— 一種藥只在兩件事同時出現時才殺死腫瘤細胞、並放過正常組織。BI 905711 的三組織比較，是整堂講最能說明這個想法的臨床例子。

### 9.3.10 把一顆皮膚細胞變回幹細胞 —— Stem cells 與 iPSCs

- 這是什麼 Stem cell（幹細胞）是一種既能把自我複製、又能變成更多專門細胞的細胞。它有三個類別，他的第 46 張投影片依「能變成多少東西」把它們排開。Embryonic stem cells（ESC） 來自囊胚，是 pluripotent（多能）—— 能變成幾乎任何細胞類型 —— 而且可以無限次自我更新。Adult stem cells（成體幹細胞）在身體裡找到，是 multipotent（多潛能）—— 能變成一個相關細胞家族的有限幾種 —— 而且容量有限。Haematopoietic stem cell (HSC) 是例子，他的第 48 張投影片從長期 HSC 一路追到短期 HSC、多潛能前驅細胞，再分出 common lymphoid 與 common myeloid 兩支，最後落到顆粒球、巨噬細胞、巨核細胞、紅血球與 T 細胞。Induced pluripotent stem cells (iPSC) 是第三類，也是那場革命：它們是普通體細胞被推回幹細胞般的狀態。
- 怎樣運作／為什麼重要 這個重新程式化是 2006 年由 Takahashi 與 Yamanaka 做的，方子是四個因子，也就是 Yamanaka factors：Oct3/4、Sox2、c-Myc 與 Klf4（他的投影片也列了 Nanog 與 LIN-28）。把這四個餵給一顆普通 fibroblast（纖維母細胞，一種皮膚結締組織細胞），幾個星期之內它就不再像纖維母細胞，而開始像胚胎幹細胞：它長成緊密而圓的群落，也能被誘導去製造神經細胞、肌肉細胞、脂肪細胞、胰臟 beta 細胞或血球。

但宣稱一顆細胞是 iPSC 很容易，證明它很難，所以有一套驗證階梯。第一步是 morphology（型態）：這顆細胞看起來像胚胎幹細胞嗎？第二步是 markers（標記）：它用 PCR 與 flow cytometry 測出來有沒有表現正確的表面標記與正確的基因？第三步是 gold standard（黃金標準），也就是 teratoma assay（畸胎瘤試驗）：把候選細胞注入免疫缺陷小鼠，看它長成什麼。如果你找到來自三個 germ layers（胚層）的組織 —— ectoderm（外胚層：皮膚與神經）、mesoderm（中胚層：肌肉、軟骨、血液）與 endoderm（內胚層：腸道內襯與內臟）—— 那這些細胞就真的是 pluripotent。他的第 51 張投影片是一張讓這點忘不掉的照片：一個成熟的囊性畸胎瘤，裡面有毛、油脂狀皮脂物質，甚至還有一顆真正的牙齒。

它在臨床上的重要性是：iPSC 解決了倫理難題，並且多帶來兩項能力。因為細胞來自普通的皮膚檢體而不是胚胎，胚胎的問題基本上消失了。而且因為你可以用這一位患者的細胞做出一顆細胞，

你就能在 dish 裡培養出這一位患者自己的疾病。他的第 52 張投影片分成兩條分支。藥物分支：把細胞分化成 organoids（類器官），在多孔板裡跑藥物篩選，讀出活性，驗證標的 —— 這就是你在任何人用藥之前，先在 iPSC 來源的 cardiomyocyte 上看出 cardiotoxicity（心臟毒性）的方法。治療分支：在 iPSC 裡修正那個有缺陷的基因，把它分化成健康的專門細胞，再作為自體治療物還給患者。

【Exam hook】 他點名的是品質管制的邏輯，而不是標記清單，第二講：*"unique expression pattern and timing, and also the negative staining to exclude the contaminated cell. Don't forget it."* —— 他的原話 用白話講：一顆 iPSC 不是「對某個 marker 呈陽性」就能證明；你需要正確的標記組合、正確的時間，也需要那些用來顯示沒有污染細胞的陰性染色。他沒有要求你背完整的造血標記組合，也沒有要求你背 2006 年那篇論文的完整標記清單。他確實把 teratoma assay 當作黃金標準，而四個 Yamanaka factors 值得記住名字。

### 9.3.11 修正一個有缺陷的基因 —— Gene therapy 與 genome editing

- 這是什麼 Gene therapy（基因治療）指用改變患者細胞內的遺傳物質來治療疾病。在 ex vivo（體外）autologous（自體）基因治療裡，你把患者自己的細胞取出來，在實驗室修好那個有缺陷的基因，把修正後的細胞培養起來，再放回同一位患者身上。沒有任何東西給了不是捐贈者的人，所以沒有對外來物質產生免疫反應的風險。
- 怎樣運作／為什麼重要 改變這個領域的工具是 CRISPR/Cas9。Cas9 是一個酵素；gRNA（guide RNA）是告訴它該在哪裡切的那個地址標籤。酵素會找到 PAM（protospacer adjacent motif）位點旁邊的一段短 DNA 序列，用它的兩個核酸酶結構域 RuvC 與 HNH 在那裡切開 DNA，留下一個雙股斷裂。接下來發生什麼，就是你刻意做的選擇。如果細胞用 non-homologous end joining (NHEJ) 修補這個斷裂，斷掉的兩端就直接接回去，附帶一些小的插入或缺失 —— 一個 indel —— 基因就被 knockout。如果細胞用 homology-directed repair 配合提供的模板來修補，一整段新的序列就可以被寫進去，基因就被 knock in。Cas9 短到可以塞進一個 lipid nanoparticle 或一個 adenovirus 裡，而這就是這些指令一開始被送進細胞的途徑。Doudna 與 Charpentier 為此共享了 2020 年的諾貝爾化學獎。

Dr. Wong 做了一個在實務上很要緊的對比：CRISPR/Cas9 現在是 gene knock-out 與 knock-in 的標準做法，而較早的 siRNA 與 shRNA knockdown 技術基本上已被取代。 用白話講：過去十年這個領域用的是一些悄悄把某個基因輸出調暗的小 RNA 分子；現在 CRISPR 讓你直接把那個基因關掉，或者重寫它，而且做得更快、更精準。

他也花了一點時間講商業面，因為科學不是活在真空中。CRISPR 的專利在 UC Berkeley 的 Doudna–Charpentier 團隊與 Broad Institute 的 Zhang 團隊之間有過爭議，他用這件事教一個生技科學家必須懂的概念：Freedom to Operate（自由實施權）。這是一個問題：即使工具不是你發明的，你是否仍然可以做出商業產品？這是一個法律問題，而且在第一個實驗之前就已經決定了。他的第 54 張投影片還帶了一篇 2023 年 1 月 10 日的 Science 新聞，標題是 "FDA no longer needs to require animal tests before human drug trials"，圖上畫著流程：Target Validation → Lead Identification and Optimization → Preclinical MOA → Toxicology studies → Phase 1 Clinical Trial。

【Exam hook】 CRISPR 與舊式 knockdown 方法的對比在他的第二級（Tier-2）清單上，第二講："CRISPR/Cas9 is now standard for gene knock-out/knock-in; older siRNA/shRNA knockdown techniques are largely superseded." —— 他的原話 他也把 CRISPR–Cas9 的修復路徑邏輯放到第四講的考試重點清單上，因為 knock-out 走 NHEJ、knock-in 走 HR。他沒有要求你背專利爭議，也沒有要求你背載體遞送的細節，也沒有把專利故事點名為一道題。

### 9.3.12 同一種抗體的兩個版本 —— 治療性抗體的 isotypes

- 這是什麼 一個抗體有兩端。Fab 端是負責辨識目標的營業端 —— 那個只捉一個特定目標的鉤子。Fc 端是生意端 —— 告訴免疫系統其他部分該怎麼做的那一段。Isotype 是 Fc 端的類別，而它是臨床上的旋鈕。這裡重要的兩個類別是 IgG1 與 IgG4。
- 怎樣運作／為什麼重要 IgG1 是戰士。它的 Fc 區會結合 natural killer (NK) cells 上的 FcγRIII 受體，把 NK 細胞招來殺死抗體黏住的那個細胞。這個機制有名字：antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) —— 抗體負責抓，身體自己的殺手細胞負責殺。IgG4 是和平主義者。它的 Fc 區與那些 Fc 受體結合得很差，所以不會觸發 ADCC —— 但同一個特性也讓它在血液裡穩定得多，因此它的 serum half-life（血清半衰期）更長，意思是被清除之前能在循環裡待更久。

他用的例子是 trastuzumab（Herceptin），一個針對 HER2 的 IgG1。而他的第 20 張投影片呈現 HER2 amplification 的四步後果：更多基因拷貝數，然後更多 mRNA，然後細胞表面更多受體，然後受體的外側部分更多被脫落到血液裡。Trastuzumab 同時用兩種方式作用：它擋住 HER2 與 HER3 配對，於是關掉了下游的 PI3K 訊號（次單元 p85 與 p110）；同時它的 Fc 端透過 ADCC 把 NK 細胞招到腫瘤膜上。

抗體這套機制也會從完全不同的方向回到考卷上。Dr. Wong 在第四講的第一級問題問：如果 NHEJ 修復路徑有缺陷會怎樣？第四講："Therefore, if I ask you, if the people showing a defective in this non-homologous end joining, what's the outcome? Definitely the outcome is the severe immune deficiency, right? Because he cannot generate a sufficient amount of the antibody pool to recognize the thousand copies of the foreign antigen. Yeah, that's the clinical outcome of this genetic defect." —— 他的原話 你必須能畫出的因果鏈：NHEJ 被 V(D)J recombination 借去把 V、D、J 基因片段組裝成可用的抗體或 T 細胞受體，而他給的片段拷貝數是 V about 39 copies、D = 27 copies、J = 6 copies。NHEJ 一壞，你就建不起這套多樣性，結果就是 SCID（severe combined immunodeficiency，嚴重聯合免疫缺陷）。

【Exam hook】 IgG1 對 IgG4 是考試重點清單上點名的易混淆配對，判別事實也說得很清楚：IgG1 給你 ADCC，IgG4 沒有 ADCC 但半衰期更長。他在第一講說過會回頭在第二講好好講 isotypes，而這就是那一講。他沒有要求你背完整的免疫球蛋白類別清單。NHEJ 對 SCID 這個問題本身是第四講的項目，但其中的抗體這一半在這裡。

### 9.3.13 從一個標的到一位病人 —— 藥物開發流程

- 這是什麼 把一個藥物送到病人手上，是一條又長、又貴、又嚴格按順序的流程。它從 target identification（標的確認）開始 —— 找到一個疾病真的依賴它的分子。然後是 medicinal chemistry（藥物化學）—— 把那個標的變成一個形狀、溶解度與效力都對的實際化合物。然後是 preclinical（臨床前）階段：MOA（mechanism of action，作用機制，也就是「這個化合物確實做了你以為它做的事」的證據）與 toxicology（毒理學，也就是「它對一整隻動物做什麼」的證據）。然後是 IND-enabling studies —— 正式送件、讓公司取得向監管機構申請許可的那一整套資料，也就是 IND，一份 Investigational New Drug application（新藥臨床試驗申請）。接著才是人體試驗，也就是你會在考卷上遇到的部分。
- 怎樣運作／為什麼重要 人體試驗分成幾個階段，各有各的工作。Phase 1A 是 dose escalation（劑量遞增）：小組病人，從很小的劑量開始，一路加上去，直到藥物有效或者毒性出現。Phase 1B 是 expansion（擴展）階段：更多病人，用 Phase 1A 敲定的劑量，來找出正確劑量並觀察反應。Phase 2 與 Phase 3 接著測 efficacy（有效性）—— Phase 2 在病人身上做，Phase 3 在大型隨機試驗中，把新藥與目前的標準治療相比。

在這些之前，公司會與 FDA 舉行 pre-IND 與 pre-pre-IND 會議。目的是就動物模型達成共識，而這是一場真正的科學辯論：一種 pharmacologically relevant non-human primate（藥理相關的非人靈長類）可以把人類疾病模擬得比 humanised mouse（人源化小鼠）好得多，但靈長類研究貴得多、倫理上也困難得多；人源化小鼠快又便宜，卻可能複製不出人類的表型。在這個會議上把模型選錯，整個研發計畫就白費了。

而成本正是流程長成這個形狀的原因。Dr. Wong 給臨床階段的關鍵數字是 ~US$200,000 per patient。用白話講：讓一個人進入一項臨床試驗，成本大約是二十萬美元，所以一個試驗的設計 —— 多少病人、幾個組別、哪些終點 —— 既是科學決定，也是商業決定。

【Exam hook】 他的兩個關鍵數字正好壓在這個課題上：每位病人約 US$200,000 的試驗成本，以及 Phase 1A（dose escalation）→ Phase 1B（expansion）→ Phase 2/3（efficacy） 的結構。他沒有要求你背監管會議的文書或完整的 IND 清單。他要的是你能說出每個階段是為了什麼：Phase 1A 找劑量，Phase 1B 擴大人群，Phase 2 與 3 測它到底有沒有用。

### 9.3.14 在 T 細胞上裝一個受體 —— CAR-T 細胞治療

- 這是什麼 T cell 是免疫系統自己的殺手細胞之一。CAR（chimeric antigen receptor，嵌合抗原受體）是一個合成受體，做法是把抗體的辨識頭與 T 細胞的訊號機制接在一起。患者拿回自己的細胞，細胞表面多了這個新受體，於是它們現在認得出自己先前忽略掉的腫瘤。
- 怎樣運作／為什麼重要 整個構造就是故事本身。胞外那一端是 scFv（single-chain variable fragment，單鏈可變片段），也就是抗體的 VH 與 VL 兩個可變區由一個 linker（連接胜肽）接在一起 —— 與一般抗體同一套結合機制，所以 CAR 認得的正是抗體會認的。下面是 hinge（鉸鏈），然後是 transmembrane domain（跨膜區）把整個構造固定在 T 細胞膜上，再來是 co-stimulatory domains（共同刺激區）—— 標準選擇是 CD28 與 4-1BB —— 最後是胞內訊號部分，由 CD3-zeta 與 ZAP70 組成。當 CAR 的 scFv 扣住它的抗原，胞內的區段就開火，T 細胞被開啟，然後殺敵：它分泌 perforin，在腫瘤細胞上打出一個孔，再分泌 granzymes 穿過那個孔，觸發腫瘤細胞自己的死亡程式。

他的第 55 張投影片把這與完整的 T 細胞活化作對照 —— 後者需要兩個分開的訊號：T 細胞受體在 MHC 上遇到它的抗原，加上淋巴結裡樹突細胞給的共同刺激訊號。CAR 把兩者壓縮成一個受體。這就是 CAR-T 有效的理由：它不需要淋巴結。

他的第 59 張投影片把 manufacturing cycle（製程）列成五個編號步驟：從患者血液抽出 T 細胞；用 CAR 改造它們；培養出數百萬個；輸回患者體內；然後它們結合癌細胞並殺死它們。實務上，活化這一步用的是 anti-CD3 與 anti-CD28 抗體包覆的 beads，加上細胞激素 IL-2 與 IL-15；而在輸注之前，患者會接受 lymphodepletion（淋巴細胞清除）化療，先清掉一部分自己的淋巴球，讓 CAR-T 細胞有空間擴增。

把 CAR 裝到 T 細胞上共有三種做法，而這是點名的易混淆三組之一。Autologous CAR-T 用患者自己的細胞：沒有排斥風險，但這些細胞已經歷過化療，狀況可能不佳 —— T-cell fitness（T 細胞體能）差 —— 而且製造與運送又慢又貴。Allogeneic（"off-the-shelf"，即貨架上的）CAR-T 是由健康捐贈者或由 iPSCs 製造，並且預先做成標準產品；他的第 67 張投影片顯示 iPSC 來源的細胞在 TRAC 位點被用 ZFN 或 CRISPR/Cas9 做基因編輯，好讓這些細胞不會攻擊接受者。In vivo CAR-T 完全跳過製造步驟：一份編碼 CAR 的 mRNA 被裝在 lipid nanoparticle (LNP) 裡送進患者自己的 T 細胞，這些細胞於是自己製造出受體。他的第 68 張投影片精確追蹤這條路：表面帶 anti-CD5 裝飾的 LNP、以 CD5 為標的的胞吞、從內體逃出、LNP 被降解以釋放 mRNA、由核糖體轉譯，然後 FAP CAR 出現在 T 細胞表面，與活化纖維母細胞上的 FAP 結合。

兩個商業事實框住了整件事。第 63 張投影片列出讓 CAR-T 在血液癌症之外失靈的 solid-tumour barriers（實體腫瘤障礙）：效應細胞上的抑制性檢查點 CTLA4、PD1、LAG3、TIM3 與 VISTA，以及靶細胞上的 PDL1 與 PDL2；缺失的趨化因子受體 CCR2b 與 CCR4；抑制性細胞 Tregs、MDSCs 與 TAMs；訊號 TGFβ 與 IL-10；富含基質的 ECM 與 HSPGs；以及缺氧、低 pH、CD47、CD73、腺苷與 IDO 構成的惡劣物理環境。同一張投影片也標上價格：每一次 CAR-T 治療 USD 370,000 至 475,000。第 65 張加上冷凍物流的循環 —— 冷凍運送、液氮杜瓦中的冷凍儲存、淋巴清除化療、輸注與監測 —— 並附上一張顯示中心之間運送的世界地圖。而第 69 張帶著一則 2022 年 9 月 14 日的新聞稿："Capstan Therapeutics Launches with $165 Million to Deliver on the Clinical Promise of Precise In Vivo Cell Engineering"，由一輪 $102 M 的 A 輪與一輪 $63 M 的種子輪組成。

【Exam hook】 考試重點的易混淆清單上有兩組，你必須分開：autologous 對 allogeneic CAR-T（病人來源 對 捐贈者或 iPSC 來源）；以及 in vivo CAR-T（mRNA 裝在脂質奈米粒子裡、在體內完成改造）。receptor occupancy 不在這些配對裡面 —— 它是一個關鍵數字，而不是一組配對。他給的 occupancy 數字是精確的：Herceptin 在乳癌需要 2 %，Herceptin 在胃癌需要 10 %；而一般抗體需要的那個 1 %，是第五講的數字，不是第二講的。用白話講：同一個藥物在胃裡要比在乳房裡抓住多得多的目標才開始起作用，這就是為什麼同一個抗體在不同組織需要不同劑量。他沒有要求你背完整的 CAR 結構域架構或實體腫瘤障礙清單；他點名的是 CAR-T 的三種做法與那些 occupancy 數字。

### 9.3.15 從一份血液樣本讀出腫瘤 —— Liquid biopsy 與 circulating tumour cells

- 這是什麼 Circulating tumour cell (CTC) 是一個脫離了實體腫瘤、進入血液的癌細胞。Liquid biopsy（液體活檢）是指用那份血液樣本當作你的檢體，而不是用針切一塊腫瘤出來。
- 怎樣運作／為什麼重要 分離是一個 flow cytometry 的問題，它用兩個方向相反的標記。EpCAM 是上皮細胞表面的一個蛋白質，而大部分實體腫瘤是上皮性的，所以你要留下 EpCAM-positive 的細胞。CD45 是白血球的經典標記，而你想把他們排除，所以你要留下 CD45-negative 的細胞。因此篩選條件是 EpCAM-positive / CD45-negative。臨床上的回報是：抽血可以想做幾次就做幾次，這讓醫生能夠隨時間監測一個轉移性腫瘤，而不必反覆替病人開刀。

真正的難處是 EMT（epithelial-to-mesenchymal transition，上皮間質轉換）。一個離開腫瘤、在血中旅行的細胞，常常會改變形狀、改變表面標記，失去它原本擁有的上皮蛋白質。所以一個 CTC 的標記組合不會自動等於原發腫瘤的標記組合。用白話講：血瓶裡那份樣本是腫瘤一幅有偏而且部分經過轉形的照片，把它當成腫瘤本身來讀會誤導你。

他的第 73 張投影片說明為什麼值得數 CTC。乳癌的整體存活 Kaplan – Meier 曲線依 CTC 數目分成三條線：CTC0 的病人存活最好，100 週時約有 67 % 存活；CTC1 – 4 的病人居中，約 80 週時約有 50 % 存活；CTC ⩾ 5 的最差，80 週後存活不到 20 %。配合他在第一講講過的 Kaplan–Meier 規則來讀：又陡又早掉下來的曲線是壞的那一組，而這裡 CTC 的數目確實把病人分成預後真正不同的幾組。

【Exam hook】 他沒有把 CTC 數目本身點名為一道題。那句 第一講： "the kind of the question that I would include in the exam" —— 他的原話 —— 是針對 Kaplan–Meier 圖那一題說的，不是針對這條曲線；但這條以 CTC 分層的存活曲線是案例庫裡的材料，而且讀法和其他任何 Kaplan–Meier 圖一樣：曲線從 1.0 開始、階梯式下降、平段代表沒有事件、向下的一階就是一個事件、刻痕代表被截尾的病人，而又陡又早掉的曲線代表早期涉入、預後差。要記住的是 EpCAM-positive / CD45-negative 這條篩選規則與 EMT 這個但書，因為一道關於液體活檢的情境題會繞著污染與標記不符這兩個問題轉。

### 9.3.16 為什麼有些腫瘤躲開免疫系統 —— Tumour microenvironment 與免疫檢查點

- 這是什麼 腫瘤不是一團癌細胞。它是一個 ecosystem（生態系），也就是 tumour microenvironment (TME)（腫瘤微環境）：癌細胞，加上正在想殺死它們的免疫細胞，加上建造支架的 cancer-associated fibroblasts (CAFs)，再加上把所有東西黏在一起的 ECM（extracellular matrix，細胞外基質）。Immune checkpoint（免疫檢查點）系統是免疫系統防止反應過度的那一部分，而腫瘤會濫用它。
- 怎樣運作／為什麼重要 機制是一次兩個分子的握手。PD-L1 是腫瘤細胞表面的一個蛋白質。PD-1 是 T 細胞表面的一個蛋白質。當 PD-L1 結合 PD-1，T 細胞就被關進一種叫做 anergy（無能）的狀態 —— 它還在、還黏著，但已經被告知要停手。這就是 immune evasion（免疫逃脫），也正因如此，一支 anti-PD-1 抗體有效：它結合 PD-1、擋掉這次握手，煞車就鬆開了。

不是每個腫瘤都做得到這一手。Dr. Wong 的對比是 hot tumour（熱腫瘤）與冷腫瘤。一個 microsatellite instability high（MSI-H） 狀態的腫瘤 —— 意思是它的 DNA 錯配修復機器（MMR）有缺陷，所以複製錯誤沒有被修正 —— 會累積大量 frameshift 突變，而 frameshift 會製造 neoantigens，也就是免疫系統從來沒見過的全新蛋白質碎片。新抗原負擔高，就表示腫瘤是看得見的，免疫系統進得去：那就是熱腫瘤，而熱腫瘤會對 anti-PD-1 或 anti-PD-L1 有反應。他的關

鍵數字是 15 % 的大腸直腸癌是 MSI-H —— 用白話講，大約每七個大腸癌就有一個。新抗原負擔低的冷腫瘤，就是沒有反應的那些。

他的第 16 張投影片把兩組人在大腸直腸癌的 progression-free survival Kaplan–Meier 曲線上並排（Le DT 與同事，New England Journal of Medicine，2015），MMR 缺陷組明顯高於 MMR 完整組，而且 以 log-rank test 計算 $P < 0.001$。他後來把那個 dMMR 對 pMMR 的圖稱為 第四講："one of the most important figures in modern medicine" —— 他的原話。

微環境故事還有一塊，它就是 CAR-T 在實體腫瘤裡掙扎的橋樑：讓一個免疫細胞到達腫瘤是一段四步的旅程，畫在他的第 19 張投影片上。第一步是沿著血管壁 rolling（滾動），用 P-selectin、E-selectin 與 integrin。第二步是透過 ICAM-1 與 VCAM-1 做 adhesion and activation（黏附與活化），其中一部分是可溶性的、會脫落到血液裡。第三步是經由 PECAM-1 transmigration（穿出血管壁）。第四步是朝著腫瘤的 chemotaxis（趨化），沿著像 MCP-1 這樣的化學梯度前進。每一個步驟都是一種療法可以被擋下的檢查點，而一個被濃密基質包圍的腫瘤會讓這四步全部變得更難。

【Exam hook】 第五講："So guys, you definitely remember that for the tumor that present many neoantigen and can be treated with the immunotherapy, we call this is a hot tumor, yeah. And not all the solid tumor is a hot tumor." —— 他的原話 第四講："I would say this figure is one of the most important figures in modern medicine, because when you attend any seminars about the immune checkpoint inhibitors or immunotherapies or colorectal cancer, I can for sure that the presenter will include this figure in his presentation deck." —— 他的原話 15 % MSI-H 這個數字在他的重點數字清單上，而「MSI-H → anti-PD-1」在他的可能出題字幹上：第四講："A patient with X is most likely to respond to which drug?" —— 他的原話 他沒有要求你背那四步的血管外滲分子。

### 9.3.17 一個把人類基因打開的病毒 —— 肝細胞癌中的 HBV integration

- 這是什麼 HBV 是 hepatitis B virus（乙型肝炎病毒）。Hepatocellular carcinoma (HCC) 是肝癌，也就是 Dr. Wong 在第一講用來講 serum vimentin biomarker 的那個腫瘤。HBV 的 integration（整合）是指病毒 DNA 的一部份已經永久插入腫瘤細胞內的人類基因組裡。
- 怎樣運作／為什麼重要 這個病毒有一個終身的藏身處。它的生活史畫在他的第 17 張投影片上：病毒結合受體並進入；capsid 被脫殼；鬆弛環狀 DNA（rcDNA）被帶進細胞核；在那裡被轉換成 cccDNA，一個坐在細胞核裡、作為 episome（附加體，一段獨立於宿主染色體複製、也不是染色體一部分的 DNA）存在的小分子。那個水庫就是 HBV 這麼難根除的原因：即使你把病毒從血液裡清乾淨，cccDNA 還是坐在那裡。病毒從它轉錄出自己的 pgRNA 與 mRNA，轉譯出蛋白質，用反轉錄把它們包裝回 DNA，芽生進內質網再被分泌出去，同時帶著 HBeAg 與 HBsAg 抗原。

臨床上決定性的事件是病毒 DNA 落在哪裡。HBV DNA 整合進宿主基因組時，會落在那些不當地把人類基因打開的位置。他的第 18 張投影片直接從 Sanger chromatograms 讀出真正的斷點：TERT 在第 5 號染色體上（HCC #65T，人類位置 1,298,958 → HBV 位置 1,825）、CCNE1 在第 19 號染色體上（HCC #200T，位置 30,315,004 → HBV 1,799），以及 MLL4 在第 19 號染色體上（HCC #70T，位置 36,212,309 → HBV 128）。TERT、CCNE1 與 MLL4 全都是 oncogenes（癌基因）—— 推著細胞持續生長的基因。落在其中一個旁邊並把它打開，就是慢性病毒感染變成癌症的方式。

而整合位點越多，預後越差。他的第 18 張投影片同時帶著那份存活分析：整合位點少於 3 個的病人（n = 51）對上3 個或以上的病人（n = 32），P = 0.037，其中 ⩾ 3 那一組顯著更差。用白話講：病毒插入自己的地方越多，病人的存活期就越短。

【Exam hook】 這在他的重點數字清單上，寫成 3 個或更多 HBV 整合位點 → 存活顯著較差，而且它是一個真正的預後性發現，而不是機制：它告訴你疾病會怎麼走。他沒有要求你背 Sanger chromatograms 或染色體位置，也沒有要求你背整個病毒生活史；要保留的是兩件事：cccDNA 是一個難以根除的、持續存在的核內水庫，以及整合在 TERT、CCNE1 與 MLL4 附近會驅動肝癌發生。

### 9.3.18 最難量到的蛋白質 —— 膜蛋白組學

- 這是什麼 Membrane proteins（膜蛋白）就是嵌在脂質雙層裡的那些：受體、通道、運輸蛋白。Membrane proteomics（膜蛋白組學）是想用 mass spectrometry（質譜）一次研究它們全部 —— 跟第一講讀出 vimentin proteome 的是同一套技術。
- 怎樣運作／為什麼重要 技術難題既真實又具體。膜蛋白位在雙層中間的那些部分是 transmembrane segments（跨膜段），它們由一批「怕水」的胺基酸覆蓋著。普通的質譜是對溶在水裡的分子工作的；一個帶著好幾段怕水區段的蛋白質溶不了，會在到達儀器之前就從溶液中沉澱出去。你需要 detergents（界面活性劑）或脂質把它撐住，然後那個 detergent 又擋住量測。於是讀出幾千種可溶性蛋白質的方法，正好就是最難處理那些最重要蛋白質的方法。

然而這些正是頂尖的藥物標的：GPCRs（G-protein-coupled receptors）、receptor tyrosine kinases 與 ion channels 全都坐在膜上，而藥物可以從細胞外面接觸它們，不必先進到細胞裡。它們也是最好的細胞表面 biomarker，因為細胞表面蛋白質正是血液檢驗真正看得見的東西。這就接回本章前面幾個課題：HER2、PD-L1 與 EpCAM 全都是膜蛋白，全都可量測，也全是藥物標的。當其中一個被擴增時，你需要一個 companion diagnostic（伴隨診斷）—— 一個告訴你這位病人會不會從這個藥物獲益的檢驗 —— 而 FISH 與 IHC 提供的正是這個。

【Exam hook】 他沒有把膜蛋白組學列為點名的考題。要保留的概念是那個悖論：最難量到的蛋白質，正好是最成藥、也最有用作 biomarker 的那些。他沒有要求你背界面活性劑化學或任何特定的質譜方法。

## 9.4 十件要記住的事

1. Flow cytometry 一次讀一個細胞：FSC = 大小，SSC = 顆粒度，而 gating 是你從圖上挑出想要的族群的方法。
2. FACS 把活細胞實際分裝到試管。LCM 從組織切片上切下一塊乾淨的區域。FISH 用 DNA 探針數基因拷貝數 —— HER2 amplification 就是這樣被找到的。
3. 粒線體是一隻被吞掉後留下來的細菌。這就是為什麼它有自己的 DNA、為什麼只從母親遺傳、為什麼患病的父親一個都傳不到。
4. 粒線體疾病需要一個閾值：只有當突變 mtDNA 的比例超過那個組織能容忍的程度，疾病才出現。高能量組織先壞。一個 nuclear 基因可以模仿整個樣式。
5. 細胞週期是 G1、S、G2、M，然後 cytokinesis。cyclin 是鑰匙，CDK 是機器。Serum starvation 降到 0.5 – 1 % FBS 會把細胞停在 G1，讓它們可以被同步化。

6. Mitosis 是把內容分開。Cytokinesis 是把細胞切成兩半。 擋住收縮環，你就得到一個有兩個細胞核、4N DNA 的細胞，因為 mitosis 完全不受影響。這是一道點名的考題。
7. Cytokinesis 隨機分配粒線體，所以帶著同一個突變的手足，嚴重程度可以差很多。
8. Meiosis 會洗牌：同源染色體之間的 crossing over 產生四個在遺傳上互不相同的 haploid 配子。那是多樣性的原材料。
9. IgG1 透過 Fc 受體招來 NK 細胞並觸發 ADCC。IgG4 不會，但它在血液裡留得更久。同一個抗體在乳癌可能需要 2％ 的受體佔有率，在胃癌則需要 10％。
10. 腫瘤是一個生態系，不是一團：癌細胞、免疫細胞、纖維母細胞與基質。PD-L1 會把 T 細胞關掉；MSI-high 的腫瘤有太多新抗原藏不住，所以會對 anti-PD-1 有反應。HBV 在 TERT、CCNE1 與 MLL4 附近整合會驅動肝癌，而3 個或更多整合位點代表顯著更差的存活。

## 9.5 自我檢測

Q1。 你用一種會封鎖收縮環的藥物處理一批正在分裂的細胞。顯微鏡下你會看到什麼？flow cytometry 的 DNA 含量圖會是什麼樣子？

A1。 先說觀察：你會看到一個有兩個細胞核的單一細胞，而 DNA 含量直方圖上是一個單一的 4N 峰，而不是平常分開的 2N 與 4N 峰。機制是：由 actin 與 myosin 組成的收縮環驅動 cytokinesis，而 mitosis 由完全不同的另一部機器 —— 微管構成的 mitotic spindle —— 執行。因為兩份工作互相獨立，擋住那個環會停止細胞質分裂，而染色體分離照常完美進行 —— DNA 複製了、染色體分開了、兩個細胞核形成了，細胞只是永遠切不開自己。臨床意義是雙重的：在細胞層級，你得到一個 DNA 含量 4N 的雙核細胞；在整個身體的層級，同一份獨立性解釋了為什麼帶著同一個粒線體突變的手足可以嚴重程度天差地別，因為胞器與粒線體在 cytokinesis 期間是隨機分配的。做法與限制就藏在這個區分裡：這正是 Dr. Wong 說他在第一學年期中考問過的題目，當時只有大約一半的同學答對，而他在測的就是 mitosis 與 cytokinesis 是兩個分開的過程。你不能答成 "the cell stops dividing"（細胞停止分裂）—— 細胞有分裂，它只是不能把自己切成兩半。

Q2。 一位母親的血液檢查顯示有粒線體突變。她有四個孩子：一個兒子與一個女兒患病，另外兩個沒有。這符合粒線體遺傳嗎？什麼會讓你改變想法？

A2。 觀察是傳遞的樣式：一位患病的母親，有患病也有不患病的孩子。機制是受精之後父方粒線體會被標記清除，所以孩子從卵、因此從母親那裡得到粒線體。粒線體遺傳的經典特徵是：患病的母親把疾病傳給所有子女，患病的父親一個都不傳，而疾病在每一代都出現。關鍵的一步是：這份家系圖不符合那個經典樣式，因為患病的母親有不受影響的孩子，而在嚴格的母系遺傳下這不該發生。臨床意義是你應該改懷疑一個 nuclear 基因：許多讓粒線體運作的蛋白質都由核基因組編碼，而其中一個出現突變會產生相同的臨床樣子，卻是普通的孟德爾式遺傳。做法是同時定序粒線體基因組與相關的核基因，而不是從家系樹的形狀去猜。必須說出的限制是閾值效應：即使確認有 mtDNA 突變，疾病也只在突變比例超過該組織能容忍的程度時才出現，所以突變是一個機率而不是必然，那兩個沒病的兄弟姐妹不是運氣好 —— 他們可能只是低於閾值。

Q3。 一位同事花了幾個月想在細胞裡表現一個治療性抗體。基因是對的，蛋白質序列是對的，卻完全沒有產物。第一件該檢查什麼？為什麼？

A3。 觀察是蛋白質沒有出現在它該出現的地方。機制是基因少了 N-terminal signal peptide —— 那個告訴核糖體把正在生長的蛋白質交給 rough ER 的短地址標籤。少了它，蛋白質造得出來卻永遠進不了 ER，於是永遠不會被 chaperones 摺疊、永遠不會被糖基化、永遠不會經過 Golgi，也永遠到不了細胞膜或細胞外面。對一個要分泌的抗體來說，那意思是一點產物都沒有，而且這個失敗是看不見的，因為細胞看起來活得好好的、機器也照常運作。臨床意義是：這是最常見的、讓你在一個根本不可能成功的治療性蛋白質上白白浪費幾個月的做法。做法是先檢查 signal peptide，在其他任何事之前，而且要記住它同時也是決定目的地的地址 —— 細胞表面、分泌、或溶體。限制是：signal peptide 與核受體的 N-terminal domain (NTD) 不是同一件事，後者是一個 DNA 結合蛋白上的調控區域，與 ER 定位毫無關係。Dr. Wong 自己的博士後生就是這樣損失了 4 個月的工作。

Q4。 兩位患者有同樣的 HER2 陽性乳癌與同一種藥物。一位有反應，一位沒有。藥物是 trastuzumab，一支 IgG1 抗體。給出機制，然後說明同樣的藥物移到胃癌時會有什麼改變。

A4。 觀察是同一支抗體在兩位患者與兩種組織裡表現不同。機制有兩半，分別來自抗體的兩端。Fab 端結合 HER2，擋住它與 HER3 配對，於是關掉下游的 PI3K 訊號。Fc 端是生意端：因為 trastuzumab 是 IgG1，它的 Fc 區會結合 natural killer cells 上的 FcγRIII，然後由它們殺死腫瘤細胞 —— 這就是 antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC)。臨床意義是：isotype 的選擇是一個臨床決定，不是一個製造細節。如果這支藥是 IgG4，它就完全不會觸發 ADCC，因為 IgG4 與那些 Fc 受體結合得很差 —— 但它會有更長的血清半衰期、在血液裡留得更久。答案的第二半是 receptor occupancy：Herceptin 在乳癌需要大約 2 % 的受體佔有率，在胃癌需要大約 10 %，而一般抗體大約需要 1 % —— 這個數字來自第五講，不是第二講。用白話講：同一個藥物在胃裡要比在乳房裡抓住多得多的目標才開始起作用。做法是劑量必須有組織專一性，而 isotype 與 occupancy 門檻兩者都要放進劑量決策。限制是：這是一個 HER2 的故事；同一個 marker 在不同腫瘤類型裡方向相反，第一講的 ERBB2 數據已經顯示，所以這個結論不能從一種組織搬到另一種。

Q5。 一位肝癌患者感染 hepatitis B virus 已有二十年。檢體顯示病毒 DNA 在腫瘤基因組裡插入了四個不同的位置。正在發生什麼？這個計數告訴你什麼？

A5。 觀察是 HBV DNA 在腫瘤基因組裡有四個整合位點。機制是病毒在細胞核裡以 cccDNA 形式維持一個永久的水庫，一種獨立於宿主染色體複製的 episome，這就是感染如此難以根除的原因。當病毒 DNA 整合時，它會整合在人類 oncogenes 附近 —— 那些推著細胞持續生長的基因。他的投影片直接從 Sanger chromatograms 讀出真正的斷點：第 5 號染色體上的 TERT、第 19 號染色體上的 CCNE1，以及第 19 號染色體上的 MLL4。坐在其中一個旁邊並把它打開，就是二十年慢性病毒感染變成肝癌的方式。臨床意義是整合位點的數目是一個 prognostic（預後性）biomarker，而不只是一個機制細節：他的投影片把整合位點少於 3 個的病人（n = 51）與 3 個或以上的病人（n = 32）相比，$P = 0.037$，而 $\geqslant 3$ 那一組存活顯著較差。用白話講：病毒插入自己的地方越多，存活期就越短。做法是整合位點計數應該與分期一起列入預後評估。限制是：它是一個預後性標記，不是預測性標記 —— 它告訴你疾病會怎麼走，不是說某個特定藥物會有效 —— 而且不做斷點分析，你也不知道哪些位點才是有功能的那些。

---

第 3 部結束。下一章第 4 部講 Lecture 3 —— DNA and Chromatin Structure，在那裡，這一講的細胞週期與檢查點內容，會遇上 DNA 是如何被包裝、以及如何被打開與關上的。

PART 4

# Lecture 3：DNA and Chromatin Structure

本部分包含

章 10 DNA 與染色質的結構（DNA and Chromatin Structure）

Source: GNBF5020 Lecture 3, "DNA and Chromatin Structure", 3 October 2026, Dr. Tony Wong。本章把現有溫習指南裡的「專家速記」改寫成從來沒有學過生物學或化學的讀者也能讀懂的版本。Dr. Wong 說過的每一個數字都原樣保留，並且緊接著用一句白話說明它代表什麼。

第 10 章

# DNA 與染色質的結構（DNA and Chromatin Structure）

## 10.0 這一講在講什麼

Dr. Tony Wong 用一個簡單的問題開啟第三講：把 DNA 放進細胞裡之後會發生什麼？答案是它會被折疊，而折疊的方式決定了哪些基因可以被讀取。接著他展示細胞如何用化學標籤標記自己的 DNA —— 不改動任何一個字母就能把基因打開或關上 —— 以及醫生如何從病人的血液或糞便裡讀出那些標籤，來決定治療。講的最後一段談的是染色體本身：染色體數目出錯時會怎樣、一大段基因組被複製兩份或被刪掉時會怎樣，以及你如何分辨一個造成癌症的錯字與一個只是順道搭便車的錯字。讀完本章，你應該能用白話解釋這一講所建立的那十七個概念。

## 10.1 開始之前要先懂的詞

| 詞彙（英文） | 用白話講 |
|---|---|
| Chromatin（染色質） | DNA 加上把它包裝起來的蛋白質，就在細胞核裡面。那本手冊加上它的包裝。 |
| Histone（組蛋白） | 一種小蛋白質，DNA 纏在它上面。它帶很強的正電荷，而且在每一個物種裡都高度相似。 |
| Nucleosome（核小體） | 一條 DNA 雙螺旋纏在一束八個組蛋白外面繞一圈，總共 147 個鹼基對。就是那個纏著食譜的線軸。 |
| Euchromatin（真染色質） | 鬆散的染色質。基因露出來，可以被讀取。是 "Open"（打開）。 |
| Heterochromatin（異染色質） | 緊密的染色質。基因被埋起來，讀不到。是 "Closed"（關上）。 |
| Methylation（甲基化） | 在一個鹼基上加一個小小的碳氫標籤（一個 methyl group）。這是化學標記，不是改字母。 |
| CpG island | 一段富含「C 緊接 G」配對的短 DNA，通常在一個基因前面。常常就是把基因打開的那個開關。 |
| Epigenetics（表觀遺傳） | 不改動 DNA 字母本身，就把基因打開或關上。同一份食譜上貼的一張標籤。 |
| Histone code（組蛋白密碼） | 用組蛋白蛋白質上的化學標籤記錄 "open"（打開）或 "closed"（關上）的那套系統。 |
| Karyotype（核型） | 一個人染色體的照片，剪下來並排成配對的樣子。 |
| Centromere（著絲點） | 染色體中間被勒緊的地方，紡錘絲從這裡附著、把染色體拉開。 |
| Telomere（端粒） | 染色體末端那層重複的 DNA 帽。它像一個會一直縮短的計時器。 |
| Aneuploidy（非整倍體） | 染色體數目不對，因為某一對沒有好好分開。 |
| Copy-number variation (CNV)（拷貝數變異） | 一段 DNA，有些人帶好幾份、有些人只帶一份。 |

## 10.2 大局觀

先從「細胞是一座工廠」開始。細胞核是控制室，裡面放著總說明手冊。那些手冊寫在一條非常長的分子上，就是 DNA。但這裡有個問題：一個細胞必須把兩米的 DNA 放進一個你用拇指甲就能蓋住的細胞核裡。所以 DNA 並不是鬆散地待在細胞核中。它被折疊了，一層一層緊緊折起，像一本裝訂成冊的印刷手冊。

這種折疊就是這一講的全部主題，而且它不只是整齊與否的問題。一個基因就是一份食譜。如果一份食譜被埋在裝訂得很緊的書裡，沒有人讀得到它。如果它攤在一頁打開的書頁上，細胞就可以把它影印出來並製造蛋白質。所以 DNA 的折疊狀態是控制的第一道閘，排在第五講會教的那幾道閘之前。

折疊是有層級的。一條裸露的 DNA 雙螺旋寬約 2 nanometres。它繞著八個組蛋白蛋白質包一圈，形成一個 nucleosome，一顆約 10 nanometres 寬的珠子，這一串珠子就是「beads on a string」（串珠）那幅圖。繩子再捲成 30 nm 的纖維，纖維再成圈、再變粗，等到細胞準備分裂的時候，整個東西已經濃縮成那個熟悉的 X 形染色體，寬約 1,400 nanometres。每一層折疊都是可逆的：一個細胞必須能夠現在打開一個基因、一小時後又把它關上。

染色質有兩種口味。Heterochromatin 是緊密包裝、沉默的；Euchromatin 是鬆散包裝、活躍的。他的第 8 張投影片把它們標成「Silent」與「Active」。這不是兩種不同的物質。是同一份 DNA、同一批組蛋白，只是折疊方式不同。而且折疊是刻意被推動的。核小體會沿著 DNA 滑動，把 promoter 露出來或埋起來，原因有兩個：一是 DNA 序列本身就偏好某些位置，二是靠 ATP 供能的 chromatin remodelling complexes（染色質重塑複合體）把它們推來推去。

接著講述轉向把基因關掉的化學：細胞可以把一個 methyl group 加到特定位置的 cytosine 鹼基上。這就是 DNA methylation（DNA 甲基化），也是 epigenetics 最清楚的例子：字母沒有變，但多了一個標籤，而這個標籤決定了那一頁能不能被讀。甲基化由一族酵素建立，再由另一族酵素抄到子代 DNA 上，所以細胞能把標籤傳給自己的子代。當被標錯的是某個基因，疾病就跟著來了。一個腫瘤抑制基因的 promoter 被甲基化，煞車就被踩死了，光這一點就足以把一個正常細胞推向癌症。因為甲基化會留下化學指紋，醫生就能量測它。這就是 methylation-based biomarkers（以甲基化為基礎的 biomarker）的重點，而他在這裡反覆強調的那些數字 —— odds ratio、confidence interval、area under a curve —— 正是這些標記真的能預測東西的證據。

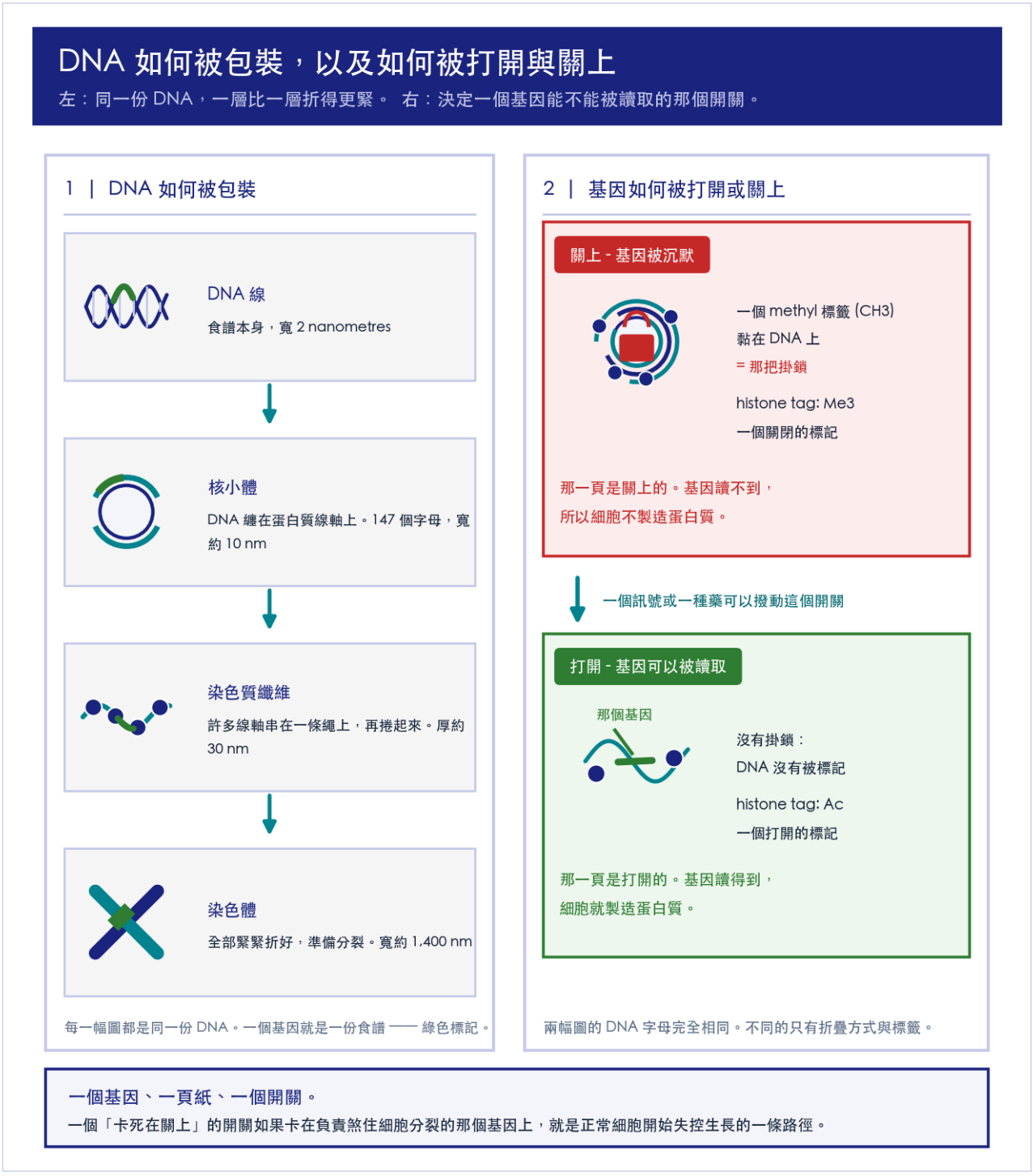
同樣的想法也適用在組蛋白本身。Histone modifications（組蛋白修飾）是它們尾巴上的化學標籤，合起來構成 histone code（組蛋白密碼）。Acetylation（乙醯化）傾向讓染色質打開；methylation 則可以打開也可以關閉，取決於被標的是哪一個胺基酸。這些標籤彼此之間也會說話，而且會跟 DNA 甲基化對話，形成 positive feedback loops（正回饋迴路）。這就是 cellular memory（細胞記憶）得以存在的原因：一個肝細胞可以分裂很多年，仍然知道自己是一個肝細胞，因為這些標記互相加強，而且每次分裂都會被抄一份。

講到中間，尺度跳出來到整條染色體。Karyotype 是染色體的照片，而 cytogenetics（細胞遺傳學）研究的是這樣一張照片能看到什麼、看不到什麼。一條染色體有一條短臂和一條長臂，兩者在一個 centromere 相接；而每一端都坐著一個 telomere，它會隨每一次細胞分裂而縮短一點，直到細胞撞上 Hayflick limit 而停止分裂。

最後三分之一談染色體層級出錯時會怎樣。Aneuploidy 發生在減數分裂時某一對染色體沒有好好分開，而這一次手滑就產生了 Down syndrome 或 Turner syndrome。Copy-number variation 是

比較輕的版本：一段 DNA，有些人帶七份、有些人帶五份。當整個基因組一次讀完時，最難的部分是分辨一個 driver —— 一個重要字眼上的錯字 —— 與一個 passenger —— 第 900 頁上的錯字。最後是 DNA adducts（加合物）：來自香菸與來自細胞自身 reactive oxygen species 的化學物質黏上鹼基、改變被複製的內容 —— 大多數肺癌就是這樣開始的。

## Figure F10




**左：DNA 捲成核小體，再成纖維，再成染色體。右：帶著甲基「掛鎖」與組蛋白標籤的關閉染色質，旁邊是可以被讀取的開放染色質。**

Figure F10。 左：同一份 DNA，一層比一層折得更緊，從一條 2 nm 的線到一條染色體。右：那個開關。右邊兩格是同一份 DNA，只是上面的標籤不同 —— 一個關著，一個打開。

## 10.3 逐題講解

### 10.3.1 食譜這件事，再說一次 —— DNA basics 重新整理

- 這是什麼 DNA 是一條很長的分子，只用四個字母寫成：A、T、C、G。兩股並排跑，而每個字母都剛好有一個搭檔。Ade-nine 配 thymine；cytosine 配 guanine。這種配對讓一股可以當作另一股的模板，所以細胞才能在分裂之前把自己的手冊複本出來。
- 怎樣運作／為什麼重要 這些配對是靠 hydrogen bonds（氫鍵）維繫的，那是原子之間微弱、可以逆轉的吸引力。一個 G–C 配對有 3 個氫鍵，一個 A–T 配對有 2 個氫鍵。所以一段 GC 含量高的 DNA，確實比同樣長度但 AT 含量高的一段更難拉開。這種硬度有個名字：melting temperature，或 Tm，就是兩股分開的溫度。他的投影片給出的是方向，而不是數字：GC 含量越高，melting temperature 越高，而這正是你為 PCR 設計 primer 時要注意的事 —— GC 含量高的 primer 需要明顯更多的熱才肯放手，所以不能不理會自己放了多少 G 與 C 進去。考試筆記裡還帶著一個「Tm 下降約 40 ° C」與一個「60 ° C 對 55 ° C」的板書範例，而這兩個數字互相對不上 —— 所以請記方向與理由，不要記數字。

Denaturation（變性），也叫 melting（熔解），是把雙螺旋拆開成兩條單股的那個動作。它在細胞裡是天天都在發生的普通事件，也是第四講那台 PCR 機器裡最先發生的事。Tm 這個數值的實用意義在於：它告訴你必須把機器加熱到多熱，才能分開兩股而不把 primer 煮壞。

這個課題的後半段是 histones（組蛋白），也就是 DNA 纏繞其上的蛋白質。他對它們提出兩點。第一，它們在物種之間 highly conserved（高度保守），從 Drosophila 到人類：果蠅的組蛋白明顯就是與你身上同一種蛋白質。這就是為什麼小鼠與果蠅的實驗能告訴你關於人類疾病的訊息。第二，它們 difficult to crystallise（難以結晶），因為它們帶著很重的正電荷。帶電、會亂動的蛋白質無法整齊地排進晶格，而核小體的晶體結構是一個來之不易的成果。

> 【Exam hook】 他沒有把「DNA basics」點名為一道考題，但他把鹼基配對的數字放進了重點數字清單：G – C = 3 個氫鍵；A – T = 2 個，標註為第一講與第三講。Tm 下降約 40 ° C 也同樣在考試筆記的清單上，但那份筆記自己對這個數字並不一致，所以請記方向，不要記數字。真正的考試提示在下游：他把 GC 含量與 PCR primer design 連起來，而 PCR 是在第四講考的，所以這裡是 groundwork，本身不是一道題。他用組蛋白的保守性作為模式生物之所以有用的理由，也用結晶的困難解釋了下面那個 2.8 Å 結構為什麼要花大力氣。他沒有要求你背組蛋白的序列。

### 10.3.2 從一條線到一本印刷手冊 —— Chromatin 層級

- 這是什麼 Chromatin 是 DNA 加上包裝它的蛋白質。在細胞核裡它被一層層折疊，像一本裝訂成冊的印刷手冊。Nucleosome 是這種裝訂的第一層：八個組蛋白蛋白質組成一個核心，大約 147 個 DNA 字母繞著它一圈，像線纏在線軸上。
- 怎樣運作／為什麼重要 他的第 4 張投影片給出各級直徑，值得當成階梯記住，因為它們顯示壓縮有多誇張：裸露雙螺旋 2 nm、核小體「beads on a string」11 nm、染色質纖維 30 nm、伸展形態 300 nm、濃縮形態 700 nm，以及有絲分裂染色體 1,400 nm。讀法是：同一份 DNA，從 2 nm 的線折到 1,400 nm 的染色體，大約折了 700 倍。

核小體本身的組成是很精確的。核心是一個 octamer，意思是八份：H2A、H2B、H3 與 H4 各兩份。圍在它外面的是 147 個鹼基對的 DNA 雙螺旋。第五個組蛋白 H1 叫做 linker histone（連接組蛋白），坐在 DNA 進出核心的地方，就像線軸上的束帶。整顆核心顆粒寬約 10 nm（他的投影片也

給出高 5.7 nm、寬 11 nm）。他的第 9 張投影片帶著標題 "Crystal structure of nucleosome core particle at 2.8 Å"。那裡的單位是 ångström（Å），一米的百億分之一，大約就是一個原子的大小。在 2.8 Å 解析出來的結構，代表原子幾乎可以個別定位。他把 低於 2.0 Å 標為「very excellent」。

接著是最重要的兩個名稱。Heterochromatin 是緊密的形式：DNA 被擠壓到關著，transcription factor 與 enhancer 在物理上根本碰不到 promoter。Euchromatin 是鬆散開放的形式：DNA 露出來，基因可以被讀取。第 8 張投影片把它們標成「Silent」與「Active」。而且這個狀態是動態且可逆的：它是一個設定值，不是一張標籤。把組蛋白固定在 DNA 上的那個結合是 non-covalent（非共價）的 —— 氫鍵加上帶正電的組蛋白與帶負電的磷酸骨架之間的靜電吸引力 —— 而非共價鍵正是那種可以隨時建立、隨時斷開的鍵。

【Exam hook】 他把 chromatin accessibility（染色質可及性）放進第二級（Tier 2）清單，也就是那份重點預測文件把這一級描述為「他說你一定要懂、一定要記住」的那一組概念。他對這一組的說法是：Euchromatin = 開放、轉錄活躍；Heterochromatin = 濃縮、沉默 —— 而且它在物理上阻擋 transcription factor 與 enhancer 接觸 promoter。核小體的 約 10 nm 直徑與 2.8 Å 結構（連同 < 2.0 Å =「very excellent」）都在他的重點數字清單上。同一張投影片上核型圖的 23 對染色體也在清單上。他不要你做的是背下那些圖：他的排除清單裡有 electron-microscopy chromatin images（電子顯微鏡下的染色質影像），第三講：  "don't memorize all these figures, yeah. It's not necessary." —— 他的原話 要知道的是層級、那兩個名稱，以及它是可逆的。不要去背電子顯微鏡照片。

### 10.3.3 讓線軸沿著繩子滑 —— Nucleosome translocation

- 這是什麼 一個 nucleosome 可以沿著它纏繞的 DNA 滑動。當它滑開，某個基因的 promoter 就露出來，基因可以被開啟；當它滑回去，promoter 就被埋起來，基因安靜下來。
- 怎樣運作／為什麼重要 第 10 張投影片顯示這件事順利進行時會發生什麼。存在 DNase-I hypersensitive sites（DNase-I 高敏感位點）—— 一種叫 DNase I 的酵素很容易切開的 DNA 區域，因為它們沒有被核小體覆蓋，所以是暴露的。投影片列出三種：nucleosome-free enhancer region（無核小體的 enhancer 區域）、nucleosome-free promoter region（無核小體的 promoter 區域），以及 nucleosome reposition region（核小體重新定位區域），那裡核小體還在，只是換了位置。

推動滑動的力量有兩個。第一個是 intrinsic DNA – histone affinity（DNA 與組蛋白的內在親和力）：DNA 序列本身對某些形狀有內建偏好，會舒舒服服地坐在某些片段上而不太坐在另一些上，因為某些序列有利於彎曲，某些組蛋白尾巴剛好嵌進特定的溝槽。第二個是 ATP-dependent chromatin remodelling complexes —— 靠燃燒 ATP 把核小體推走、滑走或彈出的分子機器。他在第 12 張投影片列出四個家族：SWI/SNF、INO80、ISWI 與 CHD，並把成員在酵母、果蠅、人類與小鼠中列表整理。

這件事在臨床上的重要性，跟整個層級的重要性是同一件事：如果你打不開那一頁，你就讀不到那份食譜。一種擋住重塑複合體的藥物，或一個讓重塑複合體停止運作的突變，就是一種改變基因表現卻完全沒有動到 DNA 一個字母的藥或疾病。

【Exam hook】 他把 chromatin accessibility 列為第二級，並在裡面點出那兩個動力：intrinsic DNA – histone affinity 與 ATP-dependent chromatin remodelling complexes。他沒有要求你背那四個重塑複合體家族在四個物種之間的比較表 —— 那只是投影片上的參考資料，不是考題。DNase-I 高敏感性的那張圖也一樣。可考的概念是那道閘：一個打不開的基因，就是一個讀不到的基因。

### 10.3.4 把染色體拍下來 —— Karyotyping 與 cytogenetics

- 這是什麼 Karyotype 是一個人染色體的照片。細胞先被培養出來，其分裂被停在染色體最清晰的階段，染色體被染色，然後每一條都從照片上剪下來，排成配對的樣子。
- 怎樣運作／為什麼重要 他用的染劑是 G-banding，也就是 Giemsa banding。Giemsa 是一種藍紫色的染劑混合液。之所以會出現條帶，是因為深色帶是 AT-rich 的區域、淺色帶是 GC-rich 的區域，而且是因為這兩種染色質在細胞週期中的凝縮方式不同。這不是裝飾：條帶樣式就是一個條碼。每一條染色體都有可辨識的條帶樣式，實驗室就是靠它知道第 8 號染色體的長臂掉了一段。

關鍵的限制是 resolution（解析度）。G-banding 可靠地偵測大範圍結構變化的能力大約在 0.5 – 10 Mb，其中一個 Mb 是一個 megabase，也就是一百萬個 DNA 字母。他在一處引用 5 – 10 Mb，在另一處引用 0.5 – 1 Mb，兩個數字都在他的教材裡。讀法是：有用的範圍從大約五十萬個字母一直到一千萬個。低於那個數量級，變化就太小看不清。所以 karyotype 找得到三體症與大型缺失，而它完全漏掉單一核苷酸的變化。要偵測一個字母的變化，你需要 sequencing，無論是 Sanger 還是 next-generation。他的第 3 張投影片是一張人類的 G-banded 核型圖，除了 X 與 Y 之外有 23 對染色體。

這正是那種「有明確工作也有明確界限」的工具，而知道那個界限正是醫生需要的。正常的 karyotype 不等於基因組正常。它只是表示沒有什麼大的地方不對。

> 【Exam hook】 核型分析的解析度是第二級，而且他直接點出判別點：點突變與 single-nucleotide variant 需要 sequencing，因為核型分析看不到它們。23 對染色體在他的重點數字清單上。那個解析度數字本身不在清單上，但它是他那條第二級項目的基礎，所以你要能說出：「G-banding 大約偵測 0.5–10 Mb 的結構變化，並且漏掉點突變，而點突變需要 sequencing。」他沒有要求你背 Giemsa 的配方或染色步驟。

### 10.3.5 一條染色體，有名字 —— Chromosome anatomy

- 這是什麼 每一條染色體都有兩條臂，交會在一個窄腰上。短臂叫做 p-arm，長臂叫做 q-arm。那個腰就是 centromere。
- 怎樣運作／為什麼重要 Centromere 是機械上最要緊的部分。分裂中期，spindle microtubules（紡錘絲微管）就接在這裡，於是細胞分裂時兩半被拉向相對的兩極。它也是兩個姊妹副本在被告訴可以分開之前一直被扣在一起的地方。

兩條臂並不是按大小命名的。短臂的 p 是 petite 的第一個字母，法文，意思是小；長臂的 q 則是因為 q 在字母表裡排在 p 後面。他的第 13 張投影片是第 8 號染色體的完整 ideogram（圖示譜），一張把每個條帶都標出來的單條染色體圖：p 臂的 p23.3、p23.2、p23.1、p22、p21.3、p21.2、p21.1、p12、p11.2、p11.1，然後是著絲點，然後是 q 臂的 q11.1、q11.21、q11.22、q11.23、q12、q13、q21.1、q21.2、q21.3、q22.1、q22.2、q22.3、q23、q24.1、q24.2、q24.3。

他還在那一張投影片上留了一張關於怎麼唸這些名字的附註，因為那是一個經典陷阱。他的原話是："q21.1 means q-two-one-point-one NOT q-twenty-one-point-one"。這是一個一個數字唸的，細胞遺傳學家就是這樣唸出來的。

【Exam hook】 他把 q21.1 的唸法放在第二級清單裡，就在核型分析解析度限制的旁邊，所以它是可以考的 —— 一個你必須唸得出來、也找得到位置的名稱。他沒有要求你背第 8 號染色體的整串條帶 —— 那是一張用來閱讀細胞遺傳報告的參考圖，不是要背的名單。

### 10.3.6 每條染色體末端那個會縮短的計時器 —— Telomeres 與 mitotic clock

- 這是什麼 染色體的兩端都戴著 telomeres（端粒）：一長段重複的 DNA。端粒由三部分組成。最尖端是一段 Unique sequence（unique sequence，獨特序列）。緊鄰著它的是一塊 100 – 300 kb 的 subtelomeric 重複序列（「subtelomeric」的意思是「靠近端粒」）。而在最末端是一段 3 – 20 kb 的 TTAGGG 重複，就是同一個六字母序列反反覆覆。
- 怎樣運作／為什麼重要 問題叫做 end-replication problem（末端複製問題）。當細胞在分裂前複製自己的 DNA 時，複製機器沒辦法把染色體最末端那一小段完全複製完。他的第 14 張投影片把這個損失定為每次體細胞分裂大約 50 – 200 bp。所以每一次普通體細胞分裂，它的端粒就短一點。它們是一個 mitotic clock（分裂時鐘）：一個隨每次分裂而往下跳的計數器。

當端粒到達一個關鍵門檻，細胞就停止分裂。這個上限叫做 Hayflick limit，而細胞進入 senescence（衰老）—— 一種活著、還在運作，但被永久退休不再分裂的狀態。這就是我們的器官會老的分子原因。

有些細胞會作弊。Telomerase 是一個把端粒重複序列加回去的酵素。它是一個 reverse transcriptase（反轉錄酶），意思是它用 RNA 模板製造 DNA，而且 —— 不尋常的是 —— 它把模板帶在自己體內，所以永遠不需要外部的稿子。Telomerase 在 embryonic stem cells 與 germ cells（生殖細胞）裡是活躍的，而他指出 約 90 % 的癌症會上調 telomerase。這是一個非常大的比例，而且它跟第一講的 K-Ras 是同一個想法：癌細胞需要持續分裂，所以它讓一個正常細胞會關掉的開關一直開著。

肝臟這條線把這一講接回第二講。端粒縮短是 慢性肝病中的 hepatocyte aging（肝細胞衰老）的基礎，不管那是 hepatitis B 還是脂肪肝，所以一個發炎多年的肝臟會一格一格地老得更快。

【Exam hook】 那兩個端粒長度在他的重點數字清單上：telomere 3 – 20 kb TTAGGG 與 100 – 300 kb subtelomeric。讀法是：最尖端帶著 3 到 20 千份六字母 TTAGGG 重複，而它後面緊接著 10 萬到 30 萬個字母的其他重複 DNA。還有一個端粒的發現你該知道，因為它違反直覺：最長的前 10 % telomeres 預測較差的無復發存活（在 hepatocellular carcinoma 中）。用白話講：對這一組病人而言，端粒最長的腫瘤反而復發得更快。考試重點文件把這個數字歸在第四講，因為端粒生物學會在那裡回來，但它是端粒的結果，而且在他的重點數字表上。Hayflick limit、end-replication problem，以及 telomerase 是一個帶著自己內部模板的 reverse transcriptase —— 這幾點都是他明確講過的。

### 10.3.7 在食譜上貼一個化學標籤 —— Epigenetics 與 DNA methylation

- 這是什麼 Epigenetics 研究的是：基因如何在不改動 DNA 字母的情況下被打開與關上。他教的主要機制是 DNA methylation：在 cytosine 鹼基的第 5 個碳上加上一個 methyl group（$-CH_3$，一個碳帶三個氫）。字母仍然是 C。食譜沒有變。但多了一個標籤。
- 怎樣運作／為什麼重要 先說化學。這個 methyl group 來自 S-adenosyl methionine (SAMe)，細胞的通用甲基供體。位置很重要：在 DNA 上它發生在一個 CpG site，而 CpG 就是 5′ →3′ 方向上的 C-磷酸-G —— 一個 cytosine 後面接一個磷酸再接一個 guanine。許多基因的 promoter 前面就坐著成群的這種位點，叫做 CpG islands。

甲基化酵素有兩種，而兩者的差別是一組經典的考試配對。De novo methyltransferases —— DNMT3A 與 DNMT3B —— 在原本沒有標記的地方建立新的標記。Maintenance methyltransferases —— DNMT1 —— 在複製之後，把既有的標記抄到新的子股上。標記就是這樣被繼承的：一個酵素寫下標籤，另一個把它抄一份。他的第 19 張投影片顯示發育過程中的時間順序。甲基化在 morula（桑胚胚）與 blastocyst（囊胚）階段處於最低點，在囊胚之後於分化組織中迅速上升，而且 —— 重要的是 —— 生殖腺中的 germ cells 會經歷去甲基化，所以下一代從一張白紙開始。這就是胚胎可以變成任何一種細胞的原因。

而疾病就從這裡來。第 20 張投影片畫出兩條通往癌症的路，它們拉向相反的方向。第一條是 tumour-suppressor gene (TSG) 的 promoter CpG island 內部：正常情況下沒有甲基化，所以煞車基因有表現；當它變成 hypermethylated（過度甲基化），基因在轉錄層次被壓制，煞車就沒了。第二條是 pericentromeric heterochromatin（著絲點周邊的異染色質），也就是靠近著絲點的重複 DNA：正常情況下高度甲基化；當它變成 hypomethylated（甲基化不足），細胞就失去了對那些重複序列的壓制，於是 mitotic recombination 與 genomic instability（基因組不穩定）就會發生。所以同一套化學可以透過兩條路造成癌症：壓死一個煞車，或者放出一片混亂區域。

【Exam hook】 這是第二級，第三講：＂The most important aspect of the DNA methylation is it has a very significant functions on these gene expressions, because DNA methylation is usually involved in the suppression of the gene expressions.＂—— 他的原話 他也直接點出那一組配對：de novo 對 maintenance methylation —— 建立一個新標記，對照把標記抄到子股上。他強調的後果是：tumour-suppressor gene 的 promoter hypermethylation 是常見的癌症驅動因子，而他對整堂講的總結用白話說就是：擾動染色質狀態，就足以驅動癌症，有時候一個核苷酸都不用改。他沒有要求你背胚胎發育的甲基化曲線，也沒有要求完整的分期甲基化基因清單。

### 10.3.8 從病人的樣本裡讀出甲基化 —— Methylation-based clinical biomarkers

- 這是什麼 一個 methylation-based biomarker 就是對甲基標籤的量測，它能告訴你關於病人的某件臨床事。因為這個標籤是 DNA 上的化學印記，它可以在腫瘤樣本、血液或糞便裡被偵測到。
- 怎樣運作／為什麼重要 第 21 張投影片的臨床重點是 CIMP —— CpG Island Methylator Phenotype（CpG 島甲基化表型）。一部分大腸直腸癌病人同時有許多 promoter CpG island 被甲基化，而這一組的預後較差。讀法是：在這些腫瘤裡，甲基化不是隨機的副作用；它是一個可辨識的亞型，有自己的行為。

而標記的位置會改變答案。第 22 張投影片量測 CDKN2A（也稱 p16，一個腫瘤抑制因子）在兩個 exon 上的甲基化。exon 1 的平均甲基化約為鄰近正常組織 17 % 對腫瘤約 28 %，exon 2 則約為鄰近 16 % 對腫瘤約 41 %。接著 ROC 曲線給出診斷價值：Exon 1 AUC = 0.847、Exon 2 AUC = 0.924，以及 Exon 1 + Exon 2 合併 AUC = 0.938。AUC（area under the receiver operating characteristic curve，接收者操作特徵曲線下的面積）是一個由 0 到 1 的單一數字，代表一個檢驗有多好；1.0 是完美的檢驗。所以 exon 2 單獨來看是比較好的區域，而兩個區域一起量又更好。這就是整張投影片的重點：你從哪裡看，會改變你能下什麼結論。

第 23 張投影片把同一份數據變成一個 multivariate logistic regression（多變量邏輯斯迴歸），用來問：什麼預測甲基化，什麼預測這個基因被失去。Odds ratio（OR）衡量的是這種關聯有多強：OR 為 12.7 代表有風險因子那一組，結果發生的機率大約是沒有風險因子那一組的十二倍。95 % confidence interval (CI) 是真值最可能落在的範圍，給定研究樣本數；若這個範圍窄，估計就紮實。

兩個頭條數字是：

- CIMP-high（對 CIMP-0）OR 39.6 (95 % CI 20.6 – 76.1, p < 0.0001），是 CDKN2A 甲基化最強的預測因子。用白話講：CIMP-high 那一組的病人，有甲基化 CDKN2A 的機率大約是完全沒有 CIMP 樣式的病人的四十倍，而且這個結果在統計上高度顯著。
- CDKN2A methylation OR 12.7 (7.84 – 20.7, p < 0.0001），是 CDKN2A (p16) 失去最強的預測因子。用白話講：當 CDKN2A 的 promoter 被甲基化時，腫瘤同時失去 p16 蛋白質的機率大約高出十二倍。甲基化是基因被 knockout 的一個標記。

同一張投影片也顯示存活曲線：CDKN2A methylation（−）對（+）log-rank p = 0.0035，以及 p16 有表現 對 已失去 log-rank p = 0.026。投影片還列出其他預測因子及其 odds ratio —— CIMP-low OR 5.30 (3.52–8.00)、PTGS2 OR 0.45 (0.28–0.72)、BRAF OR 2.62 (1.41–4.90)、高腫瘤分級 OR 2.50、年齡 OR 1.38、TP53 OR 1.70。

這一講最重要的臨床 biomarker 是 MGMT promoter methylation。MGMT 編碼一個修復 DNA 損傷的酵素。如果 promoter 被甲基化，酵素就不會被製造出來，於是藥物造成的損傷永遠得不到修復。第 25 張投影片畫出兩位病人：病人 A，MGMT promoter 甲基化，用 TMZ（temozolomide，一種烷基化化療藥）治療，結果是 Sensitive；病人 B，未甲基化，把損傷修好了，結果是 Resistant。第 26 張投影片給出 Hegi 與同事那篇 New England Journal of Medicine 論文的原始數字：MGMT promoter methylation（對未甲基化）prognostic HR = 0.41 (0.29 – 0.57), p < 0.001，以及 predictive HR = 0.49 (0.32 – 0.76), p = 0.001，研究對象是未甲基化 114 人對甲基化 92 人，P < 0.001。白話的讀法：甲基化的病人表現好得多，而且他們表現好是specifically 因為治療，不只是運氣好。

最後是取樣。甲基化不必開刀就能讀。Stool tests（糞便檢查）—— Cologuard 與 Coloclear —— 以及以血液為基礎的 cell-free DNA (cfDNA)，也就是游離在血漿中的 DNA。第 24 張投影片把整個面板分布到四個格子裡：以組織為基礎的 prognostic（CDKN2A、CHFR 與 IGF2 methylation、H3K27me2、H3K56ac、H4K16ac、miR-31）、以組織為基礎的 predictive（MGMT、TFAP2A、miR-106、miR-19a）、以糞便為基礎用於早期疾病（ITG4、SFRP2、Cologuard、miR-21、miR-92a、miR-135b）與晚期疾病（SFRP2、VIM、TFPI、miR-21、miR-92a、miR-223），以及以血液為基礎的早期（SEPT9、SFRP2、miR-21、miR-92a、miR-29a）與晚期（SDC2、SEPT9、H3K27me、miR-21、miR-92a、miR-221）。

【Exam hook】 這是這一講數字最密集的部分，也是他花最多時間講的部分，所以數字必須精確。OR 39.6 (95 % CI 20.6 – 76.1, p < 0.0001) 是 CIMP-high 對 CIMP-0 預測 CDKN2A 甲基化，而 OR 12.7 (7.84 – 20.7, p < 0.0001) 是 CDKN2A 甲基化預測 p16 失去 —— 兩者都以第三級（Tier 3）列在他的重點數字清單上，是現成的選擇題字幹。他也把 MGMT promoter methylation 點名為第二級概念，而且那是他放進這一級的兩個甲基化項目之一。AUC 的數值與 MGMT 的 hazard ratio 都在他的投影片上，可以放心用在情境題答案裡，因為它們正是臨床結論所依據的數字。他沒有要求你背的有兩樣：第 21 張投影片上那長串分期特異的甲基化基因（SLC5A8、MINT1、MINT31、SFRP1、SFRP2、CDH13、CRBP1、RUNX3，接著是 p14ARF、HLTF、ITGA4、CDKN2A、CDH1、ESR1，接著是 TIMP3、CXCL12、ID4、IRF8），以及第 24 張投影片上完整的解剖學 biomarker 地圖。要保留的是觀念：CRC 的多步驟模型，以及「單一站點不等於全部故事」。

### 10.3.9 實驗室到底怎麼找到那些被甲基化的鹼基 —— Methods for methylation profiling

- 這是什麼 Bisulfite sequencing（亞硫酸氫鹽定序）是直接讀出甲基化的方法。還有一個更便宜的替代方案：對被修飾過的組蛋白做 immunohistochemistry（IHC）。
- 怎樣運作／為什麼重要 亞硫酸氫鹽的化學很巧妙。Sodium bisulfite 是一種會與 cytosine 反應的試劑，但只有在 cytosine 未被甲基化時才會反應。它把未甲基化的 cytosine 轉成 uracil，而 uracil 在 DNA 被定序時會讀成 thymine。被甲基化的 cytosine 則原封不動。所以你跑完化學、再定序，每一個現在讀成 T 的 cytosine 原本就是甲基化的，而每一個仍然讀成 C 的就沒有被甲基化。結果是一份單鹼基解析度的甲基化圖譜 —— 你得到的是一個字母一個字母的答案，不只是 "this region is methylated"（這一段有甲基化）。

替代方案是 immunohistochemistry，它用一支針對被修飾組蛋白（例如 H3K27me3）產生的抗體，加上一種會生色的酵素來顯示抗體黏在哪裡。他指出這裡有一個誠實的限制：對被修飾組蛋白做 IHC，在臨床上重現性較差（比定序差），因為抗體染色取決於實驗室與判讀者。不過它仍然被用在 glioblastoma 的預後上，因為它給出的答案更快也更便宜。

【Exam hook】 他把 bisulfite sequencing = gold standard 寫進第二級筆記，機制也寫明了：未甲基化 C → U；甲基化 C 保留。所以可考的是機制，不只是名稱。至於定序 library 要怎麼準備的投影片細節，他沒有標記；IHC 用的抗體名稱也只是投影片上的參考。

### 10.3.10 線軸上的標籤 —— Histone modifications 與 histone code

- 這是什麼 Histone modifications 是在組蛋白蛋白質造好之後加上去的小化學基團。它們叫做 post-translational modifications（轉譯後修飾），發生在組蛋白從核心伸出來的靈活 tails（尾巴）上。他點名的四個家族是 acetylation、methylation、ubiquitination 與 phosphorylation。
- 怎樣運作／為什麼重要 尾巴之所以是對的位置，是因為電荷。組蛋白尾巴帶著大量帶正電的 lysine（離胺酸）殘基，而那些正電荷正是抓住帶負電的 DNA 骨架的力量。所以加一個基團到 lysine 上，就會改變那個組蛋白抓得有多緊。Acetylation 把一個小的中性基團放到 lysine 上，中和掉它的正電荷。組蛋白就抓得比較鬆，染色質鬆開，基因變得可讀。Deacetylation 把電荷放回去，染色質就關上。Methylation 並不是單純地加電荷，這就是為什麼它可以往任何一邊推：要看你標的是哪一個殘基。

Histone code 是這樣的想法：組蛋白上標記的組合，記錄著一個決定。而這些標記是用一套你必須讀得懂的密碼寫成的。標準例子是 H3K9me3，拆解是：Histone 3 (H3)、position 9 的 Lysine (K)、加上 trimethylation (me3)。他的第 28 張投影片完整拆解了第二個：H3K4me3：Histone 3 (H3) —— Lysine (K) —— 從 N 端算起第 4 個位置 —— 修飾類型（me，甲基化）—— 三甲基化 (3)。

在臨床上，樣式本身就帶著資訊。第 33 張投影片是 glioma 中的組蛋白修飾樣式作為預後標記，兩條跨 70 到 80 個月的存活曲線，病人依修飾樣式分成十個群組。而第 31 張投影片展示背後的遺傳學：一個 chromatin regulator gene（染色質調節基因）不管是遺傳來就帶突變還是新產生的突變，都可能讓一個健康細胞出現基因 A 有表現、基因 B 被壓制的狀態，而在疾病裡這兩者會對調。壓力與環境可以推動這個轉換。

【Exam hook】 Histone code 的命名法就在他那條第二級的 methylation 與 epigenetics 項目裡：H3K9me3 = Histone 3、position 9 的 Lysine、trimethylation。所以讀得出、寫得出這套密碼是會考的。他沒有要求你背第 28 張投影片上的每一個標記 —— H3 與 H4 的完整位點清單是一張參考表。他也沒有把 glioma 的分群圖放進任何清單；那張投影片的重點是「一個修飾樣式可以替病人分層」這個想法。

### 10.3.11 兩個標籤彼此對話 —— Epigenetic cross-talk 與 cellular memory

- 這是什麼 Epigenetic cross-talk（表觀遺傳交互作用）意思是不同的標記彼此影響。而 cellular memory 就是結果：一個已經定型在某一種身分的細胞，經過很多次分裂仍然保持那個身分。
- 怎樣運作／為什麼重要 第 28 張投影片給出最清楚的交叉作用例子。H2B K123ub —— 組蛋白 H2B 在 lysine 123 的泛素化 —— 會推動 H3 K79me 與 H3 K4me。另一邊，H4 K8ac 與 H4 K12ac 與 H2A K119ub 交互作用。一個標記為下一個鋪路，所以這些標記不是各自獨立的開關，而是一個網絡。

與 DNA 甲基化那一邊的對話在第 27 與第 30 張投影片。Suv39h 與 HP1 合作，把 K9 甲基化沿著染色質擴散出去。Boundary elements（邊界元件）扮演籬笆，把活躍區與不活躍區隔開，讓一個標記不會擴散到處。TET 酵素把一個 methyl group 從 DNA 上移除 —— 它們是橡皮擦。而 H3K4me3 抑制 DNMT 與 CpG 的結合，意思是說一個已經帶著活躍 H3K4me3 標記的區域是一個容許的環境：它會把甲基化酵素擋在外面。所以這些標記與 DNA 甲基化會朝同一個方向互相推動。

這就是 positive feedback loop 的意思。一旦一個區域關上並被甲基化，組蛋白標記讓 DNA 維持甲基化，DNA 甲基化讓組蛋白標記維持關閉，而下一輪細胞分裂會把整個安排抄一份。第 27 張投影片標出結果：親代甲基化的複製給出 epigenetic inheritance（表觀遺傳繼承），也就是細胞記憶。這就是為什麼一個肝細胞不會只因為與神經細胞有同樣的 DNA 就變成神經細胞。注意這裡與突變的對比：突變改變字母，並且以那樣的方式被繼承；表觀遺傳標記完全不改變字母，卻因為會被抄一份而被繼承。

【Exam hook】 交叉作用與細胞記憶就在他那條第二級項目裡，第三講： "DNA methylation ↔ histone marks reinforce each other in positive feedback loops → cellular memory." —— 他的原話 這正是讓舊版溫習指南讀不下去的那種速記句，所以你務必能用白話解釋這個迴路：每一個標記都把另一個固定住，而兩者在細胞分裂時都被抄一份。他沒有要求你背第 28 張投影片上那幾條個別的交叉作用箭頭。

### 10.3.12 把標籤撤掉的藥 —— Epigenetic drugs

- 這是什麼 HDAC inhibitors（HDAC 抑制劑）是阻斷那些「把乙醯基從組蛋白上拿掉」的酵素的藥。只要乙醯基留在身上，染色質就保持打開，被沉默的基因就又能被讀取。
- 怎樣運作／為什麼重要 第 34 張投影片說明了這件事。癌症會出現 H4K16 乙醯化的全面喪失，而且在胰臟癌、乳癌、前列腺癌與肺癌中，低 H3K18ac 預測較差的存活。HDAC 在癌症中是過度表現的，意思是它們把乙醯基拿掉的速度比正常快，也就意味著腫瘤抑制基因持續被關著、促進癌症的通路持續被開著。HDAC inhibitors 把乙醯化還原，並且重新表現那些被沉默的腫瘤抑制基因。他也指出 HDAC 不只作用在組蛋白上：它們的 non-histone substrates（非組蛋白受質）包括 p53、HSP90、NF-κB 與 Tubulin，所以阻斷它們的效果不只限於染色質。

同一張投影片畫出一條三階段的致癌路徑：正常細胞 → initiation（細胞週期上升、凋亡下降、自噬下降）→ promotion（自噬上升、血管新生上升、轉移上升、免疫恆定下降）→ progression，走向一個血管化的腫瘤。

然後是那個聰明的轉折，也是這一講最棒的想法。HDAC inhibitors 可以誘導腫瘤細胞表面的 PD-L1。PD-L1 是免疫系統讀到的 "don't attack me"（不要攻擊我）標誌，而它正是那些檢查點阻斷抗體 anti-PD-1 與 anti-PD-L1 所中和的東西。所以一種能打開染色質、把腫瘤原本關掉的基因打開的藥，可以讓腫瘤對免疫療法變得看得見。他把這個狀態稱為 gene addiction：腫瘤已經依賴這支藥來維持 PD-L1，而當你停藥，腫瘤就暴露了。第 50 張投影片給出實際例子：RGFP 966 是一個 HDAC3 抑制劑，透過 BRD4 提高 PD-L1 並增加對 PD-L1 阻斷的敏感度；HDAC6 提高 STAT3，而 STAT3 再提高 PD-L1；Nexturastat A 阻斷黑色素瘤的進展；MPT0G612 阻斷 IFN-γ 誘導的 PD-L1，並把細胞推向凋亡。前面幾格投影片則點名檢查點的全貌：CTLA-4 配 CD80/CD86（Ipilimumab 對 CTLA-4），以及 PD-1/PD-L1（Pembrolizumab、Nivolumab 對 PD-1；Atezolizumab、Durvalumab、Avelumab 對 PD-L1）。

【Exam hook】 他沒有要求你背第 50 張投影片上的藥名 —— 那是一張密集的四格參考圖。可考的觀念是這條鏈：HDAC inhibitor → 組蛋白乙醯化被還原 → 被沉默的腫瘤抑制基因重新表現，以及那個臨床轉折 HDAC inhibitor → 誘導 PD-L1 →「gene addiction」→ 對 anti-PD-1/PD-L1 檢查點阻斷的弱點。在考試重點筆記裡，這以「冷腫瘤可以被重新程式化成熱腫瘤」的機制出現，而選擇題字幹清單包括 "A patient with promoter hypermethylation → which drug?"（一位有 promoter hypermethylation 的病人 → 該用哪一種藥？），答案是 HDAC inhibitor。注意他是把 "cold versus hot tumour" 放在第五講，但機制本身是在這裡教的。

### 10.3.13 CAR-T 不是唯一的方法 —— Adoptive cell therapies 重新回顧

- 這是什麼 Adoptive cell therapy（過繼性細胞治療）指把細胞從病人身上取出來，在實驗室裡改造，再放回去攻擊腫瘤。CAR-T 細胞帶著 chimeric antigen receptor，一個讓 T 細胞認得癌細胞上標的的合成受體。
- 怎樣運作／為什麼重要 他點名的問題是：CAR-T 難以穿透實體腫瘤。它在血液癌症裡效果極好，因為細胞可以在血液中遇上目標。但實體腫瘤是一團實體，有基質、有惡劣的微環境，CAR-T 細胞往往進不去，或者進去了也活不下來。

他的答案是換掉效應細胞。CAR-NK 細胞用 natural killer cell 當底盤，而不是 T 細胞。CAR-macrophages (CAR-M) 用巨噬細胞 —— 一種天生的工作就是吃東西的細胞，所以它天生擅長鑽進組織，也擅長在惡劣環境裡存活。兩者的浸潤能力都比 CAR-T 好。他並沒有把這說成一個完成的答案 —— 它是一個方向。

【Exam hook】 他在第三講沒有把這列為可考。CAR-T 的材料本身在第二講，決定免疫系統如何對待 CAR-T 細胞的抗體 isotypes 在第二講，而 CAR-T 對 CAR-NK 對 CAR-M 是一張全景圖，不是一道題。知道那一句話的理由就好：CAR-T 進不去實體腫瘤，所以工程師借用了進得去的細胞種類。

### 10.3.14 染色體數目出錯時 —— Chromosomal abnormalities

- 這是什麼 Aneuploidy（非整倍體）是染色體數目不對。成因是 non-disjunction（不分離），也就是細胞分裂時某一對染色體沒有好好分開。Structural variants（結構變異）是另一個家族，染色體的結構被重新排列。
- 怎樣運作／為什麼重要 從製造配子的那個分裂開始，也就是 meiosis。它有兩輪，meiosis I 與 meiosis II，而它們可以用兩種不同的方式失敗。這個差別是本課題最重要的一件事。

在 meiosis I 裡，沒有分開的是 homologous（同源）染色體 —— 你從媽媽來的那一份與你從爸爸來的那一份。在 meiosis II 裡，沒有分開的是 sister chromatids（姊妹染色分體）—— 複製過程中做出的同一條染色體的兩個一模一樣的副本。後果不同，而他的第 38 與第 39 張投影片把兩者都畫了出來。Meiosis I 失敗會產生 2 個正常與 2 個異常的配子，而那兩個異常的是同一型；它們帶著 non-identical homologues（不同的同源染色體），因為媽媽與爸爸的副本並不相同。Meiosis II 失敗會產生 1 個正常與 3 個異常的配子 —— 兩個同型、一個另一型 —— 而異常的那些帶著 identical sister chromatids（一模一樣的姊妹染色分體）。還有一個差別：recombination，也就是互換，發生在 meiosis I 的同源染色體之間，在 meiosis II 則不發生。

接著受精做算術。一個少了一條染色體的配子會產生 monosomy（$2n - 1$）；多了一條的配子會產生 trisomy（$2n + 1$）。第 37 張投影片上那些著名的例子：Trisomy 21 就是 Down syndrome，圖上圈起三條第 21 號染色體；Turner syndrome（45,X）是只有一條 X 染色體而沒有第二條性染色體。

然後是結構變異，他的第 40 張投影片列出五種，並以第 4 與第 20 號染色體作例子。Deletion（缺失）—— 一段片段不見了。Duplication（重複）—— 一段片段被再複製一次。Inversion（倒位）—— 一段片段被切出來、掉頭反轉 180° 後放回去。Substitution（置換）—— 第 4 號染色體的一段被插進第 20 號染色體。Translocation（易位）—— 第 4 與第 20 號染色體互相交換片段。

之後 inversion 值得單獨一段，因為它是最漂亮的一個。Inversion 不改變任何遺傳物質，也不改變 gene dosage。沒有得，也沒有失。但它可以大幅改變某個基因的表現量，因為它把基因移離了它的 enhancer，或者把一個 enhancer 放到另一個 promoter 旁邊。DNA 的總量完全沒變，表現卻變了。

【Exam hook】 這是第三講的 第一級（Tier 1）項目 —— 他明確標示為考題類型的那一題。第三講："And you might need to distinguish the M1 or the M2 failure, because if there's a M1 failure, there's a formation of the germ cell without a losing copy of the chromosome after the M1…" —— 他的原話；以及 第三講："And I think you need to distinguish these two situations here, yeah." —— 他的原話 你必須能說出的判別事實是：M1 分開同源染色體，M2 分開姊妹染色分體；M1 給出 2 個正常 + 2 個異常配子，M2 給出 1 個正常 + 3 個異常；recombination 發生在 M1，不發生在 M2。 第三講："you need to understand that some of these abnormalities can cause the loss of the genetic materials, but some does not." —— 他的原話 23 對染色體、Trisomy 21 與 Turner 45,X 都在他的重點數字清單上。M1 對 M2 的不分離也是他點名的易混淆配對之一。直接由這個課題衍生的情境題原型是：家系圖加上非整倍體 —— 判斷是 M1 還是 M2、產生的配子是什麼、以及是哪一種症候群。

### 10.3.15 當手冊裡一整段被影印複本 —— Copy-number variation

- 這是什麼 Copy-number variation (CNV) 是一段在不同人身上份數不同的 DNA。基因組的某一部分是重複的，而那些重複的份數在不同個體之間、不同族群之間都會變動。
- 怎樣運作／為什麼重要 經典例子是 amylase gene (AMY1)。Amylase 是唾液裡負責開始消化澱粉的酵素。歷史上吃很多澱粉的族群帶著更多份 AMY1，因此製造更多 amylase，因此消化澱粉更有效率。這是 adaptive CNV —— 拷貝數不是缺陷，而是對飲食的適應。第 41 張投影片給出數字：高澱粉族群 n = 133，中位數 7，平均 6.72 ± 2.35；低澱粉族群 n = 93，中位數 5，平均 5.44 ± 2.04。他點名的高澱粉族群是 Japanese、Hadza 與 European American；低澱粉的族群是 Biaka、Mbuti、Datog 與 Yakut。第 42 張投影片用一棵哺乳類親緣樹把這件事放進演化的框架：H. sapiens 7 份、P. troglodytes 3 份、Cercopithecidae 3 份、Ceboidea 2 份。

新的拷貝是怎麼出現的？第 43 張投影片列出四種 CNV-generation mechanisms（產生 CNV 的機制）。NAHR —— non-allelic homologous recombination（非等位同源重組）—— 是錯位重複序列之間的不等交換，結果在一處產生重複、在另一處產生缺失。FoSTeS —— fork stalling and template switching（複製叉停滯與模板轉換）—— 是一條以複製為基礎的路徑。NHEJ —— non-homologous end joining —— 是 DNA 修復，把兩個並不完全吻合的末端接在一起。MEI —— mobile element insertion（可移動元件插入）—— 是 RNA 把自己複製到另一條染色體的斷口裡。在主要教學重點裡，他點名的是兩個：DNA 修復期間的 NHEJ，以及 NAHR，也就是減數分裂時在重複序列上的不等交換。

第 44 張投影片接著把 CNV 變成一件癌症工具：第 1 到 22 號染色體上的基因缺失與擴增長條圖，按大小分層（1–10 kb、10–50 kb、50–100 kb、100 kb 以上），腫瘤對非腫瘤差異表現的熱圖，以及一個蛋白質——蛋白質交互作用網絡，其中的樞紐蛋白質包括 NPM1、CDK4、HSP90AB1、TUBB2A、TBCE、PABPC1、RPL8 與 EIF3H。

【Exam hook】 他把 CNV 的分子機制深入內容放進排除清單，原話是："I'm just give you a taste… don't be scared with all these mechanism." 所以要知道的是：NAHR 與 NHEJ 是教學重點中點名的兩個機制、NAHR 是重複序列上的不等交換，而不要去背 FoSTeS 與 MEI。AMY1 這個例子他確實花時間講過，而那些數字 —— 高澱粉中位數 7 對低澱粉中位數 5 —— 正是為此放在第 41 張投影片上。親緣樹與 CNV 網絡圖是參考資料。他沒有要求你背那串樞紐蛋白質。

### 10.3.16 哪一個錯字才要緊？ —— Cancer genomics：driver 對 passenger

- 這是什麼 當你讀一個腫瘤的基因組，你會發現許多改變。幾乎全部都是 passengers（乘客）—— 因為那個區域不穩定或旁邊有東西而順道搭便車的旁觀改變。少數才是 drivers（驅動因子）：真正給了腫瘤生長優勢的改變。
- 怎樣運作／為什麼重要 最白話的說法是：driver 是重要字眼上的錯字，而 passenger 是第 900 頁上的錯字。 兩者都是真的改變，但只有其中一個會改變細胞的行為。一條不穩定的染色體傾向於一次就失去與獲得大塊片段，而那些片段裡的大部分基因都是無辜的旁觀者。如果你把每一個改變都算進來、全部叫作 driver，你會淹死。

他找出真正那些的方法，是把 CNV profile 與 mRNA expression 整合起來。邏輯是：一個真正的 driver 應該同時顯示兩件事 —— 這個基因有多出來的拷貝，而且它確實被轉錄得更多。拷貝數增加加上轉錄表現上調，出現在同一個基因上，比單獨任何一項都要有力得多。用例是白血病中的 NPM1，而投影片給出存活結果：NPM1-high 對 NPM1-low 得到 overall survival P = 0.0257 與

cumulative recurrence P = 0.0115。讀法是：NPM1 高的腫瘤存活較差、復發較頻繁，而且兩個比較都達到統計顯著。

這是一項生物資訊學技能，而且正是整門課一直在講的那件事：把一堆量測結果變成一個臨床結論，並且說出這個結論的界限。

【Exam hook】 Driver 對 passenger 是第二級，他用與 glossary 完全一樣的說法點出判別點：driver 帶來生長優勢；passenger 是被染色體鄰近性或不穩定性帶走的，在功能上沒有貢獻。他點名的方法是整合 CNV profile 與 mRNA expression，以找出拷貝數增加與轉錄上調一致的基因，用例是白血病中的 NPM1。Driver 對 passenger 也在他那份經典易混淆配對清單上。NPM1 那些精確的存活 p 值在第 44 張投影片上；他沒有把它們放進重點數字清單，所以把它們當作支持性細節，而不是要背的字幹。

### 10.3.17 當化學物質黏在食譜上 —— DNA adducts 與化學致癌

- 這是什麼 DNA adduct（DNA 加合物）是黏上 DNA 某個鹼基並改變了它的化學物質。鹼基還在，只是現在多背了一團外來的化學物質。
- 怎樣運作／為什麼重要 這裡有兩個來源。細胞自己的 reactive oxygen species (ROS) —— 細胞呼吸產生的不穩定、化學上具侵略性的分子 —— 一直在傷害 DNA。而 tobacco-specific nitrosamines（菸草特有亞硝胺），其中他用的是 NNK 與 NNN 這兩個名字，則來自香菸煙霧。你肝臟的 P450 酵素（cytochrome P450 家族，會化學修飾藥物與毒物）把它們活化成能與 DNA 反應的形式，產生 POB-DNA 與 PHB-DNA 加合物，以及甲基加合物。第 16 張投影片展示鹼基上的四種反應：arylamination、alkylation、oxidation 與 two-site alkylation。

第 17 張投影片接著跑一條完整的致癌鏈，帶著四個點名的致癌物 —— 4-aminobiphenyl (4-ABP)、aristolochic acid I (AA-I)、benzo(a)pyrene (B(a)P) 與 PhIP。這條鏈是這樣讀的。致癌物與完整的 DNA 在 3′ -GAAGGA-5′ / 5′ -CTTCCT-3′ 這個序列反應，形成一個 DNA adduct (dA – AL-I)。如果細胞沒有修好它，下一輪複製就會出錯，而這個加合物留存下來。第二輪複製接著把這個突變固定成 3′ -GATGGA-5′ / 5′ -CTACCT-3′ 。而那個被固定的突變可以變成癌症。整張投影片的教學重點就是「固定」這個詞：這個錯誤不是一個搖晃，它是永久寫進基因組裡的。

他點名的具體後果，就是接回第一講的那一個：NNK 在小鼠的 K-ras 基因誘發 GC→AT 突變。那正是同一個 K-Ras 基因，它的突變型會讓肺癌細胞「卡在開啟狀態」，並且對「K-Ras 正常時才有效」的藥物沒有反應。香菸煙霧裡的一種化學物質，正是在一步一步地做出那個突變之後對病人做的事。

【Exam hook】 他沒有要求你背第 17 張投影片上確切的鹼基序列，而個別致癌物的名稱是參考資料。可考的鏈是：carcinogen → 經 P450 代謝活化 → DNA adduct → 未被修復 → 複製出錯 → 突變被固定 → 癌症，以及那個點名的例子 NNK 在小鼠的 K-ras 誘發 GC→AT 突變，它是接回第一講 K-Ras 故事的橋樑。ROS 作為內源性損傷來源，是把這個課題連到第四講 DNA 修復路徑的重點：細胞不斷受損，而修復就是擋在這種損傷與「被固定的突變」之間的那道牆。

## 10.4 十件要記住的事

1. Chromatin 是 DNA 加上它的包裝。它一層層折疊 —— 2 nm 雙螺旋、11 nm 核小體、30 nm 纖維、1,400 nm 染色體 —— 而折疊決定了哪些基因能被讀取。

2. 一個 nucleosome 是八個組蛋白加上繞在他們外面的 147 個鹼基對 DNA，寬約 10 nm。它的晶體結構是在 2.8 Å 解出來的；低於 2.0 Å 算是非常優秀。
3. Heterochromatin 濃縮而沉默；euchromatin 開放而活躍。這個開關是可逆的，因為組蛋白與 DNA 的結合是非共價的。
4. 核小體滑動以露出或埋住 promoter。兩個動力：intrinsic DNA–histone affinity 與 ATP-dependent chromatin remodelling complexes。一個打不開的基因，就是一個讀不到的基因。
5. G-banding 大約找出 0.5–10 Mb 的結構變化，並且漏掉點突變，而點突變需要 sequencing。p 臂是短的、q 臂是長的，centromere 是紡錘絲的附著點。"q21.1" 要唸成 "q-two-one-point-one"。
6. 端粒在每次體細胞分裂時大約失去 50–200 bp。那就是分裂時鐘，而撞到它的門檻就是 Hayflick limit。Telomerase 是一個帶著自己內部模板的 reverse transcriptase，而約 90 % 的癌症把它打開。
7. 甲基化是加在 cytosine 上的甲基標籤，不是改變字母。De novo 酵素寫下它，maintenance 酵素在每次分裂時抄一份。Promoter hypermethylation 會沉默一個腫瘤抑制基因，而光這一點就足以驅動癌症。
8. MGMT promoter methylation 是最清楚的 predictive biomarker：酵素被沉默，烷基化藥物造成的損傷永遠得不到修復，於是病人變得敏感。Prognostic HR = 0.41（0.29–0.57），predictive HR = 0.49（0.32–0.76）。
9. M1 與 M2 是不同的失敗。M1 分開同源染色體，給出 2 個正常 + 2 個異常配子；M2 分開姊妹染色分體，給出 1 個正常 + 3 個異常。An inversion 不改變 DNA、也不改變 dosage，卻仍然改變表現。
10. Driver 是重要字眼上的錯字；passenger 是第 900 頁上的錯字。要分辨它們，要把 CNV profile 與 mRNA expression 整合起來 —— NPM1 就是那個例子。而許多癌症的物理成因，是一個黏上鹼基卻從未被修復的化學物質。

## 10.5 自我檢測

Q1。 一位病理報告說某位病人的核型正常，而這位病人有一個典型的遺傳症候群。請解釋這怎麼可能，並說出應該改用哪一種檢驗。

A1。 起始的觀察是：對這位病人的問題而言，核型是錯誤的工具。Karyotype 只看得到大規模的結構：G-banding 大約偵測 0.5–10 Mb 的 gross 結構變化，所以它找得到三體症或大型缺失，而如果變化很小，它會什麼都找不到。漏掉的機制很單純：一個字母的變化遠低於顯微鏡的解析度。許多遺傳症候群正是由那樣的東西造成的 —— 一個改變的字母，或一個基因裡面非常小的變化 —— 所以正常的核型與這個診斷完全一致。臨床意義是：正常的核型不等於基因組正常，它只表示沒有什麼大的地方不對，而診斷問題仍然開放。做法是轉向 sequencing，單一基因用 Sanger、面板用 next-generation，並且去測那個症候群所暗示的基因。必須說出的限制是誤差的方向：核型分析對大型異常有極好的敏感度，對點突變則完全沒有有用的敏感度，所以它是針對特定問題的篩查工具，不是遺傳疾病的一般性檢驗。

Q2。 一位大腸直腸癌病人被發現有 CDKN2A promoter 甲基化。請說出伴隨而來的另外兩項發現，並說明甲基化的位置為什麼重要。

A2。 觀察是那個被甲基化的 promoter，而那兩項伴隨發現直接來自 Dr. Wong 的第 23 張投影片。第一項是 CIMP 狀態：CIMP-high 對 CIMP-0 給出 OR 39.6 (95 % CI 20.6 – 76.1), $p < 0.0001$，是 CDKN2A 甲基化最強的預測因子。用白話講，CIMP-high 的病人有甲基化 CDKN2A 的機率大約是完全沒有 CIMP 樣式的病人的四十倍，而那個窄的 confidence interval 表示這個估計很紮實。第二項是蛋白質本身的失去：CDKN2A methylation 給出 OR 12.7 (7.84 – 20.7, $p < 0.0001$)，是 CDKN2A (p16) 失去最強的預測因子。讀法是：當 promoter 被甲基化，腫瘤也同時失去了 p16 蛋白質，所以甲基化是基因被 knockout 的一個標記。同一張投影片上的存活曲線從另一個方向說同一件事：甲基化陽性對陰性 log-rank $p = 0.0035$，p16 有表現對已失去 $p = 0.026$。

機制就是第三講核心的那一個：promoter CpG island 的甲基化會壓制轉錄，於是腫瘤抑制基因在「能不能被讀取」這個層次被沉默，而踩死煞車是正常細胞變成癌細胞的常見方式。臨床意義是：這個甲基化不只是腫瘤的乘客 —— 它與煞車的失去在功能上是連著的。

接著是位置，那也是大部分考生答錯的部分。在第 22 張投影片上，Exon 1 AUC = 0.847、Exon 2 AUC = 0.924，以及 Exon 1 + Exon 2 合併 AUC = 0.938。所以 exon 2 單獨來看是資訊較多的區域，而兩個區域一起量又比任何一個都好。平均甲基化約為 exon 1 的鄰近正常 17 % 對腫瘤約 28 %，以及 exon 2 的鄰近 16 % 對腫瘤約 41 %。所以做法是量對區域，而且最好兩個一起量。限制是：單一數字是來自一個世代研究的組別層級陳述，而大約 17–41 % 的甲基化是一個要你去詮釋的訊號，不是給個別病人的是或否答案。

Q3。 一位病人的某條染色體內部有 inversion。沒有得，也沒有失。蛋白質的量怎麼可能改變？

A3。 觀察是這個 inversion 在結構上是中性的：沒有 deletion、沒有 duplication，所以 gene dosage 沒有變，DNA 的總量也沒有變。機制是位置性的，不是數量性的。一個基因的表現不只取決於它自己的序列，還取決於它坐在哪裡、相對於它的 enhancer —— 一段能提升某個基因轉錄的調控性 DNA，有時可以隔得很遠。一個 inversion 把一段片段翻轉過來，於是它可以把基因移離自己的 enhancer，或把一個 enhancer 停靠在另一個 promoter 旁邊。影響的是轉錄，不是拷貝數。

臨床意義是：一位病人可以有一份真正異常的表現樣式，而基因組的結構分析看起來完全正常 —— 這就是為什麼只找增減的定序會漏掉它。做法是，如果你是遺傳學家，就要連 inversion 一起找，而不只是找數量的變化。限制值得說出來，因為 Dr. Wong 直接這樣講：第三講： "you need to understand that some of these abnormalities can cause the loss of the genetic materials, but some does not." —— 他的原話 Inversion 不會造成物質的損失，但它仍然可以造成疾病。相關的一點是，同樣的道理也適用於 translocation，那裡是一段片段整個搬到另一條染色體上，然後停在另一個 enhancer 旁邊。

Q4。 請解釋為什麼一個腫瘤的基因組裡，遠比真正造成它行為的變化更多的突變，並描述 Dr. Wong 用來挑出重要者的方法。

A4。 觀察是腫瘤基因組塞滿了改變，而其中只有少數真正驅動了腫瘤。機制是：癌細胞的基因組通常是 genetically unstable（遺傳不穩定），而不穩定會造成染色體的大塊片段一次就失去與獲得。剛好坐在那些片段裡的任何基因都是被帶著走的，沒有受到選擇。那就是 passenger 的定義 —— 第 900 頁上的錯字 —— 與之相對的 driver 則是重要字眼上的錯字，它給了細胞生長優勢。

方法是把 CNV profile 與 mRNA expression 整合起來。理由是：一個真正的 driver 應該同時留下兩道痕跡 —— 這個基因有多份拷貝，而且它確實被轉錄得更多。一個拷貝數上升但表現沒有上升的基因，很可能只是剛好落在被擴增的片段裡的一個 passenger。而一個表現上升時拷貝數也跟著上升的基因，就是好得多的候選者。用例是白血病中的 NPM1，而第 44 張投影片上的結果是 NPM1-high 對 NPM1-low 的 overall survival P = 0.0257 與 cumulative recurrence P = 0.0115。

臨床意義是：整條個人化癌症基因體學的流程，都取決於把這個區別做對。做法是把兩種數據結合起來，然後對候選者做功能測試。限制是：即使拷貝數與表現一致上升，那也只是證據而不是證明，而他之所以要求整合，正是因為單層分析會產生假的 driver。

Q5。 一位 glioblastoma 病人正在考慮 temozolomide 加上放射治療。腫瘤的檢驗報告說 MGMT promoter 已被甲基化。這代表什麼？為什麼它會改變治療決定？

A5。 觀察是腫瘤的 MGMT promoter 已被甲基化。機制是一條中間有轉折的鏈。MGMT 編碼一個修復某種特定 DNA 損傷的酵素 —— 也就是化療藥物 TMZ（temozolomide）造成的烷基化損傷。把 promoter 甲基化會把這個基因關掉，於是修復酵素不會被製造。現在藥物的損傷無法被修復，腫瘤細胞累積損傷，然後死去。所以 promoter 甲基化並不是讓藥物變得更強，它是拿掉了腫瘤對抗這支藥物的防禦能力。

這就是為什麼甲基化是一個 predictive biomarker，而不只是 prognostic 的。第 25 張投影片畫出兩位病人：MGMT promoter 甲基化的病人 A 結果是 Sensitive，未甲基化的病人 B 結果是 Resistant。而 Hegi 與同事那篇 New England Journal of Medicine 的原始數字是 prognostic HR = 0.41 (0.29 – 0.57), p < 0.001 與 predictive HR = 0.49 (0.32 – 0.76), p = 0.001，研究對象是未甲基化 114 人對甲基化 92 人，P < 0.001。用白話講：甲基化的病人整體表現好得多，而且他們表現好是因為治療，而不僅僅因為病情比較輕。

臨床意義是這個檢驗改變了病人會接受什麼。Temozolomide 加上放射治療是標準照護，而這個結果正是病理師被要求做它的原因：它指出哪些病人最可能從治療中獲益，也避免把有毒的方案浪費在腫瘤自己就能修復損傷的病人身上。

所以做法是先測再治，並且把結果報告為 predictive 而不是 prognostic。限制就是那個四步答案模板所圍繞的：這是一個關於 MGMT promoter methylation 預測 glioma 對烷基化化療與放射治療反應的陳述，不應被搬到其他腫瘤類型或其他藥物。而相關的一點，也是 Dr. Wong 對整堂講的框架說法，是：這是一個腫瘤被一個完全不是單一字母突變的改變所驅動的例子 —— 它是黏在 DNA 上、把一個基因關掉的一個化學標籤。

---

第 4 部結束。下一章第 5 部講 Lecture 4 —— DNA Replication, Repair and Recombination。本章留下的線頭 —— DNA 如何被複製、損傷如何被修復、甲基化的 cytosine 如何被讀出、以及編輯工具如何找到目標 —— 下一講會把它們推得更遠。

PART 5

# 第四講：DNA Replication, Repair and Recombination

第 5 部 · 第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination · Dr. Tony Wong · 2026 年 10 月 10 日

課程： GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics · 講者： Dr. Tony Wong

本章是「新手入門指南」的第 5 部。它把現有溫習指南裡的專家式速記改寫成一個從來沒有修過生物或化學的人也能讀得懂的版本。Dr. Wong 講過的每一個數字都原封不動地保留，並且緊接著附上一句白話，說明那個數字到底是什麼意思。凡是他對某個題目沒有說過什麼，Exam hook 就會老實寫出來。

本部分包含

章 11 DNA 複製、修復與重組

第 11 章

# DNA 複製、修復與重組

## 11.0 本講在講什麼

Dr. Tony Wong 用一個很白話的問題開始這一講：細胞要怎樣複製自己的 DNA，同時又不把它弄壞？答案是：一間只有五六部機器的小工廠，而且所有機器同時朝相反方向運作。接著他問一個更黑暗的問題：如果複製出錯了會怎樣？DNA 每一天每一秒都在受損 —— 被輻射所傷、被化學品所傷，也被細胞自己的化學反應所傷 —— 而細胞為每一種損傷都養著一間專門的修理店。最後他還要說明：我們用來修 DNA 的同一套機制，可以借來做成藥物；而細菌自己的免疫系統 CRISPR，則可以變成一把用來編輯基因的手術刀。讀完本章，你應該可以用白話把這一講所建立的二十七個觀念全部講出來。

## 11.1 開始之前要認得的詞語

| 詞語 | 白話解釋 |
|---|---|
| DNA replication（DNA 複製） | 在細胞分裂之前，把細胞的 DNA 再做一份。做出來的副本是一本一模一樣的食譜。 |
| Semi-conservative replication（半保留複製） | 每個新的 DNA 分子都由一條舊股和一條全新股組成。就像複印一頁已經印好的紙：副本的一邊是原本那一頁。 |
| Replication fork（複製叉） | 雙股螺旋正被拉開並複製的那個 Y 形開口。Y 的兩隻手臂就是那兩條模板股。 |
| Primer（引子） | 鋪在模板上的一段短 RNA，讓複製機器有東西可以延伸。polymerase 無法從零開始。 |
| Leading strand, lagging strand and Okazaki fragment | Leading = 一條長長的新股，一次連續做出來。Lagging = 很多段短的新股，每一段各有自己的 primer。Okazaki fragment 就是其中一段短的。 |
| DNA ligase | 把 DNA 骨架上一個切口封合起來的機器。它是黏合劑，把 Okazaki fragments 黏成一條長股。 |
| Topoisomerase | 靠切開 DNA、讓它轉動、再接回去，來解除複製叉前方張力的機器。 |
| Telomere and telomerase | Telomere = 染色體末端那段重複的 DNA 尾巴。Telomerase = 重建那段尾巴的酵素。 |
| DNA Damage Response (DDR) | 細胞偵測 DNA 損傷的警報系統。它先偵測損傷，然後選擇修復它，或是殺掉細胞。 |
| Homologous recombination (HR) | 借用一份相同的模板（同一條染色體的姊妹副本）把斷掉的雙股接回來。精確，但只有在細胞正在複製 DNA 的時候才做得到。 |
| Non-homologous end joining (NHEJ) | 直接把兩個鬆掉的末端接起來的雙股斷裂修復方式。快、不需要模板，而且常常會帶進小小的錯誤。 |
| Mismatch repair (MMR) | 找出並修正複製時配錯的字母，以及重複序列裡滑脫的系統。 |
| Microsatellite instability (MSI) | 基因組裡那種像指紋一樣的重複 DNA，因為 MMR 壞掉而改變長度。MSI-H 的意思是 "highly unstable"（高度不穩定）。 |
| Synthetic lethality | 兩個錯誤，細胞單獨承受其中一個還活得了，但兩個一起來就受不了。藥物可以善用這一點，只殺死腫瘤細胞。 |

## 11.2 全景

你身體裡的每一個細胞都是一座工廠，而且一直在複製自己。細胞分裂之前，它會把全部 DNA 複製一份 —— 大約三十億個字母 —— 這樣每個子細胞才能拿到一整套完整的說明手冊。這份複製必須接近完美，因為一個重要字眼裡的錯字，就可以把一個健康細胞變成癌細胞。

這一講走的是一個 DNA 分子的生命史：從它被複製的那一刻開始，經過日後必定會發生的損傷，經過替它修補的修理店，最後走到醫生與藥廠如何利用這套機制。

複製是一道機械題。雙股螺旋是一條拉鏈。要複製它你就必須把它拉開，而拉開的唯一的辦法，是剪斷把兩半綁在一起的氫鍵。這個解纏會在拉開點前方製造一團張力，所以有一部叫 topoisomerase 的機器必須在複製叉前方切開 DNA，讓它轉動，再接回去。然後你還需要一個起點，因為 polymerase 無法憑空開始一條股。必須先鋪下一段叫 primer 的短 RNA。又因為螺旋的兩條股方向相反，其中一條只能一口氣連續複製，另一條則必須用 Okazaki fragments 這些短塊「倒著砌」出來。你的身體每天這樣做幾十億次。

染色體的末端是一個特別的問題。lagging strand 的最後一塊做不完，因為前方沒有足夠長的地方放得下 primer。所以染色體的兩端帶著一段重複 DNA 的尾巴，就是 telomere，而一種叫 telomerase 的酵素可以把那段尾巴重建。當 telomere 用完，細胞就停止分裂。當癌細胞把 telomerase 重新打開，它就幾乎可以永遠分裂下去。

然後故事由複製轉到損傷。DNA 整天都在被攻擊，來自細胞自己的化學反應，也來自外面的世界。陽光在螺旋上燒出一個個凸起。X 光把它切斷。香煙裡的化學品把東西黏在它上面。複製機器本身也會出錯。每一種損傷都需要不同的修理工作，而細胞為每一種都養一間獨立的店：一間處理單一受損的字母，一間處理 bulky 的疤痕，一間處理配錯的字母，還有兩間處理斷掉的繩子。

這一講最叫人吃驚的部分，是這些修理工作不只是修理。細胞會故意把自己的 DNA 切開再接回去，好製造出你的免疫系統所能製造的數百萬種不同抗體。如果它借用的那部修理機器壞了，孩子就完全沒有可用的抗體，會發展出 severe combined immunodeficiency，也就是 SCID。把同一個概念搬到腫瘤身上，它就變成一種藥。如果一個腫瘤已經失去了一個修復基因，你可以用藥把第二個也擋住，殺死腫瘤而放過正常細胞。這就是 synthetic lethality。

最後，這一講還要說明：我們現在可以故意瞄準 DNA。CRISPR-Cas9 是一套細菌免疫系統，工程師把它改成了一把帶地址標籤的分子剪刀。而它在結尾提醒你：科學除了靠分子，也靠錢和法律。兩間大學曾為 CRISPR 歸誰所有而打官司，而那場官司至今還在各國專利局之間來回進行。

## 11.3 逐題拆解

### 11.3.1 設置實驗 —— 研究 DNA 複製的實驗設計

- 這是什麼 要研究 DNA 怎樣被複製，你首先得讓每一個細胞都從同一個起點開始。有兩樣工具做到這件事。Flow cytometry 是一台機器，讓細胞一個接一個從雷射光前面流過，逐一量度它們。如果你先用那種會附在 DNA 上的染劑 propidium iodide 把 DNA 染起來，這台機器就會告訴你每個細胞裡有多少 DNA。Cell-cycle synchronisation（細胞週期同步化）就是把全部細胞同時放進細胞週期的同一個階段，讓它們的時鐘都設在同一個時間點。
- 怎麼運作／為何重要 他的投影片畫出 flow cytometry 的直方圖，有兩個峰。DNA 含量為 1 的那個高峰是 G1 期族群，也就是只有一份基因組拷貝的細胞。兩個峰之間的低谷是 S phase，也就是正在複製到一半的細胞。DNA 含量為 2 的第二個峰是 G2 和 M 期，也就是已經複製完、即將分裂的細胞。第二張圖就在解釋為什麼：紅色的 DNA 含量線在 G1 期間平貼在 1，穿過 S phase 由 1 穩定爬升到 2，在 G2 與 M 期維持在 2。黑色那條 RNA 與蛋白質的線全程都在爬升，因為不管 DNA 在做什麼，細胞都一直在製造蛋白質。

他教的同步化手法是 serum starvation（血清饑餓）。FBS（fetal bovine serum，胎牛血清）是牛血的液體部分，培養基用它來餵養細胞。把 FBS 降到 0.5 – 1 %，細胞就會停止分裂，安靜地停在 G1。把血清加回去，每個細胞就會在同一個時刻離開 G1。這就給了你一場 replication-fork 實驗乾淨的起跑線。時間零點的時候每個細胞都在同一個位置，所以你之後看到的任何變化，都是複製造成的，而不是因為細胞本來就從不同階段開始。

【Exam hook】 他沒有說這張直方圖或這張 DNA 含量圖本身會考。真正重要的是那個數字：把血清饑餓降到 0.5 – 1 % FBS 這一條同時列在第二講與第四講的關鍵數字清單上，因為這是讓細胞停在 G1、讓每個細胞同時開始複製的標準做法。Flow cytometry 本身在第二講教，那一講他給了細節：FSC = 細胞大小、SSC = 顆粒度，而 propidium iodide 染色可以分出 G1、S 與 G2-M。把這個數字和它一句話的用途學好，你的考試內容就齊了。

### 11.3.2 一條舊股加一條新股 —— 半保留複製

- 這是什麼 Semi-conservative replication（半保留複製）意思是每個新的 DNA 分子都由一條舊股和一條全新股組成。想像你複印一頁已經印好的紙：副本的一邊是原本那一頁，另一邊是剛剛印出來的新頁。當年有兩個互相競爭的說法。conservative 模型說，舊的雙股螺旋原封不動地留在一起，另外在旁邊蓋起一條全新的。dispersive 模型說，舊股會被打碎，散落進新的分子裡。
- 怎麼運作／為何重要 定案的實驗是 Meselson – Stahl 型的同位素標記實驗。手法是用一種重同位素。用重氮製造出來的 DNA 離心之後不會停在試管中間，所以你可以把兩者分辨出來。先在重氮裡培養細菌一代，讓它們的 DNA 全部都是重的。把它們轉到輕氮裡讓它們分裂。分裂一輪之後，如果半保留複製是對的，每個分子都一半重一半輕，試管裡就只出現中間那一條帶。如果是保留式複製，你會得到一條重帶和一條輕帶。兩輪之後，半保留複製預測會出現一條各半的帶，加上一條全輕的帶。實驗結果符合半保留複製。

它除了歷史價值之外還有更深的意義：這正是資訊可以一代一代完整傳下去的原因。你今天身上帶的每一條 DNA 股，都有一條連續的祖先譜系一路追溯回你的父母。

【Exam hook】 他沒有把 Meselson–Stahl 實驗或三個模型點名為第四講的考題。那張把三個模型並排畫出來的投影片是教學材料。真正可考的是定義本身：每一條子代螺旋都含有一條舊股和一條新合成的股。答案永遠是「semi-conservative」，千萬不要答「conservative」。如果題目要你區分這三個模型，判別點是：半保留複製在第一輪之後給出雜合分子；保留式複製給出一條沒動過的親代分子加一條新的；分散式複製給出兩條股都混有新舊片段的分子。

### 11.3.3 複製 DNA 的五部機器 —— 複製的核心酵素

- 這是什麼 複製的工作由五種酵素完成，每一種只有一份工作。Helicase 解開雙股螺旋。Topoisomerase 解除解纏在複製叉前方造成的張力。Primase 鋪下短短的起始段。DNA polymerase 把字母一個個加上去。DNA ligase 把留下的縫隙封合。
- 怎麼運作／為何重要 從複製叉說起。Helicase 用 ATP 的能量剪斷 A 與 T 之間、C 與 G 之間的氫鍵，讓兩條股分開。在複製叉前方，topoisomerase 結合在雙股螺旋上解除張力，切開再接回 DNA，讓它能夠轉動。在複製叉後方，single-strand binding proteins (SSBs) 黏在分開的兩條股上，免得它們又彈回去黏在一起。

接著是 primase，它其實是一部小型 RNA polymerase，會在模板上做出一段短的 RNA primer。primer 之所以重要，是因為 DNA polymerase 無法憑空開始一條股。它需要一個游離的 3′-OH 群，把下一個字母接上去，而 primer 就是提供這個游離 3′-OH 的東西。primer 大約有 10 個核苷酸長。DNA polymerase 接著把一個 deoxyribonucleoside triphosphate (dNTP) 加到 primer 的 3′ 端，並且在加的同時釋放 pyrophosphate。他的投影片把 polymerase 畫成一隻右手，有 fingers、palm 和 thumb，抓住模板和正在生長的那條股。

到最後，primer 會被一種 exonuclease 移除 —— 那種酵素把核苷酸從股尾切下來。他的投影片指出負責抹掉 RNA primer 的是 RNase H。留下的缺口由 DNA polymerase 填補，骨架上最後那一道切口由 DNA ligase 封合；ligase 是在一個 5′ 磷酸基和一個 3′ 羥基之間形成 phosphodiester bond。

【Exam hook】 他原話是："So this is important, you need to understand the elongation happens from 5 prime to 3 prime." 5′→3′ 對 3′→5′ 這一組是干擾項對比組清單上的一條，而判別點正是：核苷酸加長（elongation）走 5′→3′，而校對與切除走 3′→5′，並且ligase 把 5′ 磷酸基接到 3′ 羥基上。他沒有要你背 polymerase 的三個 domain，也沒有要你背手指、手掌、大拇指那張圖。把五種酵素、各自做什麼、以及方向規則學好就夠了。

### 11.3.4 一條連續、一條分段 —— leading strand 與 lagging strand

- 這是什麼 雙股螺旋的兩條股方向相反，它們叫作 antiparallel（反向平行）。因為 DNA polymerase 只能在正在生長的那條股的 3′ 端加字母，所以兩條模板之中有一條可以一口氣連續複製，另一條卻只能倒著複製、分成短塊來做。連續的那一條叫 leading strand。分塊做的那一條叫 lagging strand，而它的短塊叫 Okazaki fragments。
- 怎麼運作／為何重要 想像兩個人朝相反方向拉同一條繩子，而且兩人都拿著一支只能由左向右寫字的筆在繩子上寫字。左手那位可以寫得很順。右手那位必須寫成一小段一小段，每寫一段就重新起頭，之後再把各段接起來。

因此 lagging strand 每一塊都需要一個新的 primer。他的第 10 張投影片給了數字：primer 之間隔大約 200 個核苷酸，每個 primer 大約 10 個核苷酸長。那張投影片上的處理次序才是要記的：

primase 做出一個新的 RNA primer；DNA polymerase 把它延伸，做出一段新的 Okazaki fragment；舊的 RNA primer 被抹掉，換成 DNA；最後剩下的是一道 nick —— 單一條股上的斷口 —— 由 DNA ligase 封合，把新的 Okazaki fragment 接上正在生長的鏈。做 leading strand 的 polymerase，整條股只需要一個 primer。

【Exam hook】 他原話是："I think one concept you'll need to understand is there's two different strands. So one is the leading strand, and the other one is the lagging strand." 除此之外還有 5′ →3′ 這條規則："So this is important, you need to understand the elongation happens from 5 prime to 3 prime." 他沒有要你背移除 primer 的酵素名稱。值得記住的事實是這些：leading = 連續、一個 primer；lagging = 不連續、Okazaki fragments、每一段各有自己的 RNA primer；所有合成一律走 5′ →3′ ；ligase 把各段接起來。

### 11.3.5 毒倒那部專門解開 DNA 糾結的機器 —— topoisomerase 抑制劑

- 這是什麼 Topoisomerase inhibitor（topoisomerase 抑制劑）是一種藥物，它擋住 topoisomerase —— 那個負責解除複製叉前方張力的酵素。Topoisomerase 的工作方式是切開 DNA，讓它轉動或穿過去，再把切口接回去。抑制劑會把酵素凍在 DNA 上，而切口仍然張開著。那條股就這樣斷掉、無法接回，細胞也就無法完成複製。
- 怎麼運作／為何重要 這就是這一講把分子生物學變成一類藥物的地方。他用的概念來自第一講：antibody – drug conjugate (ADC) 是一個抗體加上一份毒藥，而抗體是那個只認得自己標靶的運送系統。他這裡點名的 payload 是 topoisomerase 抑制劑：SN-38 和 DXd（deruxtecan 系列藥物裡的 payload）。臨床上的標靶是 HER2 和 TROP2，點名的例子是 trastuzumab-deruxtecan 和 datopotamab-deruxtecan。

這段臨床邏輯值得攤開來講，因為它正是考試喜歡的那種推理。Topoisomerase 抑制劑會殺死任何正在分裂的細胞，對抗癌有用，但作為單純藥物毫無用處，因為它連健康而且正在分裂的組織也會殺。把同一份毒藥掛在一個只結合腫瘤受體的抗體上，藥物就會被帶到腫瘤並且在那裡釋放。抗體是郵遞區號，毒藥是信。

【Exam hook】 他沒有說 ADC 的結構或 payload 的化學會考，而且排除清單把這一項寫得很清楚："all this would not be included in the midterm. I'm just want you to know more" 他真正強調的是那個推理，而考點筆記把「Why is a topoisomerase inhibitor in the antibody?」列為其中一個可能出現的短題情境。所以那個問題的答案你要準備好：選擇性運送。單獨的 topoisomerase 抑制劑會殺死每一個正在分裂的細胞，把它接到一個針對腫瘤的抗體上，就會把它集中到腫瘤而放過正常組織。兩個標靶（HER2 和 TROP2）與兩種點名藥物要記。化學結構不要背。

### 11.3.6 一次帶兩份毒藥 —— dual-payload ADC 與 synthetic lethality

- 這是什麼 Dual-payload ADC 用分岔的 linker 同時攜帶兩種不同的藥物。其中一種通常是 topoisomerase 抑制劑。另一種是 DNA Damage Response (DDR) 抑制劑，例如 ATM 的封鎖者 —— ATM 是細胞用來偵測損傷的兩部 sensor kinase 之一。
- 怎麼運作／為何重要 理由是抗藥性。一個在單一 payload 下活下來的腫瘤，通常是找到了一條後路。如果第一份毒藥是 topoisomerase 抑制劑，細胞可能靠著自己 DNA 損傷的訊息傳遞與修復機制撐下去。把那一路也切斷，就連逃走的門都沒有了。你不是加了更多毒藥，你是拿掉了腫瘤的第二道防線。

這跟後面某個主題的 synthetic lethality 是同一個想法，只不過它被用在同一個藥物分子裡，而不是用在兩個基因上。這一講用它來說明一件事：單一 agent 的 ADC 終究會撞上抗藥性，而解法是一次攻擊兩條修復路徑。

【Exam hook】 他說這不會考。 排除清單列的是 ADC 結構與 dual-payload ADC，他的原話是："all this would not be included in the midterm. I'm just want you to know more" 這句話要小心讀，它比聽起來窄。他排除的是結構與化學 —— 分岔 linker 怎麼做出來、兩邊各做什麼。他並沒有排除概念。要知道 dual-payload ADC 存在、兩份 payload 通常是一個 topoisomerase 抑制劑加上一個 DDR 抑制劑（例如 ATM 封鎖者），並要知道理由：要擊破代償性的抗藥性。linker 的結構不要學。

### 11.3.7 一條巨大染色體上的許多叉 —— 真核細胞的複製泡泡

- 這是什麼 Origin of replication（複製起點）是 DNA 上標示出來、複製從這裡開始的位點。在一個真核細胞（有細胞核的細胞）裡有數千個 origin，而且它們大致同時啟動。每一個會撐開一個 replication bubble（複製泡泡），而每個泡泡都有兩個 replication fork，朝相反方向背道而馳。
- 怎麼運作／為何重要 理由純粹是體積。一條人類染色體帶著數十億個鹼基。如果只有一個 origin 啟動，複製會花太久，細胞就沒辦法分裂。他的投影片把數字說得很白：酵母菌有數百個位點，人類基因組則有數萬個。Origin 落在哪裡並不是隨機的；它們的位置受局部 DNA 拓撲與染色質環境影響，因為 DNA 必須被開啟到足夠容易打開的程度。

他那張正在複製的真核 DNA 電子顯微照片顯示，纖維上有多個泡泡，比例尺是 5 kb。旁邊那張三步示意圖顯示：泡泡在多個 origin 撐開、彼此相向擴展直到融合，最後留下兩條子代 DNA 分子。當兩個複製叉相遇時，polymerase 遇到另一條股就會停下來。整個安排叫做多個 replicon。

【Exam hook】 他沒有把這一項點名為第一級考題，但這個事實列在第四講的第二級清單上：數千個 origin，每個帶兩個雙向的複製叉。這就是要帶走的數字。它在臨床上的重要性是：大部分破壞 DNA 的抗癌藥物，以及我們接觸到的大部分致突變物質，衝的都是「正在被複製上千次」的東西。不要背那張顯微照片。

### 11.3.8 繩子的盡頭 —— telomere、telomerase 與 Hayflick limit

- 這是什麼 Telomere 是染色體末端一條長長的重複 DNA 尾巴。在人類，這個重複單位是 TTAGGG。Telomerase 是重建那段尾巴的酵素，而且它很不尋常：它是一種 reverse transcriptase（反轉錄酶），一種用 RNA 模板來製造 DNA 的酵素，而且它把模板帶在自己身體裡。Hayflick limit 是一般人類細胞在停止分裂、變成 senescent（衰老）之前，可以分裂的次數。
- 怎麼運作／為何重要 Telomere 解決的問題叫做 end-replication problem（末端複製問題）。Lagging strand 是倒著分塊砌出來的，而染色體的最末端沒有足夠空間讓最後那個 primer 坐下，於是留下一個缺口，每複製一輪染色體就短一點。他的第 11 張投影片展示 telomerase 的四步機制：酵素帶著一段相關的 RNA 模板 CAAUCCCAAUC，它與 telomere 的 3′ overhang 5′ -CCATGCATTGGTTAG-3′ 配對；接著酵素以 GGTTAG 重複單位延伸那條 overhang；然後酵素沿著移動，重複整個過程；最後由 primase 和 DNA polymerase 把互補股完成，那一條股含有 AATCC。Telomerase 複合體本身有兩個有名字的部分：TERC（RNA 模板）與 TERT（催化酵素）。TZAP 是一種蛋白質，它把 telomere 修剪回短 —— 做法是切掉一段 t-loop。

他第 13、14 張投影片上的肝癌故事就是臨床回報。整條序列是：胎兒的肝臟有長的 telomere 與高的 TERT 表達；健康成人的肝臟 telomere 短、TERT 是關閉的；慢性肝損傷推動 hepatocyte 汰換與 telomere 縮短；肝硬化走到 Hayflick limit，啟動 DNA 損傷反應與 apoptosis；然後一次 TERT 基因變異把 TERT 的 messenger RNA 拉高、把 telomerase 活性拉高、把 telomere 長度還原，讓腫瘤可以永遠分裂下去。第 14 張投影片上的數字，整體系列是 n = 1,148。TERT promoter 的替換出現在 57.8 % (n = 664)，其中包括 -124 C>T 佔 55.7 % (n = 638)、-146 C>T 佔 2.1 % (n = 24)、-57 A>C 佔 1 % (n = 12)，另外還有 5′ UTR 刪除佔 0.5 % (n = 6)。在 R0 切除的 hepatocellular carcinoma (n = 578) 之中，病人依腫瘤 telomere 長度分成最低 90 % 與最高 10 % 兩組，而最高 10 % 那一組表現較差：early-recurrence-free survival P = 0.006、disease-specific survival P = 0.0093。多變量森林圖也一致：腫瘤 telomere 長度落在最高 10 % 者，hazard ratio 是 1.66 (1.05 – 2.61), p = 0.029，對照 cirrhosis 的 HR 1.64 (1.17–2.28), p = 0.004。

請這樣讀：那些設法保住長 telomere 的腫瘤，正是較早復發的那一批。telomere 保持得長，對病人而言不是好事。

最後是治療版本，第 15 張投影片。針對 TERT 的 antisense oligonucleotide (ASO) 給到帶有 flank xenograft（側邊異種移植）的免疫缺陷裸鼠。腫瘤植入率隨著前期處理的時間延長而下降：完全不做前期處理是 9/12，做 2 週 anti-TERT 前期處理是 4/12（Fisher's p = 0.1），做 3 週則是 2/12（Fisher's p = 0.01）。體內 messenger RNA 的量測是 100 mcg ASO 於 48 h 內腫瘤內注射，p = 0.0022；腫瘤體積曲線則給出 第 5 週 p = 0.01，比較 scrambled control (n = 6) 與 anti-TERT ASO (n = 8)。

【Exam hook】 有兩件事是考試內容。第一，關鍵數字清單上有一條：最長的 10 % telomere 對應較差的 recurrence-free survival。留意方向 —— telomere 最長，結果最差。第二，機制可以當成一條鏈來考：慢性損傷、hepatocyte 汰換、telomere 耗損、Hayflick limit、senescence，然後是腫瘤裡 TERT 再活化與 telomere 重新變長。他沒有要你背那張森林圖，也沒有要你為了考試去背 TERT promoter 突變的百分比。但他確實把 telomere 長度當作一個真正的 prognostic biomarker 提出來，所以你要明白它為什麼指向那個方向。

### 11.3.9 driver 不等於 drug target —— druggability 與疾病相關性

- 這是什麼 兩個不同的問題，經常被混為一談。Disease relevance（疾病相關性）問的是：這個分子對這個疾病重不重要？Druggability（可成藥性）問的是：我們能不能做出一種藥，只打中這個分子而不把細胞其他部分一起打壞？
- 怎麼運作／為何重要 他用作對照的例子是 cytoskeleton（細胞骨架）。細胞骨架的組件對轉移極其重要 —— 一個在組織裡爬行的腫瘤細胞需要推也需要拉 —— 但它們抗拒選擇性的小分子攻擊。封鎖它們會傷到全身每一個細胞，因為每一個細胞都有細胞骨架。所以一個分子可以完全是某個疾病的核心，卻仍然是一個差的藥物標靶。

Telomerase 是相反的例子，而這正是這個主題為什麼緊接在 telomere 那一段之後。Telomerase 確實是 druggable 的，因為針對它的 antisense oligonucleotide 與小分子都已在進行臨床試驗。原因是 telomerase 是一個像開關一樣的標靶：大部分正常成人細胞幾乎不用它，所以封鎖它幾乎沒有傷害，而那些把 telomerase 打開的腫瘤卻要依賴它。

【Exam hook】 他說這不會考。 排除清單在講藥廠的 target nomination 與 druggability 流程時說："it's not included in exam, but I think it's really more interesting" 注意其中的微妙處，因為它與這一講其他地方的微妙處一模一樣。他排除的是流程 —— 公司的那套做法、那些判準、逐頁投影片的解說。他並沒有排除概念。所以要知道 driver 不會自動成為可成藥的標靶、知道 cytoskeleton 這個例子、知道 telomerase 是「既相關又可攻擊」的標靶好例子。流程不要背。

### 11.3.10 一間藥廠怎樣決定要攻擊什麼 —— 工業界的 target nomination

- 這是什麼 Target nomination 是製藥公司在挑選一個要拿來做藥的分子時所作的決定。Dr. Wong 給出三個條件，而一個候選者必須三個全部通過。
- 怎麼運作／為何重要 第一個條件是病人資料中的疾病特異性過度表現：這個分子必須在病人自己的樣本裡可量度地升高，而不只是在一個培養皿裡升高。第二個條件是結構上的可處理性：必須存在一種攻擊它的方法。可能是一個小分子塞得進去的凹位、一個能結合它的抗體，或者一種可以把它關掉的核酸治療。第三個條件是不擁擠的競爭格局：如果已經有六間公司在做這個標靶，那麼不管科學多好，第七次做的商業理由都很弱。

把三條合起來看，你就得到第一講整條藥物開發故事的形狀：先找一個在疾病中被改變的分子，再確認它是「真的做得成藥」的對象，然後確認做這個藥還值不值得做。

【Exam hook】 他說這不會考，原話是："it's not included in exam, but I think it's really more interesting" 與其他排除項目一樣，被排除的是流程，不是概念。你要明白一個標靶必須同時「相關、可攻擊、而且商業上合理」，那你就理解了一件同時也能解釋他為什麼要在 druggability 上花時間的事。

### 11.3.11 複製機器內部的品質檢查 —— polymerase 校對

- 這是什麼 Proofreading（校對）是內建在複製機器裡的錯誤檢查。DNA polymerase 有一種 3′ →5′ exonuclease 活性，也就是說它能把剛做出來那條股尾端配錯的一個字母切掉，再把正確的放回去。Mismatch（錯配）就是一個鹼基配上了錯的對手 —— 例如 A 對上了 G。
- 怎麼運作／為何重要 次序是這樣的：polymerase 加上一個錯誤的鹼基；3′ 端搖晃外凸，polymerase 因此停住；exonuclease 活性把那個錯誤的鹼基切掉；polymerase 加上正確的鹼基，繼續往下做。他的第 17 張投影片畫出複製叉：Pol ε 在 leading strand 上，Pol δ 在 lagging strand 上，各自帶著一個 POL domain 和一個 EXO domain，並且畫出錯配修復的異二聚體 MSH2/MSH6，而 MLH1/PMS2 則作為第二道安全網待命。

接著是那個轉折，也就是臨床上的鉤子。Nucleoside analogues（核苷類似物）是設計成像正常核苷酸的藥物。它們被摻進 DNA 之後就會停止鏈的延長 —— 這就是它們殺死正在分裂的細胞的方式。但如果 3′ →5′ exonuclease 活性把藥物本身切掉了，polymerase 就只是把一個正常鹼基放回去，細胞照樣活著。這就是 drug resistance（抗藥性），而且它會在一部份病人身上出現。他的第 19 張投影片把複製叉分成兩種情況：如果 p53 的 exonuclease 把核苷類似物切除，結果是 drug resistance；如果是進一步的 DNA 合成被擋住，結果則是 cell death signalling。他指出，exonuclease 活性會受 p53 的局部濃度、類似物本身的性質，以及局部 DNA 組成所調節。

【Exam hook】 那一組方向是考試內容：elongation 走 5′ →3′ ，proofreading 與 excision 走 3′ →5′ 。它是被列出來的干擾項對比組之一，而判別點正是這個。他沒有把「A 對 G」那個錯配例子點名為考題，也沒有要你記住 Pol ε 與 Pol δ 的 domain 名稱。你要能說出的是這句：校對會抓出錯誤的鹼基並移除它，而同一套機制也可以移除藥物 —— 這是腫瘤與病毒產生抗藥性的方式之一。

### 11.3.12 細胞自己的品管團隊 —— p53 與其他 DNA 完整性因子

- 這是什麼 p53 就是在第一講由 Dr. Wong 介紹為「突變會導致癌症的腫瘤抑制蛋白」的那個蛋白質，而它的細胞週期煞車角色則是第二講才給的。在這裡他又給它第二份工作。除了 polymerase 自己的校對之外，p53 還有自己的 3′ →5′ exonuclease 活性，扮演外部校對員的角色。
- 怎麼運作／為何重要 他的第 17 張投影片給出四步機制，改編自 Preston 等人（2011）與 Rahav 等人（2013）。第一步：misincorporation —— polymerase 加上一個不正確的鹼基。第二步：polymerase dissociation and partition to p53 —— polymerase 鬆手，p53 被招喚到錯配處。第三步：mispair excision by the p53 exonuclease —— p53 把那個錯誤的鹼基切出來。第四步：p53 dissociation, partition back to the polymerase and DNA elongation —— polymerase 回來，複製重新開始。

第 18 張投影片上的小鼠實驗顯示了移除這些安全網之後會怎樣。他把 wild-type 小鼠、帶有校對失能的 Pole 與 Pold1 的小鼠、Mlh1 knockout 小鼠，以及 Pole e/e Pold1 e/e 雙突變小鼠互相比較，而雙突變那一組的生存期最短。腫瘤發生率的數字是：thymic lymphoma，wild-type 是 0 %，雙突變是 82 %；intestinal adenoma or adenocarcinoma，wild-type 是 6 %，Pole e/e 是 45 %；以及 histiocytic sarcoma，wild-type 是 22 %，Pole e/e 是 36 %。請這樣讀：把細胞的校對與修復機制拿走，這些動物就自己得癌症，沒有任何人餵過它們致癌物。

【Exam hook】 他沒有把小鼠那張表或那張四步圖點名為考題。可考的想法是來自源頭的一般性結論：校對用 polymerase 或錯配修復失去功能，會帶來大量自發性腫瘤。p53 在這門課的其他地方也重要：它是 DNA Damage Response cascade 兩個 effector 之一，而關於 neoantigen 的那一個主題會顯示，一個校對缺陷最後可能幫到病人而不是害到病人。

### 11.3.13 錯誤的蛋白質就是燃料 —— neoantigen 作為免疫治療的燃料

- 這是什麼 Neoantigen 是一段由突變基因做出來的蛋白質片段。它是新的。免疫系統從來沒有見過它，所以從來沒有建立過對它的耐受，在免疫系統眼中，它跟病毒一樣陌生。
- 怎麼運作／為何重要 整條鏈就是重點。如果細胞的修復機制有缺陷，它就會累積很高的 mutation burden（突變負荷）。高的突變負荷代表大量突變胜肽，而大量突變胜肽就代表很多 neoantigen。這些 neoantigen 由細胞表面的 MHC class I 分子呈現出來 —— MHC class I 就是 T 細胞會去查看的展示櫃。一個 cytotoxic T lymphocyte (CTL)，也就是會殺人的 T 細胞，透過它的 T-cell receptor (TCR) 認出 neoantigen，然後殺死那個細胞。這就是 checkpoint inhibition 的理性基礎：neoantigen 是燃料，checkpoint 抗體是火柴。

漂亮的那個反例在第 20 張投影片上。Pol ε 的一個校對突變會把細胞變成 ultramutator（超突變者）：neoantigen 增加、tumour-infiltrating lymphocytes 增加，而結果是良好預後。POLE 突變病人的 Kaplan–Meier 曲線位於 POLE wild-type 病人的曲線之上（Xing 等人，2022）。用白話說：一台壞掉的校對機器會造出一個更容易被看見、也更容易被殺死的腫瘤。同一個缺陷，在一種情

境下是壞消息，在另一種情境下是好消息。

【Exam hook】 這個想法可考的版本，也是他特別點出來的那張圖。他就那張「錯配修復缺陷 vs 錯配修復正常」的 colorectal cancer 接受 anti-PD-1 的圖說："I would say this figure is one of the most important figures in modern medicine, because when you attend any seminars about the immune checkpoint inhibitors or immunotherapies or colorectal cancer, I can for sure that the presenter will include this figure in their presentation deck." 他沒有要你背 POLE 那張 Kaplan–Meier 曲線。但那條鏈是可考的，而且它會在第五講再出現一次，那時你要用的說法是：neoantigen 很多的腫瘤叫做 hot tumour，而 hot tumour 對 checkpoint blockade 有反應，很多實體腫瘤則沒有。

### 11.3.14 把一小段 DNA 複製出幾百萬份 —— PCR

- 這是什麼 PCR（polymerase chain reaction，聚合酶連鎖反應）可以把你選定的某一段 DNA 複製出幾百萬份。需要四樣材料。Template（模板）是你想複製的 DNA。Primer pair（引子對）是兩段短的 DNA，它們指定從哪裡開始，每一條股各一個。Polymerase 是複製機器。dNTPs 是自由的建材。
- 怎麼運作／為何重要 這台機器不停重複三個步驟。Denaturation（變性）：加熱把兩條股分開，靠的是剪斷氫鍵。Annealing（退火）：溫度降下來，引子黏在序列與模板互補的那些位置。Extension（延伸）：溫度再升回去，polymerase 沿著模板複製，每加一次就在 3′ 端多加一個核苷酸。三個步驟一輪就把 DNA 的量加倍，所以 n 個循環之後，你從一個起始分子大約會有 2 的 n 次方份。30 個循環之後，那是大約十億份。

他的第 21 張投影片也展示了 hot-start PCR，那是真實實驗室使用的版本。Polymerase 供應的時候綁著一個抗體；第一次變性的高溫會把抗體打掉，之後酵素才真正活化。沒有這個設計，酵素會在第一輪還沒正式開始之前就先啃模板，結果會是一團亂。

第一講講過的鹼基配對事實，正是引子能夠存在的原因：引子只會結合在它序列與模板完全互補的位置，而因為 G 與 C 之間有三個氫鍵、A 與 T 之間只有兩個，所以 GC 含量高的引子需要比 AT 含量高的引子更高的 melting temperature。

【Exam hook】 他沒有把 PCR 點名為第四講的考題，因為他在第一講就介紹過了。可考的是背後的原理：G – C = 3 個氫鍵，A – T = 2 個，這列在第一講與第三講的關鍵數字清單上；而它之所以重要是因為 primer 設計 —— GC 含量決定 melting temperature。對第四講而言，PCR 是接下來兩個主題所依賴的工具，而「指數放大」這個概念，就是我們能在樣本中找到單一突變細胞的原因。

### 11.3.15 剪接與黏合 DNA —— molecular cloning

- 這是什麼 Molecular cloning（分子選殖）是指把一段選定的 DNA 放進一個小小的環狀 DNA 分子裡，那個分子叫 plasmid（質體），它扮演 vector（載體）的角色：一輛把 DNA 送進細胞的車。細胞接著就會化身影印機，替你做出幾百萬份。
- 怎麼運作／為何重要 有兩樣工具做這件事。Restriction enzymes（限制酶）是在特定短序列處切割 DNA 的酵素，切完會留下一小段單股突出端 —— 一個 sticky end（黏性末端）。他的第 21 張投影片展示 EcoRI：紅色的 DNA 骨架末端帶著一個 G 和一段 CTTAA 突出端，而藍色的插入片段帶著互補的 AATT 與 G 突出端。互補的黏性末端會彼此配對，所以兩塊自己就黏在一起，接著 DNA ligase 把骨架封合。

他的第 21 張投影片也展示完整流程。Donor plasmid 帶著一個 Amp 標記、一個 NotI 位點以及插入片段，先用 PCR 擴增，再用 EcoRI 與 NotI 消化。Recipient plasmid 帶著 Amp 以及 XhoI、EcoRI、HindIII、NotI 這幾個限制位點，用 EcoRI 與 NotI 消化成線狀。兩者被接合起來，產生一個帶著插入片段的環狀 recombinant plasmid。Amp 標記代表 ampicillin 抗性，它的工作是讓你在一盤細菌中篩選出真正把質體吃進去的細胞。

質體有三種不同的用途：propagation（增殖），做出更多 DNA 副本；expression（表現），讓細胞製造基因所編碼的蛋白質；以及 sequencing（定序），把字母讀出來。

【Exam hook】 他沒有把選殖流程點名為考題，而任何一種 restriction enzyme 的細節都屬於「讀投影片」而不是考試內容。值得記住的是一句話概括的概念：用會留下黏性末端的酵素切、用 ligase 黏、然後把質體放在細菌裡長。這一句就足以回答 "how do you make a recombinant plasmid?"（你怎樣做出一個重組質體？）

### 11.3.16 損傷的目錄 —— DNA 損傷的分類

- 這是什麼 DNA 損傷有不同的大小，也來自兩個方向。大小這一題，從一個附了化學標記的單一鹼基，一直到螺旋兩條股在同一個位置被切斷。來源這一題是：它來自細胞內部還是外部？
- 怎麼運作／為何重要 Endogenous（內源性）來源是細胞自己造成的。Replication errors（複製錯誤）—— polymerase 單純搞錯了。Abortive topoisomerase 造成的 DNA 股斷裂 —— 酵素切開了 DNA卻接不回去。還有代謝副產物，尤其是 reactive oxygen species (ROS) 對 telomere 的攻擊 —— 那正是細胞自己的化學與 telomere 故事交會的地方。

Exogenous（外源性）來源來自外面。Ultraviolet light（紫外線）會造成 pyrimidine dimers（嘧啶二聚體）—— 兩個相鄰的鹼基在化學上黏成一團。Radiation（輻射），例如 x 光與 gamma ray，會造成雙股斷裂。Mutagenic chemicals（致突變化學品），例如 DNA intercalating agents，會滑進鹼基之間，把螺旋扭曲變形。還有 viruses（病毒），它們可以整合進基因組，就像你在第二講見過的 HBV 在肝癌中所做的那樣。

他第 22 張投影片上的 lesion 類型是：單股斷裂、雙股斷裂、bulky adduct、錯配、插入與缺失，以及鹼基修飾（例如烷基化）。這些不是隨便貼的標籤。每一種都是接下來幾個主題裡某一家修理店的工種說明。

【Exam hook】 他沒有把這個分類本身點名為考題。但「損傷類型 → 修復路徑」的對應是可考的，因為那正是典型的 "which enzyme or pathway is responsible for X"（哪一種酵素或路徑負責 X）選擇題題幹。要學會這組配對：單一受損鹼基 → base-excision repair；跨多個核苷酸的 bulky lesion → nucleotide-excision repair；複製錯誤 → mismatch repair；斷掉的雙股 → homologous recombination 或 non-homologous end joining。

### 11.3.17 警報系統 —— DNA Damage Response (DDR)

- 這是什麼 DNA Damage Response (DDR) 是細胞針對 DNA 損傷的警報系統。它有三份工作：偵測損傷、把訊號傳給對的人，然後行動。
- 怎麼運作／為何重要 他的第 23 張投影片畫出這條 cascade，改編自 Zhou 等人在 Nature（2000）的文章。Signals 是那些造成傷害的東西，例如 DNA 損傷本身與複製壓力。Sensors 坐在受損的 DNA 上負責察覺。Transducers 把訊息往下傳。Effectors 接著去執行 —— 他的投影片在這裡點名 p53 與 BRCA。由 effector 出發，可以有四種結果：停止細胞週期、開啟轉錄、執行 DNA 修復，以及觸發 apoptosis（細胞受控的自殺）。那張投影片用一個路牌標示「停止細胞週期」，用一座墓碑標示 apoptosis —— 這就告訴你他特別指的是哪兩個結果。

兩個關鍵的訊號傳遞組件是 ATM 與 ATR，兩者都是 protein kinases（蛋白質激酶），也就是一部靠加上一個磷酸基來打開其他機器開關的機器。細胞最先做的事之一，是抑制 cyclin-dependent kinases，好讓細胞週期慢下來，讓細胞有更多時間修理自己。如果損傷已經超出可修補的程度，caspase cascades 與來自粒線體的訊號就會觸發 apoptosis。

然後是那個把整講串起來的癌症關聯：癌細胞經常把這個煞車系統關掉。一個失去了「DNA 壞掉時仍然自殺」能力的細胞，會繼續分裂，也會繼續累積損傷。

【Exam hook】 他沒有把 DDR cascade 點名為考題，而各條路徑名稱的細節屬於讀投影片。有兩件事值得帶走。第一，是 cascade 的邏輯：sensor、effector，然後四種可能的反應，其中他強調的是修復與死亡。第二，ATM 就是在 dual-payload ADC 裡當作 payload 搭檔的那個酵素，所以它不只是路徑名稱，也是一個藥物標靶。

### 11.3.18 五間修理店 —— 主要的修復路徑

- 這是什麼 細胞養著幾間各自獨立的修理店，每一間都是為一種損傷而設。Direct reversal（直接逆轉）是最簡單的一種。Base-excision repair (BER) 處理單一受損的鹼基。Nucleotide-excision repair (NER) 處理 bulky lesion。Mismatch repair (MMR) 處理複製錯誤。Homologous recombination (HR) 與 non-homologous end joining (NHEJ) 處理斷掉的雙股。
- 怎麼運作／為何重要 Direct reversal 不需要去除核苷酸、不需要重新合成、也不需要接合。他的例子是 MGMT，它把烷基基團從 O6-methylguanine 上移除，把 DNA 恢復成原來的樣子。

BER 處理的是小但致突變性極高的 lesion：一個被代謝事件（例如氧化）或游離輻射改變了的鹼基。一種 DNA glycosylase 把受損的鹼基移除，留下 abasic site（無鹼基位點），也就是 AP site：糖還在，但字母不見了。接著缺口被切除，補上新的鹼基。他的第 25 張投影片有詳細內容：long-patch 路徑用 Pol δ 或 Pol ε 加上 PCNA、FEN1 與 Lig1 換掉 2 到 13 個核苷酸；short-patch 路徑則用 Pol β、XRCC1 與 Lig3 換掉單一核苷酸。

NER 處理的是會扭曲螺旋、並且阻塞複製的 bulky lesion：UV 造成的 thymine dimer、bulky adduct，以及股內交聯（intra-strand cross-link）。這是一套很大的系統，超過 30 種蛋白質。它有兩種款式。GG-NER（global genome repair）用 UV-DDB（DDB1 與 DDB2/XPE）和 XPC 在任何位置找出 lesion。TC-NER（transcription-coupled repair）用 CSA 與 CSB 察覺那些卡住在正在讀取該基因的 RNA polymerase II 上的 lesion。兩條路徑最後都匯入 TFIIH（XPB 與 XPD），然後是 XPA、RPA，以及兩把 endonuclease XPF 與 XPG，它們切出一段 22 – 32 個核苷酸。缺口再由 polymerase 填上、ligase 封合。

MMR 修正 polymerase 犯的錯：一個 mismatch（例如 G 對上了 T），以及重複序列裡的小型插入或缺失。他的第 26 張投影片給出兩組辨識配對：單一鹼基的錯配由 MSH2/MSH6（MutSα）察覺，重複序列的錯配由 MSH2/MSH3（MutSβ）察覺；兩者之後都會招來 PMS2/MLH1（MutLα）。一組 exonuclease 把錯誤的那一段切掉，然後由 DNA polymerase 加上 DNA ligase 正確地補回來。

【Exam hook】 BER 對 NER 這一組是列入清單的干擾項對比組，而要背的判別點就是：BER 修單一受損鹼基；NER 修跨多個核苷酸的 bulky lesion，例如 UV dimer。同樣的邏輯也給你 MMR 對 HR 那一組：MMR 修複製錯配與小 indel；HR 是斷掉雙股的高保真修復。

他也排除了這個主題中的一個部分。他的原話："I can ensure that they will not be included in the coming midterm"，指的是 DNA glycosylase 與 abasic (AP) site 的化學。這個排除要照考點文件本身說的那樣讀得很窄：glycosylase 與 AP site 的化學不要學。但你仍然必須知道 BER 會移除單一受損鹼基，而 NER 會移除 bulky lesion 周圍的一段核苷酸。

## Figure F12




修復決策地圖：損傷的種類決定修復路徑，而每一條路徑都帶著它自己的失敗後果。

Figure F12. 哪一條修復路徑負責什麼工作，以及那份工作沒做成時會怎樣。這就是最後四個主題背後的決策樹：損傷的種類決定要去哪一間店，而斷掉的雙股有兩間店可以選。

### 11.3.19 修理店一直關著門 —— MMR 缺陷與 MSI

- 這是什麼 Microsatellites（微衛星）是散落在基因組各處的短串聯重複，不管在編碼區還是非編碼區：單一核苷酸，或者兩三個核苷酸一再重複。他的第 28 張投影片給了兩個例子，TATATATATATA 是二核苷酸微衛星，GTCGTCGTCGTC 是三核苷酸微衛星。這些重複的長度因人而異，而這種差異正是 DNA fingerprint（DNA 指紋）的基礎。

Microsatellite instability (MSI) 是錯配修理店壞掉之後、這些重複的長度開始改變時所發生的事。MSI-H 意思是不穩定程度高；MSS 意思是微衛星保持穩定。

- 怎麼運作／為何重要 他的第 27 張投影片用一個重複模板 3′ -GTGTGTGTGTGT-5′ 展示機制。當 polymerase 複製重複序列時，它可能會 slip（打滑），在新股上留下一段沒有配對的 CA 環，5′ -CACAC[CA]ACACA-3′ 。如果錯配修復是完整的，這個環會被發現並改正，結果就是一個穩定的微atellite，也就是 MSS。如果錯配修復是缺陷的，打滑就沒有被改正，重複變長或變短，結果是 MSI-H，或者說 dMMR（deficient mismatch repair，錯配修復缺陷）。

後果一路延伸到臨床。因為打滑的重複經常位在基因裡，細胞會累積frameshift mutations（移碼突變），它會產生被截短的蛋白質，更重要的是會產生大量mutation-associated neoantigens (MANA)。他的第 30 張投影片顯示 MANA 由一個 MHC 複合體呈現給腫瘤細胞上的 T-cell receptor，而腫瘤為了逃脫，會把 PD-L1 放到細胞表面，去結合 T 細胞上的 PD-1 並把 T 細胞關掉。這叫做 T-cell anergy（T 細胞無能）。一顆 anti-PD-1 抗體擋下這個作用，T 細胞就醒過來，把腫瘤細胞殺掉。所以整條鏈是：MMR 缺陷 → MSI-H → frameshift → neoantigen → hot tumour → 對免疫 checkpoint inhibitor 有反應。

他的第 29 張投影片給出大腸癌的數字：MSI 源自 DNA 錯配修復缺陷，出現在 15 % 的 colorectal cancer。那張投影片也畫出 adenomatous pathway：APC 在早期（失去對 beta-catenin 訊號的控制）、KRAS 在中期（一個持續開著的生長訊號）、p53 在後期（失去腫瘤抑制），而隨著息肉變成腺癌 MSI 逐步上升；另外還有以 BRAF 開始的 serrated pathway。而這些腫瘤中許多家 MMR 喪失的原因，是 hMLH1 promoter 的過度甲基化。這就是第三講遇上第四講的地方 —— 令 MMR 沉默的那個開關，本身就是一個甲基化標記。（這個連結是本指南自己提出來的；他在課上並沒有這樣說。）

【Exam hook】 15 % 的 colorectal cancer 是 MSI-H，而這個數字在關鍵數字清單上。比數字更重要的是那條鏈：MMR 缺陷導致 MSI-H，MSI-H 導致 frameshift 突變，frameshift 導致 neoantigen，neoantigen 讓腫瘤變 hot，而 hot 預測對 anti-PD-1 有反應。這就是他稱為「現代醫學最重要的圖之一」那張圖背後的機制，而且它很可能就是 "which drug would this patient respond to"（這位病人會對哪一種藥有反應）那類題目的題幹：MSI-H 的 colorectal cancer 就是 anti-PD-1 的病人。

### 11.3.20 一個回歸的胎兒蛋白 —— CEA 作為實體腫瘤的 biomarker

- 這是什麼 Carcinoembryonic antigen (CEA) 是一種蛋白質，正常情況下只有胎兒還在發育的時候才會製造。很多癌細胞把它重新打開。所以一個成年人血液裡有 CEA，就是在你告訴你一些事情。
- 怎麼運作／為何重要 CEA 在大腸癌裡被用作腫瘤負荷的 circulating surrogate marker（循環替代指標）。Surrogate marker 就是你想真正量度的那件事的便宜替代品。你真正想量度的是 CT 或 MRI 掃描上的腫瘤大小，但反覆給病人掃描既貴又不方便。驗血便宜、快、可以重複，所以血液中的 CEA 就用來追蹤還剩下多少腫瘤。

他的第 31 張投影片是這個指標有效的證據，而且正是同一個 anti-PD-1 故事。那張圖把 腫瘤指標水平變化（%） 對上 天數，0 到 400，並在 0 %（沒有變化） 處畫了一條虛線。圖上有三組。Mismatch repair-proficient 的 colorectal cancer（紅色）大多升到 0 % 以上，有些病人升到超過 +200 %，意思是腫瘤在變大，而指標如實反映了它。Mismatch repair-deficient 的 colorectal cancer（藍色）急劇下跌到接近 -100 %。Mismatch repair-deficient 的非大腸癌（黑色虛線）同樣下跌到接近 -100 %。引用文獻是 Le 等人，New England Journal of Medicine，2015。

請這樣讀：那些縮小的腫瘤，正好就是錯配修復壞掉的那些，而 CEA 水平隨著它們一起下降。這個 biomarker 量到的是反應，而反應正是 MMR 狀態所預測的。

【Exam hook】 他沒有把 CEA 本身點名為第一級考題，但他確實把背後那張投影片提出來，稱為現代醫學最重要的圖之一，用的字句是："I would say this figure is one of the most important figures in modern medicine, because when you attend any seminars about the immune checkpoint inhibitors or immunotherapies or colorectal cancer, I can for sure that the presenter will include this figure in their presentation deck." 所以你要準備好把兩個事實合起來：CEA 是取代反覆掃描、用來反映腫瘤負荷的 circulating surrogate marker，以及接受 anti-PD-1 之後，CEA 的變化方向在 MMR-proficient 與 MMR-deficient 腫瘤之間並不相同。

### 11.3.21 一種藥是怎樣在人身上測試的 —— clinical trial 的結構

- 這是什麼 一種藥要能給病人使用，就必須爬過一級級的 clinical trial（臨床試驗），而每一級問的是不同的問題。
- 怎麼運作／為何重要 Phase 1A 是 dose escalation（劑量遞增）。已經患病的一小群病人接受逐漸提高的劑量，問題是安全性：什麼劑量是安全的，以及身體最多能忍受什麼劑量。Phase 1B 是 expansion cohorts（擴展隊列）：更多病人、在選定劑量下受試，用來好好看清副作用並尋找初步的療效訊號。Phase 2 與 Phase 3 則是有關 efficacy（療效）：它有效嗎？以及它比現正使用的治療更有效嗎？

這個主題為什麼夾在 biomarker 與修復路徑之間，理由是成本與量測。試驗很貴：大約 每位病人 US$200,000。一個數百名病人的隊列，就是數千萬美元。所以一項試驗需要一個能夠便宜而且頻繁量測的終點，而這正是循環 biomarker 給你的東西。CEA 與類似的血液指標被用作腫瘤大小的 surrogate endpoints（替代終點），讓試驗不必每隔幾週就替每個人掃描。

【Exam hook】 這些數字同時列在第二講與第四講的關鍵數字清單上：每位病人約 US$200,000，以及階段結構 Phase 1A dose escalation、Phase 1B expansion、Phase 2 與 3 efficacy。他在第四講沒有把試驗設計點名為獨立的考題，但這些都是現成的選擇題數字，而「替代終點」這個概念正是把 biomarker 主題連到治療主題的那條線。

### 11.3.22 修好一條被剪斷的繩子 —— 雙股斷裂的修復

- 這是什麼 Double-strand break (DSB) 是結構性損傷中最嚴重的一種。螺旋的兩條股在同一個位置被切斷，染色體就裂成兩截。細胞有兩條路可以修它，而這兩條路建立在完全不同的原理上。
- 怎麼運作／為何重要 Homologous recombination (HR) 藉著從一份同源模板複製資訊來修這個斷口：那就是 sister chromatid（姊妹染色分體），也就是細胞在分裂前複製 DNA 時所做出的同一條染色體的完全相同副本。因為模板一模一樣，修補是精確的。代價是姊妹染色分體只在 S 期與 G2 期存在，所以 HR 局限於 S/G2。他的第 33 張投影片列出步驟：斷端先由 Rad50、Mre11 與 Nbs1 處理成 3′ overhang；接著 Rad51、Rad52 與 RPA 執行 strand invasion（股侵入）進入配對的雙股；然後由 Rad54 進行修復合成與 branch migration；最後是 resolution（解結）。

Non-homologous end joining (NHEJ) 完全不需要模板。它只是抓住那兩個鬆掉的末端把它們接起來。他的第 37 張投影片顯示 Ku 結合斷端，然後有一部 polymerase、一把 nuclease 和一個 ligase 在末端上工作，接著是可能的結果：一個 deletion，或者一個 deletion 加上 addition。這就是容易出錯的部分。NHEJ 在細胞週期的每一個階段都能運作，包括 G1，也包括那些永遠不會再分裂的細胞，例如終末分化的神經元。

他的第 42 張投影片展示細胞的抉擇。在 G1、S 與 G2 期，53BP1、RIF1 與 Shieldin 這些因子把細胞推向 NHEJ 那條路，由 KU 與 DNA-PKcs 保護斷端，並由 ligase 以最少的加工把兩端接合。在 S 與 G2 期，長距離的 resection（切除）把斷端打開，RPA 覆蓋單股 DNA，RAD51 再覆蓋上去，而 BRCA1 與 BRCA2 指揮股侵入進入姊妹染色分體。介在兩者之間還有另外兩條路：alternative end joining (a-EJ)，只需要幾個鹼基對的同源性；以及 single-strand annealing (SSA)，需要多於大約 20 個鹼基對。他也列出了把細胞推向某一邊的那些因素：細胞週期、分化狀態、斷裂有多複雜、腫瘤抑制基因狀態，以及修復蛋白本身的量。

【Exam hook】 這是他稱為「最有可能被拿來當選擇題干擾項」的那一組。把下面五個事實分清楚。HR 會用模板、精確，但只在 S 與 G2；NHEJ 不需要模板、每一個階段都能運作，而且容易出錯。HR 被減數分裂的重組使用，NHEJ 則被免疫系統裡的 V(D)J recombination 使用，而那條連結就是下一個主題的第一級考題。在 CRISPR 裡，HR 給你 knock-in，NHEJ 給你 knock-out。他也強調 HR 受 cyclin 與 CDK 嚴密調控，而 BRCA1 是有效率進行 HR 所需的。

### 11.3.23 在世代之間重新排列那副牌 —— 減數分裂中的 HR

- 這是什麼 Crossing over（互換）是減數第一次分裂（也就是製造卵與精子的第一次分裂）期間，母方與父方染色體副本之間刻意交換 DNA 的過程。它用的就是 homologous recombination 那同一套機器，只是這次是故意拿來用的。
- 怎麼運作／為何重要 他的第 34 張投影片畫了出來。一個 二倍體親代細胞（2n = 4） 先複製自己的 DNA，然後同源染色體排成一列。不是姊妹的染色分體 —— 一條來自母親、一條來自父親 —— 交換片段。那張投影片用藍色染色體上的等位基因 A、B、C 和紅色上的 a、b、c，互換之後你會得到帶著 A-B-c 與 a-b-C 的重組染色分體，同時還有帶著 A-B-C 與 a-b-c 的非重組染色體。

接著減數分裂完成它的兩次分裂，產生單倍體子細胞，它們既不跟親代相同，彼此之間也不相同。互換只是多樣性的三個來源之一：片段的重新排列、染色體進入子細胞時的隨機分離，以及隨機受精。三者合起來，讓同樣的兩位父母可以生出幾乎無限多種可能的孩子。那張投影片把與有絲分裂的對比講得很明白：有絲分裂給出兩個跟親代以及彼此都一樣的二倍體子細胞；減數分裂給

出四個單倍體子細胞，沒有一個是相同的。

【Exam hook】 他沒有把減數分裂的互換點名為第四講的獨立考題。M1 與 M2 不分離那道題是第三講的項目，而且已經在第一級清單上。第四講補上的，是那條連結：修好斷裂染色體的那套修復機器，就是刻意在世代之間重新排列你基因的那套機器。那條連結出現在 HR 對 NHEJ 的對照表裡，那裡把 HR 列出為減數分裂重組所使用的路徑。

### 11.3.24 只殺死那些早已壞掉的細胞 —— 癌症中的 synthetic lethality

- 這是什麼 Synthetic lethality 描述的是兩個錯誤：細胞單獨承受其中一個還活得了，但兩個一起來就受不了。一個缺少某個修復基因的細胞可能完全健康；一個同時缺少兩個的細胞就會死掉。
- 怎麼運作／為何重要 他的第 35 張投影片用一張圖畫出這個邏輯。正常細胞 裡 Gene A 和 Gene B 都在工作。一道標著「Gene A mutation」的 閃電 把它變成只剩 Gene B 工作的 癌細胞。現在對兩者同時施加一個 B 的抑制劑。正常細胞活下來，因為 Gene A 補上了缺口，所以它被畫成一個帶笑的太陽加上 Viable 這個字。癌細胞則死了，因為它兩條退路同時消失，所以它被畫成一個髏髏與交叉骨，加上 Lethal 這個字。

所以這藥不是靠魔法瞄準腫瘤的。腫瘤已經自己把自己弄壞了，而藥物只是拿掉那樣唯一還讓它活著的東西。這就是治療能拿到 therapeutic window（治療窗）的原因：最小的有效劑量與開始有毒的劑量之間的差距。Synthetic lethality 把這個窗撐寬，因為正常細胞還有一份可用的第一個基因副本，所以能活過同樣那個殺死腫瘤的劑量。

【Exam hook】 他沒有為這個主題配上數字，也沒有把它點名為獨立考題。定義與那張圖就是考試內容：單獨失去一個基因還活得下去，兩個都失去就致命；在已經失去第一個基因的腫瘤裡，把第二個基因下藥；持有 wild-type 搭檔的正常細胞不受影響。這正是下一個主題要套用到免疫系統上的想法，也是 PARP inhibitor 案例研究會變成一種治療的原因。

### 11.3.25 為什麼你的抗體全都不同 —— 適應性免疫中的 NHEJ（V(D)J recombination）

- 這是什麼 在 B 細胞或 T 細胞發育的過程中，細胞會刻意切開並重新接合自己的抗體基因與 T 細胞受體基因。這就是 V(D)J recombination，也是你的免疫系統最後能擁有數十億種不同抗體的方式。V 代表 variable，D 代表 diversity，J 代表 joining。NHEJ 就是被借來完成接合的修復機器。
- 怎麼運作／為何重要 他的第 40 張投影片把它攤開了。免疫球蛋白重鏈的 germline DNA 帶著 Variable (V) 39、Diversity (D) 27、Joining (J) 6 與 Constant (C) 6 這些片段。細胞進行兩輪 somatic recombination：先 D to J，再 V to D-J。結果被轉錄、剪接成一段 messenger RNA，再被翻譯成重鏈。輕鏈 比較簡單：V 36、J 5 與 C（1 κ, 4 λ），以 V to J 方式重組。

有兩個細節讓這套機制得以運作。每一段片段的兩側都有 recombination-signal sequences，它們由 RAG1/RAG2 蛋白複合體辨認；RAG 負責切開，而處理與接合末端的那套機器就是 NHEJ。而因為接合是隨機的，可能的組合數量極為龐大。第 41 張投影片對 T 細胞做同樣的事：αβ T-cell receptor，其中 α 鏈由 V-J recombination 做成，ß 鏈由 V-D-J recombination 做成，在細胞表面組成 αβ 異二聚體，旁邊還有 CD3ε、CD3δ 與 zeta chain，置於一個正在閱讀由 MHC class II 呈現之抗原的 CD4 T 細胞上。

現在講失敗的情況。如果 NHEJ 有缺陷，細胞就無法把各段組裝起來，也就無法建立多樣性庫。帶著這種缺陷出生的孩子會有 severe combined immunodeficiency (SCID)。他講得很直白：這個孩子

無法產生足夠的抗體池，去辨認外來抗原的許多份拷貝。

【Exam hook】 這是第四講的第一級考題。 他的原話："Therefore, if I ask you, if the people showing a defective in this non-homologous end joining, what's the outcome? Definitely the outcome is the severe immune deficiency, right? Because he cannot generate a sufficient amount of the antibody pool to recognize the thousand copies of the foreign antigen. Yeah, that's the clinical outcome of this genetic defect."

你必須能畫出的因果鏈是這一條：NHEJ 被 V(D)J recombination 借用來接合 V、D、J 片段，這產生了抗體與 TCR 的多樣性，所以 NHEJ 有缺陷就表示多樣性庫建不起來，就表示 SCID。他給的片段拷貝數是 V ≈ 39 份、D = 27 份、J = 6 份，這些列在關鍵數字清單上。如果有人問：為什麼正常細胞可以用 NHEJ 做一般修復，卻不能用它做 V(D)J？答案是，免疫細胞正在刻意對自己的基因組做永久性的改動，所以一條容易出錯的路徑正是它需要的。

### 11.3.26 一把帶地址標籤的細菌手術刀 —— CRISPR/Cas9

- 這是什麼 CRISPR（clustered regularly interspaced short palindromic repeats）是一套細菌免疫系統，而 Cas9 是它所使用的酵素。你設計一條與你想切開的 DNA 相配的 guide RNA (gRNA)，Cas9 就會在那個位置切開兩條股。
- 怎麼運作／為何重要 他的第 43 張投影片展示機制。Cas9 蛋白與 gRNA 會在標靶旁邊找到 PAM —— 那段酵素在切割之前所必需的短 DNA 序列。切割由兩個 nuclease domain 完成：RuvC 與 HNH，結果是一個 double-strand break。接下來細胞自己的修復機器就接手了 —— 這正是最後兩個主題交會的地方。

如果細胞用 NHEJ 修復這個斷口，它會製造小的插入或缺失，而因為編碼序列是三個三個讀的，這些小改動通常會摧毀那個基因。這就是 gene knock-out，而且在細胞週期的每一個階段都有效。如果細胞用 homology-directed repair (HR) 修復，並且提供了 donor template，新的序列就會被準確地複製進去。這就是 gene knock-in，而它只在 S 與 G2 有效，因為那時才有姊妹染色分體可用。所以兩條路之間的差別不是偏好，而是細胞生物學的限制 —— 它正是前面那些主題裡 HR 對 NHEJ 的差別。

他的投影片也展示治療流程：從病人取出體細胞，重新編程成 induced pluripotent stem cells (iPSCs)，用 CRISPR-Cas9 編輯它們以製造 isogenic iPSC controls（同基因型 iPSC 對照），再分化成不同細胞類型，做表徵並為安全性、純度與活性做品質管制，最後把與病人配對的健康細胞移植回去。他指出 CRISPR-Cas9 贏得了 2020 年諾貝爾化學獎，而他的重點列表說得很直白：powerful and simple。

【Exam hook】 他沒有把 CRISPR 點名為第一級考題，但它在第二級清單上，而且跨講的備註說："CRISPR/Cas9 is now standard for gene knock-out/knock-in; older siRNA/shRNA knockdown techniques are largely superseded." 可考的內容是這個選擇及其理由：NHEJ 給你 knock-out 且在每一個階段都可行；HR 加上 donor template 給你精準的 knock-in，但只限於 S 與 G2。他沒有要你背 RuvC 與 HNH 這兩個 domain 的名稱，也沒有要你背 iPSC 那條流程。

### 11.3.27 誰擁有這件工具？—— CRISPR 的 IP 版圖

- 這是什麼 IP 就是 intellectual property（知識產權）。它問的是誰擁有使用某項技術的法律權利，而對 CRISPR 而言，這是一場真實而且仍在進行中的爭鬥。裡面有兩條路線。UC Berkeley 那條線，由 Jennifer Doudna 與 Emmanuelle Charpentier 持有，涵蓋 CRISPR-Cas9 本身的發明。Broad Institute 那條線，由 Feng Zhang 持有，涵蓋把 CRISPR 技術用在真核細胞工程上的應用。
- 怎麼運作／為何重要 他的第 44 張投影片是一條雙軌時間線。在 Berkeley 線上：最早的專利申請是 2012 年 5 月 25 日，第一篇在細菌上的科學論文是 2012 年 6 月 28 日，在 eLife 上發表、顯示 CRISPR 可以編輯人類細胞的論文是 2013 年 1 月 29 日，宣布啟動的 interference proceedings 是 2016 年 1 月 11 日，歐洲專利局就真核用途頒發第一件 EU CRISPR-Cas9 專利是 2017 年 5 月 10 日，向 Federal Circuit 提出上訴是 2017 年 7 月 25 日，而第二場 interference 於 2019 年 6 月開始。在 Broad 線上：最早的 USPTO 申請是 2012 年 12 月 12 日，關於小鼠與人類細胞的 Science 論文是 2013 年 1 月 13 日，第一件針對植物與動物細胞的 CRISPR-Cas9 專利是 2014 年 4 月 15 日，採用的是 first-to-invent 原則而不是 first-to-file，PTAB 判定沒有 interference 是 2017 年 2 月 15 日，Federal Circuit 判給 Broad 是 2018 年 9 月 10 日，而 PTAB 判定 Berkeley 的發明並非可專利區別的發明是 2020 年 9 月 10 日。他的第 45 張投影片是 Broad Institute 的一段聲明，更新於 2026 年 3 月 26 日，說 Broad 的專利是「patentably distinct」，而且商業使用者可能需要向雙方取得授權。

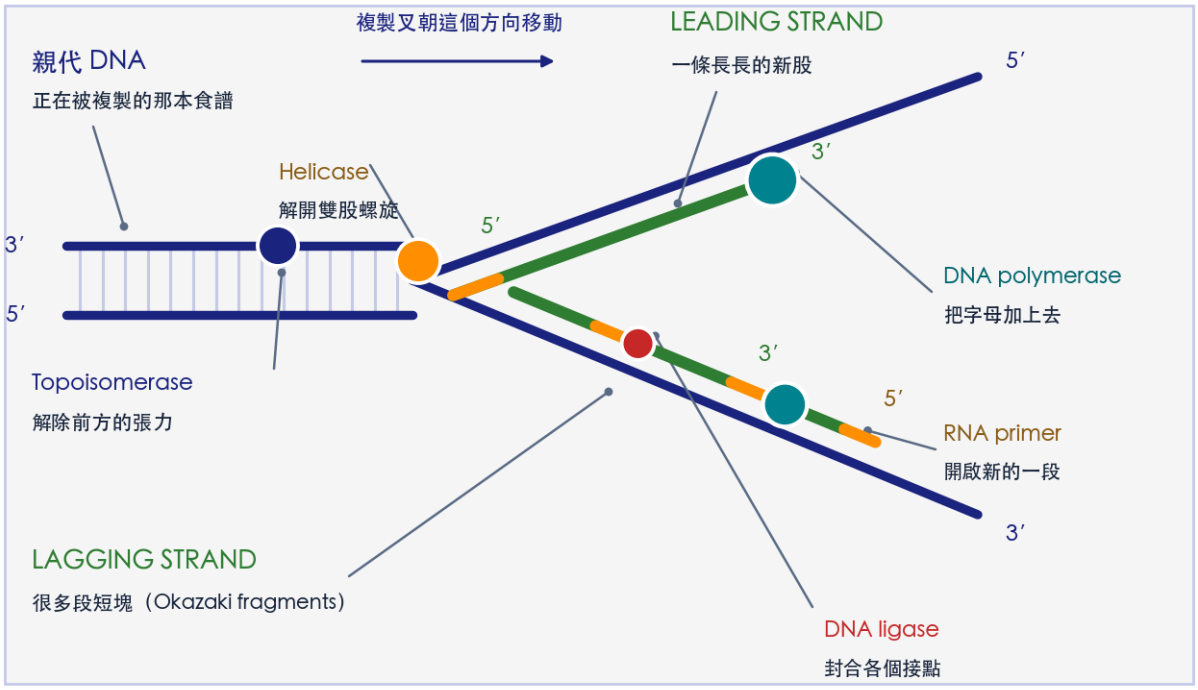
這場爭鬥底下有三個觀念，而它們才是可以遷移使用的部分。Inventions 對 specific applications：你可以擁有這件工具，也可以擁有這件工具的某一個特定用法，而法律並沒有把這件事分得乾乾淨淨。Non-obviousness：一項發明必須不只是已知技術的明顯延伸。還有 Freedom to Operate (FTO)，這是在商業化之前進行的一次審查，問的是一個很實際的問題：如果我做出這個產品，我會不會被告？以及 patent pool（專利池），也就是多個持有人按約定條款互相授權各自的專利 —— 這正是 Broad 一直在推動的。

【Exam hook】 他沒有說這會考。 考試重點預測文件的排除清單裡並沒有 CRISPR 專利這個課題，所以請把時間線與日期當作參考資料，而不是考試內容。那三個可以遷移使用的觀念要留著 —— inventions 對 specific applications、non-obviousness，以及 Freedom to Operate —— 日期則不要背。這個概念仍然值得保留，因為它解釋了為什麼一個發現不會自動變成一個產品：總得有人擁有它，而商業使用者可能要付錢給兩個機構。這是對醫學真實存在的一種限制，也跟一項 clinical trial 的成本屬於同一類限制。

## Figure F11

### 圖 F11． 複製叉（replication fork）

細胞如何同時複製 DNA 的兩條股 —— 而且永遠只朝 5′ →3′ 方向




**兩條模板**

親代 DNA 是一份用四個字母寫成的食譜，而雙股螺旋就是一條拉鏈。Helicase 把它拉開；topoisomerase 解除複製叉前方的張力。
兩條舊股各自成為一條模板，而這兩條模板的方向正好相反。

**兩條新股**

Leading strand：一條長長的新股，一口氣做出來。
Lagging strand：很多段短塊，也就是 Okazaki fragments，每一段由自己的 RNA primer 開頭，之後由 DNA ligase 接起來。

**這些酵素**

Helicase 解開螺旋。
Topoisomerase 解除張力。
Primase 鋪下 primer。
DNA polymerase 加上字母。
DNA ligase 封合接點。
每一次它們都照這個次序一起工作。

新的 DNA 永遠只朝 5′ →3′ 被做出來：每個新字母都加在 3′ 端。正是這一條規則決定了，為什麼一條新股可以連續做出來，而另一條必須分塊製作。

複製叉：親代雙股螺旋打開，leading strand 一口氣連續做出來，lagging strand 以 Okazaki fragments 分段做出，每一段都有自己的 RNA primer，最後由 DNA ligase 封合各個接點。

Figure F11. 複製叉，按照 Dr. Wong 第 7 與第 10 張投影片的畫法。請由上往下讀：親代螺旋在複製叉處打開，leading strand 以一口氣連續的方式做出來，它的 3′ 端就在 polymerase 上，而 lagging strand 則由短的 Okazaki fragments 做成，每一段都有自己的橙色 RNA primer，之後由 DNA ligase 把它們接起來。

## 11.4 必記十點

1. 新的 DNA 永遠只朝一個方向被做出來：5′ →3′ 。校對與切割走另一個方向：3′ →5′ 。Ligase 把 5′ 磷酸基接到 3′ 羥基上。
2. 複製是半保留的：每一條新的雙股螺旋都有一條舊股和一條新股。
3. 五部複製機器是 helicase（解開螺旋）、topoisomerase（解除張力）、primase（鋪下 primer）、polymerase（加上字母）與 ligase（封合縫隙）。
4. 因為兩條模板是 antiparallel，leading strand 是連續的，而 lagging strand 是由 Okazaki fragments 一段段做成，每一段都有自己的 RNA primer，彼此相隔大約 200 個核苷酸。
5. Telomerase 會重建染色體末端的 telomere，因為 lagging strand 在那裡做不完。當 telomere 用完，細胞就停止分裂：那就是 Hayflick limit。
6. 每一種損傷都有它自己的店：BER 處理單一受損鹼基、NER 處理 bulky lesion、MMR 處理複製錯誤、HR 與 NHEJ 處理斷掉的雙股。
7. MMR 缺陷 造成 MSI-H，MSI-H 造成 frameshift，frameshift 造成 neoantigen，neoantigen 讓腫瘤變成 hot tumour，而 hot tumour 對 anti-PD-1 有反應。15 % 的 colorectal cancer 是 MSI-H。
8. HR 使用模板，精確，但只在 S 與 G2 有效。NHEJ 不使用模板，在每一個階段都有效，而且容易出錯。 這一個差別就解釋了 CRISPR 裡的 knock-out 與 knock-in 之分。
9. NHEJ 被 V(D)J recombination 借用來建立抗體與 TCR 的多樣性，所以 NHEJ 有缺陷就會導致 SCID。片段的數目是 V ≈ 39、D = 27、J = 6。
10. Synthetic lethality 讓你只殺死腫瘤：在一個已經失去第一個基因的細胞裡，對第二個基因下藥。而 CRISPR-Cas9 是同一個故事的工程化版本 —— 它切開 DNA，然後讓細胞自己的修復機器決定結果。

## 11.5 自我測驗

Q1. 一個細胞被給了一種讓 DNA ligase 停止作用的藥物。這精確地擋住了什麼？你會預期這個細胞 DNA 複製得好好的，但就是分不開嗎？

A1. 先看觀察：ligase 是封合 DNA 骨架上的切口（nick）所必需的，而一般複製之後剩下的切口，只有 lagging strand 上 Okazaki fragments 之間的接點，以及 RNA primer 被移除後留下的小缺口。所以這種藥並沒有擋住複製本身，它擋住的是收尾。機制是：ligase 會在一個 5′ 磷酸基與一個 3′ 羥基之間形成 phosphodiester bond，少了它，lagging strand 就會一直是各自獨立的片段鏈。臨床意義是：細胞會累積切口與未接合的片段，而這正好是會餵養 DNA damage response、並且在細胞承受不住時引發 apoptosis 的那一類損傷。行動是把它想成一種「把複製機器留在半途」的藥。限制是：leading strand 是連續複製的，不需要接合，所以損傷集中在其中一條股、集中在 lagging 那一側，而且問題要經過一輪複製才會出現。

Q2. 有人發現一個腫瘤失去了 BRCA1 的兩份拷貝。這個事實推出什麼治療？為什麼它聽起來那麼毒，實際上卻比較不毒？

A2. 觀察是腫瘤失去了 BRCA1，而 BRCA1 是有效率進行 homologous recombination 所必需的。機制是：HR 是修補雙股斷裂的高保真方式，所以一個 HR 缺陷的細胞只能退回去用容易出錯的 NHEJ，而它的基因組就會越來越破。臨床意義就是 synthetic lethality：一顆 PARP inhibitor 擋住 PARP，PARP 會被困在單股斷裂上，使複製叉停滯並變成雙股斷裂。有可用 HR 的細胞可以修好那些斷裂而活下來；沒有 BRCA1 的細胞不行，所以會死。因此這顆藥殺死腫瘤，而仍然保有正常 HR 的正常細胞則被放過。行動是在治療之前先檢測腫瘤的 BRCA 狀態。限制是：這個說法只適用於 HR 缺陷的腫瘤與 PARP inhibitor，同一個事實不會自動套用到每一個腫瘤或每一種藥。

Q3. 一個孩子沒有可用的抗體，也沒有可用的 T 細胞。你的同事說原因是 "a DNA repair problem"（一個 DNA 修復的問題）。請說明是哪一個修復問題，以及分子層面的因果鏈長什麼樣。

A3. 觀察是 SCID（severe combined immunodeficiency）表型，正是 Dr. Wong 為第四講點名的第一級因果鏈。他的原話："Therefore, if I ask you, if the people showing a defective in this non-homologous end joining, what's the outcome? Definitely the outcome is the severe immune deficiency, right? Because he cannot generate a sufficient amount of the antibody pool to recognize the thousand copies of the foreign antigen." 機制是：在 B 細胞與 T 細胞發育期間，細胞刻意切開並重新接合自己的抗體基因與 T 細胞受體基因，把 V、D 與 J 片段接合起來以建立多樣性庫。切開是由 RAG1/RAG2 做的，而末端由 NHEJ 處理並接合。如果 NHEJ 有缺陷，片段就接不起來，多樣性庫就建不起來，這個孩子就沒有可用的抗體或 T 細胞。他為重鏈給的數字是 V ≈ 39 份、D = 27 份、J = 6 份。臨床意義是：這是一種修復機器的遺傳疾病，而不是免疫系統本身的疾病。限制是：造成 SCID 的其他遺傳原因有很多；他想要的因果鏈特別是指 NHEJ 那一條。

Q4. 一宗大腸癌被報告為 MSI-H。同事問，這是否表示腫瘤 "more mutated"（突變更多）？那我們現在應該用化療嗎？正確答案又是什麼？

A4. 觀察是 MSI-H 這個標籤，它表示腫瘤基因組裡的 microsatellite 正在改變長度，表示 mismatch repair 系統有缺陷，表示 MMR 平常會修正的複製錯誤被留了下來。機制是重複序列中的 polymerase slippage：polymerase 打滑，在新股上留下一個小環；如果 MMR 完整，這個環會被改正、microsatellite 保持穩定，而如果 MMR 有缺陷，重複的長度就會改變。因為 microsatellite 位在基因內部，這會產生 frameshift mutations 以及大量的 neoantigens，而這正是它變成 hot tumour 的原因。臨床意義是：MSI-H 預測對 免疫 checkpoint blockade（例如 anti-PD-1）有反應，因為 neoantigen 是燃料，而 checkpoint 抗體會解除那些認得它的 T 細胞的封鎖。所以給同事的答案不是化療，而是免疫治療。要引用的數字是 15 % 的 colorectal cancer 是 MSI-H。限制是：MSI-H 預測的是平均而言的反應；個別病人仍然可能復發，而同一個腫瘤的行為也還取決於其他因素。

Q5. 你想把一個基因的正確版本插入細胞的基因組，而不是單純把那個基因毀掉。哪一條修復路徑做得到？它的限制是什麼？

A5. 觀察是這項任務是 knock-in（精準插入），而不是 knock-out。機制是：CRISPR-Cas9 在選定的地址切開兩條股，用的是與標靶相配的 guide RNA，而標靶旁邊必須有 PAM；切割由 RuvC

與 HNH 這兩個 nuclease domain 完成。接著細胞用兩條路之一修復斷口，而選哪條路決定了結果。如果細胞用 NHEJ，它會製造小的插入與缺失，通常會摧毀那個基因，那就是 knock-out 那條路。如果細胞用 homology-directed repair，而且提供了帶著正確序列的 donor template，新的序列就會被準確地複製進去，那就是 knock-in 那條路。臨床意義是：編輯策略不是可以自由挑的。限制來自細胞生物學：基於 HR 的編輯局限於 S 與 G2，因為它需要一條姊妹染色分體來複製，而 NHEJ 在細胞週期的每一個階段都可行。所以 knock-out 在任何分裂或不分裂的細胞裡都做得到，knock-in 則通常必須在細胞正在複製 DNA 的時候做。

---

第 5 部完。下一章（第 6 部）講的是第五講 —— Control of Gene Expression。本章拉開的線頭 —— p53 這個煞車、checkpoint inhibitors、hot tumour 的概念、在工廠細胞裡製造蛋白質所需的 code optimisation，以及 CRISPR 工具 —— 下一講會繼續往下講。

PART 6

# 第五講：Control of Gene Expression

第 6 部 · 第五講 — Control of Gene Expression · Dr. Tony Wong · 2026 年 10 月 17 日

第 7 部 · The Exam Pack · 整門課

課程： GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics · 講者： Dr. Tony Wong

本檔案是「新手入門指南」的最後一部分。它包含第五講、也是最後一講，然後是整門課的考試包。這一講把現有溫習指南裡的專家速記改寫成一個從來沒有學過生物學或化學的人也能讀得懂的版本。Dr. Wong 講過的每一個數字都原樣保留，並且緊接著附上一句白話，說明它代表什麼。凡是他對某個題目沒有說過什麼，Exam hook 就會老實寫出來。考試包把五道他點名為考題型的題目、那些數字、他說不會問的東西、他用來作干擾項的配對，以及一份二十題的自測，統統集中在一個地方。

本部分包含

章 12 基因表現的控制（Control of Gene Expression）

第 12 章

# 基因表現的控制（Control of Gene Expression）

## 12.0 本講在講什麼

Dr. Tony Wong 的第五講是整門課匯聚成形的地方。他先用一個簡單的問題開場 —— 為什麼細胞要把某些基因打開、某些關掉 —— 然後一路走過這個決定發生的每一個層次，從 DNA 是怎樣被包裝起來的，一直走到那則完成的消息還能活多久。這是第二講與第三講的化學，和第四講與第五講的臨床遺傳學之間的那座橋。它的回報是：他展示給你看過的幾乎每一種藥物、每一個 biomarker，都是靠改變這條鏈上某一處的 gene expression 而生效。讀完本章，你應該能用白話解釋全部二十四個概念，並且說得出其中哪幾個是他告訴你會考的。

## 12.1 開始之前要先懂的詞

| 詞彙（英文） | 用白話講 |
|---|---|
| Gene expression（基因表現） | 把一個基因打開、把訊息複印出來、再造出蛋白質的整個過程。 |
| Promoter（啟動子） | DNA 上那個告訴複印機器「基因從這裡開始」的字。 |
| Operator（操縱區） | repressor 坐上去、就能封鎖一個細菌 operon 的那個 DNA 字。 |
| Enhancer（增強子） | 把一個基因調高的開關。它可以離它所控制的基因很遠。 |
| Silencer（沉默子） | 把一個基因調低的開關，不管它剛好坐在哪裡。 |
| Transcription factor（轉錄因子） | 結合在開關上、幫忙或妨礙複印的蛋白質。 |
| Operon（操縱組） | 一群鄰近的基因，由同一個共同控制區一起打開、一起關掉。 |
| Exon（外顯子） | 一個基因裡保留下來、留在成熟訊息中的片段。 |
| Intron（內含子） | 一個基因裡被剪掉、丟棄的片段。 |
| Alternative splicing（選擇性剪接） | 用不同的方式把同一組 exon 接起來，因此一個基因可以造出好幾個不同的蛋白質。 |
| Reporter assay（報導基因試驗） | 用一個會發光的基因當讀出訊號，量出一個 promoter 到底有多強的那個實驗。 |
| Receptor occupancy（受體佔有率，RO） | 被藥物佔據的受體比例 —— 在出現臨床效果之前，必須有多少比例的受體被藥物佔滿。 |
| MicroRNA（微 RNA） | 一段大約 22 個核苷酸長的短 RNA，用來把一個目標訊息關掉。 |
| Chromatin（染色質） | DNA 加上包裝它的蛋白質。開放的 chromatin 讀得到；關閉的 chromatin 讀不到。 |

## 12.2 大局觀

想像一座工廠：它只有一套主控手冊，卻生產幾百種不同的產品。手冊本身從來不改。會改的是：複印哪一頁、複印多少份、每一份用多久，以及完成品被運到哪裡去。生物學把手冊叫做 DNA，把那一頁叫做一個 gene，把複本叫做 messenger RNA，而「選擇複印哪一頁」這件事就叫做 gene expression。Dr. Wong 的整個第五講，講的就是這個選擇怎樣被做出來，以及它被做錯時會發生什麼。

這一講有三個大段落。第一個是原核生物的經典：細菌裡的 lac operon。那是一個漂亮又簡單的開關，而且它教會你所有需要知道的觀念 —— 一個 promoter、一個 operator、一個 repressor，以及那條「只有兩個條件同時成立，基因才會被製造」的規則。接著他展示它的鏡像，也就是 tryptophan operon，它是被自己的最終產品關掉的。從那裡他轉到真核生物的版本，那就複雜得多。你的細胞把 DNA 收在細胞核裡，所以複印發生在那裡，製造發生在細胞質裡，而訊息在中途還會被編輯。一個人類的 gene 不是一份食譜，而是一組帶著可選零件的食譜，所以細胞可以把同一則訊息剪接好幾種方式，從一個 gene 造出好幾個不同的蛋白質。這就是為什麼一個神經細胞和一個肝細胞，帶著同一份 DNA，行為卻完全不一樣。

第三個段落是藥理學。Dr. Wong 讓你看見，開關本身就是藥物標的。Estrogen receptor 是一個帶著三個工作部分的蛋白質，而藥物可以抓住其中一個部分，改變整個蛋白質的行為。同一種藥物可以在一種組織是 antagonist，在另一種組織是 partial agonist —— 這正是 tamoxifen 在乳腺組織與子宮內膜之間的差別。同樣的主題貫穿 dimerisation 開關、receptor occupancy 的數字、有嚴格時間次序的 NF-κB 發炎 cascade、氧氣感測器 HIF-1α、在細胞互相接觸時關掉生長的 Hippo pathway，以及讓一個細胞和鄰居說話的 Notch。他以最新的一層作結：不製造任何蛋白質、卻能引導 chromatin 機器的 long non-coding RNAs、把訊息關掉的 microRNAs，以及把細胞自己的複印機器變成藥物運送系統的 mRNA 療法。

有兩個觀念貫穿全部內容，你要記住。第一，調控同時發生在幾個層次，而這些層次的總和，就是把 genotype 變成 phenotype 的東西。這就是為什麼帶著 BRCA 突變並不保證會生病，也為什麼藥物可以把 cold 腫瘤變成 hot 腫瘤。第二，本課程幾乎每一個臨床 biomarker —— 診斷性的、預後性的、預測性的 —— 都是透過 gene expression 運作。一旦你明白細胞怎樣決定要讀什麼，你就能讀任何一個病人的 transcriptome。

## Figure F13




基因表現控制的六個層次：DNA、chromatin、transcription、mRNA、translation 與 protein，每一層都標出作用在那裡的控制機制。

**Figure F13。 細胞決定一個基因要造多少的那六個層次。本課程的每一種藥物、每一個 biomarker，作用的位置都在這六支箭頭之一。**

## 12.3 逐題講解

### 12.3.1 為什麼要控制基因 —— 調控的多重層次

- 這是什麼 你身體裡的每一個細胞都帶著同一份 DNA，而且幾乎每一個細胞都帶著同一組 gene。一個肝細胞和一個神經細胞做的是完全不同的工作，因為它們讀的是不同的食譜。Gene expression 的控制，就是整套決定：哪些食譜會被讀、每份讀多少、以及什麼時候讀。你的 genotype 是你繼承來的食譜；你的 phenotype 是那些食譜實際做出來的東西。
- 怎樣運作／為什麼重要 Dr. Wong 的框架是：遺傳資訊的流動可以在多個層次受到調控，而這些層次的總和，就是把 genotype 變成 phenotype 的東西。臨床後果是即時的。調控失常解釋了為什麼同一個突變（例如一個 BRCA 突變）並不保證會生病：兩個在同一本手冊裡有同一個錯字的人，最後可以得完全不同的病，因為其他層次不一樣。同樣的邏輯也解釋了為什麼有些 cold 腫瘤 —— 它們帶的 neoantigens 很少、對免疫治療反應差 —— 可以被藥物重新程式化成 hot 腫瘤。他也說這一講位於整門課的中央，因為大多數臨床 biomarker 都是透過 gene-expression regulation 作用的。一旦你弄懂這個機制，你就能詮釋任何一個病人的 transcriptome。

【Exam hook】 他沒有說這一項會考。但「genotype 不等於 phenotype」這個想法，就嵌在他確實標記的材料裡，而且他把 expression 放進臨床遺傳學的脈絡時，講得很明白。

### 12.3.2 兩種細胞設計、兩套控制系統 —— 真核與原核的基因調控

- 這是什麼 Prokaryote（原核生物）是沒有細胞核的細胞，例如細菌。Eukaryote（真核生物）是有細胞核的細胞，例如動物、植物、真菌或酵母的細胞。兩者用不同的方式解決同一個控制 gene expression 的問題。
- 怎樣運作／為什麼重要 因為 prokaryote 沒有細胞核，transcription 與 translation 發生在同一個隔間裡。一個 ribosome 可以在訊息還在被複印的時候就開始讀它。Eukaryote 則把事情分隔開：transcription 發生在細胞核裡，訊息在那裡被編輯，再經由一個孔洞被送出去，而 translation 發生在粗糙內質網上與細胞質裡，完成的蛋白質才被分送到它的目的地。這些隔間正是 eukaryote 需要 splicing 的原因，也是真核蛋白質可以帶上細菌蛋白質做不到的複雜糖修飾的原因。這個差別正是 Dr. Wong 在下一個課題裡為不同的重組蛋白質挑不同宿主細胞的理由。

【Exam hook】 他沒有用自己的話說這一項會考。他把它當成那兩套他確實會考的系統的鋪陳。

### 12.3.3 同一頁上的開關，與別處製造的開關 —— cis 與 trans 調控

- 這是什麼 cis-regulatory element（同側調控元件）是一段 DNA，它調控的是它所坐著的那同一條 DNA 分子上的基因。例子就是 promoter、enhancer、silencer 與 insulator。trans-acting factor（反式作用因子）是一個蛋白質，例如 transcription factor 或 co-activator，它由別的地方編碼，在細胞裡自由漂浮，直到它結合上一個 cis element。
- 怎樣運作／為什麼重要 這幅圖景是一座工廠，配著控制面板和手拿式遙控器。Cis elements 就是接到某一部特定機器上的面板；trans factors 就是遙控器，而一部遙控器可以打開很多不同的機器，甚至隔著完全不同的房間。Dr. Wong 的例子是：編碼在 chromosome 1 上的一個 repressor，作用於 chromosome 13 上的一個目標 gene。因為 trans factors 可以擴散，trans 調控在真核系統裡是更常見的那一種。他也提醒你，不要把 enhancer 只想像成在上游的東西。一段調控序列同樣可以坐在目標 gene 的 3′ 端。

【Exam hook】 他把這一項放進第二級（Tier-2）清單，也就是他說你一定要懂、一定要記的觀念。他談 enhancer 時的原話是：第五講： "Not all the enhancer are located on the upstream of the sequence. Some of the regulatory sequences can be located in the downstream sequence, so that means in the 3' ends of your target genes. This is one of the concepts that you need to understand." —— 他的原話 而談 trans 調控時，他指出它是 "much more common at least in eukaryotic system"。chromosome 1 的 repressor 作用在 chromosome 13 的目標上，是他點名帶進考試的例子之一。

### 12.3.4 訊息可以活多久 —— mRNA 穩定性作為一個調控層次

- 這是什麼 訊息一旦離開細胞核，並不會自動被讀。它能存活多久，稱為它的 half-life（半衰期），本身就是一個控制點。一則很快就會被摧毀的 mRNA，製造出來的蛋白質非常少；一則掛上好幾個小時的 mRNA，製造出來的蛋白質就很多。
- 怎樣運作／為什麼重要 一則真核 mRNA 帶著三個決定它壽命的特徵。前面有一個 5′ cap（5′ 帽），它保護訊息，也告訴 ribosome 來把它接走。後面有一條 poly-A tail（poly-A 尾），而他給的規則很簡單：poly-A 尾越長，translation 越多；越短，訊息就迅速衰減。還有 3′ untranslated region（3′ 非轉譯區），也就是訊息裡不會被轉譯成蛋白質、卻帶著 RNA-binding proteins 與 microRNAs 結合位點的那一段。這些蛋白質就是細胞用來把訊息關掉的運送系統。臨床上的重要性跟本課程其他地方一樣：一個細胞製造多少蛋白質、製造多久，往往正是 biomarker 在量的東西。

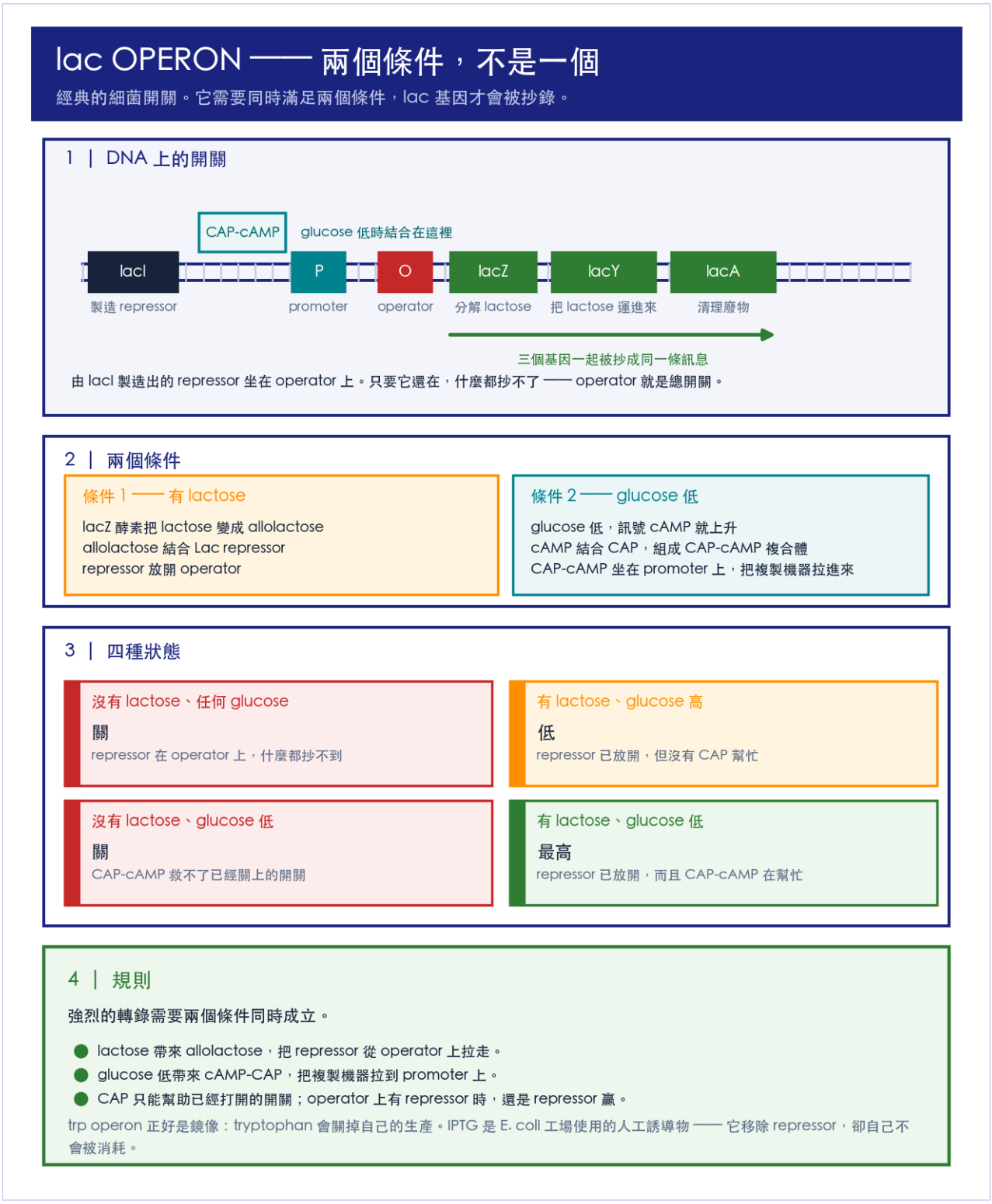
【Exam hook】 他沒有說這一項會考。poly-A 尾那條規則的方向值得知道，因為它稍後會在本講的 alternative polyadenylation 材料裡再出現一次。

### 12.3.5 那個經典的細菌開關 —— lac operon

- 這是什麼 lac operon 是生物學裡最被理解透的控制系統，也是 Dr. Wong 用來教整個概念的那一個。在細菌 E. coli 裡，利用 lactose 的三個 gene 並排坐在 DNA 上：lacZ，製造分解 lactose 的 enzyme；lacY，把 lactose 帶進細胞；還有 lacA。在它們前面坐著兩個短的 DNA 字：promoter，複印機器降落的地方；以及 operator，阻擋蛋白可以坐上去的地方。另一個 regulatory gene 製造那個阻擋蛋白，也就是 Lac repressor。三個 lactose gene 一起被複印成一則長訊息，稱為 polycistronic mRNA。
- 怎樣運作／為什麼重要 規則在這裡，而且這條規則有兩個條件，不是一個。第一，lactose 必須存在。lacZ 製造的 enzyme 把 lactose 轉成 allolactose，而把 Lac repressor 從 operator 上撞開的是 allolactose，不是 lactose 本身。第二，glucose 必須低。當 glucose 低時，那個小小的第二訊使 cAMP 上升，而 cAMP 會結合蛋白質 CAP。cAMP-CAP 複合體接著坐在 promoter 上，把複印機器拉進來，於是 transcription 從慢變成強。把兩者合起來，就得到他的四種狀態。沒有 lactose 時，repressor 在 operator 上，什麼都沒有被複印。有 lactose 但沒有 cAMP-CAP 時，repressor 是關的，但 transcription 只有緩慢的 basal 程度。有 cAMP-CAP 時，transcription 是強的。而當 cAMP-CAP 存在、但 repressor 仍然坐在 operator 上時，它依然被封鎖，因為 repressor 才是總開關，而 CAP 只能加在一個已經打開的系統上。trp operon 正是這個的鏡像。Tryptophan 是最終產品，當它充足時，它會以 corepressor（輔抑制物）的身分結合 Trp repressor，使 repressor 能夠坐到 operator 上並關掉 tryptophan 的生合成。細胞不會浪費能量去製造自己已經有的物質。那五個結構基因是 trpE、trpD、trpC、trpB 與 trpA。

【Exam hook】 這是他放進 Tier 2 清單的四個第五講課題之一 —— 那一層是他說你必須理解並記住的概念。考試重點文件把這一條的標題寫成「The lac operon — two conditions, not one」，而它同時是案例庫裡的第 16 個情境案例，標題是「Reading the lac operon logic correctly」，而評分者要看的正好是四樣東西：那兩個條件、allolactose、cAMP-CAP，以及 IPTG。chromosome 1 與 chromosome 13 那個例子，也屬於同一個課題家族。他還特別強調「兩個」這個字 —— 這題最常見的錯誤答案，就是只說 lactose 那個條件。

## Figure F14




lac operon：promoter、operator 與 gene、lactose 與 glucose 的各種狀態、標示出 allolactose 與 cAMP-CAP，以及那條兩個條件的規則。

Figure F14。 lac operon 與那條兩個條件的規則。如果你能憑記憶重畫出這張圖，你就答得出這題。

### 12.3.6 挑一座工廠來製造蛋白質 —— CHO 細胞與 E. coli 裡的重組蛋白質表現

- 這是什麼 Recombinant protein（重組蛋白質）是由一個被給予了人類 gene 的宿主細胞製造出來的蛋白質。大批量製造它是一個生產決策，而挑哪一種宿主細胞，是第一個決策。
- 怎樣運作／為什麼重要 哺乳類細胞，尤其是 CHO cell（CHO 細胞株），用在蛋白質需要 glycosylated（醣基化），也就是要綴上正確的糖基，或者蛋白質太複雜、細菌搞不定的時候。但一個人類 gene 在倉鼠細胞裡不一定讀得好，因為不同物種偏好的同一個 amino acid 寫法並不相同。所以 gene 必須被重寫，這叫做 codon optimisation（密碼子最佳化）。細菌系統，通常是 E. coli，比較便宜也比較快，而且它們常用 lac 系統，以 IPTG 作為人工誘導物。IPTG 是一個分子，它看起來夠像 allolactose，因此能關掉 Lac repressor，但細胞無法代謝它，所以你可以把它加進去、再把它拿掉，而開關仍然停在你放的位置。他的投影片畫的是一條 pET 風格的 plasmid，上面帶著 T7 promoter、一個 LacO 位點、目標 gene 的 open reading frame、lacI gene、一個 origin of replication，以及一個 antibiotic resistance marker。時機跟誘導物一樣重要。如果你太早誘導，細胞正忙著分裂而不是生產，蛋白質可能做出來數量不對，或者錯誤摺疊成硬邦邦、不溶的團塊，稱為 inclusion bodies（包涵體）。等到培養物進入指數生長期再誘導，摺疊正確的蛋白質產量會高得多。最後決定用哪個平台的，是成本效益。

【Exam hook】 他把 codon optimisation 這點大聲說出來過：第五講： "So remember that when you use the CHO cell, you need to do the codon optimization." —— 他的原話 他的 IPTG 實驗投影片，把 integrated peak area 對上 IPTG 濃度，濃度從 0 到 1000 micromolar，最佳點在 100 micromolar。除此之外，他沒有把這一項列為點名的考題。

### 12.3.7 一個 gene 怎樣被切開 —— 真核 gene 結構與 splicing

- 這是什麼 一個真核 gene 不是一條連續的食譜。它是一段短的 exon（外顯子），它們會保留在成熟訊息裡，中間隔著長長的 intron（內含子），它們不會。全部一起被複印成一份初稿，稱為 pre-mRNA，然後 intron 被剪掉，exon 由 spliceosome（剪接體）接合在一起。
- 怎樣運作／為什麼重要 他的投影片用小鼠的 beta-globin gene 作為 worked example：Exon 1、Intron 1、Exon 2、Intron 2、Exon 3，以及那則成熟的訊息 —— 帶著一段 5′ untranslated region、exon 1 到 3、以及一段 3′ untranslated region —— 然後變成一個蛋白質，其 amino acid 位置在 1、30、104 與 146。Spliceosome 是由 snRNPs（小核 RNA）組成的，也就是帶著自身蛋白質的小型 nuclear RNA。他的第二張投影片展示三步機制：五個 snRNP 結合 intron；intron loop 出來，把 exon 拉到一起；然後 intron 被釋放，snRNP 回收，準備處理下一則訊息。這件事在臨床上有關的原因，是 alternative splicing，下一個課題就講它。

【Exam hook】 他沒有用自己的話說這一項會考。這是你要理解接下來三個課題所需要的背景。

### 12.3.8 當 splicing 在癌症裡出錯 —— 癌症中的 alternative splicing

- 這是什麼 Alternative splicing（選擇性剪接）是細胞用不同的組合方式把同一組 exon 接起來，因此一個 gene 會造出好幾個不同的蛋白質版本，稱為 isoforms。在癌細胞裡，splicing 機器常常做出不同的、錯誤的選擇。
- 怎樣運作／為什麼重要 後果有三個，而且三個都是臨床的。第一，異常的、或癌症特有的 splicing，可以造出 neoantigens（新抗原），也就是免疫系統從來沒見過的蛋白質碎片 —— 這正是免疫治療在某些癌症裡能奏效的原因。第二，把蛋白質上藥物結合的那一段剪掉，會造成 drug resistance（抗藥性），因為藥物再也沒有東西可以抓。第三，一個字母就能造出一個新的 splice site。他用的 worked example 是一個肝癌 gene：其中一個單核苷酸替換造出一個新的 splice site，以及一個較短的蛋白質 isoform。在帶著這個變異的病人身上，overall survival 明顯較差；在小鼠模型裡，把這個變異過度表現，會長出更具侵襲性的腫瘤。細節在他的投影片上。瓊脂糖凝膠顯示兩種 band 大小：完整長度的 exon 5-6-7-8 形式是 425 個 base pairs，exon 7 被跳過的形式是 250 個 base pairs，並且標出了 intronic sequence 與那個 polymorphic base。存活比較是 23 位沒有 alternative splicing 的病人對 19 位有的病人，用 log-rank test 算是 P less than 0.001。另一張投影片列出六種癌症 isoform，它們的兩個版本做的事正好相反：HIF3alpha 帶著 intron retention 給出的是腫瘤抑制版本，對上的是一個 hypoxia 調節版本；MCL1 給出的是短的促凋亡版本，對上的是長的抗凋亡版本；PKM 給出的是成人型，對上的是胚胎型與腫瘤型；VEGF165 給出的是促血管新生版本，對上的是抗血管新生版本；androgen receptor 給出的是 AR-V7，它持續活化而且抵抗 enzalutamide，對上的是正常受體；Bcl-x 給出的是長的抗凋亡版本，對上的是短的促凋亡版本。

【Exam hook】 他沒有單獨把這一項列為可考，但它正是他確實標記的 hot 對 cold 腫瘤那個論點背後的機制，也是貫穿第四講的 neoantigen 故事背後的機制。他的原話是：第五講： "So guys, you definitely remember that for the tumor that present many neoantigen and can be treated with the immunotherapy, we call this is a hot tumor, yeah. And not all the solid tumor is a hot tumor." —— 他的原話 他那張七種癌症的存活面板，把合併結果的數字給成 P less than 2.2 times 10 to the minus 16，而合併的 area under the curve 是 0.993。

### 12.3.9 一個 gene 的引擎室 —— core promoter 與 TATA box

- 這是什麼 Core promoter（核心啟動子）是 gene 開頭那一段 DNA，transcription 機器就是在那裡組裝起來。TATA box 是它裡面一個六個字母的 DNA 字，位於新 RNA 複本起點上游大約 30 個 base 的地方。
- 怎樣運作／為什麼重要 那套機器是 RNA polymerase II，也就是負責複印蛋白質編碼基因的 enzyme，外加一組在任何 gene 都需要、而不是某個特定 gene 才需要的 general transcription factors。他的投影片展示組裝次序：最先到的是 TFIID，它裡面含有 TATA-box-binding protein，落在 minus 30 位置的 TATAAA 序列上；接著是 TFIIA 與 TFIIB；然後 RNA polymerase II 帶著 TFIIE、TFIIF 與 TFIIH 到場，其中 TFIIH 負責打開 DNA 並啟動 polymerase 移動。plus 1 的位置就是 transcription start site。Enhancer 與 silencer 可以坐在幾千個 base pair 之外，而 DNA-bending proteins（令 DNA 彎曲的蛋白質）把 DNA 彎成一個圈，好讓它們碰到 promoter。他的投影片上，抑制有三種做法：一個 repressor 直接在 enhancer 上贏過 activator；或者結合 activator 的 DNA-binding domain 把它熄滅；或者結合它的 activation domain。另一張投影片列出七種讓 transcription factor 被開啟的方式：單純地被製造出來；結合一個 ligand；被磷酸化；多出一個次單元；從一個抑制性的搭檔身上被揭開；被釋放而得以進入細胞核；或者被蛋白水解切割（proteolytic cleavage）從膜上切下來。

【Exam hook】 他沒有說這一項會考；TATA box 與組裝次序都沒有被點名。他倒是說過，把遠方的 enhancer 圈到它自己 promoter 上的那套機器，是這一講關鍵的組合槓桿之一。

### 12.3.10 在 promoter 裡找出真正有效的開關 —— 用 reporter assay 做 promoter mapping

- 這是什麼 這是整個領域用來找出 promoter 哪一部分真正在做事的那套實驗方法。Reporter assay（報導基因試驗）量的是一段 DNA 有多活躍，做法是讓它去驅動一個容易讀出訊號的 gene。
- 怎樣運作／為什麼重要 你拿一段候選 promoter，把它放在 reporter gene 上游，通常是 luciferase，也就是螢火蟲那個會發光的 gene。接著你做一系列 serial deletions（連續刪除），把 promoter 一段一段往回切，每切一次就量一次光的輸出。一段仍然能驅動 reporter 的 promoter 片段就是有功能的；而你一刪掉某一段、光就掉下來的那一刻，那一段就是真正在做事的那一段。這個方法最經典的用途，是弄清楚一個 TATA-box 變異體的哪個版本才是真的有功能的；而我們之所以知道 promoter 從哪裡開始，也是因為這個方法。這套邏輯值得寫清楚，因為它就是本課程一半內容的邏輯：改動一樣東西，量一個數字，而那個差異就告訴你那樣東西原本在做什麼。

【Exam hook】 他沒有用自己的話說這一項會考。他把它呈現為「定位 promoter 元件」的標準實驗邏輯。

### 12.3.11 為什麼肝細胞不是神經細胞 —— 細胞類型專一性與發育專一性

- 這是什麼 你身體裡的每一個細胞都有同一份 DNA，但一個 T 細胞與一個 dendritic cell 執行的是完全不同的程式。它們表現出不同的 transcription factor 組合，而這些因子會打開不同的目標 gene。這個差別叫作 cell-type specificity（細胞類型專一性）。
- 怎樣運作／為什麼重要 這個想法的另一半是時間。一個 gene 可以在胚胎裡是開的、在成人身上是關的；也可以在發育的某一階段開、在下一階段關。他的投影片展示一張單細胞地圖，就是 Schelker 與同事在 2017 年做的 t-SNE plot：來自 peripheral blood、melanoma 與 ascites fluid 的單細胞，分成清楚的群集 —— macrophages 與 monocytes、ovarian carcinoma cells、melanoma cells、natural killer cells、dendritic cells、cancer-associated fibroblasts、T-cells、endothelial cells 以及 B-cells。第二張投影片把表現量畫在發育的各個時間點上，從一個一個月的胚胎到一個三十個月的成人，畫的是三條具名 transcript 及其平均值。一個細胞怎麼知道該跑哪一套程式，那是 signal transduction（訊息傳遞）的工作：一個外部訊號啟動一條 phosphorylation cascade 或一次蛋白水解切割，把一個 transcription factor 移進細胞核，改變哪些目標 gene 被讀取。臨床上的回報非常可觀：這就是為什麼 single-cell sequencing（單細胞定序）能告訴你腫瘤裡有哪些細胞，也是為什麼同一種藥物在一種細胞類型有效、在另一種卻失敗。

【Exam hook】 這是他說自己總是會強調的論點之一。他的原話是：第五講： "the expression is usually cell-specific and at the same time, it is time-specific... This is the concept that I always emphasize." —— 他的原話 他把它放進第二級（Tier-2）清單，也就是你一定要懂、一定要記的觀念。

### 12.3.12 蛋白質最後送到哪裡 —— signal peptide 與定位，回顧

- 這是什麼 Signal peptide（訊號肽）是蛋白質最開頭一小段 amino acid，它的作用是一個郵遞地址。它告訴細胞該走哪一個郵政局。
- 怎樣運作／為什麼重要 帶著 N 端 signal peptide 的蛋白質，會被帶進內質網，然後到 Golgi apparatus，從那裡它可以被送到細胞膜、被送到 lysosome，或者直接作為分泌蛋白被送出細胞。把 signal peptide 拿掉，會讓分泌型與膜蛋白的表現完全停擺；蛋白質根本不會到達任何地方。Dr. Wong 把這件事當成故事講，而不是當成事實講。他有一位博士後生，因為 construct 上漏了 signal peptide，白白損失了四個月的工作。這是一個提醒：在這個領域裡，看起來最不起眼的細節，往往就是讓你賠上四個月的細節。

【Exam hook】 他把它放進第二級（Tier-2）清單。他的原話是：第五講： "So remember, signal peptide is really, really important for your study, yeah." —— 他的原話 他也警告你不要把它與核受體的 N-terminal domain 搞混 —— 那完全是另一回事 —— 而這個混淆是他點名的易混淆配對之一。

### 12.3.13 一個蛋白質裡的三個盒子 —— 核受體結構與它的功能區域

- 這是什麼 Nuclear receptor（核受體）是一個坐在細胞裡的蛋白質，它等著一個 hormone 或一種藥物到來，然後進入細胞核，把 gene 打開或關掉。它的結構永遠是同一個三部分藍圖。
- 怎樣運作／為什麼重要 N-terminal domain（NTD，N 端區域）是變動與調控的那一端。它是同一家族受體之間彼此不同的地方，並且帶著第一個活化功能 AF-1。DNA-binding domain（DBD，DNA 結合區域）是高度保守的中段。它裡面含有 zinc fingers（鋅指），那是由一個 zinc 離子撐在一起的小型摺疊形狀，用來辨認受體自己的 DNA 字，稱為 response element。Ligand-binding domain（LBD，配體結合區域）是接住 hormone 或藥物的那一端。當 ligand 落下，LBD 改變形狀，而這個改變正是讓受體得以招募 co-activators 或 co-repressors 的原因 —— 受體就是這樣決定 gene 究竟要被打開還是被壓住的。他的結構圖顯示 DBD 與 LBD 之間有一個彈性的 hinge，以及一段會變動的 C 端區域。活化的途徑在不同受體類型之間也不一樣。以 estrogen receptor 為例的 Type I 受體，在 estrogen 到來之前，一直坐在細胞質裡，被一個叫 HSP90 的 chaperone 抓住；chaperone 放手，受體與自己配對，這一對進入細胞核，co-activators 被招募，然後這一對結合 estrogen response element。以 thyroid hormone receptor 為例的 Type II 受體，則是已經帶著 RXR 和 co-repressors 坐在自己的 DNA 字上，而 ligand 的到來，只是把 co-repressors 換成 co-activators。

【Exam hook】 他把這三個區域放進第二級（Tier-2）清單，而 DBD 對 LBD 的區分是他點名的易混淆配對之一。你必須能夠說出來的事實，是 NTD 對 LBD 的區分：NTD 是變動與調控的那一段；LBD 是 hormone 或藥物結合的地方，也是形狀改變發生的地方。

### 12.3.14 兩個比一個好 —— dimerisation 作為一個調控開關

- 這是什麼 很多 transcription factor 都要成對才工作。Homodimer（同源二聚體）是兩個相同的蛋白質接合在一起；heterodimer（異源二聚體）則是兩個不同的蛋白質。
- 怎樣運作／為什麼重要 單體（monomer）通常很難結合 DNA。Dimerisation（二聚化）會大幅提升 DNA 結合親和力，因為兩個 DNA-binding domain 可以一起抓住那個 DNA 字，而且每一個都能幫助另一個正確摺疊。他的 worked example 是 HER2，也就是某些乳癌與胃癌中其 gene 被擴增的那個受體。HER2 無法有效地 homodimerise，所以它改與 HER1、HER3 或 HER4 配對。正是這個配對推動了生長訊號，而這正是 Herceptin，也就是藥物 trastuzumab 所阻斷的。所以一種對受體活性本身什麼都不做的藥物，依然有效，因為它擋住了受體配對。這是本課程裡最乾淨的例子之一：一種藥物阻斷的是一個物理上的相互作用，而不是一個化學反應。

【Exam hook】 他把 dimerisation 放進第二級（Tier-2）清單，而 dimerisation 對 monomer 這一組是他點名的易混淆配對之一。要記的判別事實很短：單體結合 DNA 的能力差，二聚體結合得牢。

### 12.3.15 同一種藥物、兩種不同的組織 —— 組織選擇性藥理與 tamoxifen

- 這是什麼 Tamoxifen 是一種 Selective Estrogen Receptor Modulator（SERM，選擇性雌激素受體調節劑）。它作用在 estrogen receptor 上，但它不一定產生相同的效果。
- 怎樣運作／為什麼重要 在乳腺組織裡，tamoxifen 佔據受體，擋住 estrogen 結合，因此 co-activator 無法被招募，細胞也不會增殖。它在那裡是一個 antagonist（拮抗劑），這就是它為什麼是抗腫瘤藥物。在子宮內膜裡，tamoxifen-受體複合體確實會招募到 co-activator，所以細胞會增殖。它在那裡是一個 partial agonist（部分激動劑），這就是長期使用 tamoxifen 帶有一點子宮內膜癌風險上升的原因。他的投影片有三格：乳腺加上 estrogen 驅動增殖；乳腺加上 tamoxifen 把它擋住；子宮內膜加上 tamoxifen 驅動增殖。教訓是：受體是同一個蛋白質，藥物是同一個分子，但組織提供的是不同的 co-activators 與 co-repressors，所以結果不同。Context 不是細節；context 就是機制本身。

【Exam hook】 他把這句話說出聲了：第五講： "This is the concept that you have to bear in mind." —— 他的原話 考試的鉤子就是那個組織配對本身：tamoxifen 在乳腺是 antagonist，在子宮內膜是 partial agonist，並帶有一點子宮內膜癌風險上升。

### 12.3.16 多少藥才夠 —— receptor occupancy 作為一個臨床參數

- 這是什麼 受體佔有率（receptor occupancy, RO）—— 被藥物佔據的受體比例 —— 是指在出現臨床效果之前，必須有多少比例的受體被藥物結合。
- 怎樣運作／為什麼重要 一種藥物不必填滿每一個受體才有效。如果一個訊號在下游被放大，那麼一小部分被佔據的受體就足以產生完整效果。因此這個數字變成一個劑量數字，而且它是組織專一的 —— 因為受體的數量與下游訊號的強度，在不同組織之間並不相同。Dr. Wong 給的數字是你必須知道的：對一個典型抗體，門檻是 1 %；對乳癌中的 Herceptin 是 2 %；對胃癌中的 Herceptin 是 10 %。用白話講：在乳癌裡，藥物只需要佔據每一百個受體中的兩個；在胃癌裡，它得佔據每一百個中的十個。同一種藥物、同一個標的、不同的給藥策略，因為兩個組織所需的佔有率不同。

【Exam hook】 他把 receptor occupancy 的門檻放進第二級（Tier-2）清單，也放進他的精確數字清單：典型抗體 1 %、乳癌的 Herceptin 2 %、胃癌的 Herceptin 10 %。要分清楚的概念是：RO 是組織專一的，這就是同一個抗體在兩種疾病要用不同劑量的原因。

### 12.3.17 發炎時鐘 —— NF-κB 與有時間次序的 cytokine cascade

- 這是什麼 NF-κB 是一個 transcription factor，在危險來臨之前，它一直坐在細胞質裡什麼也不做。它被 I-kappa-B（也就是 IκB）按住 —— IκB 把它整個纏住，藏起它結合 DNA 的那一部分。
- 怎樣運作／為什麼重要 細菌感染的訊號是 LPS，也就是革蘭氏陰性菌的內毒素，由細胞表面的受體 TLR4 偵測。LPS 啟動 IκB kinases，它們在 p50、p65、IκB-alpha 複合體裡面的 IκB-alpha 上加上一個 phosphate。被磷酸化的 IκB 接著被摧毀，這就釋放了 NF-κB；NF-κB 移進細胞核，結合發炎 gene 的 promoter，開始製造發炎蛋白質。Dr. Wong 強調的部分是時間。這個反應有嚴格的次序：TNF-alpha 最先來，在 4 到 6 小時達到高峰。 接著是 IL-1beta，然後是 IFN-gamma，然後是 IL-2 與 IL-15。而且這個迴路會自己閉合：NF-κB 促使分泌的那些 cytokines，尤其是 TNF-alpha 與 IL-1beta，會回饋回來，把 NF-κB 推得更用力。這個 positive-feedback loop（正回饋迴路）就是反應如此迅速的原因，也是它必須被仔細關掉的原因。稍後，抗發炎的介質會讓發炎收尾。這正是第一講從另一個角度描述的同一條 cascade —— 當時 sepsis 被說明成身體自身發炎的一次失控。

【Exam hook】 他把數字講得精確：TNF-alpha 在 4 到 6 小時達到高峰，接著 IL-1beta，然後 IFN-gamma，然後 IL-2 與 IL-15。接著他做了一件不尋常、你必須留意的事：他把那個確切的 cytokine 次序放進他的「不會考」清單，原話是：第五講： "don't worry about all these cytokines. I'm just want to show you that different responses can be observed in different times." —— 他的原話 所以這個次序不是要當成一份清單背下來。你必須能解釋的是它的形狀：一條界線分明的時間曲線，以及一個令反應變得迅速的 positive feedback loop。

### 12.3.18 一個細胞怎樣感受氧氣 —— 環境感測與 HIF-1a

- 這是什麼 HIF-1alpha 是細胞的氧氣感測器。它一直都在被製造，而在正常含氧量下，它被摧毀的速度幾乎跟被製造的速度一樣快。當氧氣變少，它就存活下來。
- 怎樣運作／為什麼重要 那套摧毀機制值得理解，因為開關正是由它做出來的。在正常含氧量下，enzyme PHD 與 FIH 會在 HIF-1alpha 上加一個氧基。這個標記被蛋白質 VHL 認出來，VHL 替 HIF-1alpha 貼上 ubiquitin 標籤，再交給 proteasome 摧毀。在 hypoxia（缺氧）之下，這個標記步驟無法進行，於是 HIF-1alpha 存活下來，移進細胞核，與 HIF-1beta 配對。接著它招募 p300 與 CBP，結合 hypoxia-responsive element（HRE），也就是一個特定的 DNA 字，並且打開它的目標 gene：VEGF，負責長出新的血管；GLUT1，那個讓細胞在沒有氧氣時仍能繼續工作的葡萄糖運送器；以及 EPO，紅血球的生長因子。在實體腫瘤裡，結果是 angiogenesis（血管新生）、invasion（侵犯）、metastasis（轉移）、cancer stemness（癌症幹細胞性）與 metabolic reprogramming（代謝重程式化）。Dr. Wong 接著展示合成生物學家怎樣拿走這個開關，把它當成一套運送系統。把一個 CAR 的表現放在 HRE 的控制之下，T 細胞就只會在實體腫瘤缺氧的中心裝備自己，繞過周圍的健康組織。他的投影片註明：被研究的實體腫瘤中大約有一半含有缺氧組織；而且當缺氧被移除時，HIF-controlled CAR 會在兩到三小時內掉到低於 0.2 的 normalised signal，而一直開著的 CAR 則維持在 0.8 與 1.0 之間。

【Exam hook】 他沒有用自己的話說這一項會考。它是案例庫裡的第 14 個情境案例，「A compound that switches itself off in the right cells」，評分者要看的，是 HRE-controlled CAR、hypoxia，以及單一開關。

### 12.3.19 當細胞互相接觸，生長就停下來 —— Hippo 與 YAP 回顧

- 這是什麼 Hippo pathway 是一個細胞在碰到鄰居時停止分裂的機制。YAP 是這條路徑末端的那個蛋白質，而開關是一個 phosphate 群。
- 怎樣運作／為什麼重要 當 Hippo pathway 開著時，kinase MST1 活化 LATS1，而 LATS1 磷酸化 YAP。被磷酸化的 YAP 在細胞質裡被蛋白質 14-3-3 抓住，然後被降解，所以 YAP 永遠到不了細胞核，生長也一直關著。當這條路徑關掉時，未被磷酸化的 YAP 進入細胞核，在 DNA 上結合蛋白質 TEAD，推動生長 gene 的 transcription。他的投影片補上了上游的細節。在細胞接合處，蛋白質 KIBRA、MER 與 WILLIN 招募並觸發 MST 的磷酸化；接著 SAV 把訊號從 MST 傳給 LATS。臨床上的後果是：失去這條路徑是危險的。失去功能的突變或 knock-out 會讓 YAP 留在細胞核裡，結果是組織過度增生與自發性腫瘤。他的投影片顯示 Drosophila 的組織出現 massive 摺疊式過度增生、缺乏 MST1 與 MST2 兩者的小鼠肝臟，以及小鼠肝臟中離散的腫瘤結節發展成覆蓋整個器官的晚期多結節團塊。他註明可成藥的抑制劑正在開發中。

【Exam hook】 他沒有用自己的話說這一項會考。他確實把它呈現為本課程裡、控制系統失靈會發生什麼的最鮮明例子；也在第一講回到這條路徑，把它當成可逆磷酸化開關最乾淨的說明。

### 12.3.20 一個細胞對另一個細胞說話 —— Notch 與 synNotch

- 這是什麼 Notch 是一個受體，它讓一個細胞改變鄰居的行為。synNotch 是它的一個工程化版本。
- 怎樣運作／為什麼重要 在正常的 Notch 訊息傳遞裡，鄰居細胞上的一個 delta ligand 碰到 Notch 受體，而 Notch 受體的胞外部分是一疊 EGF repeats。這會觸發蛋白水解切割（proteolytic cleavage），把 Notch 的胞內部分切下來，也就是 NICD；NICD 然後移進細胞核，扮演 transcription factor。整個系統靠的是細胞之間的直接接觸，而不是分泌出來的 hormone。合成生物學家把這套系統重新建造，讓它可以當作安全開關使用。在一個 synNotch CAR 裡，結合 cancer antigen 1 會造成切割，接著那個胞內的 transcription factor 驅動 CAR 的條件性表現，而 CAR 再去針對 cancer antigen 2。只有在兩個抗原同時存在時 CAR 才會開火，這就是一個 AND-gate，而這正是重點：它把專一性提高得非常可觀，因為單獨表現兩個抗原之一的正常細胞無法觸發殺傷。

【Exam hook】 他沒有用自己的話說這一項會考。要帶走的原則是 AND-gate：需要兩個輸入，所以誤報率會下降。

### 12.3.21 不改字母也能關掉 gene —— 表觀遺傳調控（epigenetic regulation）

- 這是什麼 Epigenetic regulation（表觀遺傳調控）改變哪些 gene 會被讀取，卻不改變 DNA 的一個字母。它是「同一本手冊」與「同一本手冊的不同讀法」之間的差別。
- 怎樣運作／為什麼重要 有兩個機制承擔了主要重量。第一，DNA methylation（DNA 甲基化）作用在 promoter 裡的 CpG islands 上，會讓旁邊那個 gene 沉默；而當那個 gene 是一個 tumour suppressor（腫瘤抑制基因）時，讓它沉默就等於拆掉煞車。在 colorectal cancer 這一類癌症裡，這與較差的存活相關。第二，histone modifications（組蛋白修飾）可以打開或關閉一個 gene 周圍的 chromatin：acetylation 讓 nucleosome 的排列變鬆，使 DNA 變得可以靠近；而 deacetylation 則把它收緊。他的投影片也展示了 cross-talk，而那才是重點：HDAC（那個移除 acetyl 群的 enzyme）的 promoter 發生 hypomethylation，會讓 HDAC 上升，HDAC 上升讓 histone acetylation 下降，histone acetylation 下降讓 transcription 下降。這兩套系統並不是分開的；它們互相加強。第三講從 methylation biomarker 的角度講過同一套化學，包括那些阻斷 histone deacetylase 的藥物，以及用來選擇治療方案的 methylation-based 檢測。

【Exam hook】 他沒有在第五講把這一項列為可考，因為它屬於第三講。在他的第二級（Tier-2）清單裡，他則把 DNA methylation 當成你必須理解的觀念：第五講：'The most important aspect of the DNA methylation is it has a very significant functions on these gene expressions, because DNA methylation is usually involved in the suppression of the gene expressions." —— 他的原話

### 12.3.22 不製造蛋白質的 RNA —— long non-coding RNAs

- 這是什麼 Long non-coding RNA（lncRNA，長非編碼 RNA）是一段超過 200 個核苷酸、卻不會被轉譯成蛋白質的 RNA。它是一則永遠不會被當成訊息使用的訊息。
- 怎樣運作／為什麼重要 相反地，lncRNA 是以 scaffold（支架）與 guide（導引）的方式工作。Scaffold 把兩個或更多蛋白質在正確的位置綁在一起；guide 則把一個蛋白質帶到它該作用的 DNA 字上。他的投影片列出四種原型。APOLO 形成 RNA-DNA hybrid，用來調控一個 gene。PNCTR 用它的 YYUCUY motifs 結合 PTBP1，控制 splicing。經典的 XIST 帶著 repeat elements，結合 SPEN 與 PRC2，讓一整條 X 染色體沉默。TINCR 與一個 mRNA 配對，並結合 Staufen 1，控制那則訊息有多穩定。他的 knockout 投影片顯示這些分子做著多少不同的工作：Xist、Airn、Kcnq1ot1、H19 與 Meg3 負責劑量補償與生長；Pnky 與 linc-Brn1b 負責腦部發育；Tug1 負責生育力；Maenli 負責肢體發育；Norad 負責 genome 穩定性與老化；lincRNA-Cox2、lincRNA-Eps、Gaplinc、lnc-Epav、lnc-Lsm3b 與 Firre 負責免疫系統；而 Fendrr、Peril、Mdgt、Upperhand、Handsdown、Charme 與 Chaserr 負責單純的存活。臨床上的興趣在於，它們正在成為新興的 drug-discovery 標的與 biomarker。

【Exam hook】 他沒有說這一項會考。值得保留的數字就在定義裡：超過 200 個核苷酸，而且不製造蛋白質。

### 12.3.23 寫在訊息本身的特徵 —— 轉錄後調控、mRNA 特徵與 microRNA

- 這是什麼 訊息被複印並編輯之後，還有更多調控要做，而且就發生在訊息本身。承載這些調控的有三個特徵：前面的 5′ cap，那個被甲基化的 guanosine；後面的 poly-A tail；以及中間那段不被轉譯的 3′ untranslated region。
- 怎樣運作／為什麼重要 訊息能活多久、它被轉譯得多好、它在細胞裡能走多遠，以及蛋白質最後落在哪裡，全都由「有什麼東西結合在那三個特徵上」決定。就把 poly-A tail 放在哪裡，本身就是一個調控步驟，稱為 alternative polyadenylation。他的投影片把近端（proximal）的 polyadenylation site 與遠端（distal）的 site 拿來對照：近端給出一段短的 3′ untranslated region；遠端給出一段長的，長到可以結合 RNA-binding proteins、microRNAs 與 lncRNAs，藉此控制穩定性、translation、nuclear export、訊息要去哪裡，以及蛋白質要去哪裡。BDNF 是他用的例子：短的 isoform 留在細胞體附近，長的 isoform 則被運送進 dendrites，於是蛋白質正好在做得到它的地方被製造。接著是 microRNA。一個 microRNA 大約 22 個核苷酸長。它靠著與訊息 3′ untranslated region 裡一段部分互補的 seed sequence（第 2 到第 8 位）配對來找到目標。這種配對不是摧毀訊息，就是阻止它被轉譯。它的生成過程值得當成一條鏈來記：RNA polymerase II 造出一條 primary microRNA transcript；由 DGCR8 與 DROSHA 組成的 microprocessor complex 把它剪成一個 hairpin；hairpin 由 exportin-5 搭配 RanGTP 運送出境；DICER1 搭配 TRBP 把它剪成一段雙股；這段雙股被裝載到 AGO1 到 AGO4 上，與 GW182 一起在 P-body 裡形成 silencing complex，目標訊息就在那裡衰減。臨床上的回報是：microRNA 在血清裡異常穩定，所以它們是受歡迎的非侵入性 biomarker —— 這正是第一講那個血清 microRNA 分類器能奏效的同一個理由。

【Exam hook】 他沒有用自己的話說這一項會考，但他投影片上的數字值得當成背景來知道。他的肝癌投影片分析了 97 對配對的腫瘤與鄰近非腫瘤組織中的 220 個 microRNA，結果 14q32.2 這個 cluster 在腫瘤中過度表現，與 AFP 的 log10 相關，P equal to 4.23 times 10 to the minus 10；與存活相關，P equal to 0.009，Chi squared equal to 6.81，時間由 0 到 100 個月。他點名的 target prediction 工具是 TargetScan 與 miRTargetLink 2.0。

### 12.3.24 同一個 gene 用兩次 —— alternative splicing 回顧，以及 mRNA 療法

- 這是什麼 這一課題把三條線索綁在一起：一個 gene 可以造出好幾個蛋白質；一個好的 biomarker 可以是膜蛋白的可溶版本；以及你現在可以直接把訊息本身給病人來治療他。
- 怎樣運作／為什麼重要 第一，biomarker 那一招。單一 gene 可以被剪接成一個分泌型、可溶的 isoform，沒有 transmembrane domain。那個 isoform 可以在血液中被量到，於是一個膜蛋白就變成一項實用的檢驗。第二，免疫標靶那條線。異常的 splicing 會產生 neoantigens，而 neoantigens 是可以被免疫系統瞄準的。而單核苷酸突變可以造出新的 splice site，於是造出全新的 isoform。第三，治療那條線。一種 mRNA vaccine 運送一段編碼抗原的 transcript。病人自己的細胞把它吃進去，用自己的 ribosome 把它轉譯出來，抗原在 MHC 上被呈現，T 細胞與 B 細胞於是被活化。他的投影片走完整條路：肌肉注射、mRNA 裝進 lipid nanoparticles 進入他稱之為「vaccinated cell」的細胞、ribosome 轉譯出蛋白質、proteasome 把它切成 peptides、內質網與 endosome 路徑、MHC 呈現、被 T-cell receptor 辨認，然後是活化 T 細胞與 B 細胞的 immunostimulatory signals。

【Exam hook】 他沒有用自己的話說這一項會考。值得帶走的原則是：mRNA 療法用的是病人自己的複印機器，因此你唯一要做對的，就是你送過去的那段序列。

## 12.4 要記住的十件事

1. 調控同時發生在幾個層次，而這些層次的總和，就是把 genotype 變成 phenotype 的東西。同一個 BRCA 突變不保證會生病，而藥物可以把 cold 腫瘤變成 hot 腫瘤。
2. Cis element 調控的是它所坐著的那同一條 DNA 分子上的 gene。Trans factor 是一種可以擴散的蛋白質，甚至可以作用在完全不同的染色體上。Dr. Wong 的例子：chromosome 1 上的一個 repressor，作用在 chromosome 13 上的一個目標 gene。
3. lac operon 需要兩個條件，不是一個：有 lactose，讓 allolactose 把 Lac repressor 從 operator 上拿開；以及 glucose 低，讓 cAMP-CAP 把複印機器招募到 promoter 上。CAP 只能加在一個已經被 repressor 打開的系統上。
4. trp operon 是它的鏡像。最終產品 tryptophan 扮演 corepressor，關掉自己的合成。
5. 真核的 gene 是被切開的。Exon 存活下來，intron 被 spliceosome 剪掉，而 alternative splicing 讓一個 gene 造出好幾個不同的蛋白質。這就是為什麼你的肝細胞和你的神經細胞帶著同一份 DNA，行為卻不一樣。
6. 核受體有三個工作部分：會變動、負責調控的 N-terminal domain；高度保守、負責辨認受體自己那個 DNA 字的 DNA-binding domain；以及 ligand-binding domain，hormone 或藥物就落在那裡並改變蛋白質的形狀，讓它得以招募 co-activators 或 co-repressors。
7. Dimerisation 本身就是一個開關。單體結合 DNA 的能力差，二聚體結合得牢。HER2 無法與自己配對，所以它與 HER1、HER3 或 HER4 配對，而 Herceptin 擋住這個配對。
8. 同一種藥物可以在不同組織做相反的事。Tamoxifen 在乳腺組織是 antagonist，在子宮內膜是 partial agonist，這就是它帶有一點子宮內膜癌風險上升的原因。第五講：*"This is the concept that you have to bear in mind."* —— 他的原話
9. 你必須精確記住的數字：receptor occupancy 對典型抗體是 1 %，對乳癌的 Herceptin 是 2 %，對胃癌的 Herceptin 是 10 %。TNF-alpha 在 4 到 6 小時達到高峰，接著 IL-1beta，然後 IFN-gamma，然後 IL-2 與 IL-15。
10. 控制系統會失靈。失去 Hippo pathway，YAP 就留在細胞核裡，組織就長得失控。這跟 driver mutation 是同一課，只是從調控那一側看。

## 12.5 自我檢查

Q1. 有一管 E. coli 培養物，它正在用 lactose 生長，而不是用 glucose。lac 這些 gene 確實被 transcribed，但只有慢慢地。另外一管培養物有 glucose、沒有 lactose，lac 這些 gene 完全沒有被 transcribed。請用那條兩個條件的規則解釋這兩個觀察，並說明如果你在第二管培養物裡加上 lactose，它會怎麼樣。

A1. 先從觀察開始。第一管培養物裡，lactose 存在，但 glucose 也存在，所以 transcription 只發生在 basal 的程度。第二管培養物裡，兩個條件都不成立。機制就是那條兩個條件的規則。Lactose 被 lacZ 那個 enzyme 轉成 allolactose，而把 Lac repressor 從 operator 上撞開的正是 allolactose。所以如果沒有 lactose，不論 glucose 的高低，repressor 都會留在 operator 上，完全不會有 transcription。Glucose 是第二個、彼此獨立的條件。當 glucose 低時，cAMP 上升，cAMP 結合 CAP，而 cAMP-CAP 複合體就坐在 promoter 上，把複印機器招募過來，把緩慢的 basal transcription 變成強的 transcription。第一管培養物有條件一、沒有條件二，

所以它很慢。第二管兩個都沒有，所以它是關的。如果你現在在第二管培養物裡加上 lactose，allolactose 會移除 repressor，基因就會以緩慢的 basal 程度開啟，因為 glucose 仍然高，所以仍然沒有 cAMP-CAP。這個答案的界限是：CAP 只能加在一個已經被 repressor 打開的系統上 —— 即使有 cAMP-CAP 存在，只要 repressor 還在 operator 上，基因就仍然被封鎖。

Q2. 病人身上的腫瘤被切下來，病理報告說：那個 tumour-suppressor gene 在 DNA 裡是存在的，copy number 正常，但那個 gene 完全沒有製造任何 RNA。病人周圍的正常組織裡，那個蛋白質的數量也正常。請解釋發生了什麼事，以及哪一類藥物可能有幫助。

A2. 觀察是：那個 gene 存在，卻只在腫瘤裡被關掉，而鄰近的正常組織正常地製造著那個蛋白質。機制是表觀遺傳性的沉默：該 gene 的 promoter CpG island 被甲基化了 —— 這正是第三講描述過的 —— 而它周圍的 chromatin 是關閉的，所以 transcription 機器到不了 promoter。DNA 沒有任何一個字母改變過，這就是為什麼 copy number 正常，也是為什麼同一個 gene 在正常組織裡運作正常。臨床上的意思是：這是一個可以攻擊的狀態，而不是一個缺失的 gene。做法是使用一種能把 chromatin 重新打開的藥物，例如 histone deacetylase 的抑制劑，它阻止 acetyl 群被移除，讓 chromatin 鬆開。界限是：全面打開 chromatin 並不專一，所以這些藥物比標靶治療更不具選擇性。這也是他投影片上那個 cross-talk 背後的機制 —— HDAC promoter 本身的 methylation 狀態，會把整個區域推向沉默。

Q3. 一位同事給你一條用於細菌表現的 plasmid，上面有 T7 promoter、一個 LacO 位點、目標 gene 與 lacI gene，然後要你在培養一開始就加入 IPTG。你認為那是一個錯誤。請解釋為什麼，並說出會出問題的兩件事。

A3. 先從觀察開始：這條 construct 是一套標準的 pET 風格可誘導系統，而同事打算在接種的那一瞬間就誘導。機制是：IPTG 把 Lac repressor 從 LacO 位點上移除，讓 T7 那套機器可以讀取目標 gene；但時機跟誘導物一樣重要。在培養一開始，細菌正在適應，還沒有在分裂，而大量生產蛋白質的機器也還沒有全速運作。所以蛋白質造得太早、也太慢。第一件出錯的事是 toxic pre-expression（毒性預先表現）：蛋白質在細胞還沒準備好之前就被製造出來，這可能傷害甚至殺死整管培養物。第二件是 misfolding（錯誤摺疊）：一個被製造得不完整、或製造得太快的蛋白質會折得很糟，然後結成一團 inclusion body，而那是救不回來的。臨床與生產上的意義是產量與純度，因為 inclusion body 不是產品。做法是等到培養物進入指數生長期，再加入 IPTG。他的投影片也顯示劑量有一個最佳點，在 100 micromolar，而測試範圍是 0 到 1000 micromolar。界限是：這是一套細菌系統 —— 如果蛋白質需要哺乳類的糖修飾，宿主細胞就必須換成 CHO cell，而那時 gene 還需要 codon optimisation。

Q4. 一位 HER2 陽性的乳癌病人接受 trastuzumab 治療。一位 HER2 陽性的胃癌病人接受同一種藥物，但給藥方案不同。請用 receptor occupancy 與 dimerisation 解釋，為什麼同一種藥物表現不同，以及 tamoxifen 教給你關於同一個觀念的東西。

A4. 觀察是：同一個標的、同一種藥物、兩種不同的疾病。機制有兩半。第一半是 dimerisation。HER2 無法有效與自己配對；它與 HER1、HER3 或 HER4 配對，而正是這個配對推動了生長訊號。Trastuzumab 擋住這個配對，這就是它雖然不是 enzyme inhibitor 卻仍然有效的原因。第二半是 receptor occupancy，也就是在出現臨床效果之前必須被藥物填滿的受體比例。一個典型抗體需要 1 % 的 occupancy。Trastuzumab 在乳癌需要 2 % 的 occupancy，在胃癌需要 10 %，所以同一個分子在兩種疾病上需要不同的給藥策略。臨床上的意思是：occupancy 是一個組織專一的數字，不是藥物本身的性質，所以一種藥物的給藥方案必須按疾病分別算出來。問題的第

二半是一般性的教訓，而 tamoxifen 是最鮮明的例子。同一個分子在乳腺組織與子宮內膜裡佔據同一個受體，卻產生相反的結果，因為兩種組織提供不同的 co-activators 與 co-repressors。Tamoxifen 在乳腺是 antagonist，所以在那裡是抗腫瘤藥物；在子宮內膜是 partial agonist，所以帶有一點子宮內膜癌風險上升。界限是：這兩個數字都沒有告訴你關於毒性的事，因為 therapeutic window（治療窗）—— 有效劑量與毒性劑量之間的差距 —— 是一個分開的問題。

Q5. 一位病理報告說，一個肝腫瘤帶著一個單核苷酸替換，造出了一個新的 splice site，而且帶著它的病人存活明顯比沒有的人差。請給出機制、免疫後果，以及藥物後果。

A5. 觀察是：一個字母造出了一個新的 splice site，而帶著這個變異的病人預後較差。機制是：新的 splice site 讓 splicing 機器造出一個較短的 isoform，一個少掉一個 exon 的 isoform。他的投影片顯示兩種 band 大小：完整長度形式是 425 個 base pairs，exon 7 被跳過的形式是 250 個 base pairs；以及存活比較 —— 23 位沒有 alternative splicing 的病人對 19 位有的病人 —— P less than 0.001。免疫後果是：一個身體從來沒製造過的蛋白質變成了一個 neoantigen，一個免疫系統沒見過的新碎片。用他的說法，這就是讓腫瘤變成「hot」的東西：第五講："for the tumor that present many neoantigen and can be treated with the immunotherapy, we call this is a hot tumor, yeah. And not all the solid tumor is a hot tumor." —— 他的原話 藥物後果有兩半。第一是免疫治療：neoantigen 是免疫系統可以被指向的目標，而在 neoantigen 豐富的疾病裡，checkpoint blockade 的整套邏輯就是這樣。第二則是收益的反面：因為 splicing 可以刪掉蛋白質上藥物結合的那一段，異常 isoform 可以造成 drug resistance，而那份抗藥性接著會被每一個子細胞繼承。界限是：這些是關聯與機制，不是治療規則。你不能只憑一個 splice variant 就替病人治療；你還需要藥物、腫瘤類型，以及「這個特定腫瘤裡這個特定 isoform 確實帶著那個變異」的證據。

PART 7

# 考試大全

本部分包含

章 13 考試大全

第 13 章

# 考試大全

這一章是全書的結尾，同時也是你溫習的起點。它把期中考真正用得上的東西全部集中在一處，而且非常仔細地把三件不同的事分開：Dr. Wong 說他會考的、說他不會考的，以及解釋兩者背後科學原理的背景內容。13.4 這一節要和 13.2 這一節一起讀。知道哪些東西可以跳過，能替你省下好幾個小時。

## 13.1 總術語表

這是全書唯一的術語表。它把原本放在第 1 部的翻譯對照表，連同五個 lecture 章節裡介紹過的每一個技術詞彙合併在一起，所以內容完整、不需要再去別處找。你有兩種讀法。當作字典 —— 某個詞在章節中間把你卡住時就回來查；當作溫習清單 —— 先用手遮住中間那一欄，把意思大聲說出來，再對答案。第三欄告訴你這個詞在哪裡真正派上用場：是這份指南的某一章，還是 Dr. Wong 五講中的某一講。標示為 Background 的詞在講課裡完全沒有派上用場，它只是放在這裡當作背景。

各行按字母排序，忽略大小寫、括號與標點，所以 ADP 緊接在 adenosine 旁邊，RNA 緊接在 ribosome 旁邊。若一個詞有不只一種常見寫法，就採最通行的那一種，另一種放在括號裡。在多處出現的詞只列一次，並把每一個它真正派上用場的位置都列出來。

這一節是「一句話」速查表。每個詞的詳細解釋——它是什麼、怎麼運作、為什麼考——見《GNBF5020 術語詳解》（GNBF5020_術語詳解_繁體中文.pdf），那是一本與本書並行的繁體中文專書；同一本書的英文版是 GNBF5020_Terminology_Deep_Dive.pdf。

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| 14-3-3 | 一家族 scaffold 蛋白質，每個都有一個可以認出磷酸基的凹穴。磷酸化 YAP 被它扣住，接著整個複合體被分解。它是一支通用的「磷酸化蛋白質收納筆筒」，許多其他 pathway 也會用到。 | Lect 1, Lect 5 |
| 3 prime untranslated region (3 prime UTR) | mRNA 上接在終止密碼子之後的一段，不會被轉譯成蛋白質，但上面帶著蛋白質與 microRNA 的結合位點。 | Lect 5 |
| 4-1BB | CAR 裡面兩個共同刺激訊號之一，另一個是 CD28。 | Lect 2 |
| Acetylation | 在組蛋白上加一個乙醯基，會令染色質鬆開，讓基因可以被讀取。 | Ch 3, Lect 3, Lect 5 |
| Actin | 把細胞捏成兩半的收縮環的兩種蛋白質之一。也是貨物運送時所走的軌道。 | Ch 5, Ch 6 |
| Activation energy | 每一個反應在發生之前都必須翻過的那道能量山丘。酵素可以把山丘降低。 | Ch 3 |
| Activator | 藉由結合增強子來提高轉錄量的蛋白質。 | Lect 5 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Active site | 酵素上讓受質嵌合、並且發生化學反應的那個凹穴。 | Ch 3 |
| Adenosine | ATP 去掉磷酸尾巴之後剩下的糖加環那部分。 | Ch 6 |
| Adoptive cell therapy | 把細胞從病人身上取出來、加以處理，再放回去對抗腫瘤。 | Lect 2, Lect 3 |
| ADP (adenosine diphosphate) | ATP 用掉一個磷酸之後的樣子。把磷酸拿回來，就是細胞替它充電的方式。 | Ch 6 |
| Aerobic glycolysis | 明明有氧氣也還是把糖分解成 lactate。癌細胞偏好的路線。 | Ch 6, Lect 1 |
| AF-1 and AF-2 | 核受體的兩個活化功能，也就是招募 co-activator 的那幾個部分。 | Lect 5 |
| AGO | 沉默複合體裡的那個蛋白質，microRNA 就坐在它裡面。 | Lect 5 |
| Alkylation | 有小集團被黏到 DNA 鹼基上的化學傷害，可能造成錯配。 | Lect 3 |
| Allele | 一個基因的一個版本。一個人帶著兩個版本，父母各給一個。 | Ch 4, Lect 3 |
| Allogeneic | 取自捐贈者而不是病人本人。現成可用的細胞療法。 | Lect 2 |
| Allolactose | 由 lacZ 編碼的 ß-galactosidase 製造出來的 lactose 異構物。讓 Lac repressor 從 operator 上掉下來的是 allolactose，不是 lactose 本身。 | Lect 5 |
| Allostery | 分子因為別的東西結合到不同於主要作用位點的位置而改變形狀，於是活性也跟著改變。 | Ch 3 |
| Alpha helix (alpha-helix) | 蛋白質鏈常常採用的螺旋鑽形，靠相鄰各圈之間的氫鍵維持形狀。 | Ch 3 |
| Alternative polyadenylation | 選擇不同的位置加上 poly-A 尾巴，因而改變 3' untranslated region 的長度。 | Lect 5 |
| Alternative splicing | 用不同組合接合 exon，於是一個基因可以製造數種不同的蛋白質。 | Lect 5 |
| Amino acid | 接合起來造出蛋白質的二十種小分子之一。每一種都有不同的側鏈，由側鏈決定它怎樣摺疊。 | Ch 3, Ch 6 |
| AMP (adenosine monophosphate) | ATP 用掉兩個磷酸之後的樣子。 | Ch 6 |
| Anabolism | 代謝的建造那一半。花費能量來製造細胞自己的大型分子。 | Ch 6 |
| Anaphase | 有絲分裂中把每條染色體的兩份副本拉開、各自走向相反兩端的階段。 | Ch 5, Lect 3 |
| AND-gate | 要同時收到兩個輸入才會動作的開關。synNotch CAR 就是靠它避免誤判。 | Lect 5 |
| Anergy | 當 PD-1 這類檢查點啟動之後，T 細胞處於的關閉狀態。 | Lect 2 |
| Aneuploidy | 染色體數目不對的細胞，因為某條染色體沒有正常分離。 | Ch 5, Lect 3 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Angstrom | 量度原子距離所用的單位。2.8 angstrom 是不錯的晶體結構；低於 2.0 則非常好。 | Lect 3 |
| Antibody | 由 B 細胞製造的 Y 字形蛋白質，專門黏住一個特定的抗原，然後擋住它或標記它以便摧毀。 | Ch 3, Lect 1, Lect 2 |
| Antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) | 抗體的尾巴抓住一個殺手細胞（例如 NK cell），叫它殺死抗體所黏住的那個細胞。 | Lect 1, Lect 2 |
| Antibody-drug conjugate (ADC) | 把抗體當成毒藥的運送載體，讓毒藥只送到抗體結合的地方。 | Lect 1, Lect 4 |
| Antigen | 免疫系統認得出是外來、因而想要攻擊的任何東西。 | Lect 1, Lect 2, Ch 3 |
| Antigen-presenting cell | 像樹突細胞那樣的細胞，把蛋白質碎片展示在表面，讓 T 細胞可以檢視。 | Lect 2, Lect 4 |
| Anti-inflammatory mediator | 威脅過去之後，把發炎關掉的分子。 | Lect 5 |
| Antiparallel | 兩條 DNA 鏈的排列方式：走向相反，一條 5' 到 3'，另一條 3' 到 5'。 | Ch 4 |
| Anti-PD-1 antibody | 擋住 PD-1 檢查點、讓 T 細胞重新工作的治療性抗體。這是 hot tumour 的免疫療法。 | Ch 6, Lect 2 |
| Anti-PD-L1 antibody | 擋住腫瘤細胞上 PD-L1 的治療性抗體，同樣能把 T 細胞釋放出來。 | Lect 2 |
| Anti-TERT | 一種 antisense oligonucleotide（ASO），會把 TERT 的 mRNA knockdown，讓細胞無法持續重建自己的染色體末端。 | Lect 4 |
| APOLO | 一種長非編碼 RNA，會形成 RNA-DNA 混合體來調控基因。 | Lect 5 |
| Apoptosis | 程式性細胞死亡。細胞把自己整整齊齊地拆掉，而不是爆開。 | Ch 6, Lect 2 |
| Apoptosome | cytochrome c 被釋放之後形成的車輪狀結構，啟動 caspase 9。 | Lect 2 |
| Apo-repressor | 沒有附著配體的 repressor 蛋白質，因此無法結合 operator。 | Lect 5 |
| AR-V7 | 異常剪接產生的縮短版 androgen receptor。它持續活化，並且抵抗 enzalutamide。 | Lect 5 |
| Arylamination | 一個被活化的菸草前驅物（例如 NNK 的氧化中間產物）把芳香胺基接到 DNA 的鹼基上、形成 DNA adduct 的步驟。如果這個 adduct 沒有被修復，下一輪複製就會把它固定成突變（在小鼠身上，NNK 造成 K-ras 的 GC→AT 改變）。 | Lect 3 |
| Atezolizumab | 一種 anti-PD-L1 檢查點抑制劑。 | Lect 3 |
| Atom | 元素最小的一個單位。分子是由原子接合而成。 | Ch 1 |
| Atomic nucleus | 原子的稠密中心，容納 proton 與 neutron。 | Ch 1 |
| ATP (adenosine triphosphate) | 細胞可以花掉的能量。拆掉最後一個磷酸所釋放的能量，驅動其他一切。 | Ch 1, Ch 6 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| AUC (area under the curve) | 介於 0 與 1 之間的一個數字，概括一個檢測把兩組人分開的能力。越高越好。他為 miRNA 分類器引用的是 0.981。 | Lect 1 |
| Autologous | 取自病人本人，並且回輸給同一位病人。 | Lect 2 |
| Autophagy | 食物不足時，細胞吃掉自己用不到的零件來取得養分。 | Ch 5, Lect 2 |
| Avery, MacLeod and McCarty | 1943 年用 DNase 與 protease 證明轉形因子就是 DNA 的三人。 | Ch 4, Lect 1 |
| Basal transcription | 在任何 activator 抵達之前就已持續進行的低量轉錄。 | Lect 5 |
| Base | DNA 的四個字母之一：A、T、G 或 C。在 RNA 裡由 U 取代 T。 | Ch 2, Ch 4 |
| Base excision repair (BER) | 把單一受損鹼基切掉來修好的修復路徑。 | Lect 4 |
| Base pairing | DNA 鹼基配對的規則，A 配 T、G 配 C。這就是為甚麼一條鏈能告訴你另一條鏈說了甚麼。 | Ch 4, Lect 1 |
| Bcl-2 family | 決定粒線體要不要釋出啟動 apoptosis 訊號的那一組蛋白質。 | Lect 2 |
| Benzo(a)pyrene | 一種菸草致癌物，細胞把它活化之後就會形成 DNA adduct。 | Lect 3 |
| Beta sheet (beta-sheet) | 一種摺疊形狀，幾條拉直的蛋白質鏈並排在一起，靠氫鍵維持。 | Ch 3 |
| Binucleated cell | 一個細胞裡有兩個細胞核、DNA 為 4N。當 cytokinesis 被擋住但 mitosis 繼續進行時就會得到這種細胞。 | Ch 5, Lect 2 |
| Biomarker | 在樣本中量測、可以告訴你一些疾病資訊或病人反應的分子。 | Ch 2, Lect 1 |
| Biomolecule | 由生命系統製造的分子：醣類、脂質、蛋白質或核酸。 | Ch 2, Lect 1 |
| Bispecific antibody | 經工程改造、帶有兩個不同結合頭的抗體，因此可以同時攻擊兩個目標。 | Lect 2 |
| Bisulfite sequencing | 甲基化的黃金標準檢測。未甲基化的 cytosine 會轉成 uracil；已甲基化的 cytosine 保持不變。 | Lect 3 |
| BRCA1 and BRCA2 | 兩個基因，一旦失去，細胞就無法用同源重組修復斷裂的染色體，而這正是 PARP inhibitor 利用的弱點。 | Lect 4 |
| BRD4 | 讀取乙醯化標記並招募轉錄機器的蛋白質。它是目前在研的藥物標的。 | Lect 3 |
| Breathomics | 研究呼出氣體中的化學成分，作為透視身體內部的一種方法。 | Lect 1 |
| cAMP (cyclic adenosine monophosphate) | 一種小型 second messenger，葡萄糖低時濃度上升，讓 CAP 幫 RNA polymerase 上 promoter。 | Lect 5 |
| Cancer-associated fibroblast (CAF) | 被腫瘤招來並重新程式化、用來建造周圍 stroma 的纖維母細胞。 | Lect 2 |
| CAP | 結合 cAMP 並幫 RNA polymerase 上 lac promoter 的蛋白質。兩者一起令轉錄變強。 | Lect 5 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Cap (5 prime cap) | mRNA 前端的化學帽。它保護訊息，並告訴核糖體來取用它。 | Lect 5 |
| CAP-cAMP (cAMP-CAP) | CAP 蛋白質與 cAMP 組成的對體，坐在 lac promoter 上，在葡萄糖低時令轉錄變強。 | Lect 5 |
| CAR (Chimeric Antigen Receptor) | 裝在 T 細胞上的合成受體，讓它認得腫瘤蛋白質然後殺死那個細胞。 | Lect 2 |
| Carbohydrate | 四大生物分子類別之一。主要燃料，也是像 cellulose 這樣的結構材料。 | Ch 2, Lect 1 |
| CAR-NK | 以 natural killer cell 而不是 T 細胞為基礎打造的 CAR。 | Lect 3 |
| Carrier | 帶著一份有缺陷的基因、卻沒有發病的人。 | Lect 3 |
| Caspase | 切割其他蛋白質的蛋白酶。caspase 是 apoptosis 的執行者。 | Ch 6, Lect 2 |
| Caspase 8 and caspase 9 | 兩個上游執行者，分別啟動 extrinsic 與 intrinsic 兩條 apoptosis 路徑。 | Lect 2 |
| Catabolism | 代謝的分解那一半。它從大型分子釋放能量。 | Ch 6 |
| CD28 | CAR 裡的共同刺激訊號，告訴 T 細胞它已經被正確啟動。 | Lect 2 |
| CD3 zeta (CD3z) | T 細胞受體的訊號尾巴，在 CAR 裡用來把 T 細胞打開。 | Lect 2 |
| CDH17 (Cadherin-17) | Dr. Wong 自己實驗室研究了二十年的細胞表面蛋白質，用作他的雙特異性抗體的腫瘤標定那一半。 | Lect 2 |
| CDK4/6 inhibitor | 擋住那個讓細胞離開 G1 的 kinase、使細胞週期停住的藥物。Palbociclib 就是其中之一。 | Ch 5, Ch 6, Lect 2 |
| CDKN2A | 一個基因，在兩個閱讀框上編碼出兩個蛋白質：p16INK4a 與 p14ARF。當它的 promoter 被甲基化，細胞同時失去兩道煞車。 | Lect 3 |
| CDR1, CDR2 and CDR3 | 可變區裡面的三條超可變環。合起來形成抗原結合位點。 | Ch 3, Lect 1 |
| Cell adhesion molecule (CAM) | 細胞表面的蛋白質，黏住另一個細胞，並管制誰可以穿過組織。 | Lect 2 |
| Cell cycle | G1、S、G2、M 加 cytokinesis 的行程表，讓一個細胞複製自己。 | Ch 5, Lect 2 |
| Cell cycle arrest | 細胞停在檢查點而不分裂。這就是 CDK4/6 inhibitor 造成的結果。 | Ch 6, Lect 2 |
| Cell-free DNA (cfDNA) | 浮在血液中的 DNA 碎片。腫瘤會把自己的部分釋放到血液裡。 | Lect 3 |
| Cell-type specificity | 同一個基因在某些細胞型別被打開、在另一些則不會的事實。 | Lect 5 |
| Cellular memory | 細胞在原始訊號消失很久之後，仍把某個開關保持打開的方式。 | Lect 3 |
| Cellulose | 構成植物細胞壁的結構性醣類。 | Ch 2 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Central dogma | 遺傳資訊只朝一個方向流動的規則：DNA，然後 RNA，然後蛋白質。 | Ch 6, Lect 1 |
| Centromere | 染色體中間那道細腰，紡錘絲就是接在這裡。 | Ch 5, Lect 3 |
| Centrosome | 組織 microtubule、讓它們形成有絲分裂紡錘體的構造。 | Ch 5, Lect 2 |
| Cetuximab | anti-EGFR 抗體，在 wild-type K-Ras 大腸直腸癌有效，在 K-Ras 突變的疾病失效。 | Lect 1 |
| Chaperone | 幫助另一個蛋白質正確摺疊、並防止它結塊的蛋白質。 | Ch 3, Ch 6 |
| Checkpoint | 細胞週期中的控制點，細胞在繼續之前會先檢查自己的工作。 | Ch 5, Lect 2 |
| Chemokine | 讓白血球朝某個特定方向移動的訊號蛋白質。 | Lect 2 |
| CHO cell | 用來製造醫療用人類蛋白質的 hamster 細胞株，因為它會加上正確的糖飾。 | Ch 6, Lect 1, Lect 5 |
| Cholesterol | 嵌在膜裡的脂質，讓膜在低溫下仍保持流動。 | Ch 2 |
| Chromatin | DNA 加上包裝它的蛋白質。說明手冊加上它的包裝。 | Ch 4, Lect 3 |
| Chromatin fibre | nucleosome 堆疊起來形成的 30 nanometre 纖維。 | Ch 4, Lect 3 |
| Chromatin remodelling complex | 以 ATP 驅動的機器，沿著 DNA 滑動 nucleosome，把基因露出來或遮住。 | Ch 4, Lect 3 |
| Chromosome | 基因體的一份包裝好的副本。那本印好的手冊。 | Ch 4, Lect 3 |
| CIMP | CpG island methylator phenotype。一種廣泛甲基化的型態，標記出某一組大腸直腸癌。 | Lect 3 |
| Cip/Kip | CDK inhibitor 的兩大家族之一，另一個是 INK4。Cip/Kip 一族的成員——p21、p27、p57——屬廣效型，結合整個 Cyclin–CDK 複合體；INK4 一族的成員——p16/INK4A、p14ARF、p15、p18、p19——只針對 CDK4/6。 | Lect 2 |
| Circular DNA | 呈環狀而不是線狀的 DNA。粒線體 DNA 是一個約 17 kilobases 的圓環。 | Ch 5, Lect 2 |
| Circulating tumour cell (CTC) | 脫離腫瘤、在血液中旅行的腫瘤細胞。 | Lect 2 |
| Cis face | Golgi apparatus 的接收端，抵達的囊泡在這裡停靠。 | Ch 5 |
| Cis-regulatory element | 像 promoter、enhancer 或 silencer 這樣的 DNA 序列，調控它所待在同一條 DNA 分子上的那個基因。 | Lect 5 |
| Co-activator (nuclear receptor) | 被招募到已開啟的核受體旁、協助它推動轉錄的蛋白質。 | Lect 5 |
| Codon | mRNA 上指定一個胺基酸的三個字母。 | Ch 6, Lect 1 |
| Codon optimisation | 改寫一個基因，讓宿主細胞偏好使用它自己偏好的 codon，這樣蛋白質就容易製造得多。 | Ch 6, Lect 5 |
| Codon-usage bias | 不同物種對同一個胺基酸偏好不同的 codon 寫法。基因被搬進新的宿主細胞時，必須改寫成宿主偏好的寫法——codon optimisation——蛋白質才容易製造得多。 | Ch 3, Ch 6, Lect 5 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Coenzyme | 酵素要運作所必需的小型輔助分子。 | Ch 1 |
| Cofactor | 酵素所需的非蛋白質伙伴，通常是金屬離子。 | Ch 1 |
| Cold tumour | 帶著少量 neoantigen 的腫瘤。它對檢查點抑制劑的反應很差。 | Ch 6, Lect 5 |
| Co-localisation | 用重疊的螢光染色顯示出來、位於同一個細胞同一個位置的兩個蛋白質。 | Lect 2 |
| Companion diagnostic | 在給藥之前必須做的檢測，用來決定這位病人會不會從中得到好處。 | Lect 2 |
| Complement | 一組血漿蛋白質，不需要抗體參與也能殺死細胞。 | Lect 2 |
| Compound | 由兩種或以上的元素接合而成的化學物質。 | Ch 1 |
| Confidence interval | 量測值周圍的範圍，真實值很可能落在其中。 | Lect 3 |
| Confocal microscopy | 每次只對焦一層薄光學切面的顯微鏡，因此可以精確定位帶標記的蛋白質。 | Lect 2 |
| Consensus sequence | 一個 DNA 字詞在真實基因體中最常出現的版本。 | Background |
| Contact inhibition | 健康細胞一旦接觸鄰居就停止分裂的行為。 | Lect 1 |
| Contractile ring | 由 actin 與 myosin 組成、把正在分裂的細胞捏成兩半的環帶。擋住它，就會留下一個有兩個細胞核的細胞。 | Ch 5, Lect 2 |
| Copy number variation (CNV) | 某一區 DNA 的副本數比正常的多或少。 | Lect 3 |
| Core promoter | 基因正開頭那一段 DNA，轉錄機器就是在這裡組裝起來。 | Lect 5 |
| Corepressor | 幫助 repressor 做事的小分子。tryptophan 就是 trp operon 的 corepressor。 | Lect 5 |
| Co-repressor (nuclear receptor) | 被招募到核受體旁、把轉錄壓下去的蛋白質。它與 co-activator 正好相反。 | Lect 5 |
| Co-stimulatory domain | CAR 內部、位於 T 細胞裡的那個部分，用來送出把 T 細胞完全開啟所需的第二個訊號。 | Lect 2 |
| Covalent bond | 兩個原子共用電子。分子之間最常見的結合方式。 | Ch 1 |
| CpG island | 富含 C 且後面接 G 的短 DNA 片段。把其中一個甲基化，通常會讓旁邊的基因沉默。 | Ch 4, Lect 3, Lect 5 |
| CpG site | 緊鄰 guanine 的 cytosine。把其中一個甲基化，就是讓基因沉默的開關。 | Lect 3, Lect 5 |
| CRISPR/Cas9 | 在選定的位置切開 DNA 的基因編輯系統，讓細胞自己的修復機器完成改變。 | Lect 2, Lect 4 |
| Cristae | 粒線體內膜的摺疊。製造 ATP 的機器就坐在上面。 | Ch 5 |
| Crossing over | 減數分裂時，同一對配對染色體之間交換 DNA，把遺傳來的變異重新洗牌。 | Ch 5, Lect 3 |
| Cryptic exon | 平時被跳過、卻因為突變而被打開的 exon。 | Lect 5 |
| C-terminus | 蛋白質鏈的最後一端，胺基酸在那裡保留一個游離的羧基。 | Ch 3 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| CTGF | Connective tissue growth factor。當 Hippo pathway 關掉時，YAP 會透過 TEAD 開啟的目標基因之一。 | Lect 1, Lect 5 |
| CTLA-4 | 與 CD28 爭奪 T 細胞共同刺激訊號的檢查點受體。 | Lect 2, Lect 3 |
| Cyclin | 在細胞週期中起伏、並開啟配對 CDK 的蛋白質。它是鑰匙，不是機器。 | Ch 5, Lect 2 |
| Cyclin-dependent kinase (CDK) | 推動細胞週期某一步的酵素。只有配對的 cyclin 開啟它時它才會運作。 | Ch 5, Lect 2 |
| Cytochrome c | 儲存在粒線體裡的蛋白質，會被釋放進細胞質以啟動 intrinsic apoptosis 路徑。 | Lect 2 |
| Cytokine | 細胞釋放出來、給鄰近細胞傳話的小蛋白質。 | Ch 6, Lect 5 |
| Cytokinesis | 緊接在 mitosis 之後、把一個細胞分成兩個的細胞質分裂。 | Ch 5, Lect 2 |
| Cytoplasm | 細胞裡水水的果凍，細胞大部分的化學反應都在這裡發生。 | Ch 5 |
| Cytosine | DNA 四種鹼基之一，也是會被甲基化的那一種。 | Ch 4, Lect 3 |
| Cytoskeleton | 給細胞形狀、運送貨物、形成紡錘體、並把細胞捏成兩半的纖維網絡。 | Ch 5, Lect 2 |
| Daraxonrasib (Rasonque) | 一種 RAS inhibitor。它的 median overall survival 是 13.2 個月，而化學治療是 6.7 個月。 | Lect 1 |
| Deacetylation | 把那個乙醯基拿掉，令染色質收緊、讓基因沉默。 | Ch 3, Lect 3, Lect 5 |
| Deamidation | 蛋白質裡緩慢的化學變化，把 asparagine 變成 aspartate，可能改變蛋白質的表現。 | Ch 3, Lect 1 |
| Death receptor | 細胞表面的受體，一旦被啟動就從細胞外觸發 apoptosis。 | Ch 6, Lect 2 |
| Deletion | 一段 DNA 消失。 | Ch 4, Lect 3 |
| Delta ligand | 鄰近細胞表面上的那個分子，Notch 就是聽它的。 | Lect 5 |
| Dendritic cell | 拾取抗原並呈現給 T 細胞的免疫細胞。 | Lect 2, Lect 4 |
| Deoxyribose | DNA 裡的糖。它比 RNA 的糖少一個氧原子。 | Ch 4 |
| Developmental specificity | 同一個基因在身體發育的不同時間被打開這件事。 | Lect 5 |
| Diagnostic biomarker | 告訴你病人現在到底有沒有這個病。 | Lect 1 |
| Dicer | 把長 RNA 剪成短片段的酵素，其中一段會成為 microRNA。 | Lect 1, Lect 5 |
| Differentiation | 一個細胞定型、成為某一種專門細胞的決心。 | Lect 2 |
| Diffusion | 分子從多的地方被動擴散到少的地方，不花任何能量。 | Ch 1 |
| Dimerisation | 兩個相同或不同的蛋白質結成一對，經常讓它們與 DNA 的結合力大幅增強。 | Lect 5 |
| Diploid | 有兩套染色體，一套來自父母各一方。人體細胞是二倍體，有 23 對。 | Ch 5, Lect 3 |
| Disaccharide | 兩個糖單位接在一起，例如 sucrose。 | Ch 2, Lect 1 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Disulfide bond | 兩個 cysteine 之間的共價連結，幫助維持蛋白質的形狀。 | Ch 3, Lect 1 |
| DNA adduct | 黏在 DNA 鹼基上的化學分子，之後在複製時可能造成錯配。 | Lect 3 |
| DNA Damage Response (DDR) | 細胞對 DNA 損傷的警報系統。它會啟動修復；若損傷太嚴重，則啟動細胞死亡。 | Lect 4 |
| DNA (deoxyribonucleic acid) | 總說明手冊，用四個字母寫成，存放在細胞核裡。 | Ch 4 |
| DNA ligase | 把新合成 DNA 鏈上最後一道缺口封合起來的酵素。 | Lect 4 |
| DNA polymerase | 建造新 DNA 鏈的酵素，只會沿 5 prime 到 3 prime 的方向加入核苷酸。 | Lect 4 |
| DNA repair | 在損傷變成永久突變之前把它修好的那一組路徑。 | Lect 4 |
| DNA-bending protein | 把 DNA 彎成環狀、讓遠處的 enhancer 能碰到自己的 promoter 的蛋白質。 | Lect 5 |
| DNA-binding domain (DBD) | 核受體上高度保守、認得自己那個 DNA 字詞的部分。 | Lect 5 |
| DNase | 把 DNA 切碎的酵素。它破壞了轉形活性，DNA 正是這樣被認定的。 | Ch 4, Lect 1 |
| DNMT1 | maintenance methyltransferase。DNA 複製完之後，它把甲基化的型樣抄到新股上。 | Lect 3 |
| DNMT3A and DNMT3B | de novo methyltransferase。它們在一段 DNA 上放下第一個甲基化標記。 | Lect 3 |
| Dose escalation | 試驗的第一個階段，逐步提高劑量以找出安全上限。 | Lect 2, Lect 4 |
| Double helix | 兩條 DNA 鏈互相纏繞，鹼基像梯級橫檔一樣在中央配對。 | Ch 4 |
| Double-strand break (DSB) | 最危險的一種 DNA 損傷：兩條鏈在同一個位置被切斷。 | Lect 4 |
| Down syndrome | Trisomy 21。第 21 號染色體有三份而不是兩份。 | Lect 3 |
| Driver | 給細胞生長優勢的突變。重要字詞裡的一個錯字。 | Ch 4, Lect 3 |
| Drosha | 在細胞核內把初級 microRNA transcript 剪成短髮夾的酵素。 | Lect 1, Lect 5 |
| Drug resistance | 腫瘤不再對先前敏感的藥物有反應的狀態。可以由新的突變造成，也可以由失去了藥物結合位點的 isoform 造成。 | Lect 4, Lect 5 |
| Drug target | 藥物設計上要作用的分子。膜蛋白質與 kinase 是最好的例子。 | Lect 1, Lect 2 |
| Duplication | 額外多複製一份的 DNA 片段。 | Ch 4, Lect 3 |
| DXd | trastuzumab deruxtecan 所攜帶的藥物 payload。 | Lect 1 |
| E2F | 平時被 pRb 壓住的轉錄因子；當細胞準備好分裂時就釋放。 | Lect 2 |
| ECM (extracellular matrix) | 細胞坐在其中、也必須挖穿才能移動的蛋白質與醣類支架。 | Lect 2 |
| Ectoderm | 外胚層。它會變成皮膚與神經系統。 | Lect 2 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Edman degradation | 標準的蛋白質定序方法，從 N 端開始一個胺基酸一個胺基酸地讀。 | Ch 3 |
| EGFR | RAS 鏈最上游的生長因子受體。擋住它是標準的抗癌藥物策略。 | Ch 6, Lect 1 |
| Electron | 帶負電、在原子核周圍活動並負責所有鍵結的粒子。 | Ch 1 |
| Electron shell | 原子核外固定的能量層。最外層決定一個原子可以和甚麼鍵結。 | Ch 1 |
| ELISA | 量測樣本液體中某一種蛋白質含量的標準檢測。 | Lect 1, Lect 2 |
| Endoderm | 內胚層。它會變成腸道內壁與肺。 | Lect 2 |
| Endometrium | 子宮內膜。tamoxifen 在那裡的表現與在乳腺組織不同。 | Lect 5 |
| Endoplasmic reticulum (ER) | 細胞核旁邊的膜網絡，新蛋白質在那裡被製造、摺疊、檢查與醣基化。 | Ch 5, Lect 2 |
| Endosymbiotic origin | 粒線體原本是細菌、被祖先細胞吞入並保留下來的想法。 | Ch 5, Lect 2 |
| Endotoxin | 革蘭氏陰性菌外膜上的有毒部分。它與 LPS 是同一個分子。 | Ch 6, Lect 1 |
| End-replication problem | DNA polymerase 無法複製線狀染色體的最末端，所以 telomere 每一次分裂都會縮短。 | Ch 4, Lect 3 |
| Energy | 做功的能力。在細胞裡它來自代謝反應的淨釋放——拆斷舊的鍵要花能量，形成新的鍵回收更多，兩者的差額就是細胞花掉的能量（通常存成 ATP）。 | Ch 1 |
| Enhanceosome | 聚在一個 enhancer 及其 promoter 上的一群蛋白質，遠方的 enhancer 就是這樣連到自己的基因。 | Lect 5 |
| Enhancer | 不論它相對於基因座落在哪裡、都能提高轉錄量的 DNA 序列。 | Lect 5 |
| Enzyme | 自己不會被消耗、卻能讓化學反應加快的蛋白質。 | Ch 3, Ch 6 |
| EpCAM | 用來從血液樣本中挑出腫瘤細胞的表面蛋白質。 | Lect 2 |
| Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) | 細胞失去對鄰居的抓握、變得可以自由移動與侵襲的變化。 | Lect 2 |
| Epitope | 抗原上抗體真正接觸到的那一小塊。 | Ch 3 |
| EPO | Erythropoietin。由 HIF-1α 開啟的紅血球生長因子。 | Lect 5 |
| ERBB2 | HER2 的基因名稱。 | Lect 1, Lect 5 |
| E-selectin | selectin 之一，讓白血球沿著血管壁滾動。 | Lect 2 |
| Estrogen receptor (ER) | estrogen 的核受體。tamoxifen 作用在它上面。 | Lect 5 |
| Estrogen response element (ERE) | estrogen receptor 二聚體所結合的 DNA 字詞。 | Lect 5 |
| Euchromatin | 鬆開的、正在被轉錄的染色質。 | Lect 3 |
| Eukaryote | 有細胞核的細胞。動物、植物、真菌與酵母都是真核生物。 | Ch 5, Lect 5 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Ex vivo | 在身體之外。把細胞取出、處理，再放回去。 | Lect 2 |
| Exon | 基因中在剪接後保留下來、進入成熟 mRNA 的一段。 | Lect 5 |
| Exon inclusion and exon skipping | 剪接機器製造成熟訊息時所做的兩種相反選擇。 | Lect 5 |
| Exonuclease | DNA polymerase 的校對活性，把錯誤插入的鹼基切掉。 | Ch 4 |
| Exportin-5 | 把短髮夾 RNA 帶出細胞核、進入細胞質的蛋白質。 | Lect 1, Lect 5 |
| Extrinsic apoptosis pathway | 由細胞外部啟動的 apoptosis 路徑：death receptor 被它的配體觸發。 | Ch 6, Lect 2 |
| Fab fragment | 抗體的手臂。就是抓住抗原的那一部分。 | Ch 3, Lect 1 |
| FACS | 依照螢光把細胞分選進不同試管裡的機器。 | Lect 2 |
| Fatty acid | 一串碳帶著一個小小的酸性末端。鏈中有沒有雙鍵，決定它是飽和還是不飽和。 | Ch 2, Lect 1 |
| Fatty-acid chain | 脂肪酸那條長碳尾，是飽和還是不飽和。 | Ch 2 |
| Fc fragment | 抗體的柄。就是招募免疫系統其他部分的那一部分。 | Ch 3, Lect 1 |
| FISH | 用 DNA 探針而不是抗體、來數細胞內基因副本數（例如 HER2）的檢測。 | Lect 2 |
| Flow cytometry | 用雷射數細胞、量度它們的大小、內部複雜度與螢光的機器。 | Lect 2 |
| Fold (protein folding) | 一條胺基酸鏈扭成特定三維形狀、因而能完成它工作的過程。 | Ch 3 |
| Forward scatter (FSC) | flow cytometry 中反映細胞大小的訊號。 | Lect 2 |
| Frameshift | 增減的字母數不是三的倍數的突變，於是閱讀框移位、蛋白質通常被截短。 | Ch 6, Lect 1, Lect 5 |
| Functional group | 分子上一小群原子，賦予那個分子化學個性與反應性。 | Ch 1 |
| Fv fragment | 抗體最小的部分，只有可變區。大約 25 kDa。 | Ch 3, Lect 1 |
| G0 | 細胞週期休息的那條支線，細胞活著但不分裂時就停在此處。 | Ch 5, Lect 2 |
| G1 | 細胞週期的生長階段，在 DNA 複製之前。 | Ch 5, Lect 2 |
| G2 | DNA 複製完成之後、細胞分裂之前的檢查點階段。 | Ch 5, Lect 2 |
| Gating | 在 flow cytometry 圖上畫一條界線，從許多細胞中挑出一個族群。 | Lect 2 |
| G-banding | 染色體染色後形成的明暗條紋型態。它可以顯露大的結構變化。 | Ch 4, Lect 3 |
| GC-MS | 氣相層析質譜。它先把樣本中的化學物質分離，再鑑定它們。 | Lect 1 |
| Gene | 一張食譜。一段指定一件產品的 DNA。 | Ch 4 |
| Gene expression | 把基因打開、抄出訊息、再造出蛋白質的整個過程。 | Ch 6, Lect 5 |
| Gene expression programme | 某一細胞型別會打開與關閉的一組基因。正是它讓 T 細胞與樹突細胞不一樣。 | Lect 5 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Gene knock-in | 把一份可運作的基因放進基因體。它需要精確的修復路徑。 | Lect 2, Lect 4 |
| Gene knock-out | 讓一個基因停止運作，通常是讓 CRISPR 去切它。 | Lect 2, Lect 4 |
| General transcription factor | 在任何基因上啟動轉錄都需要、而不是只為某一個基因需要的蛋白質。 | Lect 5 |
| Genome | 一個生物或一個細胞所擁有的完整 DNA 集合。 | Ch 4 |
| Genotype | 一個細胞或一個人的基因組成：它帶著的每個基因的版本。 | Ch 4, Lect 3 |
| Germ cell | 會變成精子或卵子、因而把突變傳下去的細胞。 | Lect 3 |
| Glucose | 細胞拿來燃燒當燃料的單醣。 | Ch 2, Lect 1 |
| GLUT1 | 由 HIF-1α 開啟的葡萄糖運輸蛋白，讓細胞在沒有氧氣時仍能運作。 | Lect 5 |
| Glycogen | 動物與真菌儲存葡萄糖的形式，一條支鏈的糖單位鏈。 | Ch 2, Lect 1 |
| Glycolysis | 產生能量的第一步。glucose 在不使用氧氣的情況下被分解成 pyruvate。 | Ch 6, Lect 1 |
| Glycosidic bond | 糖鏈中一個糖單位與下一個之間的化學連結。 | Ch 2 |
| Glycosylation | 把糖基接上蛋白質，通常發生在內質網。 | Ch 5, Ch 6 |
| Golgi apparatus | 包裝室。它把完成好的蛋白質分類，再送到各自的目的地。 | Ch 5, Lect 2 |
| GPCR (G-protein-coupled receptor) | 一大族膜受體，是最好的藥物標的。 | Lect 2, Lect 5 |
| Granzyme | 進入目標細胞之後殺死它的酵素。 | Lect 2 |
| Griffith | 1928 年的細菌實驗顯示死肺炎鏈球菌的物質可以讓無害的活菌變成有致病力的細菌的科學家。 | Ch 4, Lect 1 |
| gRNA | 告訴 CRISPR 酵素要在哪裡下刀的引導 RNA。 | Lect 2 |
| Guide (lncRNA) | 長非編碼 RNA 把染色質重塑蛋白質帶到它該作用的 DNA 字詞上的方式。 | Lect 5 |
| H3K4me3 | 落在活躍 promoter 上的標記。 | Ch 3, Lect 3 |
| H3K9me3 | 告訴細胞某段 DNA 應該保持關閉的標記。 | Ch 3, Lect 3 |
| Haploid | 只有一套染色體，配子就是如此。人的配子有 23 條。 | Ch 5, Lect 3 |
| Hayflick limit | 人類細胞在被逼停止之前能分裂的次數。 | Ch 4, Lect 3 |
| HBV | B 型肝炎病毒。它整合進肝臟 DNA 是一個預後標記。 | Lect 2 |
| HDAC inhibitor | 擋住 histone deacetylase 的藥物，令乙醯化累積、染色質打開。 | Ch 3, Lect 3, Lect 5 |
| Heavy chain | 抗體的兩條較長鏈，形成柄以及手臂的一部分。 | Ch 3, Lect 1 |
| Helicase | 把兩條 DNA 鏈解開、讓它們能被複製的酵素。 | Lect 4 |
| Helper T cell | 會釋放 cytokines、告訴免疫系統其他部分該做什麼的 T 細胞。 | Lect 2 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Hepatocellular carcinoma (HCC) | 肝臟的原發性癌症。 | Lect 1, Lect 2 |
| Hepatocyte | 肝細胞。 | Ch 5, Lect 1 |
| HER1, HER3 and HER4 | HER 受體家族的其他成員，HER2 與它們配對。 | Lect 5 |
| HER2 | 在某些乳癌與胃癌中其基因會被擴增的受體。trastuzumab 擋住它。 | Lect 2, Lect 5 |
| Heterochromatin | 包得很緊、沉默的染色質。它在物理上讓轉錄因子無法接近 promoter。 | Lect 3 |
| Heterodimer | 兩個不同的蛋白質接合在一起，例如 HER2 與 HER3。 | Lect 5 |
| Heteroplasmy | 同一個細胞內正常與突變粒線體 DNA 混在一起。 | Lect 2 |
| Heterozygous | 有同一個基因的兩個不同版本，父母各給一個。 | Ch 4, Lect 3 |
| HIF-1α | 氧氣感測蛋白質。氧氣正常時它一直製造出來又被分解掉。 | Lect 5 |
| HIF-1ß | 在細胞核內與 HIF-1α 結合、組成運作中的缺氧因子。 | Lect 5 |
| HIF-CAR | 表現量受 HRE 控制的 CAR，所以 T 細胞只有在缺氧的腫瘤裡才會武裝自己。 | Lect 5 |
| High specific heat | 一種物質升溫一度所需要的能量。水的比熱高，所以體溫維持穩定。 | Ch 1 |
| Hinge region | 核受體的 DNA 結合區與配體結合區之間那條靈活的連接段。 | Lect 5 |
| Hippo pathway | 利用細胞接觸來關掉生長的路徑。MST1 活化 LATS1，LATS1 磷酸化 YAP。 | Ch 6, Lect 1, Lect 5 |
| Histone | DNA 繞著它包裹、形成 nucleosome 的蛋白質。 | Ch 4, Lect 3, Ch 3 |
| Histone code | 組蛋白標記的系統，告訴細胞某段 DNA 是打開還是關閉。 | Lect 3 |
| Histone modification | 組蛋白上的化學標籤，會把它周圍的染色質打開或關閉。 | Lect 3, Lect 5 |
| Histone variants (H2A, H2B, H3 and H4) | 組成 nucleosome 核心的四種蛋白質。 | Ch 4, Lect 3 |
| Homodimer | 兩個相同的蛋白質接合在一起。二聚體與 DNA 的結合力遠強於單一蛋白質。 | Lect 5 |
| Homoeologous recombination | 相似但不完全相同的染色體之間的重組。這是 polyploid 作物育種的機制。造成 copy-number variation 的腫瘤機制是 NAHR——non-allelic homologous recombination——兩者不可混為一談。 | Background |
| Homologous chromosome | 一對配對染色體中的一條，父母各給一條，在第一次減數分裂時分離。 | Ch 5, Lect 3 |
| Homologous recombination (HR) | 以配對的姊妹染色分體作模板、對斷裂染色體進行的高保真修復。只在 S 與 G2 運作。 | Lect 4 |
| Homology-directed repair | 使用配對模板的精確修復路徑。CRISPR knock-in 需要的就是它。 | Lect 2, Lect 4 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Homoplasmy | 一個細胞內每一份粒線體 DNA 都相同，正常或突變皆然。 | Lect 2 |
| Homozygous | 有同一個基因的兩個相同版本。 | Ch 4, Lect 3 |
| Hormone | 由腺體釋放進血液、作用在遠處細胞上的化學傳訊者。 | Lect 5 |
| Hot tumour | 帶著大量 neoantigen 的腫瘤。它對免疫療法反應良好。 | Ch 6, Lect 4, Lect 5 |
| HSP90 | 在細胞質裡把 estrogen receptor 維持摺疊狀態、直到荷爾蒙抵達為止的 chaperone。 | Lect 5 |
| Human Protein Atlas | 他用來提名藥物標的、以及查清某個蛋白質在哪裡製造的公開資料庫。 | Lect 1 |
| Hydrogen bond | 接在電負性原子上的氫，與附近另一個電負性原子之間的弱吸引力。 | Ch 1 |
| Hypoxia | 氧氣太少。它就是開啟 HIF-1alpha 的訊號。 | Lect 5 |
| Hypoxia-responsive element (HRE) | 當 HIF-1 活化時、會把某個基因打開的 DNA 字詞。 | Lect 5 |
| ICAM-1 | 讓白血球牢牢抓住血管壁的黏附分子。 | Lect 2 |
| IDO | 一種酵素，會讓 T 細胞缺乏所需的胺基酸，因而把它們關掉。 | Lect 2 |
| IFN-γ | NF-κB 反應中的第三個 cytokine，在 TNF-α 與 IL-1ß 之後。 | Lect 5 |
| IgG4 | 不會以 ADCC 殺傷、而且比 IgG1 在血液中停留更久的抗體類別。 | Lect 2, Lect 1 |
| IκB (I-kappa-B) | 把 NF-κB 扣在細胞質裡的蛋白質，直到某個訊號把它破壞。 | Lect 1, Lect 5 |
| IκB kinase (IKK) | 在 IκB 上加磷酸的酵素，也就是標記它要銷毀。 | Lect 5 |
| IL-15 | 在 NF-κB 反應中排在 IFN-γ 之後、讓 NK 細胞存活的 cytokine。 | Lect 5 |
| IL-1ß | NF-κB 反應中的第二個 cytokine，在 TNF-α 之後。 | Lect 5 |
| IL-2 | 在 NF-κB 反應中排在 IFN-γ 之後、推動 T 細胞增殖的 cytokine。 | Lect 5 |
| Immune checkpoint | 阻止免疫細胞攻擊的分子煞車。T 細胞上的 PD-1 是最重要的一個。 | Lect 2 |
| Immune evasion | 腫瘤因為 T 細胞已被關掉而躲過攻擊的狀態。 | Lect 2 |
| Immunofluorescence (IF) | 用帶螢光標記的抗體染色組織，讓你看清蛋白質確實在哪裡。 | Lect 2 |
| Immunohistochemistry (IHC) | 用抗體加上一種會留下有色沉積的酵素來染色組織，讓你看出蛋白質在哪裡。 | Lect 2 |
| Inclusion body | 摺疊錯誤的蛋白質形成的硬、不溶性團塊。當重組蛋白質製造得太快或太早時就會出現。 | Lect 5 |
| IND (Investigational New Drug) | 公司在獲准於人身上試驗藥物之前必須提交的申請。 | Lect 2 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Indel | DNA 字母的插入或缺失。若不是三的倍數，就會造成 frameshift。 | Lect 1, Lect 3 |
| Inducible system | 在訊號抵達之前一直保持關閉的系統。 | Lect 5 |
| Induction | 藉由加入誘導物（例如 lac 系統中的 lactose）把基因打開。 | Lect 5 |
| Inhibitor of apoptosis (IAP) | 把 caspase 執行者擋住的蛋白質。 | Lect 2 |
| INK4 | 一族抑制蛋白質，擋住 CDK4/6 kinase，於是讓細胞週期停下來。 | Lect 2 |
| Insulator | 阻止 enhancer 作用在錯誤基因上的 DNA 序列。 | Lect 5 |
| Integrin | 細胞表面的蛋白質，抓住其他細胞與基質；白血球移動時靠它抓牢。 | Lect 2 |
| Intermembrane space | 粒線體兩層膜之間的間隙，質子在此累積以驅動 ATP synthase。 | Ch 5 |
| Intrinsic apoptosis pathway | 由細胞內部（通常在粒線體）啟動的 apoptosis 路徑。 | Ch 6, Lect 2 |
| Intron | 基因中在剪接時被切掉、不會出現在成熟 mRNA 裡的一段。 | Lect 5 |
| Inversion | 一段染色體被切出來再以相反方向放回去。DNA 沒有增減，但表現量可能改變。 | Ch 4, Lect 3 |
| Ionic bond | 帶相反電荷的離子之間的吸引力，就像食鹽。 | Ch 1 |
| Ipilimumab | 一種 anti-CTLA-4 檢查點抑制劑，作用方式是釋放 T 細胞的煞車。 | Lect 3 |
| iPSC (induced pluripotent stem cell) | 被重新程式化回胚胎般狀態的成年細胞，因此幾乎可以變成任何細胞型別。 | Lect 2 |
| IPTG | 用來在 E. coli 中打開重組基因的人工誘導物，不會被代謝。 | Lect 5 |
| Isoelectric focusing | 依照蛋白質不帶電時的 pH 來分離它們的方法。 | Ch 3, Lect 1 |
| Isoform | 同一個基因透過選用不同 exon 組合而產生的、略有差異的蛋白質版本。 | Lect 5 |
| Isotype | 抗體類別的一個版本。IgG1 以 ADCC 殺傷；IgG4 不會。 | Lect 2 |
| Kaplan-Meier curve | 畫出隨時間仍然存活的病人比例的圖。一條又早又陡掉落的曲線代表預後較差。 | Lect 1, Lect 3 |
| Karyotype | 一個細胞全部染色體的影像，用來找出大的結構異常。 | Lect 3 |
| Karyotyping | 用 Giemsa 染料把染色體染成 G-banding，好讓大的結構變化可以直接讀出來。 | Ch 4, Lect 3 |
| KIBRA, MER and WILLIN | 位於細胞接合處、負責招募並開啟 Hippo kinase 的蛋白質。 | Lect 5 |
| Kinase | 在另一個蛋白質上加磷酸基的酵素，通常是把它打開。 | Ch 6, Lect 1 |
| K-Ras | 其卡住的突變型驅動許多癌症的基因，包括大腸直腸癌與胰臟癌。 | Ch 4, Ch 6, Lect 1 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Lac operon | 經典的細菌開關，幾個與利用 lactose 有關的基因由同一個訊號一起打開。 | Lect 5 |
| Lac repressor | 坐在 operator 上、阻擋 lac 基因的蛋白質，直到 allolactose 把它移除。 | Lect 5 |
| Lactate | 癌細胞發酵糖而不是燃燒糖時所製造的分子。 | Ch 6, Lect 1 |
| Lactose | 細菌 E. coli 能當作能量使用的奶糖，lac operon 的存在正是為了利用它。 | Ch 2, Lect 5 |
| Lagging strand | 無法連續複製、必須用短 Okazaki fragments 拼出來的那條鏈。 | Lect 4 |
| Laser capture microdissection (LCM) | 在顯微鏡下從組織切片切出純淨區域，避免其他細胞污染。 | Lect 2 |
| LATS1 | Hippo pathway 中磷酸化 YAP、把它扣在細胞質裡的 kinase。 | Ch 6, Lect 1, Lect 5 |
| LC-MS/MS | 把蛋白質切成碎片、稱重並讀出它們序列的方法。它告訴你有哪些蛋白質、各有多少。 | Ch 3, Lect 1 |
| Leading strand | 可以一路順暢地連續複製的那條鏈。 | Lect 4 |
| Ligand | 與受體結合的分子。它是訊息，不是接收器。 | Ch 6, Lect 5 |
| Ligand-binding domain (LBD) | 核受體上容納荷爾蒙或藥物、並在容納時改變形狀的那部分。 | Lect 5 |
| Light chain | 抗體的兩條較短鏈，位在手臂的末端。 | Ch 3, Lect 1 |
| Lipid | 脂質分子，用於儲存能量、構成膜以及傳遞訊號。 | Ch 2, Lect 1 |
| Lipid bilayer | 構成細胞膜的、兩層分子厚的片狀結構。 | Ch 5 |
| Lipid nanoparticle (LNP) | 把 mRNA 帶進細胞的脂質小泡。用於 in-vivo CAR-T 與 mRNA vaccine。 | Lect 2, Lect 5 |
| Lipoprotein | 外面包著蛋白質、負責在血液中運送脂質的顆粒。cholesterol 就是這樣旅行的。 | Ch 2 |
| Liquid biopsy | 在血液樣本中尋找腫瘤物質，而不是切下腫瘤的一塊。 | Lect 2 |
| LncRNA (long non-coding RNA) | 超過 200 個核苷酸、不製造蛋白質、但能引導染色質機器的 RNA。 | Lect 5 |
| Log-rank test | 比較兩條存活曲線並算出 p 值的統計檢驗。 | Lect 1, Lect 3 |
| LPS (lipopolysaccharide) | 由 TLR4 偵測、並啟動 NF-κB 發炎 cascade 的細菌分子。 | Ch 6, Lect 1, Lect 5 |
| Luciferase | 最常用於 promoter 實驗的 reporter gene，因為它會發光。 | Lect 5 |
| Lysine | 承載大部分組蛋白標記的胺基酸。它的側鏈就是標記掛上去的把手。 | Ch 3, Lect 3 |
| Lysosome | 細胞內酸性的回收與處理廠。 | Ch 5 |
| M phase | 細胞週期中細胞核分裂的階段。Mitosis 是它的第一部分。 | Ch 5, Lect 2 |
| Macromolecule | 非常大的分子，例如蛋白質或核酸，由許多小單位建成。 | Ch 1, Ch 2 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Mass spectrometry | 稱量分子、再從它們產生的碎片型態鑑定分子的技術。 | Ch 3, Lect 1 |
| Maternal inheritance | 粒線體疾病由患病的母親傳給所有子女、由患病的父親一個也不傳的規則。 | Ch 5, Lect 2 |
| Matrix (mitochondrial matrix) | 粒線體內的液態內部，TCA cycle 在其中運作、粒線體 DNA 也躺在其中。 | Ch 5 |
| MCP-1 | 把白血球吸引到某個地方的 chemokine。 | Lect 2 |
| MDSCs | Myeloid-derived suppressor cells。被腫瘤招來、把免疫反應關掉的細胞。 | Lect 2 |
| Meiosis | 生殖細胞裡的特殊分裂，製造四個遺傳上互不相同的配子。 | Ch 5, Lect 3 |
| Meiosis I and meiosis II | 第一次分裂分離配對染色體；第二次分離姊妹染色分體。 | Lect 3 |
| Melting temperature (Tm) | DNA 雙螺旋有一半解開時的溫度。 | Ch 4, Lect 3 |
| Membrane protein | 坐在 plasma membrane 裡的蛋白質，常常是受體。因為藥物可以從細胞外接觸到它們，所以是極好的藥物標的。 | Ch 5, Lect 2 |
| Mesoderm | 中胚層。它會變成肌肉、骨骼與血液。 | Lect 2 |
| Metabolism | 細胞的全部化學反應：把東西分解以取得能量，以及把東西建造起來。 | Ch 6, Lect 1 |
| Metabolite | 細胞工作時製造或消耗的小分子。 | Ch 6, Lect 1 |
| Metabolite fingerprint | 讓一個樣本與另一個樣本不同的那組小分子型樣。 | Lect 1 |
| Metabolomics | 研究樣本中所有小分子的學問。許多 biomarker 就是這樣找到的。 | Ch 6, Lect 1 |
| Methyl group | DNA 甲基化加到 cytosine 上的那個極小的 -CH3 標籤。 | Lect 3 |
| Methylation | 在 DNA 上加一個甲基基，通常是為了讓基因沉默。 | Lect 3, Lect 5 |
| MGMT | 它的 promoter 甲基化可以預測腦腫瘤對 alkylating 化療反應良好。 | Lect 3 |
| MHC (major histocompatibility complex) | 展示一小段蛋白質碎片的表面蛋白質，讓 T 細胞可以檢視細胞。 | Ch 6, Lect 5 |
| Microarray | 帶著數千個基因探針的晶片，用來量測哪些基因被打開。 | Lect 1 |
| MicroRNA (miRNA) | 約 22 個核苷酸長的短 RNA，會阻擋目標 mRNA 的轉譯。 | Lect 1, Lect 5 |
| Microsatellite | 短而重複的 DNA 片段。錯配修復失效時它的長度會改變，MSI 就是這樣量測的。 | Lect 4 |
| Microsatellite instability (MSI) | 錯配修復失效之後短重複 DNA 發生的變化。MSI-high 腫瘤就是 hot tumour。 | Lect 4 |
| Microtubule | 蛋白質構成的空心管，形成有絲分裂紡錘體，也是一條貨物軌道。 | Ch 5 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Misfolding | 沒有折成正確三維形狀的蛋白質。這是治療性蛋白質的風險之一。 | Ch 3, Lect 1, Lect 5 |
| Mismatch repair (MMR) | 修正複製之後留下的錯誤的修復路徑。 | Lect 4 |
| Missense mutation | 單一字母的改變，把一個胺基酸換成另一個。 | Ch 4, Lect 3 |
| Mitochondrial DNA (mtDNA) | 粒線體裡那個小小的環狀 DNA，約 17 kilobases、帶 37 個基因。由母親繼承。 | Ch 5, Lect 2 |
| Mitochondrial Eve | 據說所有現存粒線體 DNA 都源自的那一位女性。 | Lect 2 |
| Mitochondrion | 發電廠。它製造大部分 ATP、管制 apoptosis，並且保有自己的 DNA。 | Ch 5, Lect 2 |
| Mitosis | 細胞核的分裂，複製好的染色體在其中分離。 | Ch 5, Lect 2 |
| Mitotic clock | 把細胞分裂轉換成「一個細胞最多可分裂幾次」上限的計數機制。 | Lect 3, Lect 4 |
| Mitotic spindle | 由 microtubule 組成的繩索，把複製好的染色體拉開。 | Ch 5, Lect 2 |
| Molecular biology | 在分子層次研究生命的學問，尤其是 DNA、RNA 與蛋白質。 | Ch 1 |
| Molecule | 兩個或以上的原子以固定方式接合在一起。 | Ch 1 |
| Monosaccharide | 單一糖單位，例如 glucose 或 fructose。 | Ch 2, Lect 1 |
| Monosomy | 一條染色體只有一份而不是兩份，寫作 2n minus 1。 | Lect 3 |
| mRNA half-life | 一個 mRNA 在被分解前能存活多久。半衰期短，代表蛋白質少。 | Lect 5 |
| mRNA (messenger RNA) | 一份食譜的影印本，從細胞核送到工廠地板。 | Ch 4, Ch 6 |
| MST1 | Hippo pathway 起始處的 kinase。它活化 LATS1。 | Ch 6, Lect 1, Lect 5 |
| Multinucleated cell | 有多於一個細胞核的細胞，因為細胞質沒有分開。 | Lect 2 |
| Multiplex immunofluorescence | 同時染色多種蛋白質，每一種用不同的螢光顏色。 | Lect 2 |
| Multipotent | 可以變成數種細胞型別、但只在同一個家族之內的細胞。 | Lect 2 |
| Multivariate logistic regression | 用來算出一個標記在考慮了其他數個因素之後是否仍提供獨立資訊的檢驗。 | Lect 3 |
| Mutagen | 任何會造成突變的東西，例如化學物質或某種輻射。 | Lect 3 |
| Mutant splice site | 由單一字母改變而產生的新剪接位點，會令 RNA 接錯位置、產生較短的 isoform。在他的肝癌課堂範例裡，重點是預後——較短的 isoform 預測整體存活率顯著更差。製造出免疫系統從未見過的 neoantigen 是 aberrant splicing 的另一種後果，兩者不應混為一談。 | Lect 5 |
| Mutation | 總說明手冊裡的一個錯字。 | Ch 4, Lect 3 |
| Myosin | 與 actin 一起打造收縮環的馬達蛋白質。 | Ch 5, Lect 2 |
| NAHR (non-allelic homologous recombination) | 兩段相似但並不相同的 DNA 之間的重組，會造成染色體重排。 | Lect 3 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Natural killer cell (NK cell) | 不必被指定目標就能殺死腫瘤細胞的免疫細胞。 | Lect 2 |
| Necrosis | 受傷之後不受控制的細胞死亡，細胞內容物外洩並引起周圍組織發炎。 | Ch 6 |
| Neoantigen | 免疫系統從未見過的蛋白質碎片，通常由 frameshift 或新的剪接位點造成。是免疫療法最好的燃料。 | Lect 1, Lect 4, Lect 5 |
| Neutron | 不帶電的粒子，坐在原子核裡。它增加質量但不改變化學性質。 | Ch 1 |
| NF-κB (nuclear factor kappa B) | 被 I-kappa-B 扣在細胞質裡的轉錄因子，直到 LPS 之類的訊號讓它移進細胞核。 | Ch 6, Lect 1, Lect 5 |
| NICD | Notch 在細胞內的部分，被切下後移進細胞核、當作轉錄因子行事。 | Lect 5 |
| Nivolumab | 另一種 anti-PD-1 檢查點抑制劑。 | Lect 3 |
| NMR | 核磁共振。它用來解出分子在溶液中的形狀。 | Lect 1 |
| Non-disjunction | 減數分裂時染色體沒有正常分離，造成染色體數目錯誤。 | Ch 4, Lect 3 |
| Non-homologous end joining (NHEJ) | 修復斷裂染色體時不需要模板、因此容易出錯的路徑。它建立起抗體的多樣性。 | Lect 4 |
| Nonsense mutation | 單一字母的改變，製造出提早出現的終止密碼子，於是蛋白質被截短。 | Ch 4, Lect 3 |
| Notch | 讓一個細胞可以告訴鄰居改變其基因表現的受體。 | Lect 5 |
| NOTCH2 | 當 Hippo pathway 關掉時，YAP 會透過 TEAD 開啟的目標基因之一。 | Lect 1, Lect 5 |
| NPM1 | 他用來分辨 driver 與 passenger 的課堂範例基因：必須把 CNV 的 copy-number 輪廓與 mRNA 表現數據整合起來，才能判定像 NPM1 這樣的基因是 driver。他並沒有教 NPM1 本身的生物學。 | Lect 3 |
| N-terminal domain (NTD) | 核受體起始處的調控區域。它跟 signal peptide 不是同一回事。 | Lect 5 |
| N-terminal signal peptide | 蛋白質最前端那個短郵遞地址，把它導向內質網，因而進入分泌路徑。 | Ch 5, Lect 2, Lect 5 |
| N-terminus | 蛋白質鏈的第一端，胺基酸在那裡保留一個游離的胺基。 | Ch 3 |
| Nuclear envelope | 封住細胞核的雙層膜。 | Ch 5, Lect 3 |
| Nuclear pore | 核膜上的門口，讓訊息出得去、蛋白質進得來。 | Ch 5 |
| Nuclear receptor | 在細胞內結合荷爾蒙或藥物、然後在細胞核裡打開基因的蛋白質。 | Lect 5 |
| Nuclear transcription factor | 進入細胞核並在那裡打開或關閉基因的蛋白質。 | Lect 5 |
| Nucleic acid | 包括 DNA 與 RNA 的那一類生物分子。它承載資訊。 | Ch 2, Ch 4 |
| Nucleoid | 細菌細胞裡 DNA 所在的地方，外面沒有膜包著。 | Ch 5 |
| Nucleolus | 細胞核內稠密的區域，核糖體的各部分在那裡製造。 | Ch 5 |
| Nucleoside | 一個鹼基加一個糖，沒有磷酸。加磷酸之前的建材。 | Ch 2, Lect 1 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Nucleosome | DNA 繞著一圈組蛋白蛋白質包裹。染色質包裝的基本單位。 | Ch 4, Lect 3 |
| Nucleotide | 一個鹼基加一個糖加一個磷酸。DNA 與 RNA 的建材。 | Ch 2, Ch 4 |
| Nucleotide excision repair (NER) | 修復 UV dimer 之類 bulky 損傷的路徑，它把整段鏈切掉。 | Lect 4 |
| Nucleus | 控制室。它保管 DNA，並決定哪些基因被讀取。 | Ch 5 |
| Odds ratio | 表達某件事在某一組比在另一組可能多少倍的方式。 | Lect 3 |
| Okazaki fragment | 在 lagging strand 上先造出來、之後再接合起來的短段 DNA。 | Lect 4 |
| Oncogene | 一旦被打開得太過頭就推動細胞分裂的基因。是突變後的 driver。 | Ch 4, Lect 1 |
| Operator | repressor 坐上去的 DNA 字詞。repressor 在上面的時候，它後面的基因無法被抄錄。 | Lect 5 |
| Operon | 一組鄰近的基因，由同一個共享的調控區域一起打開與關閉。 | Lect 5 |
| Organelle | 細胞內各有專職的小隔間，就像工廠裡的一間房。 | Ch 5 |
| Organoid | 用幹細胞培養出來的一小塊組織的縮小版，用來測試藥物。 | Lect 2 |
| Oxidation | 失去電子，或獲得氧氣。它會釋放能量。 | Ch 1 |
| Oxidative phosphorylation | 粒線體裡利用氧氣製造細胞大部分 ATP 的過程。 | Ch 6, Lect 2 |
| p16 | 由 CDKN2A 編碼的腫瘤抑制蛋白質。 | Lect 3 |
| p300/CBP | HIF-1 招募來、協助它推動目標基因轉錄的蛋白質。 | Lect 5 |
| p50 and p65 | NF-κB 這一對的兩半，進入細胞核後讀取發炎基因的 promoter。 | Lect 5 |
| p53 | 阻止帶有受損 DNA 的細胞分裂的腫瘤抑制蛋白質。大約 40 % 的癌症中它被突變。 | Ch 5, Ch 6, Lect 4 |
| Palbociclib | 讓細胞週期停在 G1 的 CDK4/6 inhibitor。 | Ch 5, Lect 2 |
| PAM | 緊鄰目標位置、CRISPR 酵素在下刀前必須具備的短 DNA 序列。 | Lect 2 |
| p-arm | 染色體的短臂，在 centromere 之上。 | Ch 4, Lect 3 |
| PARP inhibitor | 擋住一種 DNA 修復酵素的藥物，讓 BRCA 缺陷的腫瘤細胞死亡而正常細胞存活。 | Lect 4 |
| Passenger | 跟著 driver 一起搭車、自己不造成任何傷害的突變。第 900 頁的一個錯字。 | Ch 4, Lect 3 |
| P-body | 細胞質裡收集並銷毀被沉默的 messenger RNA 的地方。 | Lect 5 |
| PCA (principal component analysis) | 把數千項量測壓縮成幾條軸，好讓細胞可以被畫出來的方法。 | Lect 1 |
| PCR | 聚合酶連鎖反應，製造所選 DNA 片段的數百萬份副本以便量測。 | Lect 4 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| PD-1 | T 細胞上的檢查點受體。當 PD-L1 與它結合，T 細胞就被關掉。 | Ch 6, Lect 2 |
| PD-L1 | 腫瘤細胞上與 PD-1 結合、並把 T 細胞關掉的蛋白質。 | Ch 6, Lect 2 |
| PECAM-1 | 白血球抓住它、從兩個細胞之間擠出去並離開血管的黏附分子。 | Lect 2 |
| Pembrolizumab | 一種 anti-PD-1 檢查點抑制劑。它是 MSI-high 與其他 hot tumour 的用藥。 | Lect 3 |
| Penetrance | 帶著突變的人有多可能會發病。它永遠不會是 100 per cent。 | Lect 3 |
| Peptide | 由 peptide bond 接合起來的短胺基酸鏈。 | Ch 3 |
| Peptide bond | 蛋白質鏈中一個胺基酸與下一個之間的化學連結。 | Ch 3 |
| Perforin | 在目標細胞上打孔、讓 granzyme 得以進入的蛋白質。 | Lect 2 |
| pH | 酸鹼度的尺度。低於 7 是酸性，高於 7 是鹼性，7 是中性。 | Ch 1 |
| PHD and FIH | 在 HIF-1α 上加氧基的酵素，也就是標記它要銷毀的那一步。 | Lect 5 |
| Phenotype | 一個細胞或一個人實際上長什麼樣、做什麼。它是 genotype 加上環境，再加上基因調控。 | Ch 4, Lect 5 |
| Phosphatase | 移除磷酸基的酵素，把蛋白質重新關掉。 | Ch 6, Lect 1 |
| Phosphodiester bond | 在 DNA 鏈中把相鄰核苷酸接合起來的化學連結。 | Ch 4 |
| Phospholipid | 有個親水的頭和一個厭水的尾的分子。膜就是靠這一點自行組裝起來的。 | Ch 2, Ch 5 |
| Phosphorylation | 接上磷酸基，通常是為了把蛋白質打開。 | Ch 6, Lect 1 |
| PKC (protein kinase C) | 可以啟動發炎與生長路徑的訊號酵素。 | Lect 1, Lect 5 |
| Plasma membrane | 細胞的外皮。一層控制進出並帶著受體的脂質雙層。 | Ch 5 |
| Pluripotent | 可以變成體內幾乎任何細胞型別的細胞。 | Lect 2 |
| PNCTR | 一種長非編碼 RNA，其 YYUCUY motif 會結合 PTBP1，藉此控制剪接。 | Lect 5 |
| Point mutation | DNA 上單一字母的改變。它可能無害，也可能是 driver。 | Ch 4, Lect 3 |
| Polarity | 分子一端略帶正電、另一端略帶負電的特性，就像一塊小磁鐵。 | Ch 1 |
| Poly-A tail | mRNA 末端那一串 adenosine。尾巴越長，轉譯得越多；尾巴越短，訊息分解得越快。 | Lect 5 |
| Polyadenylation | 在 mRNA 末端加上 poly-A 尾巴。選在哪裡加，本身就是一個調控步驟。 | Lect 5 |
| Polyadenylation site (PAS) | RNA 上加 poly-A 尾巴的位置。選早的或選晚的，都會改變訊息。 | Lect 5 |
| Polycistronic mRNA | 一條同時攜帶多個基因的 RNA 訊息，就像細菌的 operon。 | Lect 5 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Polypeptide | 長長的胺基酸鏈。它摺疊之後就成為蛋白質。 | Ch 3 |
| Polysaccharide | 長長的糖單位鏈，例如 glycogen、starch 或 cellulose。 | Ch 2, Lect 1 |
| Polyubiquitination | 用一條 ubiquitin 分子鏈標記一個蛋白質。在這門課裡，當 VHL 認出 HIF-1α 之後，就是這個標記把它送進 proteasome。不是每一種 polyubiquitination 都代表分解，所以不要把它當成通則。 | Lect 5 |
| Positive-feedback loop | 反應的產物把自己那個反應打開，於是反應迅速放大。 | Lect 5 |
| Post-translational modification | 蛋白質鏈建好之後再對它做的化學改變。 | Ch 6, Lect 5 |
| pRb | 把細胞週期扣在 G1 的蛋白質，直到細胞準備好複製 DNA。 | Lect 2 |
| Predictive biomarker | 能預測病人會如何回應治療的標記。 | Lect 1 |
| Prognostic biomarker | 告訴你這個病會怎麼走，不管你給甚麼治療。 | Lect 1 |
| Pre-initiation complex | 轉錄開始之前，組裝好並坐在 promoter 上的一組 general transcription factor 與 RNA polymerase。 | Lect 5 |
| Pre-mRNA | 基因的第一份 RNA 影印本，此時 introns 還沒被剪掉。 | Lect 5 |
| Primary structure | 蛋白質的胺基酸純序列，從一端讀到另一端。 | Ch 3 |
| Primase | 鋪下短 RNA primer、讓 DNA polymerase 有起點的酵素。 | Lect 4 |
| Prokaryote | 沒有細胞核的細胞。細菌與古菌都是原核生物。 | Ch 5, Lect 5 |
| Proliferative signal | 告訴細胞開始複製 DNA 的訊息。 | Lect 2 |
| Promoter | 告訴 RNA polymerase 某個基因從哪裡開始的 DNA 字詞。 | Lect 5 |
| Proofreading | DNA polymerase 的回頭檢查活動，在複製時把錯誤插入的鹼基移除。 | Lect 4 |
| Propidium iodide (PI) | 會與 DNA 結合的染料。用它染色再跑 flow cytometer，就知道每個細胞有多少 DNA，於是知道它在哪個時期。 | Ch 5, Lect 2 |
| Protease | 切割蛋白質的酵素。 | Ch 3 |
| Proteasome | 分解細胞已標記銷毀之蛋白質的消化機器。 | Ch 3 |
| Protein | 由一串珠子般的胺基酸摺疊而成的機器。 | Ch 3, Ch 6 |
| Protein domain | 蛋白質中會自行摺疊、自己有專職的一段。 | Ch 3, Lect 1 |
| Protein kinase | 一種 kinase，也就是在別的蛋白質上加磷酸基的酵素。 | Lect 1 |
| Proteolytic cleavage | 用酵素把蛋白質切成兩段。Notch 與許多受體就是這樣被開啟的。 | Lect 5 |
| Proteome | 一個細胞或一塊組織所製造的全部蛋白質。 | Ch 3, Lect 1 |
| Proteomics | 研究一個細胞或一塊組織中全部蛋白質的學問。 | Ch 3, Lect 1 |
| Proton | 帶正電的粒子，坐在原子核裡。proton 的數目決定一個元素是甚麼元素。 | Ch 1 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| P-selectin | selectin 之一，讓白血球沿著血管壁滾動。 | Lect 2 |
| P-value | 如果虛無假設為真，這樣的數據會有多令人意外。它不是「結果碰巧出現」的機率。通常以低於 0.05 為界線。 | Lect 1, Lect 3 |
| Pyrogen | 會提高體溫、引起發燒的物質。 | Lect 1 |
| Pyruvate | glucose 被分解後得到的分子。在癌細胞裡它變成 lactate，在正常細胞裡它進入粒線體。 | Ch 6, Lect 1 |
| q-arm | 染色體的長臂，在 centromere 之下。 | Ch 4, Lect 3 |
| qPCR | Quantitative PCR。它量測樣本中某段 DNA 序列有多少。 | Lect 4 |
| Quaternary structure | 數條蛋白質鏈組裝成一個運作中的複合體。 | Ch 3 |
| Quiescent | 休息而不分裂，但仍然活著、隨時可以重新進入週期。這就是 G0。 | Ch 5, Lect 2 |
| Reactive oxygen species (ROS) | 細胞自身代謝製造、化學性質活潑、能損傷 DNA 的分子。 | Ch 1, Lect 3 |
| Receptor | 接住某一個特定訊號分子並改變形狀的蛋白質。通常坐在膜上。 | Ch 5, Ch 6 |
| Receptor occupancy | 要有臨床效果之前必須被藥物佔據的受體比例。 | Lect 2, Lect 5 |
| Receptor tyrosine kinase (RTK) | 自身帶有 kinase 活性的膜受體。trastuzumab 靠擋住 HER2 二聚化來起作用。 | Lect 2, Lect 5 |
| Recombinant protein | 由被給予人類基因的宿主細胞製造出來的蛋白質。 | Lect 5 |
| Reduction | 獲得電子，或失去氧氣。它儲存能量。 | Ch 1 |
| Regulatory gene | 製造出控制 operon 的開關蛋白質的基因，例如 lacI。 | Lect 5 |
| Replication bubble | DNA 打開的氣泡，複製從這裡開始，每一邊各有一個複製叉向前跑。 | Ch 4 |
| Reporter assay | 讀出 reporter gene、用來量度 promoter 強度的實驗。 | Lect 5 |
| Reporter gene | 放在真正基因的位置上、用來量度 promoter 有多活躍的基因。 | Lect 5 |
| Repressible system | 一直保持開啟、直到自己的最終產物把它關掉的系統。 | Lect 5 |
| Repressor | 坐在 DNA 上、阻擋轉錄的蛋白質。 | Lect 5 |
| Reverse transcriptase | 把 RNA 複製成 DNA 的酵素。Telomerase 是，retrovirus 也是。 | Lect 3, Lect 4 |
| R-group (side chain) | 胺基酸可變的側邊部分。正是它決定這條鏈怎樣摺疊。 | Ch 3 |
| Ribose | RNA 裡的糖。 | Ch 4, Ch 2 |
| Ribosome | 讀 mRNA 並把胺基酸接合起來造出蛋白質的機器。 | Ch 5, Ch 6 |
| RISC | RNA-induced silencing complex。就是利用 microRNA 把目標基因關掉的機器。 | Lect 1, Lect 5 |
| RNA interference (RNAi) | 用小 RNA 分子把基因關掉。較舊的 siRNA 與 shRNA 方法。 | Lect 2 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| RNA polymerase | 把基因複製成 RNA 的酵素。 | Lect 5 |
| RNA polymerase II | 把蛋白質編碼基因複製成 RNA 的主要酵素。 | Lect 5 |
| RNA (ribonucleic acid) | 一族分子，包括 mRNA、tRNA 與 rRNA，負責讀取並執行 DNA 裡的指令。 | Ch 4 |
| RNA vaccine | 送出 mRNA 的疫苗，由病人自己的核糖體把它轉譯成抗原。 | Lect 5 |
| RNA-binding protein (RBP) | 抓住某一條特定 RNA、並改變它穩定性或被讀取程度的蛋白質。 | Lect 5 |
| Rough ER | 內質網中附著核糖體的那一部分，新蛋白質在那裡被製造與摺疊。 | Ch 5, Lect 2 |
| rRNA | 核糖體 RNA。它構成核糖體的大部分，並把 mRNA 排好以便讀取。 | Ch 4 |
| RXR | 與第二型核受體形成 heterodimer 的伙伴受體。 | Lect 5 |
| S phase | 細胞週期中 DNA 被複製的階段。 | Ch 5, Lect 2 |
| S-adenosyl methionine (SAMe) | 基因被甲基化時，負責攜帶甲基基的分子。 | Lect 3 |
| Sanger sequencing | 較舊的黃金標準定序方法，從一串彩色峰讀出一個個鹼基。 | Lect 3 |
| SAV | 在 Hippo pathway 中把訊號從 MST 傳到 LATS 的蛋白質。 | Lect 5 |
| Scaffold | 把兩個或更多蛋白質在正確位置綁在一起的分子，讓它們可以 teamwork。 | Ch 3, Lect 5 |
| scFv | 抗體最小而實用的部分，每條鏈各取一個可變區。它是 CAR 的標準彈頭。 | Lect 2 |
| SCID (severe combined immunodeficiency) | 無法建立起可運作的抗體與 T 細胞多樣性所導致的臨床結果。 | Lect 2, Lect 4 |
| SDS-PAGE | 按大小分離蛋白質的標準膠體檢測。四條帶代表四種大小，不是四種身分。 | Ch 3, Lect 1 |
| Second messenger | 細胞內部把訊息繼續傳下去的小分子，例如 cAMP。 | Lect 5 |
| Secondary structure | 一條鏈局部摺疊成 alpha helix 或 beta sheet，由氫鍵維持。 | Ch 3 |
| Secretory pathway | rough ER、Golgi、囊泡、plasma membrane 一直到細胞外的這條路。 | Ch 5, Lect 5 |
| Seed sequence | microRNA 的第 2 至 8 位那一小段，負責配對目標。 | Lect 5 |
| Selectin | 讓白血球沿著血管壁滾動的細胞表面蛋白質。 | Lect 2 |
| Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM) | Tamoxifen。它在乳腺組織擋住 estrogen，卻在子宮內膜微弱地活化它。 | Lect 5 |
| Semi-conservative replication | 每一條新的 DNA 雙螺旋最後都是一條舊鏈加一條新鏈的規則。 | Ch 4 |
| Senescence | 細胞永久停止分裂但並未死亡的狀態。 | Lect 3 |
| Sensitivity | 在所有真正患病的人之中，這個檢測正確挑出來的百分比。 | Lect 1 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Septic shock | 當 sepsis 壓垮身體自身的發炎反應時所發生的崩潰。 | Ch 6, Lect 1 |
| Serial deletion | 把 promoter 一段一段刪掉、量度剩下什麼，用來找出真正起作用的是哪一段。 | Lect 5 |
| Serum starvation | 把培養基中的生長因子由 10 per cent 降到 0.5 至 1 per cent，把細胞停在 G1，讓它們能同步地被研究。 | Ch 5, Lect 2 |
| Signal peptide | 蛋白質起始處那個短地址，把它導向 ER，於是進入分泌路徑。 | Ch 5, Ch 6 |
| Signal transduction | 訊息從細胞表面傳到細胞內部某處的接力過程。 | Ch 6, Lect 5 |
| Silencer | 不論相對於基因座落在哪裡、都能降低轉錄量的 DNA 序列。 | Lect 5 |
| Sister chromatid | DNA 複製完成之後，同一條染色體的兩份相同副本之一。 | Ch 5, Lect 3 |
| Small molecule | 與藥物差不多大小的化學物質，通常由化學合成而不是由生物製造。 | Ch 2, Lect 4 |
| Smooth ER | 內質網中製造脂質而不是蛋白質的那一部分。 | Ch 5 |
| SN-38 | 一種 topoisomerase-I 抑制劑，用作 antibody–drug conjugate 的細胞毒性 payload。它同時也是小分子藥物 irinotecan 的活性代謝物。 | Lect 1 |
| snRNP | 一條小核 RNA 加上它的蛋白質。幾個 snRNP 組成 spliceosome。 | Lect 5 |
| Solvent | 其他物質溶解其中的液體。水就是細胞的溶劑。 | Ch 1 |
| Specificity | 在所有真正沒有患病的人之中，這個檢測正確排除掉的百分比。 | Lect 1 |
| Spliceosome | 把 intron 切掉、把 exon 接起來的機器。 | Lect 5 |
| Splicing | 切掉 intron 並把 exon 接起來以做出成熟 mRNA。 | Lect 5 |
| Splicing factor | 幫助決定哪些 exon 要接合在一起的蛋白質。 | Lect 5 |
| Starch | 植物儲存葡萄糖的形式。 | Ch 2 |
| Start codon | AUG，啟動轉譯並編碼 methionine。 | Ch 6, Lect 1 |
| STAT3 | 一個轉錄因子。在他第三講的投影片上，HDAC6 會活化 STAT3，STAT3 結合 PD-L1 的 promoter，PD-L1 的表現因而上升——這正是 anti-PD-L1 抗體能起作用的原因。 | Lect 3 |
| Stem cell | 能複製自己、也能變成更多專門細胞的細胞。 | Lect 2 |
| Stop codon | UAA、UAG 或 UGA 其中之一。它結束轉譯。 | Ch 6, Lect 1 |
| Strand | 構成 DNA 雙螺旋的兩條長鏈之一。 | Ch 4 |
| Structural gene | 製造細胞所需產物的基因，例如利用 lactose 的酵素。 | Lect 5 |
| Structural variant | DNA 的大幅重排，例如 deletion、duplication、inversion 或 translocation。 | Lect 3 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Substitution | 一種結構變異：一段染色體被切下來、插進另一條染色體（他第三講投影片 40 的分類）。要與突變意義下的 substitution 區分開來——後者是單一鹼基被換成另一個，也就是他談到單一核苷酸 substitution 製造出新剪接位點時所用的意義。 | Lect 3 |
| Substrate | 酵素作用的分子。 | Ch 1, Ch 3 |
| Subunit | 由數條鏈共同運作的蛋白質中的其中一條鏈。 | Ch 3 |
| Sugar (carbohydrate) | 四大生物分子類別之一。主要燃料，也是結構材料。 | Ch 2, Lect 1 |
| Sugar-phosphate backbone | DNA 鏈的結構骨架，由糖與磷酸基交替組成。 | Ch 4 |
| synNotch | Notch 的工程版本，讓一個細胞的存在可以在鄰居身上打開一個基因。 | Lect 5 |
| Synthetic biology | 工程化製造新的生物零件與開關。synNotch 與 HIF 控制的 CAR 都來自它。 | Lect 5 |
| Tamoxifen | 在乳腺組織擋住 estrogen、卻在子宮內膜微弱地活化它的藥物。 | Lect 5 |
| TATA box | 基因上游約 30 個鹼基處、轉錄機器組裝的 DNA 字詞。 | Lect 5 |
| TBP (TATA-box-binding protein) | TFIID 中認得並坐在 TATA box 上的那一部分。 | Lect 5 |
| TCA cycle | 粒線體裡的一組循環反應，從燃料中抽出能量並把它裝進 NADH 與 FADH2。 | Ch 5, Ch 6, Lect 2 |
| T-cell | 免疫系統裡的一種 lymphocyte。分成三種：CD4+ helper 細胞、CD8+ cytotoxic 細胞（真正負責殺傷的是它們），以及扮演煞車角色的 Treg。一個 CAR-T cell 就是經過工程改造的 T cell。 | Lect 2, Lect 4 |
| TCR (T-cell receptor) | T 細胞表面的蛋白質，認得另一個細胞展示的外來碎片。 | Lect 4 |
| TEAD | YAP 在細胞核裡一起工作的 DNA 結合蛋白質，用來打開生長基因。 | Ch 6, Lect 5 |
| Telomerase | 能不尋常地重建染色體末端的酵素。多數癌細胞會把它重新開啟。 | Ch 4, Lect 3 |
| Telomere | 染色體末端那個重複的 DNA 帽。它保護末端，並且每次分裂都縮短。 | Lect 3, Lect 4 |
| Template strand | 製作新副本時被讀取的那條 DNA 鏈。 | Ch 4, Lect 1 |
| Teratoma assay | 檢驗被重新程式化的細胞是否真正 pluripotent 的黃金標準：把它注入小鼠，看是否出現三個胚層的組織。 | Lect 2 |
| Tertiary structure | 一條蛋白質鏈整體的三維摺疊形狀。 | Ch 3 |
| TET | 藉由氧化已甲基化的 cytosine 來移除甲基化標記的一族酵素。 | Lect 3 |
| TFIID | 最先抵達 promoter 的 general transcription factor。它含有 TATA-box-binding protein。 | Lect 5 |
| TFIIH | 打開 DNA、然後讓 RNA polymerase II 開始移動的 general transcription factor。 | Lect 5 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| TGFß | 腫瘤用來壓制周圍免疫攻擊的一種 cytokine。 | Lect 2 |
| Therapeutic window | 最小有效劑量與最大耐受劑量之間的差距。好藥的這個窗很寬。 | Lect 4 |
| Threshold effect | 只有當突變粒線體 DNA 的比例升到超出該組織所能容忍的程度時，疾病才會出現。 | Ch 5, Lect 2 |
| TINCR | 一種長非編碼 RNA，與 mRNA 配對並結合 Staufen 1，控制那條訊息的穩定性。 | Lect 5 |
| TLR4 | 偵測 LPS 的細胞表面受體。它是 sepsis cascade 的第一步。 | Ch 6, Lect 1, Lect 5 |
| TNF-alpha (TNF-α) | NF-κB 發炎反應中最先出現的 cytokine，在 4 至 6 小時達峰。 | Lect 1, Lect 5 |
| Topoisomerase | 藉由切開再接回 DNA、來解除複製叉前方扭轉張力的酵素。 | Lect 4 |
| Toxic pre-expression | 在宿主細胞還沒準備好之前就製造重組蛋白質，可能傷害或殺死培養物。 | Lect 5 |
| Trans face | Golgi apparatus 的出貨端，完成的蛋白質在這裡被分類進囊泡。 | Ch 5 |
| Trans-acting factor | 可擴散的蛋白質，例如轉錄因子，能作用在不同染色體上的基因。 | Lect 5 |
| Transcription | 把食譜從 DNA 抄成一份運作中的訊息。 | Ch 6, Lect 5 |
| Transcription factor | 與特定 DNA 字詞結合、並在那裡協助或阻擋轉錄的蛋白質。 | Lect 5 |
| Transcription start site | 新一份 RNA 副本開始的精確鹼基位置。 | Lect 5 |
| Transducer | 把一種訊號轉換成另一種訊號的蛋白質。RAS 就是一個。 | Ch 4, Lect 1 |
| Transforming principle | Griffith 給死菌中那個能改變活菌的東西所取的名字。後來證實它就是 DNA。 | Ch 4, Lect 1 |
| Translation | 讀 mRNA，並造出它所描述的蛋白質。 | Ch 6, Lect 1 |
| Translocation | 一條染色體的一段與另一條染色體的一段互換位置。 | Ch 4, Lect 3 |
| Transmembrane domain | 蛋白質中坐在膜裡的那一段。拿掉它，蛋白質就變成可溶的，可以在血液中量測。 | Lect 2, Lect 5 |
| Transport vesicle | 把貨物從一個隔間送到下一個隔間的小膜泡。 | Ch 5 |
| Trastuzumab (Herceptin) | 用於 HER2 陽性乳癌與胃癌的 anti-HER2 抗體。 | Lect 2, Lect 5 |
| Tregs | Regulatory T-cells。它們是免疫系統的煞車。 | Lect 2 |
| Triglyceride | 三個脂肪酸接上 glycerol。身體儲存燃料的方式。 | Ch 2, Lect 1 |
| Trisomy | 一條染色體有三份而不是兩份，寫作 2n plus 1。Trisomy 21 就是 Down syndrome。 | Lect 3 |
| Trisomy 21 | Down syndrome。第 21 號染色體有三份而不是兩份。 | Lect 3 |
| tRNA (transfer RNA) | 轉運 RNA，把一個胺基酸帶到核糖體並讀出它的 codon。 | Ch 4 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Trop2 | 在肺癌與乳癌中用作抗體標的的細胞表面蛋白質。 | Lect 1 |
| Trp repressor | 當 tryptophan 與它結合時，阻擋 trp operon 的蛋白質。 | Lect 5 |
| Trp (tryptophan) operon | lac operon 的鏡像：當 tryptophan 充足時，它就關掉自己的合成。 | Lect 5 |
| Tumor microenvironment | 腫瘤的整個鄰域：癌細胞、免疫細胞、纖維母細胞與基質合在一起。 | Lect 2 |
| Tumor suppressor | 平時的工作是抑制分裂的基因。失去它，細胞就像脫韁一樣狂奔。 | Ch 4, Lect 3 |
| Turner syndrome (45,X) | 女性只有一條 X 染色體而不是兩條。減數分裂時失去了一條 X。 | Lect 3 |
| Type I nuclear receptor | 在配體抵達之前由 chaperone 扣在細胞質裡的受體，例如 estrogen receptor。 | Lect 5 |
| Type II nuclear receptor | 在配體抵達之前就已經與 DNA 結合、並帶著 co-repressor 的受體，例如甲狀腺素受體。 | Lect 5 |
| Ubiquitin | 被串接到另一個蛋白質上、用來標記它銷毀的小蛋白質。 | Lect 5 |
| Undraggable target | 目前沒有任何藥物能打中的標的。K-Ras 曾經是最出名的例子。 | Lect 1 |
| Unsaturated fatty acid | 鏈中有一個或多個雙鍵的脂肪酸，因此是彎折的、排列不緊密。 | Ch 2 |
| Untranslated region (UTR) | mRNA 上起始密碼子之前或終止密碼子之後的部分。它承載調控資訊。 | Lect 5 |
| Variable region | 抗體手臂的末端，每個抗體都不一樣、負責抓住目標的那一段。 | Ch 3 |
| VCAM-1 | 讓白血球牢牢抓住血管壁的黏附分子。 | Lect 2 |
| V(D)J recombination | 把 V、D、J 基因片段重新排列，以建立抗體與 T 細胞受體多樣性。 | Lect 2, Lect 4 |
| VEGF | 由 HIF-1α 開啟的血管生長因子。腫瘤就是靠它自己造出血液供應。 | Lect 5 |
| Vesicle | 在隔間之間運送貨物的、有膜包住的小泡。 | Ch 5 |
| VHL | 認得被標記的 HIF-1α、並把它交給 proteasome 的蛋白質。 | Lect 5 |
| Vimentin | 細胞內部的結構蛋白質，在肝癌中會外洩到血液。Dr. Wong 課堂上的 biomarker 範例。 | Ch 3, Lect 1 |
| VIP (vasoactive intestinal peptide) | 可以關掉 T 細胞、從而幫腫瘤躲藏的神經胜肽。它是背景知識。注意投影片上 metabolomics 那張的 VIP > 1.0 完全是另一回事——variable importance in projection，一個特徵評分的門檻。溫習他的投影片時，學生最先撞到的會是 metabolomics 那個。 | Background |
| Warburg effect | 癌細胞明明有氧氣仍把葡萄糖發酵成 lactate，因為它們想要那些原料。 | Ch 6, Lect 1, Lect 2 |

| 詞彙（技術用語，英文） | 用白話講 | 出現位置 |
|---|---|---|
| Water | 細胞的溶劑。它不尋常的形狀賦予它高熔點，也讓它能溶解許多分子。 | Ch 1 |
| Watson, Crick and Franklin | 建立雙螺旋模型的三人，他們用的是 Rosalind Franklin 的 X 射線影像。 | Ch 4, Lect 1 |
| Western blot | 顯示樣本中是否存在某一種特定蛋白質的標準檢測。 | Ch 3, Lect 1 |
| Wild type | 基因或其產物正常的、未突變的版本。 | Ch 4, Lect 1 |
| XIST | 讓一整條 X 染色體沉默的長非編碼 RNA。它是經典的 lncRNA。 | Lect 5 |
| X-linked dominant | 由 X 染色體帶著、每一代都會出現的遺傳模式。 | Lect 2 |
| X-linked recessive | 由 X 染色體帶著、主要影響男性的遺傳模式。 | Lect 2 |
| X-ray crystallography | 用來解出蛋白質精確三維原子形狀的方法。 | Ch 3 |
| Yamanaka factors | Oct3/4、Sox2、Klf4 與 c-Myc。把纖維母細胞重新程式化成 iPSC 的四個因子。 | Lect 2 |
| YAP | Hippo pathway 末端的那個蛋白質。未被磷酸化時它進入細胞核並推動生長。 | Ch 6, Lect 1, Lect 5 |
| ZFN | Zinc finger nuclease。較舊的、基於蛋白質的、在選定位置切開 DNA 的方法。 | Lect 2 |
| Zinc finger | 由一個鋅離子維持住的小型摺疊形狀，讓 DNA 結合區能抓住 DNA。 | Lect 5 |

## 13.2 他點名為「考題類型」的五道題

那五道題就是他親口點名的 13.2.1 至 13.2.5。13.2.6 是 Tier 2 概念 —— 他說你必須理解它，而它是情境案例庫裡的第 16 題，但它不在他點名為考題類型的那五道之內。

這是整門課中最有把握的五個項目。他用自己的話說過，這些就是他放進考卷的題型。每一題都要學會那條因果鏈，而不只是背答案。

### 13.2.1 判讀 Kaplan–Meier 曲線 —— 第一講

> 第一講： “And I ask this single question every, every time when I talk about the KM plot, yeah. And only a single student give me a good answer last year, yeah.”
>
> —— 他的原話

> 第一講： “So again, this is the kind of the question that I would include in the exam, yeah. Just give you a taste about the midterm exam, yeah.”
>
> —— 他的原話

> 第一講： “But the key is to let you understand that from a single plot, we can really, really find out many, many useful informations for the future study.”
>
> —— 他的原話

核心能力是讀一條曲線，然後推斷某個基因是「早期涉入」還是「晚期涉入」。x 軸是月數；y 軸是存活機率或無進展存活機率。曲線由 1.0 開始，階梯式下降。平坦的段落代表該區間沒有事件。向下的階梯代表有事件。曲線上的小刻痕代表被截尾（censored）的病人。一條又陡又早掉落的曲線，表示該基因與早期涉入及預後不佳相關。一條掉得晚的曲線表示晚期涉入。兩條曲線分開，表示該基因能區分這兩組病人。曲線交叉或重疊，表示該基因無法區分預後。這一講的課堂範例是：同一個 target 可以在一種癌症是促癌、在另一種癌症是抑癌 —— 一個 receptor tyrosine kinase 在 pancreatic cancer 預測存活較差，但在 renal cell carcinoma 反而預後較好。Human Protein Atlas 的 ERBB2 是同型例子：renal cancer（favourable）、endometrial cancer（unfavourable）、pancreatic cancer（unfavourable），三者都是 p 小於 0.001。

### 13.2.2 抑制 contractile ring 會得到雙核細胞 —— 第二講

> 第二講： "Again, like I—I remember that I asked this question during the midterm in the first year, yeah. I think only half student can answer it correctly, yeah... Actually quite a surprise to me, yeah. So again this is the type of the question that I would try to include in the midterm, yeah. So when you do the revision, try to think in this way, yeah."
>
> —— 他的原話

題目是：用 contractile ring 的抑制劑處理正在分裂的細胞（或把它敲掉），你會看到甚麼？由 actin 與 myosin 組成的 contractile ring 推動的是 cytokinesis，也就是細胞質的分裂。Mitosis，染色體的分離，與 cytokinesis 互相獨立，會正常進行。所以遺傳物質會複製並分離，但細胞無法切成兩個子細胞。結果是一個有兩個細胞核的細胞，也就是 binucleated cell，DNA 含量為 4N，在 flow-cytometry 的 DNA 含量圖上會出現一個 4N 峰，而不是分開的 2N 與 4N 兩個峰。這一題的整個考點，就是 mitosis 與 cytokinesis 之間的區分。

### 13.2.3 NHEJ 缺陷會得到 SCID —— 第四講

> 第四講： "Therefore, if I ask you, if the people showing a defective in this non-homologous end joining, what's the outcome? Definitely the outcome is the severe immune deficiency, right? Because he cannot generate a sufficient amount of the antibody pool to recognize the thousand copies of the foreign antigen. Yeah, that's the clinical outcome of this genetic defect."
>
> —— 他的原話

你必須能畫出的因果鏈是：NHEJ 被 V(D)J recombination 借用去組裝 V、D 與 J 基因片段，於是產生 B 細胞的抗體多樣性與 T 細胞的受體多樣性。NHEJ 有缺陷，就表示這套多樣性根本建不起來，臨床結果就是 SCID，也就是 severe combined immunodeficiency。他給的片段拷貝數是：V 約 39 份、D 等於 27 份、J 等於 6 份。

### 13.2.4 判讀粒線體家系圖 —— 第二講

> 第二講： “So, this is you'll have to a 100% understand, right? Not only the mutation within the mitochondrial DNA can cause the mitochondrial disease. Some mitochondrial disease can actually result from the mutation within the nuclear DNA.”
>
> —— 他的原話

> 第二講： “Just make sure you understand that different mutation can cause the mitochondrial diseases, and all this mutation can cause the different inheritance patterns when you analyze this pedigree tree, yeah.”
>
> —— 他的原話

這是一道家系圖判讀題，所以就是情境題。母系、粒線體遺傳的三大特徵是：患病的母親會把疾病傳給所有子女；患病的父親一個也不會傳給子女，因為受精後精子的粒線體會被破壞；以及疾病每一代都會出現。最容易讓人栽跟頭的轉折是：粒線體疾病不一定來自 mtDNA。編碼粒線體蛋白質的核基因發生突變，會造成完全相同的表型，但遺傳模式卻完全不同 —— 是孟德爾式，而不是母系。所以一份看起來像粒線體疾病的家系圖，背後也可能是核基因所致，答案必須兩邊都提。另一半是閾值效應，也就是 heteroplasmy：帶有突變 mtDNA 並不保證一定發病，因為只有當突變 mtDNA 的比例超過該組織專屬的閾值時，疾病才會出現。像收縮中的骨骼肌這種高能量組織，閾值低，會先受影響；像聽覺這種低需求組織，閾值高。

### 13.2.5 分辨 meiosis I 與 meiosis II —— 第三講

> 第三講： “And you might need to distinguish the M1 or the M2 failure, because if there's a M1 failure, there's a formation of the germ cell without a losing copy of the chromosome after the M1...”
>
> —— 他的原話

> 第三講： “And I think you need to distinguish these two situations here, yeah.”
>
> —— 他的原話

| | Meiosis I (M1) | Meiosis II (M2) |
|---|---|---|
| 沒有分開的是 | 同源染色體 | 姊妹染色分體 |
| 一次減數分裂產生的配子 | 2 個正常 + 2 個異常，異常者全部同一型 | 1 個正常 + 3 個異常，其中 2 個一型、1 個另一型 |
| Recombination | 在同源染色體之間發生 | 不發生 |

關於 inversion 的相關重點是：inversion 不增不減遺傳物質，也不改變 gene dosage，卻能藉由把基因移離 enhancer，或把 enhancer 拉到另一個 promoter 旁邊，而大幅改變表現量。正如他說的，"you need to understand that some of these abnormalities can cause the loss of the genetic materials, but some does not."

### 13.2.6 第五講自己的一項 —— lac operon（Tier 2，不在那五道之內）

lac operon 是「考試重點預測」文件 Tier 2 清單裡四個第五講課題之一，它那一條的標題就是 "The lac operon — two conditions, not one"。它同時也是案例庫裡的第 16 題情境題，"Reading the lac operon logic correctly"。評分者要看的四件事是：兩個條件、allolactose、cAMP-CAP 與 IPTG。

還是那兩個條件。強烈的轉錄需要 lactose 存在，讓 allolactose 結合 Lac repressor，repressor 就不能再封鎖 operator；同時也需要 glucose 低，讓 cAMP 上升，cAMP-CAP 複合體結合 promoter 並招募複製機器。兩個條件必須同時成立。trp operon 正好是鏡像：tryptophan 結合 Trp repressor 作為 corepressor，關閉 tryptophan 的生合成。IPTG 是在 E. coli 重組系統中使用的合成誘導物，不會被代謝掉。而 CHO cells —— 也就是需要醣基化時所使用的哺乳類細胞 —— 需要做 codon optimisation，用他的話說："So remember that when you use the CHO cell, you need to do the codon optimization."

## 13.3 關鍵數字

這門課裡的每一個數字都是考試內容。下面每一行都先原樣給出 Dr. Wong 說的數字，再用白話說明它代表甚麼，並註明他是在哪一講說出這個數字。

### 考試本身

| 數字 | 它指的是甚麼 | 它實際上代表甚麼 | 他在哪一講說的 |
|---|---|---|---|
| 30 % | 期中考佔總成績的比例 | 期中考不是走過場。它佔整門課成績的三分之一。 | Lect 1 |
| 40 % | 期末考佔的比例 | 期末卷的分數比期中考略多一點。 | Lect 1 |
| 30 % | 兩份「超簡單」assignment 所佔的比例 | 他把它們稱為「超簡單」。兩份加起來比期中考佔的課程成績還多，所以不要跳過。 | Lect 1 |
| 20 條選擇題（20 分） | 選擇題部分 | 純粹考記憶。這是及格底線，不是拿分的地方。 | Lect 5 |
| 3 條短答題選 2 條（10 分） | 情境題部分 | 分數在這裡。他說短答題 "emphasize on data analysis and also the scenarios questions"。 | Lect 5 |
| 1.5 小時（90 分鐘） | 期中考的時間 | 大約分配 55 分鐘做選擇題、30 分鐘做短答題、5 分鐘檢查。 | Lect 5 |
| 25 條題目、25 % | 較早的說法，來自第四講 | 與上一行衝突。第五講較晚，而且那是他投影片上寫的版本，所以按第五講的版本準備。不論哪個版本，比例都一樣。 | Lect 4 |

## 基因表現：lac operon 與重組生產

| 數字 | 它指的是甚麼 | 它實際上代表甚麼 | 他在哪一講說的 |
|---|---|---|---|
| 2 個條件 | lactose 存在，而且 glucose 低 | 強烈轉錄 lac 基因需要兩者。只答 lactose 是典型的錯誤答案。 | Lect 5 |
| 3 個基因 | lacZ、lacY、lacA | 三個利用 lactose 的基因，會一起被抄成同一條 polycistronic 訊息。 | Lect 5 |
| 5 個基因 | trpE、trpD、trpC、trpB、trpA | 五個 tryptophan 生合成基因，當 tryptophan 充足時就會被關掉。 | Lect 5 |
| 100 micromolar | 他投影片上 IPTG 的最佳濃度 | 測試範圍是 0 到 1000 micromolar，而積分峰面積在 100 達到最高。 | Lect 5 |
| 200 個核苷酸 | RNA 超過此長度就算長非編碼 RNA 的界線 | 低於這個長度就是小 RNA；高於這個長度就是 lncRNA，它不製造蛋白質。 | Lect 5 |
| 22 個核苷酸 | microRNA 的長度 | 短到可以用部分鹼基配對去結合 seed sequence。 | Lect 5 |
| 425 與 250 個鹼基對 | 肝癌剪接膠體上的兩條帶 | 425 是 exon 5-6-7-8 的完整長度形式，250 是跳過 exon 7 的形式。 | Lect 5 |
| 23 與 19 | 肝癌存活圖上的兩組病人 | 23 組沒有 alternative splicing，19 組有；以 log-rank test 計算 P 小於 0.001。 | Lect 5 |
| 220 與 97 | 肝癌的 microRNA 篩選 | 在 97 對腫瘤與鄰近非腫瘤組織中量測了 220 條 microRNA。 | Lect 5 |
| 14q32.2 | 表現過多的 microRNA 群 | 與 AFP 的 log10 相關，P 等於 4.23 乘以 10 的負 10 次方；與存活相關，P 等於 0.009，Chi squared 等於 6.81。 | Lect 5 |

## 核受體、tamoxifen 與受體佔據率

| 數字 | 它指的是甚麼 | 它實際上代表甚麼 | 他在哪一講說的 |
|---|---|---|---|
| 1 % | 一般抗體的受體佔據率 | 藥物每一百個受體只要佔住一個就足以生效。 | Lect 5 |
| 2 % | Herceptin 在乳癌的受體佔據率 | 一百個之中的兩個。這就是為甚麼低劑量仍然有效。 | Lect 5 |
| 10 % | Herceptin 在胃癌的受體佔據率 | 一百個之中的十個，所以胃癌用同一種藥需要不同的給藥策略。 | Lect 5 |
| 3 個結構域 | N-terminal domain、DNA-binding domain、ligand-binding domain | 多變的調控端、保守的 DNA 辨識中段，以及捕捉配體的那一端。 | Lect 5 |
| 4 個月 | 一位博士後生因為漏掉 signal peptide 而損失的工作量 | 這就是 Dr. Wong 說 signal peptide 對你的研究 "really, really important for your study" 的原因。 | Lect 2 |

### NF-κB 細胞激素時鐘

| 數字 | 它指的是甚麼 | 它實際上代表甚麼 | 他在哪一講說的 |
|---|---|---|---|
| 4 至 6 小時 | TNF-alpha 達峰的時間 | 它是這反應的第一個 cytokine，在訊號之後六小時達峰。 | Lect 5 |
| IL-1beta | 第二個 cytokine | 它在 TNF-alpha 之後、IFN-gamma 之前。 | Lect 5 |
| IFN-gamma | 第三個 cytokine | 它在 IL-1beta 之後。 | Lect 5 |
| IL-2 與 IL-15 | 第四組 cytokine | 它們排在這個序列的最後，推動 T 細胞與 natural killer cell 增殖。 | Lect 5 |

他也把這個完全相同的序列放進他的「不考」清單："don't worry about all these cytokines. I'm just want to show you that different responses can be observed in different times." 所以你要掌握的是它的形狀、時間序與正回饋迴路，而不是那張清單。

### cis 與 trans 調控

| 數字 | 它指的是甚麼 | 它實際上代表甚麼 | 他在哪一講說的 |
|---|---|---|---|
| Chromosome 1 與 chromosome 13 | 一個編碼在 chromosome 1 上的 repressor，作用在 chromosome 13 上的目標基因 | 最清楚的 trans 調控範例：調控者與被調控的基因位於不同的染色體。 | Lect 5 |

## 癌症遺傳學、biomarker 與統計

| 數字 | 它指的是甚麼 | 它實際上代表甚麼 | 他在哪一講說的 |
|---|---|---|---|
| 15 % | 大腸直腸癌中屬於 MSI-high 的比例 | 錯配修復失效會令腫瘤變「熱」、變得對免疫療法有反應，而這大約每七宗大腸直腸癌就有一宗。 | Lect 4 |
| 39.6 | CIMP-high 對 CIMP-0 的 odds ratio | 95 % 信賴區間為 20.6 至 76.1，p 小於 0.0001。與以甲基化定義的大腸直腸癌有非常強的關聯。 | Lect 3 |
| 12.7 | 偵測到甲基化的 odds ratio | 信賴區間為 7.84 至 20.7，p 小於 0.0001。 | Lect 3 |
| V 約 39、D 等於 27、J 等於 6 | V(D)J 基因片段的拷貝數 | 免疫系統用來建立抗體與 T 細胞受體多樣性的原始素材有多少。 | Lect 4 |
| 3 個或以上 | HBV 的整合位點 | 三個或以上的整合位點，與顯著較差的存活相關。 | Lect 2 |
| 最長的 10 % | 肝細胞癌中最長的 telomeres | 最長的那 10 % telomeres 反而有較差的 recurrence-free survival，這與直覺相反，值得記住。 | Lect 4 |
| ERBB2 在腎癌（favourable）、子宮內膜癌（unfavourable）與胰臟癌（unfavourable）中具預後意義，p 均小於 0.001 | Human Protein Atlas | 同一個標記在不同腫瘤中可以指向相反方向，所以不要把這個解讀跨腫瘤類型套用。 | Lect 1 |
| 13.2 對 6.7 個月 | daraxonrasib 對化學治療的 median overall survival | 這個 K-Ras G12C 抑制劑證明了 K-Ras 已經不再無藥可醫。 | Lect 1 |
| 176.0 加或減 61.3 ng/mL | 對照組的血清 vimentin | 腫瘤各組讀數時所對照的基線。 | Lect 1 |
| 271.5 加或減 165.9 ng/mL | 2 cm 或以下的肝細胞癌血清 vimentin | 腫瘤最小的組別，升幅反而最大。 | Lect 1 |
| 231.3 加或減 132.3 ng/mL | 2 cm 以上的肝細胞癌血清 vimentin | 比小腫瘤組略低。 | Lect 1 |
| 2 / 12，p 等於 0.01 | 第四講的小鼠實驗中，用 anti-TERT antisense oligonucleotide 前期處理 3 週 | 腫瘤植入率是 12 隻小鼠中的 2 隻，未處理組則是 12 隻中的 9 隻（Fisher's p = 0.01）。這是關於 telomerase 的結果，不是關於 vimentin 的。 | Lect 4 |
| 0.981 | miR-15b 加 miR-130b 分類器的 AUC | 敏感度 98.25 %、特異度 91.53 %、準確度 94.83 %。兩個微弱的訊號合成一個強大的檢測。 | Lect 1 |

## 化學、分子與方法

| 數字 | 它指的是甚麼 | 它實際上代表甚麼 | 他在哪一講說的 |
|---|---|---|---|
| 3 與 2 | G-C 與 A-T 鹼基對中的氫鍵數 | 富含 G-C 的 DNA 需要更高的 melting temperature，這就是為甚麼 GC 含量會左右 primer 設計。 | Lect 1, Lect 3 |
| 約 40 度 | 他筆記中的 melting temperature 範例 —— 來源在此處不一致 | 他的投影片只給出方向：GC 含量越高，melting temperature 越高（Tm）。筆記裡還帶著一個「約 40 °C 的落差」與一個「60 °C 對 55 °C」的板書範例，而這兩個數字互相對不上。請記方向，不要記數字。 | Lect 3 |
| 2.8 angstrom | 核小體的晶體結構 | 低於 2.0 angstrom 他稱之為 "very excellent"。 | Lect 3 |
| 約 10 nm | 核小體的直徑 | 這就是 DNA 繞在組蛋白上看起來像「一串珠子」的原因。 | Lect 3 |
| 3 至 20 kb | telomere 處的 TTAGGG 重複區塊 | 染色體末端那個重複的帽。 | Lect 3 |
| 100 至 300 kb | subtelomeric 的重複區域 | 就在 telomere 內側一點。 | Lect 3 |
| 23 對 | 人的染色體對數 | 另有 trisomy 21 與 Turner syndrome（45,X）。 | Lect 3 |
| 0.5 至 1 % | 讓細胞挨餓所用的血清濃度 | 血清飢餓會讓細胞停在 G1，好讓它們能同步地被研究。 | Lect 2, Lect 4 |

## 複製、修復與 Hippo pathway

| 數字 | 它指的是甚麼 | 它實際上代表甚麼 | 他在哪一講說的 |
|---|---|---|---|
| 5 prime 到 3 prime | 核苷酸被加上的方向 | 加長永遠朝這個方向。 | Lect 4 |
| 3 prime 到 5 prime | 校對與切除進行的方向 | 是 polymerase 的 exonuclease 活性在檢查自己的工作。 | Lect 4 |
| 數千個 | replication origins 的數目 | 每一個都會打開一個氣泡，並各有一個複製叉向前跑。 | Lect 4 |
| 50 至 200 個鹼基對 | 每一次體細胞分裂所損失的 telomere 長度 | 這就是 end-replication problem，也是 Hayflick limit 所計算的東西。 | Lect 3 |
| 約 90 % | 上調 telomerase 的癌症比例 | Telomerase 正是癌細胞能無限分裂的機制。 | Lect 3 |
| 2 個 | Hippo cascade 中的 kinase MST1 與 LATS1 | MST1 活化 LATS1，LATS1 磷酸化 YAP，把它留在細胞核之外。 | Lect 1, Lect 5 |

## 臨床試驗

| 數字 | 它指的是甚麼 | 它實際上代表甚麼 | 他在哪一講說的 |
|---|---|---|---|
| 每位病人約 US$200,000 | 進行一項臨床試驗的成本，按入組病人計 | 臨床試驗很貴，這就是為甚麼 biomarker 導向的入組與 CEA 這類替代終點會重要。 | Lect 2, Lect 4 |
| Phase 1A、1B、2 與 3 | 試驗的各個階段 | 1A 是逐步提高劑量以找出安全劑量，1B 是擴展，2 與 3 則測試療效。 | Lect 2, Lect 4 |

### 臨床與生產

| 數字 | 它指的是甚麼 | 它實際上代表甚麼 | 他在哪一講說的 |
|---|---|---|---|
| USD 370,000 至 475,000 | 一個療程所引用的費用範圍 | 這個數字令平台選擇成為真正的臨床問題。 | Lect 2 |
| 5 個或以上 | 循環腫瘤細胞的 CTC 門檻 | 超過這個數目就是有意義的訊號。 | Lect 2 |
| 11.3 % 與 41.6 % | 第二講 flow-cytometry gating 範例中的 CD3+CD4+ 象限百分比 | 它們是同一張 FACS 圖上一個象限裡的細胞比例 —— 不是人口統計，也不是循環腫瘤細胞研究的一部分。 | Lect 2 |
| 約 50 % | 所研究實體腫瘤中帶有缺氧組織的比例 | 這就是為甚麼受 HRE 控制的 CAR 是一個可行的想法。 | Lect 5 |
| 氧氣回來後 2 至 3 小時內降到 0.2 以下 | HIF 控制的 CAR 下降得多快 | 恆常表現的 CAR 會停在 0.8 至 1.0。這個開關是真的可以逆轉。 | Lect 5 |

## 13.4 不會考的內容

以下每一項他都明確排除在範圍之外。這一節要仔細讀，因為知道甚麼可以跳過，本身就是懂這門課的一部分。但也要誠實地讀：在每一項裡，他仍然期待你懂那個概念。不背 glycosylase 的化學，並不等於不用知道 base excision repair 是修甚麼。

| 不考內容 | 他的原話 | 講次 |
|---|---|---|
| 化學結構與代謝路徑的細節 | "Please don't memorize all these chemical structure... They would not be included in my exam." | 1 |
| 胺基酸 R-group 表 | "don't memorize this... definitely not include in the exam" | 1 |
| FISH 的實驗參數、變性與溫度 | "Definitely not include in the exam. I will not ask you about what's the denaturations, what's the temperature" | 2 |
| 個別 cyclin 與 cyclin-dependent kinase 的配對 | "you don't need to memorize all this cyclin or cyclin-dependent kinase, CDK" | 2 |
| 投影片上細部的訊息傳遞 cascade | "I don't memorize all this thing, I just highlight here in case some student are really interested in molecular biology" | 2 |
| ADC 的結構與 dual-payload ADC | "all this would not be included in the midterm. I'm just want you to know more" | 4 |
| 藥廠的 target nomination 與 druggability 流程 | "it's not included in exam, but I think it's really more interesting" | 4 |
| DNA glycosylase 與 abasic site 的化學 | "I can ensure that they will not be included in the coming midterm" | 4 |
| 拷貝數變異的分子機制細節 | "I'm just give you a taste... don't be scared with all these mechanism" | 3 |
| 電子顯微鏡的染色質影像 | "don't memorize all these figures, yeah. It's not necessary" | 3 |
| 細胞激素的完整順序 | "don't worry about all these cytokines. I'm just want to show you that different responses can be observed in different times." | 5 |

其中兩項值得讀兩遍。細胞激素的完整順序是第五講的排除項目，所以不要背那份清單；要知道的是時間序與正回饋迴路。另一項是化學結構的排除，它涵蓋的正是新手可能以為是分子生物學核心的那一類細節。

## 13.5 19 組干擾項對比

這是典型的 "which one is different?" 題型。他每一組都會回來講，而每一組只有一個判別點。要學的是右欄那個事實，而不只是左右兩個名稱。

| 對比組 | 判別點 |
|---|---|
| BER 對 NER | BER 修的是單一受損鹼基；NER 切掉的是 bulky 的多核苷酸損傷，例如 UV dimer。 |
| MMR 對 HR | MMR 修正複製錯配與小片段 indel；HR 是對斷裂染色體的高保真修復。 |
| HR 對 NHEJ | HR 需要模板，只在 S 與 G2 運作；NHEJ 不需要模板，各期皆可，而且容易出錯。 |
| Cis 對 trans | Cis 作用於它所待在同一條 DNA 分子；trans 是編碼在別處的可擴散因子，可以作用到另一條染色體。 |
| IgG1 對 IgG4 | IgG1 靠 ADCC 殺傷；IgG4 不會，而且在血液中停留更久。 |
| Autologous 對 allogeneic CAR-T | Autologous 取自病人本人；allogeneic 來自捐贈者或 iPSC。 |
| In vivo 對 ex vivo CAR-T | In vivo 是把 CAR 以 mRNA 裝進脂質微粒送進體內；ex vivo 是把細胞取出來、加以改造，再放回去。 |
| Driver 對 passenger | Driver 給腫瘤生長優勢；passenger 只是被順便帶走。 |
| Euchromatin 對 heterochromatin | Euchromatin 是鬆開的、正在被轉錄；heterochromatin 是緊密的、沉默的。 |
| DBD 對 LBD | DBD 結合 DNA；LBD 結合配體並改變形狀。 |
| De novo 對 maintenance methylation | De novo 建立新的標記；maintenance 在複製之後把標記抄到子股上。 |
| Predictive 對 prognostic biomarker | Predictive 預測對治療的反應；prognostic 預測疾病的結果。 |
| 二聚化 對 單體 | 單體與 DNA 的結合力弱；二聚體則很強。 |
| 5 prime 到 3 prime 對 3 prime 到 5 prime | 加長是 5 prime 到 3 prime；校對與切除是 3 prime 到 5 prime。 |
| M1 對 M2 的不分離 | M1 是同源染色體沒有分離，得到 2 個正常與 2 個異常配子；M2 是姊妹染色分體沒有分離，得到 1 個正常與 3 個異常。 |
| mtDNA 對核 DNA | mtDNA 給出母系遺傳；核 DNA 給出孟德爾式遺傳，閾值邏輯也不同。 |
| ADCC 對 CDC | ADCC 是抗體依賴的細胞殺傷；CDC 是補體依賴的細胞殺傷。 |
| Signal peptide 對 NTD | Signal peptide 把蛋白質導向 ER 與分泌路徑；N-terminal domain 是核受體的調控端。 |
| Exon 1 對 Exon 2 的甲基化 | Exon 2 才是有診斷價值的區域。 |

## 13.6 自我測驗

二十條題目，五講各出四條。先用英文、以完整句子寫下答案，再看答案。下面的答案給的是推理過程，而不只是結論，因為分數給的就是推理。

Q1.（第一講） 一條新 biomarker 的 Kaplan–Meier 曲線由 1.0 開始，在最初六個月內掉到約 0.5，之後就保持平坦。它與對照組比較的 p 值是 0.01。你會告訴臨床醫生甚麼？

Q2.（第一講） 一位有 1.5 cm 肝臟病灶的病人，血清 vimentin 是 271.5 加或減 165.9 ng/mL，對照組是 176.0 加或減 61.3 ng/mL。這是一個陽性檢測嗎？你不能下甚麼結論？

Q3.（第一講） 發現一宗大腸直腸癌帶有 K-Ras 突變。腫瘤科醫生打算使用 cetuximab。會發生甚麼事，你會改做甚麼？

Q4.（第一講） Warburg effect 告訴你癌細胞的優先次序是甚麼？為甚麼它不是腫瘤犯的一個錯？

Q5.（第二講） 你用 contractile ring 的抑制劑處理正在分裂的細胞。在顯微鏡下你看到一個有兩個細胞核的細胞，而 flow-cytometry 的 DNA 含量圖顯示單一的 4N 峰。解釋這個結果。

Q6.（第二講） 一份家系圖顯示，一位有肌肉疾病的母親，其兒子與女兒都患病，而她那位患病的丈夫在前一段婚姻中所生的子女則沒有患病。這是甚麼遺傳模式？在下定論之前，你還必須檢查甚麼？

Q7.（第二講） 你想知道某個蛋白質是坐在 plasma membrane 上還是細胞質裡面。你會用哪一種 assay，而它實際上告訴你甚麼？

Q8.（第二講） 一位 HER2 擴增的乳癌病人正在考慮使用 trastuzumab。哪一項檢測可以決定，而那項檢測量的是甚麼？

Q9.（第三講） 病人的腫瘤出現某個腫瘤抑制基因的 promoter hypermethylation。後果是甚麼，你會預期哪一類藥物可能有幫助？

Q10.（第三講） 核型分析正常，但腫瘤已知的有一個活化性的點突變。核型分析為甚麼會漏掉它，需要甚麼解析度？

Q11.（第三講） 一條染色體有一個 inversion，既不改變 DNA 也不改變 gene dosage。它為甚麼仍然可以改變基因表現？

Q12.（第三講） 一個腫瘤有大量拷貝數變異。你要怎樣判斷哪些是 driver、哪些是 passenger？

Q13.（第四講） 一位病人帶有 BRCA1 突變，正在考慮使用 PARP inhibitor。解釋其中的邏輯，並解釋為甚麼治療窗會那麼寬。

Q14.（第四講） 一個腫瘤是錯配修復缺陷的。這會產生甚麼，又預測哪一種療法？

Q15.（第四講） 一個基因編輯實驗需要在某個精確的鹼基上做一項精準的改變。哪一條修復路徑做得到，它可以在細胞週期的哪些時期運作？

Q16.（第四講） 一名小孩有 severe combined immunodeficiency。臨床科學家懷疑是非同源末端接合有缺陷。解釋這個缺陷如何造成這個疾病。

Q17.（第五講） 一瓶 E. coli 培養液中有 lactose 與 glucose，lac 基因正在緩慢轉錄。另一瓶有 glucose 而沒有 lactose，完全沒有轉錄。解釋兩者，並說明如果你加入 lactose，第二瓶會怎樣。

Q18.（第五講） 同一種抗體用來治療 HER2 陽性乳癌與 HER2 陽性胃癌，但劑量不同。給出受體佔據率的數字，並解釋差異。

Q19.（第五講） 為甚麼 tamoxifen 在乳腺組織是抗癌藥物，在子宮內膜卻是危險因子？

Q20.（第五講） 肝癌某個基因發生單一核苷酸替換，造出一個新的剪接位點。給出蛋白質層面、免疫層面與藥物層面的後果。

## 答案

**A1.** 先說觀察。曲線由 1.0 在最初六個月掉到約 0.5，之後保持平坦，而且兩組在 p 等於 0.01 上是分開的。按照他的規則，又陡又早的掉落代表早期涉入、該組預後不佳，所以這個標記與早期發生的事件相關。機制會是：這個標記位於某個事件之中，或位於它的上游。臨床意義是，量度這個標記可以把需要不同治療強度的病人分開，而掉落之後那段平坦代表早期事件集中在最初六個月。行動是把這個標記用於早期風險評估，並且說出它的限制。正如他說的，同一個 target 在不同腫瘤類型可以表現相反，ERBB2 在腎癌是 favourable、在子宮內膜癌與胰臟癌是 unfavourable，全部都是 p 小於 0.001，所以這個判讀不能推廣到它所來自的腫瘤類型以外。

**A2.** 觀察是這個數值高於對照組：2 cm 或以下的肝細胞癌組是 271.5 加或減 165.9，對照組是 176.0 加或減 61.3。這位病人的數值就是那個 2 cm 或以下組別自己的數值，所以它不可能高於那一組 —— 那一組正是升幅最大的一組。機制是腫瘤釋放 vimentin，而腫瘤最小的組別給出最大的訊號，這正是它對早期偵測有潛力的原因。臨床意義是，一個血液檢測可以輔助監察，而這件事重要，是因為肝細胞癌往往發現得晚 —— 但它不能取代影像與活檢。來源裡把「避免重複掃描」這個角色放在 CEA 身上，不是放在血清 vimentin 身上。行動與限制是：你不能憑一個數值就判定這是陽性。離散度很大，達 165.9，兩組互相重疊，而且這個數字來自一個 cohort，而不是來自一條預先設定好 cut-off 的診斷規則。單憑一次升高，需要配合診斷閾值、第二項檢測與影像檢查。相關的結果也提醒你不要過度宣稱：第四講裡，他展示了一種 anti-TERT antisense oligonucleotide，在植入腫瘤之前給 3 週，把腫瘤植入率降到 12 隻小鼠中的 2 隻，而未處理組是 12 隻中的 9 隻，p 等於 0.01。那是關於 telomerase 與 TERT 的結果，不是關於 vimentin 的。

**A3.** 觀察是這個腫瘤帶有 K-Ras 突變。機制是 cetuximab 是 anti-EGFR 抗體，靠擋住鏈頂端的受體 EGFR 來作用，而那條鏈是 EGFR、RAS、RAF、MEK、ERK。Wild-type K-Ras 只有在 EGFR 啟動時才會活化，所以擋住 EGFR 等於把整條鏈關掉。突變型 K-Ras 則是持續活化、卡在開啟狀態，不管 EGFR 怎樣都在送出生長訊號，所以擋住上游無法關掉一個已經在下游開著的訊號，藥物因此無效。臨床意義是 K-Ras 狀態屬於 predictive biomarker，所以你必須先測再治，而 K-Ras 突變的病人不應在期待有得益的情況下被給 cetuximab。行動是改選另一套策略，而且 K-Ras 已經不再無藥可醫：daraxonrasib 這種 RAS 抑制劑，在曾接受治療的轉移性胰臟癌中，median overall survival 是 13.2 個月，化學治療則是 6.7 個月。限制是：這說的是 cetuximab 在大腸直腸癌的用法，而不是 K-Ras 突變癌症是否可治。

**A4.** 這是 Warburg effect，而天真的讀法是「腫瘤犯了一個錯」。機制卻不是這樣。氧化磷酸化會製造能量，卻消耗掉糖的中間產物；發酵則把只分解了一半的糖分子以 pyruvate 的形式留在細胞裡。那些剩餘物正是製造核苷酸、脂質與胺基酸的原料，而這恰恰是一個即將分裂十億次的細胞所需要的。臨床意義是：看起來浪費的代謝其實是一種生長策略，而且會留下指紋 —— lactate 升高，這就是為甚麼 lactate 與其他代謝物成為候選 biomarker，而 metabolomics 成為找出它們的方法。結論的限制是：這不是在說腫瘤可以不要粒線體，他自己的投影片仍顯示約 5 % 的 pyruvate 進入粒線體。

**A5.** 觀察是一個有兩個細胞核的細胞，加上 DNA 含量圖上單一的 4N 峰。機制是由 actin 與 myosin 組成的 contractile ring 推動 cytokinesis，也就是細胞質的分裂，而藥物擋住了它。Mitosis，染色體的分離，與 cytokinesis 互相獨立，會正常進行，所以 DNA 複製並分開，細胞質卻沒有被切開。臨床意義是：你把兩個經常被混淆的過程分開了，而這正是整道題的內容。行動是把那個 4N 峰解讀成 binucleated cell，而不是解讀成一個四倍體族群。限制是：這跟一個從

未複製過 DNA 的細胞不同，因為單憑 4N 峰，在沒有做細胞核計數的情況下，無法區分被擋住的 cytokinesis 與真正的四倍體細胞。

A6. 觀察是患病的母親把疾病傳給所有子女，患病的父親一個也不傳，而且疾病每一代都出現。這就是母系、粒線體遺傳，並且有三大特徵支持：患病的母親傳給所有子女，患病的父親一個也不傳（因為受精後精子粒線體被破壞），以及疾病每一代都出現。但你仍然必須檢查核 DNA，而他也明確說過："Not only the mutation within the mitochondrial DNA can cause the mitochondrial disease. Some mitochondrial disease can actually result from the mutation within the nuclear DNA." 編碼粒線體蛋白質的核基因發生突變，會造成完全相同的表型，卻是完全不同的孟德爾式遺傳模式，所以一份看起來像粒線體疾病的家系圖，背後也可能是核基因。確認步驟是同時定序粒線體基因體與相關的核基因。復發風險是一個機率而不是必然，因為有閾值效應：只有當突變 mtDNA 的比例超出該組織所能容忍的程度，疾病才出現，所以收縮中的骨骼肌閾值低、會先受影響，而像聽覺這種低能量需求的組織閾值高。

A7. 你會用 immunofluorescence。你可以先用帶了螢光染料的抗體染色，或者用兩種不同的 fluorophore 分別標記抗體與目標蛋白質，再看有沒有重疊。這個 assay 告訴你蛋白質坐在細胞內的哪裡，也就是那個 co-localisation 問題；用兩種顏色，你可以證明兩個蛋白質在同一時間位於同一地方。臨床意義是：位置就是證據。膜上的受體可以被藥物從細胞外接觸到，所以膜蛋白質是極好的藥物標的；而同一個蛋白質若在細胞核裡，做的是完全不同的事。限制是 co-localisation 不等於直接互動。兩個蛋白質可以待在同一個隔間卻沒有互相結合，所以 co-localisation 是「有關聯」的證據，不是「有結合」的證明。

A8. 檢測是 FISH（fluorescent in-situ hybridisation），它用 DNA 探針而不是抗體，來數腫瘤細胞內 HER2 基因的副本數。它量的是基因擴增，也就是細胞帶著多少份該基因，而真正重要的標準結果是 HER2 副本數對 chromosome 17 副本數的比值。臨床意義是：HER2 擴增可以預測對 trastuzumab 的反應，所以這項檢測是必須在提供藥物「之前」完成的伴隨式診斷，而不是之後。限制是 FISH 數的是副本，需要足夠多的細胞才能判讀，而且 assay 本身的參數 —— 變性與溫度 —— 明確在他的「不考」清單上。

A9. 後果是沉默。Promoter 上 CpG island 的甲基化會擋住轉錄機器進入，所以這個腫瘤抑制基因仍在、拷貝數正常，卻沒有在製造 RNA。這就是 "genotype is not phenotype" 的觀念，也是為甚麼失去一個腫瘤抑制基因不只靠突變這一條路。臨床意義是這是可被針對的，因為基因還在，可以重新打開。你會預期有幫助的藥物是 histone deacetylase inhibitor，它擋住乙醯基被移除，讓染色質重新鬆開。整個甲基化故事還附帶兩個數字：CIMP-high 對 CIMP-0 的 odds ratio 是 39.6，偵測到甲基化的 odds ratio 是 12.7。限制是這些藥物並非腫瘤特異，所以治療窗比標靶性藥物窄，而且甲基化的結果是一個機率，不是對個別病人的必然結果。

A10. 核型分析漏掉它是因為解析度。核型分析用 G-banding，大約只能偵測 0.5 至 10 megabase 的 gross 結構變化，而他在這一講的不同段落分別引用過 5 至 10 megabases 與 0.5 至 1 megabase，所以應該引用範圍，而不是其中一個數字。點突變，也就是 single-nucleotide variant，不改變任何染色體結構，也不會產生任何條帶，所以對染色劑來說它是隱形的。你需要的解析度是鹼基層級，也就是定序：單一位置用 Sanger，一個 panel 或整個基因體用 next-generation sequencing。臨床意義是正常的核型分析不能排除癌症驅動的突變，所以你選哪一項檢測，取決於臨床問題。限制是成本與時間，所以核型分析對大的結構重排仍然是正確的第一項檢測，而定序 panel 對小變異才是正確的檢測。

A11. 機制是：基因表現取決於基因與它的調控 DNA 的相對位置。Inversion 切出一段再以相反方向放回去，既不改變 DNA 的量，也不改變 gene dosage，但會改變基因與其 enhancer 之間的物理關係。如果 inversion 把基因移離它的 enhancer，該基因就表現不足；如果它把一個 enhancer 拉到另一個 promoter 旁邊，那個基因就表現過多。臨床意義是：DNA 含量不變，基因表現卻可以改變，所以表現數據與拷貝數數據不是同一種量測，兩者不能互相取代。限制是這種重排仍可能是 constitutional（先天存在）、屬於遺傳而來，而且可能與腫瘤完全無關。

A12. 你要把拷貝數圖譜與 mRNA 表現數據整合起來，找出一致性：一個區域既是 gain 又 over-expressed，就是候選 driver；而一個區域雖然 gain 卻沉默，或者只是因為它坐在一個被擴增的基因旁邊而跟著被擴增，就多半是 passenger。他反覆講這一點，在第三講最為 sharpened：driver 是給腫瘤生長優勢的改變，passenger 則只是因為染色體鄰近或不穩定而一起被帶走。他的課堂範例是白血病中的 NPM1。臨床意義是 target nomination 依賴這種整合，因為一個區域在拷貝數圖上可以看起來很驚人，卻可能毫無意義。限制是一致性提高了機率，卻不能證明該基因就是 driver，而且 CNV 的機制本身是明確不用背的。

A13. 邏輯是合成致死。BRCA1 或 BRCA2 缺失會令腫瘤無法用同源重組修復斷裂的染色體，於是它只能依賴那條後備路徑，而 PARP inhibitor 擋住的正是那條後備路徑。它周圍的正常細胞仍然有完好的同源重組，因此能存活；這正是治療窗很寬的原因，也就是最小有效劑量與最大耐受劑量之間的差距。臨床意義是同一種藥物在殺死腫瘤的同時放過了病人。行動是在提供藥物之前先測 BRCA 的病灶，因為 HR 完好的腫瘤不會有反應。限制是抗藥性會出現，而且 PARP inhibitor 並不適合每一位病人，本身也帶有它自己的毒性。

A14. 錯配修復缺陷代表複製錯誤與小片段 indel 沒有被修正。後果是短的重複序列，也就是 microsatellite，長度發生改變，這被量測為 microsatellite instability；當改變頻繁時，腫瘤就稱為 MSI-high。從這裡開始的因果鏈才是重點：indel 令閱讀框移位，frameshift 製造出免疫系統從未見過的蛋白質碎片，這些碎片就是 neoantigen，而高 neoantigen 負擔會令腫瘤變「熱」。所以 MSI-high 可以預測對檢查點阻斷的反應，具體而言是 anti-PD-1 抗體，而在他引用的那些 anti-PD-1 cohort 裡，MMR 缺陷那一組在 progression-free survival 上確實明顯較好。臨床意義是錯配修復或 MSI 的結果既是 prognostic biomarker 也是 predictive biomarker，所以你應該檢測。限制是大約 15 % 的大腸直腸癌是 MSI-high，所以一個非 MSI 的結果對其餘 85 % 並沒有任何壞消息，而 CEA 仍然是其餘病人的常規指標。

A15. 同源重組做得到，因為它是使用模板的高保真路徑。它只有在有姊妹染色分體可用時才會運作，也就是說在 S 期與 G2 期。行動就從這個限制而來：你要把編輯送進正在分裂的細胞，連同 donor template 一起送入，並且把實驗安排在細胞處於 S 或 G2 的時候。替代方案非同源末端接合不需要模板，各期皆可，而且容易出錯，所以它用於 knock-out —— 那裡可以接受不完美的編輯 —— 而不用於 knock-in。臨床與研究上的意義是：CRISPR 的 knock-in 與 knock-out 不能互換，而他在第二講的說法是，CRISPR 已經大致取代了較舊的 siRNA 與 shRNA knockdown 方法。

A16. 這條因果鏈就是你必須能畫出來的那一條。免疫系統借用了 NHEJ 來做 V(D)J recombination，把 variable、diversity 與 joining 基因片段組裝起來，建立抗體與 T 細胞受體的龐大多樣性。他給的片段拷貝數是 V 約 39 份、D 等於 27 份、J 等於 6 份，那就是原始素材。如果 NHEJ 有缺陷，多樣性就組不起來，於是 B 細胞與 T 細胞都無法正常成熟，臨床結果就是 severe combined immunodeficiency。臨床意義是：這種免疫缺陷不是抗體「作用」失敗，

而是抗體「生產」失敗，這就是為甚麼一條修復路徑的缺陷會造成一整個疾病。限制是這個診斷是遺傳學上的診斷，需要確認，因為 SCID 還有其他成因。

A17. 觀察是第一瓶緩慢轉錄，第二瓶完全不轉錄。機制就是兩個條件的規則。有 lactose 意味著 lacZ 酵素會製造 allolactose，allolactose 結合 Lac repressor，把它從 operator 上拉走。glucose 低意味著 cAMP 上升、結合 CAP，而 cAMP-CAP 複合體把複製機器招募到 promoter 上，把緩慢的 basal transcription 變成強烈轉錄。第一瓶有 lactose 但 glucose 不低，所以只有 basal 程度。第二瓶兩個條件都沒有，所以 repressor 還坐在 operator 上，什麼都沒有被轉錄，而 CAP 也幫不上忙，因為總開關是關著的。如果你在第二瓶加入 lactose，allolactose 會移除 repressor，轉錄就開始了，但只是緩慢地開始，因為 glucose 仍然高，仍然沒有 cAMP-CAP。答案的限制是：CAP 只能為一個已經打開的系統加分，所以即使有 cAMP-CAP，只要 operator 上還坐著 repressor，就仍然是被阻擋的。

A18. 數字是一般抗體 1 %、Herceptin 在乳癌 2 %、Herceptin 在胃癌 10 %。用白話講：在乳癌中，藥物只需要佔住每一百個受體之中的兩個；在胃癌中，則要佔住十個。機制有兩方面。佔據率是在出現臨床效果之前必須被結合的受體比例，而它是一個組織專屬的數字，因為受體密度與下游訊號強度在不同組織之間並不相同。而 HER2 本身並不會發訊號，因為它無法有效同源二聚；它與 HER1、HER3 或 HER4 配對，而那個配對才驅動生長訊號，這正是 trastuzumab 擋住的東西。臨床意義是同一種抗體在兩種疾病中的劑量不同，所以劑量是疾病與組織的性質，不是藥物的性質。限制是佔據率對毒性甚麼都沒說，所以治療窗是另一個獨立的計算。

A19. 機制是組織脈絡，不是藥物。Estrogen receptor 在兩種組織中是同一個蛋白質，tamoxifen 在兩者中也是同一個分子。不同的是組織提供了甚麼。在乳腺組織中，tamoxifen 佔住受體並擋住 estrogen，於是沒有 co-activator 被招募，細胞不會增殖，所以 tamoxifen 在那裡是拮抗劑，是抗癌藥物。在子宮內膜中，tamoxifen 與受體形成的複合體確實會招募 co-activator，於是細胞增殖，所以 tamoxifen 在那裡是部分激動劑，長期使用會帶來子宮內膜癌風險的小幅上升。臨床意義是：一種藥物的結果由它落入的那個細胞決定，這就是為甚麼會有組織選擇性藥物，也是 SERM 這一類藥物被設計出來的原因。正如他說的，"This is the concept that you have to bear in mind." 限制是這是部分激動作用而不是完全激動，所以風險小但確實存在，而且不是零。

A20. 蛋白質層面的後果是：新的剪接位點令剪接機器造出一個較短的 isoform，一個排除了某個 exon 的 isoform。他的投影片顯示兩條帶的大小：exon 5-6-7-8 完整長度形式是 425 個鹼基對，跳過 exon 7 的形式是 250 個鹼基對；存活比較是 23 位沒有 alternative splicing 的病人對 19 位有的病人，以 log-rank test 計算 P 小於 0.001。免疫層面的後果是：身體從未製造過的蛋白質碎片會變成 neoantigen，這正是用他的說法令腫瘤變「熱」的機制："for the tumor that present many neoantigen and can be treated with the immunotherapy, we call this is a hot tumor, yeah. And not all the solid tumor is a hot tumor." 藥物層面的後果有兩面。有利的一面是，neoantigen 是免疫系統可以被指向的目標，這就是在 neoantigen 豐富的疾病中使用檢查點阻斷的邏輯。不利的一面是，剪接可以刪掉蛋白質中藥物恰好結合的那一段，於是異常 isoform 會令腫瘤對該藥物有抗藥性，而這份抗藥性之後會由每一個子細胞繼承。限制是這是機制與關聯，不是治療規則。你不能單憑一個剪接變異就去治療病人；你需要藥物、腫瘤類型，以及這個特定腫瘤中的這個特定 isoform 確實帶有該變異的證據。

## 13.7 接下來去哪裡

這個計劃裡有四份文件與這份指南並排，各有各的工作。第五份，也就是《術語詳解》，列在最後。

- 考試重點預測文件。 _audio 資料夾裡的 GNBF5020_Exam_Focus_Prediction.md 是期中考最有

用的一份文件，因為裡面每一條 Tier 1 題目、每一個關鍵數字、每一項排除內容與每一組干擾項對比，都是從 Dr. Wong 自己的話推導出來的，不是憑空推測。那份文件的第 3 節是他點名為「考題類型」的五道題，第 4 節是他說你必須懂的概念，第 5 節是數字，第 6 節是排除清單，第 7 節是那十九組對比，第 10 節是你應該用來練習的英文作答模板。同一份文件的中文版就放在它旁邊，讓你用中文讀解釋，而每一個技術詞彙仍然保留英文。

- 今日學習計劃。 同一個資料夾裡的 GNBF5020_Today_Study_Plan.md 把考試重點預測文件轉成一份

有時間表的溫習時間表，內含六個區塊，覆蓋最後 72 小時，從 Tier 1 題目一路排到一張 "will NOT be asked" 的單頁。當內容你已經懂了、而你需要把它換成分數時，就用它。

- 案例庫。 GNBF5020_Case_Studies.md 收錄十六個附有示範答案的臨床情境案例，短答題就是從

這裡出的。對你產出最高的是第 1 至 6 題與第 10 至 13 題。其中三個屬於這一講：第 14 題，那個只在正確細胞才關掉自己的化合物，也就是 HIF 控制的 CAR；第 15 題，那個預測抗藥性的 isoform，也就是 alternative splicing；以及第 16 題，正確讀懂 lac operon 邏輯。

- 單頁速查表與閃卡。 GNBF5020_CheatSheet.md 是五講的單頁摘要，其中 "key terms to never confuse" 清單與本節 13.5 的干擾項對比是同一份。GNBF5020_Flashcards.md 則是數字的練習題庫。
- 《術語詳解》。 GNBF5020_術語詳解_繁體中文.pdf（《GNBF5020 術語詳解》）是這門課最完整的參考書：905 條詞條，你會遇到的每一個醫學與生物學術語都有一句話、真正的機制、它為什麼出現在這門課裡，以及它出現在哪一章哪一講；十二個領域章每一章末都附一張詞彙表，用 考 / 不考 / 排除 標記出每一個詞的地位。它是一本繁體中文的書，但技術詞彙全部保留英文；同一本書的英文版是 GNBF5020_Terminology_Deep_Dive.pdf，內容與章節完全對應。當一個詞在章節中間把你卡住時就查它；要用考試重點文件來決定什麼要背。

最後一道指示，也是他說過三次的那一道：卷上每一部分、每一條答案都必須用英文寫，技術詞彙放在完整的英文句子裡。"I have no choice that I give the zero mark, because everything should be in English."